行测 · 判断推理与数量关系考点讲义

把这一轮整理的全部资料——判断推理五份（图推 40 页、定义判断 30 页、类比推理 55 页、判断推理 22 页、逻辑判断 6 页）与数量关系四份（数推理论 26 页、数推刷题 24+44 页、四海十六讲 133 页）共 380 页——合并成一本按大纲顺序编排的考点讲义。

7 大模块 | 45 类题型 | 172 个考点 | 195 道例题 | 380 页原稿

编制日期 2026-10-21 ｜ 覆盖：图形推理 · 定义判断 · 类比推理 · 逻辑论证 · 逻辑推理

目录

第一部分 · 图形推理

1. **一、总纲：四步观察与排除顺序**
   - 图形推理四步观察法 ★★★ 10
2. **二、位置类：图形没变，只是挪了地方**
   - 平移（含折返跑、只动一行/列） ★★★ 11
   - 旋转与翻转 ★★★ 12
   - 缺口位置与位置传递 ★★ 13
   - 元素位置关系（相邻、相对、互换） ★★ 14
3. **三、样式类：图形相似，做加减**
   - 叠加：求同、求异、去同存异 ★★★ 15
   - 黑白运算 ★★★ 16
   - 遍历（元素出现次数） ★★ 17
4. **四、数量类·面：封闭区域**
   - 面数量（封闭区域数） ★★★ 18
   - 面的形状：三角形、四边形与「只看 X 边形」 ★★★ 19
   - 最大面 / 最小面 ★★★ 20
   - 相同面 / 相似面 / 圆内面 / 对称面 ★★ 21
   - 直线面 / 曲线面 ★★ 22
5. **五、数量类·线：直线、曲线、笔画、平行、延伸**
   - 直线数 / 曲线数 ★★★ 23
   - 笔画数（奇点判定） ★★★ 24
   - 平行线 ★★ 25
   - 延伸线（含迷惑型） ★★ 26
   - 内外结构（外看边、内看点线面） ★★★ 27
6. **六、数量类·点：交点、切点、出头**
   - 交点数量 ★★★ 28

- 曲直交点（圆直、圆圆、相切、相离） ★★★ 29
- 出头与端点 ★★ 30

7. **七、数量类·角：直角为主**
   - 直角数量 ★★★ 31
   - 锐角与扇形夹角 ★★ 32
8. **八、数量类·素：元素、部分、标记**
   - 元素种类与个数 ★★★ 33
   - 部分数（连通块） ★★★ 34
   - 元素标记（小圆点、小三角） ★★ 35
9. **九、属性类：对称、曲直、开闭、连接**
   - 对称：方式、方向、轴数 ★★★ 36
   - 曲直性与开闭性 ★★ 37
   - 连接方式（点连接 / 线连接） ★★ 38
10. **十、特殊载体：汉字、字母、数字、Logo**
   - 汉字：横竖、面、部分、笔画 ★★★ 39
   - 字母与单词 ★★ 40
   - 数字与 Logo / 实物简笔 ★★ 41
11. **十一、立体类：展开图、三视图、截面、拼图**
   - 六面体 / 四面体展开图 ★★★ 42
   - 三视图 ★★ 43
   - 截面（切面） ★★★ 44
   - 平面拼图与立体拼图 ★★ 45
12. **十二、黑白球专题**
   - 黑白对称与数量 ★★★ 46
   - 黑白移动（绕圈、折返、抱团） ★★★ 47
   - 黑白运算、一笔画、部分数 ★★★ 48

第二部分 · 定义判断

1. **一、总纲：定义判断到底考什么**
   - 定义判断考的是「认知迁移」 ★★★ 49
   - 三位一体：高度 + 深度 + 细心 ★★★ 50
   - 属于 / 不属于：审题陷阱 ★★★ 51
2. **二、要件拆解：主体、对象、方式、目的**
   - 主体要件（谁做的） ★★★ 52
   - 客体 / 对象要件（对谁做的） ★★★ 53
   - 方式 / 手段要件 ★★ 54
   - 目的 / 结果 / 本质要件 ★★ 55
3. **三、题型分类：多定义、具体型、抽象型**
   - 多定义（设问指向） ★★★ 56
   - 具体型单定义（被定义词是关键） ★★★ 57
   - 抽象型单定义（关系类） ★★★ 58

4. **四、按学科设陷阱：法律、医学、经济、汉语**
   - 法律类：行为方式与「事前通谋」 ★★ 59
   - 医学类：程度、病程、节律 ★★ 60
   - 经济类：因果 + 时滞、可验证预测 ★★ 61
   - 汉语表达类：偏正缩喻、转类 ★★ 62
5. **五、易错与排除技巧**
   - 机械对标（连连看）的陷阱 ★★★ 63
   - 同构选项排除法 ★★ 64

第三部分 · 类比推理

1. **一、语义关系：词本身是什么意思**
   - 近义与反义（含褒贬二级辨析） ★★★ 65
   - 成语：内部结构与拆字 ★★★ 66
   - 引申义与象征义 ★★★ 67
   - 同字不同义（本义 / 比喻义） ★★ 68
   - 词性辨析（名 / 动 / 形） ★★★ 69
2. **二、语法关系：词在句中充当什么成分**
   - 主谓 / 主谓宾 ★★★ 70
   - 偏正结构 ★★★ 71
   - 动宾与并列短语 ★★ 72
3. **三、逻辑关系：词与词之间的集合关系**
   - 全同关系 ★★★ 73
   - 并列关系（矛盾 / 反对） ★★★ 74
   - 包含关系：种属 ★★★ 75
   - 包含关系：组成 ★★ 76
   - 交叉关系 ★★★ 77
   - 特指与泛指 ★★ 78
4. **四、对应关系：两词在现实中如何关联**
   - 充分必要（逆否命题） ★★★ 79
   - 因果关系 ★★★ 80
   - 行为目的 ★★ 81
   - 矛盾关系（禁止 / 允许） ★★ 82
   - 原材料与成品（物理 / 化学变化） ★★★ 83
   - 功能对应 ★★★ 84
   - 职业对应 ★★ 85
   - 场所对应 ★★ 86
   - 属性对应 ★★ 87
   - 命名方式 ★★ 88
   - 前后顺序（主体、连续性） ★★ 89
   - 理论性对应（科技 / 文学 / 历史 / 典故） ★★★ 90

第四部分 · 逻辑判断（上）：逻辑论证

1. **一、归因论证**
   - 对比实验归因 · 另有他因 ★★★ 92
   - 因果倒置 ★★★ 94
   - 否定此因 ★★ 95
   - 排除他因支持 ★★ 96
   - 时间对比归因 ★★ 97
   - 一般归因 ★ 98
   - 直接根本原因（固定题型） ★★ 99
   - 构成或补充对比实验（四圈支持 / 三圈质疑） ★★★ 100
2. **二、一般质疑**
   - 无论据有结论 ★ 101
   - 有论据有结论（四种拆法） ★★★ 102
   - 严谨逻辑关系质疑（A 且非 B） ★★★ 103
   - 比例类论证 ★★ 104
3. **三、支持 · 前提 · 解释**
   - 五种常见支持方式 ★★★ 105
   - 三种前提假设 ★★★ 106
   - 解释说明类 ★★ 107

第五部分 · 逻辑判断（下）：逻辑推理

1. **四、逻辑基础：命题与翻译**
   - 假言命题与五种关联词 ★★★ 109
   - 联言命题与选言命题 ★★★ 111
   - 模态命题与直言命题 ★★★ 112
   - 命题真假与矛盾关系 ★★★ 113
2. **五、推出类：翻译推理**
   - 等价推出 ★★★ 114
   - 正推与逆推 ★★ 115
   - 两难推理 ★★ 116
   - 范畴推理（三段论 / 集合关系） ★★★ 117
   - 推理方式判断与论证结构相似 ★★ 118
3. **六、分析类：真假话与日常推理**
   - 真假话：矛盾法 · 假设法 · 代入法 ★★★ 119
   - 两真两假模型 ★★ 120
   - 日常分析：画表 · 画图 · 赋值 ★★★ 121
   - 五类特殊模型 ★★★ 122

第六部分 · 数字推理

1. **一、总纲：判别顺序与试错纪律**
   - 四步判别链（项数 → 差距 → 外形 → 兜底） ★★★ 124
   - 试错纪律：两次即停、一次即换 ★★ 125
   - 基础数列清单（必须背） ★★★ 126

2. **二、多级数列：做差、做商、做和**
   - 做差（含正负交替、二次差） ★★★ 127
   - 做和（含做和成等比/质数/平方） ★★ 128
   - 做商（倍数、倍数等差） ★★★ 129
   - 多级组合：先差后商、差后作商 ★★ 130
3. **三、递推数列：圈三数找规律**
   - 加减递推（含 a+b=c 型） ★★★ 131
   - 倍数递推（×2±1、×3±1） ★★★ 132
   - 乘积/相除递推与「两项相乘」 ★★ 133
4. **四、幂次数列：贴表找修正**
   - 基本幂次：平方、立方、2^n ★★★ 134
   - 幂次修正（n^3+1、平方+1 与立方−1 交替） ★★★ 135
   - 底数/指数同时变化与分数指数 ★★ 136
5. **五、分数数列：分子分母分列**
   - 分子分母各成列 ★★★ 137
   - 反约分与通分 ★★★ 138
   - 伪分数：实为多级或递推 ★★ 139
6. **六、小数与根式数列**
   - 小数数列：分列与内部运算 ★★ 140
   - 根式数列：统一根式、内外拆分 ★★ 141
7. **七、分组与机械拆分**
   - 奇偶分组（交叉数列） ★★★ 142
   - 两两分组、三三分组（组内和/积恒定） ★★★ 143
   - 数位拆分（多位数两截/数位和） ★★★ 144
   - 因式分解（全合数、提公因数） ★★ 145
8. **八、图形数阵与应试策略**
   - 图形数阵（九宫格、表格、圆形） ★★ 146
   - 选项反推与蒙题策略 ★★ 147

第七部分 · 数学运算

1. **一、计算与方程：把文字变成式子**
   - 和差倍比与设元（倍数/比例/倍数链） ★★★ 148
   - 方程法：时间轴、总量相同、调度表 ★★★ 149
   - 不定方程四法（奇偶/尾数/倍数/代入） ★★★ 150
   - 整除特性（3/9/2/5/4/25/8/125） ★★★ 151
   - 余数三口诀与同余 ★★ 152
   - 等差数列：通项、求和、中项秒杀 ★★★ 153
   - 平方数/立方数速记与年龄平方 ★ 154
2. **二、工程问题：W = P × t**
   - 给时间 → 设总量为最小公倍数 ★★★ 155
   - 给效率比 → 直接设效率 ★★★ 156

- 多情形列等式（不同完工方式） ★★★ 157
- 分段施工、中途请假与效率变化 ★★ 158

3. **三、经济利润：收入 = 成本 + 利润**
   - 基础利润与折扣 ★★★ 159
   - 阶梯计费、分批销售与多批成本 ★★ 160
   - 利润最值：二次函数两根中点 ★★★ 161
   - 增长率、几何增长与混合增长 ★★ 162
4. **四、溶液与十字交叉**
   - 溶质守恒：混合、蒸发、倒出补满 ★★★ 163
   - 十字交叉法 ★★★ 164
5. **五、容斥：人数与人次**
   - 两集合容斥 ★★★ 165
   - 三集合容斥（整体公式与七区域） ★★★ 166
   - 容斥最值（反向构造） ★★ 167
6. **六、最值问题：和定、最不利、反向构造**
   - 和定最值（设 x ±1 构造） ★★★ 168
   - 最不利原则（差 1 加 1） ★★★ 169
   - 反向构造与多集合交集最小值 ★★ 170
7. **七、周期与日期：取余技术**
   - 余数定位（第 n 次 / 第 n 项） ★★★ 171
   - 多周期融合（最小公倍数） ★★★ 172
   - 日期星期推算（粗算 + 修正 + 取余） ★★ 173
   - 唯一性法：由「次数」反推星期 ★★ 174
8. **八、几何：公式表 + 造直角 + 比例换算**
   - 平面公式表（周长、面积） ★★★ 175
   - 勾股、勾股数与辅助线 ★★★ 176
   - 面积比：同高 = 底比、相似 = 相似比^2 ★★★ 177
   - 不规则阴影、L 形平移、钟表扫过面积 ★★ 178
   - 立体：表面积增减、体积、等比放缩 ★★★ 179
   - 最短路径：切线、对称点、平移桥长 ★★ 180
9. **九、排列组合：先判模型，再套结构**
   - 有序/无序判定与分类分步 ★★★ 181
   - 特殊优先与「全部减不符」 ★★★ 182
   - 捆绑、插空与环形排列 ★★★ 183
   - 定序、插板、错位与重复排列 ★★★ 184
10. **十、概率：组合的除法**
    - 古典概型与独立事件 ★★★ 185
    - 分情况讨论与「至少」用补集 ★★★ 186

这份讲义怎么用

一本按考试大纲顺序编排的合并讲义：**判断推理（五个部分）+ 数量关系（两个部分）**。每个考点先讲「怎么认、怎么算、先算什么」，例题只作佐证。

① 大目录逐级下钻

左侧「大目录」按 **部分** → **题型** → **考点** 三级排布，判断推理在前、数量关系在后；点任意一级直达，考点名后的星级就是考频。

② 固定四段式

每个考点固定：**识别信号** → **核心公式/规则** → **解题步骤** → **易错与速算**。做题先对识别信号，再调方法。

③ 题目索引

「题目索引」列出全书例题：题号 → 考点 → 所属模块 → 星级 → 来源页，可按模块与星级筛选。

④ 原稿页对照

每个考点的「来源页」指向原稿缩略图（A/B/C/D/E 为判断推理五份，N/L 为数量关系），需要看原始推导时点开。

判断推理 → 图形 · 定义 · 类比 · 逻辑论证 · 逻辑推理　　数量关系 → 数字推理 · 数学运算

与考试大纲的对应关系

行测的两大题型板块、七个子模块；覆盖情况如实标注，资料没讲的内容不虚构。

板块	大纲模块	本讲义位置	覆盖程度	资料来源
判断推理	图形推理	第一部分	**完整** — 位置/样式/数量/属性/立体/黑白球	图推整理笔记 40 页
	定义判断	第二部分	**完整** — 要件拆解 + 选项比对	定义判断随堂笔记 30 页
	类比推理	第三部分	**完整** — 语义/语法/逻辑/对应	类比推理随堂笔记 55 页
	逻辑判断	第四、五部分	**完整** — 论证 + 推理	判断推理笔记 22 页 + 逻辑判断总结 6 页

板块	大纲模块	本讲义位置	覆盖程度	资料来源
数量关系	数字推理	第六部分	**完整** — 八类数列 + 判别链	数推理论 26 页 + 刷题 24/44 页
	数学运算	第七部分	**覆盖十六讲范围** — 计算方程、工程、整除余数、容斥、溶液、经济、最值、周期日期、几何、排列组合、概率；**行程、牛吃草、年龄等未含**	四海十六讲 133 页

知识点与例题的比例

知识点为主

识别信号、公式、步骤、速算技巧、易错点构成正文主体；例题只用来示范「这类题长什么样」。

数量关系更克制

数量部分 63 个考点只配 16 道代表题（约 4:1），刷题册 68 页没有逐题转录。

判断推理保留代表题

判断部分题量略多，是因为「题目 ↔ 考点」的对应关系本身就是考点识别训练。

星级含义

★★★ 必考

国考/省考几乎每年出现，且题量稳定；公式与步骤必须条件反射。

★★ 核心

高频轮换题型，常与必考考点组合；要掌握识别信号与首选方法。

★ 高频

出现频率中等或作为难题区分度；理解套路即可，不必死磕。

第一部分 · 图形推理

图推不是靠灵感，而是靠固定的观察顺序与排除顺序。本部分把 40 页原稿按「位置→样式→数量→属性→特殊载体→立体」重排，每个考点给出识别信号与首看顺序。

一、总纲：四步观察与排除顺序

先定大方向，再定小考点；顺序错了，数得再准也白费。

K1-1-1

图形推理四步观察法

★★★

看元素是否相同 → 看轮廓是否相同 → 看图形是否相似 → 看是否杂乱，分别对应位置、样式、数量、属性四条主线。

识别信号

- 一组 5–9 个图形，多为九宫格或一条线
- 问号在末格或中间格

解题步骤

1. 元素完全相同：优先位置（平移、旋转、翻转）
2. 轮廓相同、内部变化：优先内外结构（外看边、内看点线面）
3. 图形相似、有叠加痕迹：优先样式（求同、求异、黑白运算）
4. 图形杂乱无章：优先数量（点、线、面、角、素）与属性（对称、曲直、开闭）
5. 数量与属性都无解时，再看特殊载体（汉字、字母、数字、Logo）与立体

判分规则 / 结论

- 原稿口诀：外看边/边上点；内看点/线/面；有出头看交点；线条清晰数线；面看数量/形状/位置
- 「先外后内，别被干扰」——轮廓相同时先看轮廓本身

易错与反模式

- 一上来就数面，忽略位置规律
- 九宫格只看行不看列（行、列、S 形都要试）

对应题目

Q001 图形推理四步观察法 B-27 原页

九宫格 8 图 + 问号，图形轮廓完全相同、内部线条不同。

答案/解析：先看轮廓（外轮廓边数/形状），再看内部点、线、面——属「轮廓相同都要看」，不是数量类。

关联： 内外结构 属性：对称

二、位置类：图形没变，只是挪了地方

元素相同、轮廓一致，差异只在位置与方向。

K1-2-1 平移（含折返跑、只动一行/列） ★★★

元素沿直线或外框按固定格数移动；到端点后折返的称「折返跑」，只有一行/列变化的称「只动一行/列」。

识别信号

- 轮廓一致、阴影或元素数量基本一致
- 黑点沿一行、一列或外圈移动

解题步骤

1. 先确认元素个数没有增减
2. 选一个基准元素，标记它在相邻图中的位移（几格、什么方向）
3. 到端点后是折返还是绕回，用第二、三图验证

判分规则 / 结论

- 平移题必须「同元素、同数量」，否则转数量类

易错与反模式

- 把「旋转」看成「平移」
- 只看一个元素，忽略另一个元素反向移动

对应题目

Q002 平移（含折返跑、只动一行/列） B-24 原页

1×12 长条点阵，黑点逐格右移，到最右端后下一格出现在左端附近。

答案/解析：单向平移 + 折返：到端点后反向，步长不变。

关联： 旋转与翻转

K1-2-2 旋转与翻转

★★★

组成部分相同、方向不同：能通过平面旋转得到的为旋转，必须镜像才能得到的为翻转。

识别信号

- 图形相同但朝向不同
- 出现字母、箭头、不对称图形

解题步骤

1. 取一个不对称特征（缺口、黑块、字母方向）作为参照
2. 按 90°/180° 试旋转，看能否重合
3. 不能重合但呈镜像 → 翻转（左右翻或上下翻）

判分规则 / 结论

- 旋转不改变手性；翻转改变手性（左右手互换）

易错与反模式

- 把翻转当成旋转（尤其字母 b/d、p/q）

对应题目

Q003 旋转与翻转 B-24 原页

四格黑白方块，后一格是前一格整体转动 90°。

答案/解析：整体旋转：以黑块所在角为参照，顺时针 90° 递推。

关联： 平移

K1-2-4 缺口位置与位置传递 ★★

规则点阵中缺一个点（缺口），或阴影分布密集时，用「缺口位置移动」「位置传递」推进。

识别信号

- 点阵中少一个点
- 阴影密集、轮廓规则（位置传递）

解题步骤

1. 标出缺口坐标，看逐图位移
2. 阴影密集时看「上一图哪块传到下一图」
3. 用行列坐标或象限描述位置

判分规则 / 结论

- 位置传递要求轮廓规则、阴影密集
- 缺口题常与「点数」数量规律叠加

易错与反模式

- 把缺口当成印刷瑕疵

对应题目

Q004 缺口位置与位置传递 B-14 原页

5×4 圆点阵，每图缺一个点，缺口位置逐图变化。

答案/解析：按缺口所在行列的位移（如每次右移一格、到底折返）递推。

关联： 平移

K1-2-5 元素位置关系（相邻、相对、互换） ★★

多个小元素在固定轮廓内改变相对位置：相邻变相对、左上与右下互换、沿弧线转动到相同位置。

识别信号

- 田字格/方格内 3–4 个小元素
- 元素种类不变，位置在换

解题步骤

1. 给每个元素编号
2. 记录每图的位置序列
3. 找「互换对」或「整体转动」的规律

判分规则 / 结论

- 相同元素按顺序画弧线，可判断顺/逆时针

易错与反模式

- 把两个元素的互换看成整体旋转

对应题目

Q005 元素位置关系（相邻、相对、互换） B-36 原页

田字格内四个小图案，逐图位置轮换。

答案/解析：相邻或相对位置变化：按顺时针逐个顶替。

关联： 平移

三、样式类：图形相似，做加减

图形长得像、有叠加痕迹时，考的是「同与异」的运算。

K1-3-1 叠加：求同、求异、去同存异 ★★★

两图叠加后保留相同部分（求同）、保留不同部分（求异）或去掉相同保留不同（去同存异）。

识别信号

- 前两图相似，第三图是运算结果
- 九宫格中每行/列三图

解题步骤

1. 把图 1、图 2 叠在一起，逐块比对
2. 判断保留的是「同」还是「异」
3. 用第三行验证规则是否一致

判分规则 / 结论

- 去同存异常伴随「元素减少」，且不依赖外轮廓

易错与反模式

- 把「求同」的残留看成新元素

对应题目

Q006 叠加：求同、求异、去同存异 B-25 原页

九宫格前两行均为「图1 + 图2 = 图3」，第三行缺图 3。

答案/解析：前两行元素叠加后去同存异，按同一规则补第三行。

关联： 黑白运算

K1-3-2 黑白运算

★★★

相同位置上黑、白（或黑、灰）按固定规则相加：黑+白=黑、黑+黑=白等，规则由前两行给出。

识别信号

- 图形相似、有黑块/阴影
- 九宫格或两图相加得第三图

解题步骤

1. 从前两行同一位置读出「黑+白」「黑+黑」「白+白」的结果
2. 把规则列成小表
3. 套到缺图的位置上逐格填

判分规则 / 结论

- 规则必须三行通用；若某格对不上，说明看错了位置

易错与反模式

- 忽略「黑+黑=白」这类反直觉规则
- 把位置对错（旋转后再运算）

对应题目

Q007 黑白运算 B-25 原页

两图黑块叠加得第三图，第三行缺图。

答案/解析：由前两行读出黑+白=黑、黑+黑=白，再逐格套用。

关联： 叠加运算

K1-3-3 遍历（元素出现次数） ★★

同一组元素在每行/每列中各出现固定次数，缺什么补什么。

识别信号

- 元素种类固定、只是排列不同
- 九宫格每行元素种类一致

解题步骤

1. 统计每种元素在行/列中的出现次数
2. 找出缺失的种类或次数

判分规则 / 结论

- 遍历看「种类齐不齐」，不看位置

易错与反模式

- 把「每行都有」误判成「每种各一次」

对应题目

Q008 遍历（元素出现次数） B-35 原页

九宫格内圆、方、三角每行各出现一次。

答案/解析：补齐缺失元素即可，位置不重要。

关联： 元素种类与个数

四、数量类·面：封闭区域

面是图推第一数量考点。先数总数，无规律再换「形状、大小、位置、曲直、对称」。

K1-4-1 面数量（封闭区域数） ★★★

数封闭区域的个数；生活化图形、粗线条留白、汉字字母数字、立体图都可数面。

识别信号

- 图形有明显封闭区域
- 面数呈 1、2、3、4、5 或递增/递减

解题步骤

1. 只数「完全封闭」的区域，开口不算
2. 黑块把空白分割时，数被分割出的空白面
3. 总数无规律 → 试「隔项」「行和」「列和」

判分规则 / 结论

- 面相对好数，是杂乱图形的首选
- 黑白题中常数「空白面」而非黑块数

易错与反模式

- 把开口区域算成面
- 把外框本身算成一个面

对应题目

Q009 面数量（封闭区域数） B-19 原页

九宫格汉字（Σ、3、圭 / R、兄、Ⅱ / ?、侣、⑥），选项为新、洲、有、齐。

答案/解析：按行数封闭面，第三行需 2 个面 → 选「有」。

Q010 面数量（封闭区域数） B-19 原页

黑箭头、月牙、镰刀形等四格 + 问号，数空白面。

答案/解析：空白面 1、2、3、4、5 递增 → 选空白面为 5 的选项。

关联： 面的形状 最大/最小面

K1-4-2 面的形状：三角形、四边形与「只看 X 边形」 ★★★

面数无规律时，改数「特定形状的面」：三角形个数、四边形个数、二者做差，或「a 个 M 边形 + b 个 N 边形」。

识别信号

- 图形被分割成多个多边形
- 每个图都由三角形/四边形组成

解题步骤

1. 先单独数三角形，再单独数四边形
2. 两者都无规律 → 做差/做和
3. 出现重复计数（同一三角形被多条线分割）时，按「重复数」计

判分规则 / 结论

- 原稿：单独数、重复数、做差三种考法
- 正方形、长方形多时同理可数

易错与反模式

- 漏数被分割出的小三角形
- 把重复计数与单独计数混用

对应题目

Q011 面的形状：三角形、四边形与「只看 X 边形」 B-20 原页

正方形被分割成若干三角形与四边形，五格 + 问号。

答案/解析：四边形数减三角形数恒为 1 → 选差值相同的选项。

关联： 面数量

K1-4-3 最大面 / 最小面 ★★★

出现明显的最大面或最小面时，看它的形状、边数、对称性、曲直、面积占比、相对位置。

识别信号

- 图形被一条斜线分成一大一小
- 存在明显的主面

解题步骤

1. 先定位最大面/最小面
2. 按「边数 → 对称 → 曲直 → 与外框相似 → 面积占比 → 位置」顺序逐项试
3. 两项都无规律 → 试「最大面与最小面形状相同」

判分规则 / 结论

- 原稿六看：曲直、形状、对称、面积占比、位置关系、与外框相似

易错与反模式

- 把「最大面」与「外框」混淆

对应题目

Q012 最大面 / 最小面 B-20 原页

五格分割图 + 问号，最大面形状与外框一致。

答案/解析：最大面边数等于外框边数 → 选同规律的选项。

Q013 最大面 / 最小面 B-21 原页

分割图 + 问号，最大面为轴对称图形。

答案/解析：看最大面是否轴对称（其余为不对称），选轴对称的一项。

关联： 相同面/相似面

K1-4-4 相同面 / 相似面 / 圆内面 / 对称面 ★★

面数无规律时的四类延伸：出现成对相同面、面与外框相似、圆内被分割的面、轴对称的面。

识别信号

- 面数对不上但图形中反复出现同一形状
- 中部有共同圆、圆内分割越来越多
- 面内有明显对称形状

解题步骤

1. 相同面：数「成对相同」的面对数
2. 相似面：看内面与外轮廓是否相似、是否有平行边
3. 圆内面：只数圆内部被分割出的面
4. 对称面：数轴对称面的个数

判分规则 / 结论

- 圆内面、对称面属较新考点，遇到「圆+分割」优先试

易错与反模式

- 把「相同面」数成「总面数」

对应题目

Q014 相同面 / 相似面 / 圆内面 / 对称面 — B-23 原页

五格图形，每图都含一个共同的圆，圆内分割逐渐增多。

答案/解析：圆内面 1、2、3、4、5 → 选圆内面为 6 的选项。

Q015 相同面 / 相似面 / 圆内面 / 对称面 — B-23 原页

方形内不同分割 + 问号，看轴对称面数量。

答案/解析：轴对称面 0、1、2、3、4、5 → 选 6 个的一项。

关联： 面的形状

K1-4-5 直线面 / 曲线面 ★★

整体面数无规律、但去掉某图就成规律时，改数「直线围成的面」或「曲线围成的面」。

识别信号

- 方框套圆、圆套方、圆内分割、田字格
- 面数差一个就对不上

解题步骤

1. 分别数直线面与曲线面
2. 看单类是否成等差
3. 两类都试，取能贯穿全部图形的那一类

判分规则 / 结论

- 「去掉某图就成规律」是典型信号

易错与反模式

- 把曲线围成的面算进直线面

对应题目

Q016 直线面 / 曲线面 B-22 原页

圆套方、方分二、圆内分割、田字格等五格 + 问号。

答案/解析：直线围成的面 1、2、3、4、5、6。

关联： 面数量

五、数量类·线：直线、曲线、笔画、平行、延伸

线考点分两层：先数「线条本身」，再看「线与线的关系」（平行、延伸、出头）。

K1-5-1 直线数 / 曲线数 ★★★

数直线条数或曲线条数；可只看内部、只看外轮廓，也可内外做差/求和。

识别信号

- 纯直线图形、纯曲线图形
- 外框固定、内部线条数变化

解题步骤

1. 先定性：纯直、纯曲、有曲有直
2. 纯直 → 数直线；纯曲 → 数曲线
3. 内外都有 → 分别数，再试「差/和/相等」

判分规则 / 结论

- 复杂程度不单调时，做差/做和往往出规律

易错与反模式

- 把一条折线数成多条直线
- 曲线与直线交点计入线数

对应题目

Q017 直线数 / 曲线数 B-27 原页

五边形套五边形、米字、竖条等图形 + 问号。

答案/解析：内外直线数做差（或相等），按差值序列选。

关联： 内外结构

K1-5-2 笔画数（奇点判定） ★★★

笔画数 = 奇点数 ÷ 2；奇点为 0 或 2 时可一笔画成。日字变形、出头多的图形是典型载体。

识别信号

- 图形像「日」或「田」的变形
- 线条有出头、交叉复杂

解题步骤

1. 数每个交点的连线数，奇数条即为奇点
2. 奇点 0 或 2 → 一笔画；4 个 → 两笔画
3. 结果常呈 1、2、3 递增

判分规则 / 结论

- 端点也算奇点
- 一笔画与「点连接」高度相关

易错与反模式

- 漏数端点
- 把「面数」当笔画数

对应题目

Q018 笔画数（奇点判定） B-27 原页

B 形、方块内斜线、缺口圆、六边形、屋形等图形。

答案/解析：均为日字变形，按奇点数判笔画，呈递增规律。

关联： 交点数量

K1-5-3 平行线

★★

数平行线的组数；自带平行线的图形（矩形、梯形、平行四边形）与 H、Z、N、工 形是典型载体。

识别信号

- 图形由直线构成且有明显平行边
- 九宫格中平行组数变化

解题步骤

1. 先找天然平行（矩形对边）
2. 数「平行线组数」而非线条数
3. 看组数是相同、递增还是递减

判分规则 / 结论

- 组数相同/递增/递减三种规律最常见

易错与反模式

- 把同一组内的两条线数成两组

对应题目

Q019 平行线 B-28 原页

九宫格 9 个「刀/旗」形折线符号。

答案/解析：数平行线组数，按行递增。

关联： 直线数

K1-5-4 延伸线（含迷惑型） ★★

图形外的短出头线；可数根数、看方向、做加和，也可能只是迷惑项，真正考的是外框。

识别信号

- 图形带「尾巴」
- 回旋/蛇形折线

解题步骤

1. 先数延伸线根数，看是否成规律
2. 再看方向（平行/垂直）与位置
3. 若延伸线无规律，回到外框线条

判分规则 / 结论

- 出现延伸线不代表一定考它——「迷惑型延伸线」考外框

易错与反模式

- 见尾巴就数，忽略外框规律

对应题目

Q020 延伸线（含迷惑型） B-29 原页

两组带点的短折线，末格为问号。

答案/解析：两组延伸线加和都为 8。

关联： 内外结构

K1-5-5 内外结构（外看边、内看点线面） ★★★

轮廓固定、内部变化时：外看边数与边上点，内看点/线/面，二者可混合运算。

识别信号

- 外框相同（圆、方、扇面），内部图形变化
- 外部规则、内部杂乱，或反之

解题步骤

1. 外部规则必须看：外轮廓边数/形状
2. 轮廓相同都要看：中心区域形状、对角线方向、直角
3. 内外都乱 → 看曲直定性（外曲内直/外直内曲）
4. 内外数量可做差、求和、相等

判分规则 / 结论

- 原稿五句：外看边/边上点；内看点/线/面；有出头看交点；线条清晰数线；面看数量/形状/位置

易错与反模式

- 被内部杂乱干扰，漏看外轮廓规律

对应题目

Q021 内外结构（外看边、内看点线面） B-27 原页

六格圆内不同分割，答案注「中心区域形状」。

答案/解析：轮廓相同 → 看中心区域形状（圆/方/三角）变化。

Q022 内外结构（外看边、内看点线面） B-27 原页

方形内对角线方向逐图变化。

答案/解析：轮廓相同看「对角线方向」，按 45° 递推。

关联： 直线数 曲直交点

六、数量类·点：交点、切点、出头

点是最容易被忽略的数量：交点、切点、端点、出头，各有各的数法。

K1-6-1 交点数量 ★★★

数线条相交形成的交点；可为递增、递减、加和，也可按行/列求和。

识别信号

- 线条交叉明显
- 圆与圆、圆与线相交

解题步骤

1. 只数「相交」，端点不算
2. 判断递增/递减/加和
3. 九宫格试「行和」「列和」

判分规则 / 结论

- 「无穷」符号、星形、T 形是典型载体

易错与反模式

- 把切点漏掉或重复计数

对应题目

Q023 交点数量 B-32 原页

九宫格：∞、✳、T 形加横线等，问号在右下。

答案/解析：按行数交点，呈等差 → 补对应交点数的选项。

关联： 曲直交点

K1-6-2 曲直交点（圆直、圆圆、相切、相离） ★★★

分别数「曲线与直线」「曲线与曲线」的交点；圆与直线还可能相切、相离，需看切点数量。

识别信号

- 圆与直线/圆与圆共存
- 有出头、有切点

解题步骤

1. 先分「圆直」「圆圆」两类各数一遍
2. 单看无规律 → 两类做差/做和
3. 相切看切点，相离看 0 个交点

判分规则 / 结论

- 原稿：圆直切点与圆圆切点单看无规律时，两者做差

易错与反模式

- 把切点当普通交点重复计算

对应题目

Q024 曲直交点（圆直、圆圆、相切、相离） B-33 原页

圆与直线相切、圆圆内切的 6 图。

答案/解析：分别数圆直切点与圆圆切点，再做差。

关联： 交点数量

K1-6-3 出头与端点 ★★

线条穿出图形边界形成「出头」，出头处即端点；出头数量常与交点、笔画联动。

识别信号

- 图形有「尾巴」穿出
- Q 形、ψ 形、⊕ 加出头线

解题步骤

1. 数出头根数
2. 结合交点判笔画
3. 出头方向也可成规律

判分规则 / 结论

- 原稿：★出头，先看交点，再看笔画

易错与反模式

- 把短出头当成延伸线规律

对应题目

Q025 出头与端点 B-28 原页

9 个带出头的小图（Q 形、方框横线出头等）。

答案/解析：先数交点，再看笔画数。

关联： 笔画数

七、数量类·角：直角为主

角考得最多的是直角，其次是锐角与扇形夹角。

K1-7-1 直角数量

★★★

数图形中的直角个数；H、T、工、L 形、电话卡（缺角方框）是典型载体。

识别信号

- 折线、方框、缺角图形
- 「故意多一笔/少一笔」

解题步骤

1. 先找天然垂直（方框四角）
2. 数直角个数，看递增/相等
3. 纯黑图形只看黑色区域的直角

判分规则 / 结论

- 点不行还可以看直角——交点数无规律时的替补

易错与反模式

- 把钝角/锐角混入
- 漏掉延伸线形成的直角

对应题目

Q026 直角数量 B-34 原页

九宫格折线符号 1–8 + 问号，左侧另有圆圈内 T。

答案/解析：按行数直角，H/T/工/L 型最易识别。

关联： 锐角与夹角

K1-7-2 锐角与扇形夹角 ★★

锐角看 Z 字形、三角形及其变形；扇形面看圆心角（夹角度数）。

识别信号

- Z、M、N 形折线
- 扇形、半圆帽形

解题步骤

1. 数锐角个数
2. 扇形题看角度大小（30°/60°/90° 等）
3. 也可按「锐角/直角/钝角」分列

判分规则 / 结论

- 原稿：特殊角按列分为锐角、直角、钝角；外框直角数递增

易错与反模式

- 把钝角算成锐角

对应题目

Q027 锐角与扇形夹角 B-34 原页

Z、M、乂、双 M、N 形折线 + 问号。

答案/解析：数锐角个数，按等差递推。

关联： 直角

八、数量类·素：元素、部分、标记

元素题看「种类、个数、位置、标记」，是杂图与生活化图形的常用解法。

K1-8-1 元素种类与个数

★★★

数不同种类的数量（种数）或每种元素的个数；常见规律：种数递增、同种数量相同、加减运算、遍历。

识别信号

- 图中有小圆、小方、小三角等多种小元素
- 元素散落

解题步骤

1. 先分「种数」与「每种个数」
2. 种数无规律 → 数同种元素个数
3. 两种元素共存 → 试加减运算

判分规则 / 结论

- 原稿：同曲数/直数、同封闭/开放也可作为「同种」标准

易错与反模式

- 把大小不同的同类元素算成两种

对应题目

Q028 元素种类与个数 B-36 原页

六格：○☆▽ 混排、○○☆、三角形、○+箭头、☆○ 混排 + 问号。

答案/解析：每种元素个数 113 与 122 交替出现。

关联： 部分数

K1-8-2 部分数（连通块） ★★★

图形由几个互不相连的连通块组成即几部分；生活化图形、Logo、粗线条常用。

识别信号

- 图形有断开、分离的块
- 实物简笔画、logo

解题步骤

1. 数互不相连的块数
2. 定性题只看「一部分/多部分」
3. 定量题看部分数递增

判分规则 / 结论

- 点连接也算一部分（连在一起）
- 分离图形按左右/上下/内外区分

易错与反模式

- 把相连的两块算成两部分

对应题目

Q029 部分数（连通块） B-31 原页

放大镜、房子、灯泡、自行车、火苗、圆柱六个实物图。

答案/解析：数每个图由几个互不相连的部分组成。

关联： 元素种类

K1-8-3 元素标记（小圆点、小三角） ★★

图形上附加的小标记，其位置关系是考点：在长边/短边、在边/角、在最大面/最小面、在交点上、连线与边平行/垂直。

识别信号

- 图形上有一个或两个小点/小三角
- 标记位置逐图变化

解题步骤

1. 先看标记在「边」还是「角」
2. 再看在长边还是短边、锐角还是钝角
3. 两个标记时看连线与图形线条的关系

判分规则 / 结论

- 原稿：长边/短边？边/角？最大面/最小面？边上/交点上？平行/垂直？

易错与反模式

- 只看标记不管图形本体

对应题目

Q030 元素标记（小圆点、小三角） B-37 原页

铅笔、折片、菱形片、五边形片上各有一个标记。

答案/解析：标记在长边/短边、在锐角/钝角处交替。

关联： 部分数

九、属性类：对称、曲直、开闭、连接

数量数不出来时，回到属性：对称怎么对称、曲直怎么组合、开还是闭、怎么连。

K1-9-1 对称：方式、方向、轴数 ★★★

判轴对称/中心对称/不对称，再看对称轴方向（横/竖/斜）、数量（1 条、2 条、多条）与位置关系。

识别信号

- 图形规整、可对折
- 黑白块整体或单独对称

解题步骤

1. 先判是否对称、哪种对称
2. 对称方向：相同、顺逆时针、递推
3. 轴数：相等、递增、加和、按数量分组、交替

判分规则 / 结论

- 两个图形相接：看两对称轴平行/垂直/相交
- 三个图形（一黑两白）：看黑块对称轴与白块关系
- 轴对称 + 中心对称可同时成立

易错与反模式

- 把「中心对称」误判为「轴对称」
- 漏数斜向对称轴

对应题目

Q031 对称：方式、方向、轴数 B-39 原页

方框加斜线、四角星、椭圆、方框内斜线、三角形+方框 + 问号。

答案/解析：数对称轴条数（1、2、3…），按等差补图。

Q032 对称：方式、方向、轴数 B-39 原页

对称轴与内部线条的关系（重合/垂直/平行）。

答案/解析：看轴上是否有线条——重合/垂直/平行三种关系轮换。

关联： 对称面

K1-9-2 曲直性与开闭性 ★★

整图是纯直、纯曲还是有曲有直；图形是封闭的还是开放的。

识别信号

- 曲直线混杂、图形有开口
- 轮廓与内部曲直不同

解题步骤

1. 定性：纯直/纯曲/曲直混合
2. 开闭：有无开口
3. 内外组合：外曲内直、外直内曲

判分规则 / 结论

- 「内外都乱定性看」——内外形状都不规则时只看曲直

易错与反模式

- 把一段圆弧当成直线

对应题目

Q033 曲直性与开闭性 B-27 原页

三角形内曲线、圆内三角、云形内方块等五格。

答案/解析：外曲内直/外直内曲的定性轮换。

关联： 内外结构

K1-9-3 连接方式（点连接 / 线连接） ★★

多个图形之间是点接触还是边接触；相邻公共边数量、对接方式（完全/不完全/交错）、对接夹角都是考点。

识别信号

- 几个图形拼在一起
- 有公共边或相切点

解题步骤

1. 先分「点连接/边连接」
2. 边连接数公共边数量
3. 再看对接方式与夹角

判分规则 / 结论

- 点连接的图形通常一笔画

易错与反模式

- 把「边上相接」当成「点相接」

对应题目

Q034 连接方式（点连接 / 线连接） B-31 原页

两个三角形点连接、两个星形点连接、方框角对角相接等六图。

答案/解析：全部为点连接 → 均为一笔画。

关联： 笔画数

十、特殊载体：汉字、字母、数字、Logo

载体特殊但考点不变：先看横竖，再看面、部分数，最后看对称与笔画。

K1-10-1 汉字：横竖、面、部分、笔画 ★★★

汉字题按「先横竖线条 → 再封闭面 → 再部分数 → 最后笔画/对称/偏旁」的顺序看。

识别信号

- 一串汉字
- 汉字与图形混排

解题步骤

1. 黑体字先数横线、竖线
2. 再看封闭面个数（口、日、田）
3. 仍无规律 → 部分数、笔画数、对称、第一笔、偏旁

判分规则 / 结论

- 「采、杯、击、回、岖」类字先横竖；「口、土、目、木、由、丰、日」类先看开闭

易错与反模式

- 用楷体笔画数去数黑体字

对应题目

Q035 汉字：横竖、面、部分、笔画 B-37 原页

两行汉字：采、杯、击、回、岖 + 问号；水、中、月、申、晶 + 问号。

答案/解析：先看横竖线条数量，再看面与部分数。

Q036 汉字：横竖、面、部分、笔画 B-38 原页

汉字九宫格：口/古/十、们/闫/仨、圣/土/问号。

答案/解析：汉字加减同异：前两字去同存异得第三字。

关联： 字母与单词

K1-10-2 字母与单词

★★

单字母看曲直、面、对称；多字母与单词看元素种类、相同元素数量、曲直位置、字母变形翻转。

识别信号

- A、B、C 或成串英文单词
- 字母被拉伸/翻转

解题步骤

1. 单字母：曲直、封闭面、对称
2. 多字母：数曲线字母与直线字母的数量/位置
3. 单词：数相同字母、元音数量、元素接龙

判分规则 / 结论

- 元素接龙：末字母接下一词首字母（ZHAO→OH→HOU）

易错与反模式

- 把大小写混为一类

对应题目

Q037 字母与单词 B-37 原页

九宫格字母：T/M/A、S/N/Z、H/O/问号，选项 D、E、W、I。

答案/解析：按字母对称性（轴对称/中心对称）分行排列。

关联： 汉字

K1-10-3 数字与 Logo / 实物简笔 ★★

数字看面数量、对称、曲线数、直角数（变形数字）；Logo 与实物简笔看部分数、对称、笔画。

识别信号

- 数字被折角化（角变形）
- 黑色粗线条 logo、实物轮廓

解题步骤

1. 数字变形：数直角或面
2. 普通数字：数封闭面（0、6、8、9）
3. Logo：粗线条、成团 → 数部分数、对称、笔画

判分规则 / 结论

- 「数字修正变形」几乎只考直角数量

易错与反模式

- 把数字当文字去数笔画

对应题目

Q038 数字与 Logo / 实物简笔 B-15 原页

变形数字 1–8 的九宫格 + 问号，选项为变形 9、6、5。

答案/解析：数直角个数，按行递增。

关联： 部分数

十一、立体类：展开图、三视图、截面、拼图

立体题不靠空间想象硬想，靠三条规则：对立面、相邻面方向、切不出来的形状。

K1-11-1 六面体 / 四面体展开图 ★★★

六面体：对立面（1-3、2-4、5-6）、四个一排可顺序平移、点连接才能旋转；四面体没有对立面。

识别信号

- 给出展开图选立体图，或反之
- 面内有图案/箭头

解题步骤

1. 先找对立面（相隔一个面的两个面）
2. 再看相邻面的公共边与图案方向
3. 点连接的只能旋转，沿外围转

判分规则 / 结论

- 对立面不能同时可见
- 「四个一排」才能按顺序平移，拐弯处需点连接

易错与反模式

- 把「隔一个」误认为相邻
- 忽略图案方向随旋转改变

对应题目

Q039 六面体 / 四面体展开图 B-15 原页

印有云、椰树、小鸟图案的纸箱，选正确展开图。

答案/解析：用对立面排除（云与某面相对），再用相邻面方向确认。

关联： 三视图

K1-11-2

三视图

★★

由立体图判主视/左视/俯视；已知部分视图时，用外轮廓与内部线条反推。

识别信号

- 给出立体图与部分视图
- 小方块组合体

解题步骤

1. 先定投影方向
2. 看外轮廓（高、宽）
3. 再看内部线条（分层、缺口）

判分规则 / 结论

- 不可见棱用虚线；视图不画斜线（正投影）

易错与反模式

- 把斜边画成视图中的斜线

对应题目

Q040 三视图 B-17 原页

柱状组合体配左视图、后视图，选正确视图。

答案/解析：用已知的两个视图锁定层数与缺口位置。

关联： 截面

K1-11-3 截面（切面） ★★★

重点在「切不出来」的形状：立方体切不出直角三角形，圆柱切不出三角形，圆锥切不出四边形。

识别信号

- 问「不可能/可能」的截面
- 空心、带凹槽的立体

解题步骤

1. 先记典型错误：正方体→无直角三角形；圆柱→无三角形、无梯形；圆锥→无四边形；圆台→无三角形
2. 刀拐弯会出现点连接（截面边数突变）
3. 立体不对称 → 切不出对称截面
4. 空心区域：刀经过空心则不出现该区域

判分规则 / 结论

- 正方体可切：锐角三角形、梯形、矩形、平行四边形、五边形、正六边形
- 圆柱可切：圆、椭圆、矩形、D 型、鼓型
- 圆锥可切：圆、椭圆、三角形、D 型
- 圆台可切：圆、椭圆、梯形、D 型

易错与反模式

- 凭直觉认为「能切出直角三角形」
- 忽略空心部分

对应题目

Q041 截面（切面） B-18 原页

多面体线框，问截面边数不可能的是（A.10 B.5 C.4 D.3）。

答案/解析：按面数与切割方式判断，答案取「不可能」项。

关联： 展开图

K1-11-4 平面拼图与立体拼图 ★★

平面拼图看平行、等长边、直角；立体拼图看层数、局部缺口、相同块数。

识别信号

- 给碎片选拼合图
- 方块组合体求局部/旋转

解题步骤

1. 平面：数碎片边数与总轮廓边数是否吻合
2. 立体：先数层数与总块数
3. 已知整体求局部：用缺口位置的形状排除

判分规则 / 结论

- 碎片总面积/总边数守恒

易错与反模式

- 只对形状不对朝向（碎片可旋转不可翻转）

对应题目

Q042 平面拼图与立体拼图 B-18 原页

4 个碎片（①②③④）选拼合后的图形。

答案/解析：用平行边与等长边对接，排除边数不符项。

关联： 三视图

十二、黑白球专题

黑白题先看「黑白色块是否对称」，再看移动，最后看运算与部分数。

K1-12-1 黑白对称与数量 ★★★

黑、白各自对称，或黑白整体对称；也可数黑块数量（相同、递增、递减、交替）。

识别信号

- 黑白格盘、黑白点阵
- 阴影数量基本不变

解题步骤

1. 先看黑白整体是否对称
2. 再分别看黑/白单独对称
3. 最后数黑块数量

判分规则 / 结论

- 对称轴方向（横/竖/斜）也可成序列

易错与反模式

- 把「黑块数量相同」与「位置不变」混淆

对应题目

Q043 黑白对称与数量 B-24 原页

黑白方块拼图，对称轴方向逐图变化。

答案/解析：按横→竖→斜的对称轴方向递推。

关联： 黑白移动

K1-12-2 黑白移动（绕圈、折返、抱团） ★★★

黑点绕外圈转、沿一行折返、斜向移动、成团整体移动，或只动一行/列。

识别信号

- 轮廓相同、阴影数一致
- 中心颜色不变

解题步骤

1. ★识别绕圈转：轮廓一样、阴影数一致且较少、中心颜色不变
2. 定方向（顺/逆时针）与步长
3. 抱团时把「团」当整体看

判分规则 / 结论

- 9 宫格、16 宫格、火柴头、箭头、六边形、空白格都可能是载体

易错与反模式

- 同时看多个黑点导致规律混乱——先锁定一个

对应题目

Q044 黑白移动（绕圈、折返、抱团） B-24 原页

圆形密点盘，黑点沿外圈移动。

答案/解析：绕圈转：每图顺时针移动固定格数。

关联： 黑白对称

K1-12-3 黑白运算、一笔画、部分数 ★★★

图形相似时做黑白运算/去同存异；黑块连成整体或留一条纯白通路时考一笔画；黑块顶格贯穿时考部分数。

识别信号

- 图形相似、元素减少或变化
- 黑块全部连在一起
- 黑白分解明显

解题步骤

1. 先判「相似 → 运算」，读出黑+白规则
2. 再看黑块是否连成整体 → 一笔画
3. 最后数黑/白部分数

判分规则 / 结论

- 去同存异常伴「元素减少」且不依赖轮廓

易错与反模式

- 把「运算」题当「移动」题

对应题目

Q045 黑白运算、一笔画、部分数 B-25 原页

前两图叠加得第三图，第三行缺图；图形相似、元素有增删。

答案/解析：去同存异：保留不同、去掉相同，逐块套用。

关联： 黑白移动

第二部分 · 定义判断

定义判断考的是「陌生概念的现场理解与迁移」，不是关键词连连看。做题分三层：先用被定义词定范畴，再拆选项看本质，最后查主体、对象、方式、目的这些硬性限定。

一、总纲：定义判断到底考什么

技巧只是兜底；能不能读懂抽象定义、把它落到具体案例上，才是分水岭。

K2-1-1 定义判断考的是「认知迁移」 ★★★

题干是高度抽象的上层理论，四个选项是该理论落地的具体案例；解题本质是抽象→具象的思维迁移，不是文字匹配。

识别信号

- 题干为专业书面术语（心理效应、管理模式、社会行为）
- 选项是生活化场景

解题步骤

1. 先读懂定义在讲哪一类现象
2. 用生活化例子自测：能不能举出一个符合的例子
3. 带着这个「例子原型」去比对选项

判分规则 / 结论

- 对应布鲁姆认知层级：记忆→理解→应用（迁移）

易错与反模式

- 把定义判断当同义替换、找词游戏

对应题目

Q046 定义判断考的是「认知迁移」 D-01 原页

题干给「隐性饥饿」「沉默行为」「焦虑性神经官能症」等专业定义。

答案/解析：只抠字眼会误选；要抓住概念的整体定性与行为动机。

关联： 三位一体

K2-1-2 三位一体：高度 + 深度 + 细心 ★★★

有高度 = 靠被定义词定范畴；有深度 = 拆选项本质、破字面陷阱；要细心 = 查主体、对象、方式、目的等硬性限定。

识别信号

- 所有定义判断题通用
- 干扰项往往字面对应但本质不符

解题步骤

1. 读被定义词，先锁定宏观范畴（心理/经济/法律/管理）
2. 读选项，问「它真实的动机和结果是什么」
3. 最后核对硬性限定：主体、对象、条件、方式、目的、结果

判分规则 / 结论

- 顺序不能反：先范畴、再本质、最后细节；先细节容易被带偏

易错与反模式

- 一上来就圈关键词逐字对照

对应题目

Q047 三位一体：高度 + 深度 + 细心 D-09 原页

「动机性遗忘」定义：为避免不愉快情绪而遗忘某些事件。

答案/解析：先定范畴（心理自我保护）→ 看动机（避免痛苦）→ 查结果（真的忘记）。

关联： 硬性限定

K2-1-3 属于 / 不属于：审题陷阱 ★★★

否定式提问是高频失分点；看到设问先圈「属于」还是「不属于」，再作答。

识别信号

- 设问含「不属于」「没有体现」「不是」
- 题干很长、选项都很像

解题步骤

1. 第一时间高亮设问的肯定/否定
2. 不属于题：三个符合项本身就是定义的正向案例，可用它们反推定义内核
3. 最后锁定唯一背离内核的选项

判分规则 / 结论

- 不属于题的三个正向选项是「免费的三个例子」

易错与反模式

- 按惯性选「符合」的选项，做了反

对应题目

Q048 属于 / 不属于：审题陷阱 D-09 原页

可持续交通：下列情形不属于可持续交通的是。

答案/解析：选「养牛场电子耳标识别放行牛只」——与交通无关（其余三项都是交通装备）。

Q049 属于 / 不属于：审题陷阱 D-10 原页

社会环境调查：下列没有体现该定义的是。

答案/解析：选只调查环境、缺少企业主体的选项。

关联： 客体/对象

二、要件拆解：主体、对象、方式、目的

定义里的硬性限定就四类，按这个顺序查，又快又准。

K2-2-1 主体要件（谁做的）

★★★

定义要求的行为主体是谁；主体不符直接排除，是最快的筛选项。

识别信号

- 定义开头是「企业/行政机关/个人/研究者」
- 选项主体不同（机构 vs 个人）

解题步骤

1. 圈出定义中的主体
2. 逐项核对选项的行为主体
3. 主体不符即排除，不再纠结细节

判分规则 / 结论

- 主体可以是组织、个人，也可以是「相邻两代人」这类关系主体

易错与反模式

- 主体换了但情节很像，仍要排除

对应题目

Q050 主体要件（谁做的） D-19 原页

投资类定义要求「投资对象须为人」。

答案/解析：选项中投资对象是物、不是人的，直接排除。

Q051 主体要件（谁做的） D-20 原页

行政类定义主体为「行政组织及其公务人员」。

答案/解析：主体为企业或个人的选项排除。

关联： 客体/对象

K2-2-2 客体 / 对象要件（对谁做的） ★★★

行为作用的对象是什么；对象缺失或不符，同样直接排除。

识别信号

- 定义中出现「对……」「针对……」
- 选项只做了前半段

解题步骤

1. 圈出对象
2. 核对选项是否同时具备主体与对象
3. 缺一方的选项一定错

判分规则 / 结论

- 社会环境调查 = 企业 + 环境，缺企业即错

易错与反模式

- 只看到「调查」就选，忽略对象

对应题目

Q052 客体 / 对象要件（对谁做的） D-11 原页

社会环境调查：获得企业与环境之间关系状态等信息。

答案/解析：只调查环境、不含企业的选项错误。

关联： 主体

K2-2-3 方式 / 手段要件 ★★

定义要求「通过什么方式」完成；方式不符（如线下 vs 线上、直接 vs 间接）也排除。

识别信号

- 定义中出现「通过……方式」「借助……」
- 选项手段不同

解题步骤

1. 圈出方式
2. 比对选项的做事手段
3. 方式不同但结果相同的，仍要排除

判分规则 / 结论

- 「直接投入到新闻事件中」→ 旁观式采访不符合

易错与反模式

- 只比结果不比手段

对应题目

Q053 方式 / 手段要件 D-11 原页

体验式采访：直接投入所要报道的新闻事件中体验生活。

答案/解析：「派记者体验各职业一周」符合；「要求年轻记者沉入生活改变文风」不属于采访。

关联： 目的/结果

K2-2-4 目的 / 结果 / 本质要件 ★★

行为要达到的目的或产生的本质结果；动机不符，情节再像也不是。

识别信号

- 定义含「为了……」「从而……」
- 选项行为相似但动机不同

解题步骤

1. 圈出目的/结果
2. 问选项「这么做是为了什么」
3. 动机不符即排除

判分规则 / 结论

- 「为用户多想一步」类定义，本质在动机而非动作

易错与反模式

- 把「顺带产生的结果」当成定义要求的「目的」

对应题目

Q054 目的 / 结果 / 本质要件 D-24 原页

「为用户多想一步」类服务创新定义。

答案/解析：选项中动作相似但出发点不是为用户考虑的，排除。

关联： 方式

三、题型分类：多定义、具体型、抽象型

题型不同，读法不同：多定义先看设问，具体型抓被定义词，抽象型抓关系。

K2-3-1 多定义（设问指向） ★★★

题干给两个以上定义，先看设问问的是哪一个，再比对几个定义的差异与共性。

识别信号

- 题干分条列出多个定义（时期数列/时点数列）
- 设问指定其中一个

解题步骤

1. 先读设问，锁定目标定义
2. 把目标定义的「区别点」单独标出（如「能否相加」）
3. 用区别点筛选项，不必读完所有定义

判分规则 / 结论

- 多定义的关键是「差异点」，不是每个定义的全文

易错与反模式

- 从头读到尾，读完忘了问的是哪个

对应题目

Q055 多定义（设问指向） D-06 原页

时期数列（可相加）与时点数列（不可相加），问属于时点数列的是。

答案/解析：「年末员工人数」不可相加 → 选 B。

Q056 多定义（设问指向） D-03 原页

车流摩阻 / 交会摩阻 / 交叉摩阻，问说法不正确的是。

答案/解析：双车道一侧中断、上下行交替通行属于交会摩阻，不是交叉摩阻 → 选 B。

关联： 具体型单定义

K2-3-2 具体型单定义（被定义词是关键） ★★★

题干只有一个定义，被定义词直白具体；重点看被定义词（多为偏正短语），定义部分只是解释。

识别信号

- 被定义词本身就能看懂（动机性遗忘、可持续交通）
- 定义句很长

解题步骤

1. 拆被定义词：偏（修饰）+ 正（中心），两者都不能丢
2. 用中心语定范畴（遗忘/交通/调查）
3. 用修饰语定特殊限定（动机性/可持续/社会）

判分规则 / 结论

- 只看「偏」会漏掉中心语，只看「正」会漏掉限定

易错与反模式

- 把修饰语当全部，忽略中心语的范围

对应题目

Q057 具体型单定义（被定义词是关键） D-09 原页

动机性遗忘：下列属于的是。

答案/解析：脑震荡/阿尔兹海默属病理性遗忘；「不愿回忆」不等于真遗忘；火灾幸存者忘记此事 → 选该项。

Q058 具体型单定义（被定义词是关键） D-10 原页

可持续交通：下列不属于的是。

答案/解析：养牛场耳标与「交通」无关 → 选 D。

关联： 抽象型单定义

K2-3-3 抽象型单定义（关系类） ★★★

定义描述的是两者/三者之间的关系或结构，需先还原关系模型，再逐项代入。

识别信号

- 定义含「两者之间」「相互作用」「结构与性能」
- 选项都是成对/成组关系

解题步骤

1. 把定义写成关系式（A 与 B 的某种关系）
2. 标出关系的方向、对称性、条件
3. 逐项代入检验是否满足该关系

判分规则 / 结论

- 关系类定义的核心是「方向」与「是否对称」

易错与反模式

- 只抓关键词，不还原关系

对应题目

Q059 抽象型单定义（关系类） D-14 原页

R 关系的非对称性。

答案/解析：先判断关系是否对称，再逐项代入；对称的关系不满足定义。

Q060 抽象型单定义（关系类） D-15 原页

胆小鬼博弈。

答案/解析：先还原「双方各自让步/坚持」的收益结构，再对照选项。

关联： 多定义

四、按学科设陷阱：法律、医学、经济、汉语

不同学科的定义各有「专属陷阱」，认出学科就能预判出题点。

K2-4-1 法律类：行为方式与「事前通谋」 ★★

法律定义常设「事前有无通谋」「是否共同故意」「有无意思联络」等要件。

识别信号

- 包庇、共同犯罪、窝藏等罪名
- 选项区分「事前知情/事后知情」

解题步骤

1. 先看行为方式
2. 再查事前是否通谋
3. 最后查主观故意与意思联络

判分规则 / 结论

- 事前通谋的包庇按共犯处理，不构成包庇罪

易错与反模式

- 只看行为、不看主观

对应题目

Q061 法律类：行为方式与「事前通谋」 D-25 原页

包庇行为与「事前通谋」的例外。

答案/解析：事前有通谋的，不按包庇认定，按共同犯罪处理。

关联： 医学类

K2-4-2 医学类：程度、病程、节律 ★★

医学定义常卡「紧张程度是否与现实相称」「是否长期节律紊乱」「病程长短」。

识别信号

- 焦虑、失眠、应激等定义
- 选项区分偶发与长期

解题步骤

1. 先看程度（是否与现实相称）
2. 再看时间（偶发 vs 长期）
3. 最后看是否影响社会功能

判分规则 / 结论

- 偶发一晚的失眠不构成「长期节律紊乱」

易错与反模式

- 把一次偶然当长期

对应题目

Q062 医学类：程度、病程、节律 D-26 原页

焦虑相关定义要求「紧张程度与现实是否相称」。

答案/解析：程度明显不相称、且持续存在的才符合。

关联： 经济类

K2-4-3 经济类：因果 + 时滞、可验证预测 ★★

经济定义常要求「因果关系 + 时间滞后」，或「基于规律做出的可验证预测」。

识别信号

- 政策、市场、预测类定义
- 选项只给相关不给因果

解题步骤

1. 找因果链
2. 看是否有时间滞后
3. 看预测是否基于规律而非猜测

判分规则 / 结论

- 只有相关性、没有因果与时滞的，不符合

易错与反模式

- 把事后描述当预测

对应题目

Q063 经济类：因果 + 时滞、可验证预测 D-28 原页

基于规律的科学预测（而非主观猜测）。

答案/解析：有数据规律支撑、可验证的才符合；拍脑袋判断排除。

关联： 汉语表达

K2-4-4 汉语表达类：偏正缩喻、转类 ★★

「偏正式缩喻」是喻体直接修饰本体（如「思想枷锁」）；「转类」是临时改变词性。

识别信号

- 修辞、语法类定义
- 选项考察词性是否临时变化

解题步骤

1. 先判断是比喻还是词性转换
2. 缩喻：喻体+本体压缩成偏正短语
3. 转类：看词性是否被临时改变

判分规则 / 结论

- 转类的关键是「临时」——不是词本身有两个词性

易错与反模式

- 把固定兼类词当转类

对应题目

Q064 汉语表达类：偏正缩喻、转类 D-30 原页

词性是否临时转变（转类）。

答案/解析：临时把名词当动词用的才符合；本就有两种词性的不算。

关联： 法律类

五、易错与排除技巧

定义判断的失分，多半不是不懂，而是被「像」的选项骗了。

K2-5-1 机械对标（连连看）的陷阱 ★★★

干扰项会刻意对应题干的零散关键词，但动机、结果、场景、核心逻辑完全背离。

识别信号

- 选项与题干有大量相同词汇
- 读起来「很像」但说不上哪里不对

解题步骤

1. 先问「这个选项的行为动机是什么」
2. 再问「结果是否与定义一致」
3. 最后才对比字面关键词

判分规则 / 结论

- 字面重合度高 ≠ 符合定义；重合度越高越要警惕

易错与反模式

- 看到关键词命中就选

对应题目

Q065 机械对标（连连看）的陷阱 D-01 原页

隐性饥饿、沉默行为等题，选项大量复用题干词汇。

答案/解析：靠关键词匹配会选错；要看整体定性（是否真的「饿」、是否真的「沉默」）。

关联： 同构选项

K2-5-2 同构选项排除法 ★★

多个选项在结构、角度、主体上彼此同构，往往一起错；用「三个正向案例反推定义」可加速。

识别信号

- 四个选项里三个套路相同
- 不属于题

解题步骤

1. 先找出同构的一组
2. 同构项通常同对或同错
3. 用剩余选项与定义内核比对

判分规则 / 结论

- 同构选项一起排除，是「不属于」题最快的解法

易错与反模式

- 逐个死磕，忽略选项之间的结构关系

对应题目

Q066 同构选项排除法 D-02 原页

多道「不属于」题中，三个符合项结构一致。

答案/解析：用这三个正向案例反推定义，剩下的那项即答案。

关联： 机械对标

第三部分 · 类比推理

类比推理只有三层关系：语义、语法、逻辑；再往下是「对应关系」的细分。做题顺序固定：先造句，再定关系，最后纵向对比做二级辨析。

一、语义关系：词本身是什么意思

先看两词是不是同义、反义、引申、象征；成语要拆字看内部结构。

K3-1-1 近义与反义（含褒贬二级辨析） ★★★

两词意思相近或相反；当多个选项都构成近义/反义时，用感情色彩（褒/贬/中）、程度、范围做二级辨析。

识别信号

- 两词意思明显接近或对立
- 选项中出现多组近义/反义

解题步骤

1. 先判断近义还是反义
2. 多选项同构 → 看褒贬（如「表扬:恭维」贬义在后）
3. 仍同构 → 看程度轻重、词义范围

判分规则 / 结论

- 近义不一定同褒贬，褒贬不一致往往是破题点

易错与反模式

- 只判断「意思差不多」就选，忽略色彩
- 把程度词（激动/激烈）当近义

对应题目

Q067 近义与反义（含褒贬二级辨析） E-02 原页

相信:迷信

答案/解析：近义且后者贬义；应选「表扬:恭维」（同为近义且后者贬义）。

关联： 成语内部结构

K3-1-2 成语：内部结构与拆字 ★★★

成语先辨整体词义（近义/反义），再看内部：「舍本:逐末」是 1-2 字、3-4 字各成反义。

识别信号

- 题干与选项都是四字成语
- 成语可拆成两个二字短语

解题步骤

1. 整体看近义/反义
2. 整体同构 → 拆字看内部（反义/近义/并列）
3. 再看词性（动词/形容词）

判分规则 / 结论

- 「舍本逐末」：舍与逐、本与末，内部反义

易错与反模式

- 只比整体意思，不看内部结构

对应题目

Q068 成语：内部结构与拆字 E-04 原页

舍本:逐末

答案/解析：成语内部两两反义；应选「避重:就轻」。

Q069 成语：内部结构与拆字 E-03 原页

名垂青史:光耀千秋:光前裕后

答案/解析：三词近义；应选「畏首畏尾:犹犹豫豫:瞻前顾后」。

关联： 近义/反义

K3-1-3 引申义与象征义 ★★★

词的本义之外，用其比喻、指代或象征意义；题干常一词本义、另一词引申义。

识别信号

- 词有典故、代称（旌旗、孤帆、桃李、巾帼）
- 两词一实一虚

解题步骤

1. 先确认哪一个是本义、哪一个是引申义
2. 延伸方向要一致（都是「物→人」或都是「物→事」）
3. 二级辨析可看本义类别（衣物/植物/动物）

判分规则 / 结论

- 「旌旗」指代军队、「孤帆」指代船只，均为以物代人/物

易错与反模式

- 把比喻义当本义
- 忽略引申方向（人→物 与 物→人 不同）

对应题目

Q070 引申义与象征义 E-05 原页

胃口:兴趣

答案/解析：胃口本义为器官、引申为兴趣；应选「桃李:学生」（同为引申）。

Q071 引申义与象征义 E-06 原页

布衣:百姓

答案/解析：布衣本义为衣服、指代百姓；二级辨析看本义类别，应选「巾帼:女子」（服饰类）。

关联： 同字不同义

K3-1-4 同字不同义（本义 / 比喻义） ★★

同一个字在两个词中分别是本义与比喻义；顺序（本义在前还是比喻义在前）也是考点。

识别信号

- 三词共享一个字（火:火急:火警）
- 词中含该字的两种用法

解题步骤

1. 标出每个词中该字是本义还是比喻义
2. 比对顺序（本义+比喻义 / 比喻义+本义）
3. 再看词性是否一致

判分规则 / 结论

- 「峰:山峰:碳达峰」= 本义+比喻义

易错与反模式

- 只看字面相同，不看义项

对应题目

Q072 同字不同义（本义 / 比喻义） E-07 原页

峰:山峰:碳达峰

答案/解析：本义+比喻义；应选「潮:海潮:移民潮」。

关联： 引申/象征

K3-1-5 词性辨析（名 / 动 / 形） ★★★

两词语法性质是否一致；拆字后词性也要一致（手足→手、足为名词）。

识别信号

- 多个选项语义关系都对
- 词可拆成两个字分别看

解题步骤

1. 先判整体词性
2. 再判拆开后各字的词性
3. 词性不符直接排除

判分规则 / 结论

- 「左顾:右盼」：顾、盼为动词；「天昏:地暗」昏、暗为形容词，故排除后者

易错与反模式

- 语义对了就不看词性

对应题目

Q073 词性辨析（名 / 动 / 形） E-11 原页

左顾:右盼

答案/解析：左/右反义、顾/盼近义且均为动词；应选「冷嘲:热讽」。

关联： 近义/反义

二、语法关系：词在句中充当什么成分

两词或三词能组成一个短语/句子时，看主谓、动宾、偏正。

K3-2-1 主谓 / 主谓宾 ★★★

前者是主体、后者是动作或陈述；三词时可能是「主语 + 宾语 + 谓语」。

识别信号

- 两词可组成主谓句
- 三词可连成一句完整的话

解题步骤

1. 造一个包含所有词的句子
2. 标出主、谓、宾
3. 三词题还要比褒贬

判分规则 / 结论

- 「学生:知识:死记硬背」＝主+宾+谓，且含贬义

易错与反模式

- 把动宾当主谓
- 忽略三词题的褒贬一致

对应题目

Q074 主谓 / 主谓宾 E-08 原页

学生:知识:死记硬背

答案/解析：主+宾+谓且为贬义；应选「农民:庄稼:揠苗助长」。

关联： 偏正

K3-2-2 偏正结构 ★★★

前词修饰后词（定中/状中）；比喻式偏正（人潮、夜幕）是高频变体。

识别信号

- 前词是修饰语（形容词/名词作定语）
- 后词是中心语

解题步骤

1. 把前词加「的」看能否修饰后词
2. 区分动宾（后词是对象）与偏正（后词是中心）
3. 比喻式偏正：两词都是「像…一样的…」

判分规则 / 结论

- 「明眸:善睐」= 偏正 + 特点；「人潮:夜幕」= 两个比喻式偏正并列

易错与反模式

- 把偏正当主谓（础润/知雨）
- 忽略比喻式偏正

对应题目

Q075 偏正结构 E-09 原页

明眸:善睐

答案/解析：明眸是偏正，善睐是其特征；应选「老马:识途」。

Q076 偏正结构 E-10 原页

人潮:夜幕

答案/解析：两个比喻式偏正并列；应选「浪花:火海」。

关联： 主谓宾

K3-2-3 动宾与并列短语 ★★

前词是动作、后词是对象（动宾）；两词地位对等则为并列。

识别信号

- 前词是动词（扬汤、止沸）
- 两词可互换位置不改变关系

解题步骤

1. 判断能否加「了」构成动宾
2. 并列则看词性是否一致
3. 动宾注意方向（先动作后对象）

判分规则 / 结论

- 「扬汤:止沸」是动宾，不是偏正，也不是主谓

易错与反模式

- 把动宾看成目的关系（扬汤是为了止沸）

对应题目

Q077 动宾与并列短语 E-09 原页

扬汤:止沸

答案/解析：动宾结构，且两词有先后动作关系。

关联： 偏正

三、逻辑关系：词与词之间的集合关系

全同、并列、包含、交叉——用集合图判断最快。

K3-3-1 全同关系 ★★★

两词指同一对象；细分有音译词、谦称、别称、口语、美称。

识别信号

- 两词可互换而意思不变
- 一个是另一个的别称

解题步骤

1. 先确认全同
2. 多选项全同 → 看命名方式（音译/谦称/美称/口语）

判分规则 / 结论

- 因特网:国际互联网（音译）；拙荆:妻子（谦称）；瑶琴:古琴（美称）

易错与反模式

- 把包含当全同（分母 vs 除数 是全同，内角 vs 外角 不是）

对应题目

Q078 全同关系 E-13 原页

分母:除数

答案/解析：数学上全同；应选「百分比:百分率」。

Q079 全同关系 E-14 原页

因特网:国际互联网

答案/解析：全同且为音译词；应选「巴士:公共汽车」。

关联： 并列关系

K3-3-2 并列关系（矛盾 / 反对） ★★★

同一层级下互不包含：非此即彼为矛盾（生:死），还有第三方为反对（黑:白）。

识别信号

- 两词同类同层
- 选项中有矛盾与反对两种

解题步骤

1. 先确认同层并列
2. 判断是否穷尽（有第三种可能 → 反对）
3. 三词题看是否为「两种标准」的并列

判分规则 / 结论

- 匿名投票:实名投票 是矛盾；早间会议:午间会议 是反对

易错与反模式

- 把反对当矛盾
- 把交叉当并列

对应题目

Q080 并列关系（矛盾 / 反对） E-27 原页

匿名投票:实名投票:现场投票

答案/解析：前两者矛盾，且与第三者交叉；应选「早间会议:午间会议:工作会议」。

关联： 包含：种属

K3-3-3 包含关系：种属 ★★★

后者是前者的一种（种属）；与组成不同：种属是「A 是 B」，组成是「A 是 B 的一部分」。

识别信号

- 能用「是一种」造句
- 两词大小类关系

解题步骤

1. 用「A 是一种 B」验证
2. 注意前后位置（大类在前还是小类在前）
3. 三词题区分种属与组成叠加

判分规则 / 结论

- 白兰地是一种酒（属「烟酒」的后项）；高铁是一种车（属「舟车」的后项）

易错与反模式

- 把组成当种属（河北是省份 vs 石家庄是河北的一部分）

对应题目

Q081 包含关系：种属 E-20 原页

白兰地:烟酒

答案/解析：种属且对应后项；应选「高铁:舟车」。

Q082 包含关系：种属 E-23 原页

省份:河北:石家庄

答案/解析：种属 + 组成；应选「水果:桃子:桃核」。

关联： 包含：组成

K3-3-4 包含关系：组成 ★★

后者是前者的一部分；常考「整体并不具备该组成部分」（鲸没有鱼鳃、树袋熊没有尾巴）。

识别信号

- 能用「A 是 B 的一部分」造句
- 动物与其器官

解题步骤

1. 验证部分与整体
2. 注意「没有该部分」的特殊考法
3. 再看部分的功能

判分规则 / 结论

- 「鲸:鱼鳃」= 整体没有该部分；应选「树袋熊:尾巴」

易错与反模式

- 把组成当种属

对应题目

Q083 包含关系：组成 E-21 原页

鲸:鱼鳃

答案/解析：整体不具备该组成部分；应选「树袋熊:尾巴」。

关联： 种属

K3-3-5 交叉关系 ★★★

两概念有交集但不互相包含；三词题常考「两两交叉」或「一属于二，三与一二都交叉」。

识别信号

- 有的 A 是 B，有的 A 不是 B
- 三词同层但互有重叠

解题步骤

1. 用「有的…有的…」双向验证
2. 画集合图：包含、交叉、并列
3. 三词题逐一验证两两关系

判分规则 / 结论

- 法定节日、传统节日、纪念节日 三者两两交叉

易错与反模式

- 把交叉当并列（三个危机是并列）
- 把交叉当包含

对应题目

Q084 交叉关系 E-25 原页

法定节日:传统节日:纪念节日

答案/解析：两两交叉；应选「帆布书包:双肩书包:学生书包」。

Q085 交叉关系 E-28 原页

纪录片 对于（ ）相当于（ ）对于 客观题

答案/解析：左右均为交叉关系；应选「译制片:必答题」。

关联： 并列关系

K3-3-6 **特指与泛指** ★★

特指是唯一、特定的对象（苏格拉底、太阳）；泛指是一类中的任意一个（松树、故宫）。

识别信号

- 例词是专名或唯一事物
- 选项中有多个种属关系

解题步骤

1. 判断是否唯一、特定
2. 种属成立后看特指/泛指是否一致

判分规则 / 结论

- 苏格拉底:人类 是种属+特指；太阳:恒星 同为种属+特指

易错与反模式

- 把泛指（松树）当特指

对应题目

Q086 特指与泛指 E-24 原页

苏格拉底:人类

答案/解析：种属且特指；应选「太阳:恒星」。

关联： 种属

四、对应关系：两词在现实中如何关联

逻辑关系都不成立时，进入「日常性/理论性对应」：因果、目的、材料、功能、职业、场所、属性、命名、顺序、典故。

K3-4-1 充分必要（逆否命题） ★★★

两句话构成推出关系；题干与选项都可能是原命题或其逆否命题。

识别信号

- 出现「如果…那么」「只有…才」「不…不…」
- 两句之间存在推理

解题步骤

1. 翻译成 A→B
2. 区分原命题、逆命题、逆否命题
3. 只有逆否才等价

判分规则 / 结论

- 逆否：A→B 等价于 非 B→非 A；逆命题不等价

易错与反模式

- 把逆命题当等价
- 把「不…不…」译成前推后

对应题目

Q087 充分必要（逆否命题） E-29 原页

真金不怕火炼:怕火炼的不是真金

答案/解析：题干与选项均为逆否关系，选同为逆否的一项。

关联： 因果

K3-4-2 因果关系

★★★

前因后果；二级辨析要区分因果、主谓宾、并列、目的。

识别信号

- 能用「因为…所以…」造句
- 诗句、成语中隐含因果

解题步骤

1. 先验证因果方向
2. 再排除主谓宾（铁树开花）、并列（云开雾散）、目的（忍辱偷生）
3. 诗句类注意因果顺序

判分规则 / 结论

- 「水落石出」是因为水落所以石出

易错与反模式

- 把目的当因果
- 把顺承当因果

对应题目

Q088 因果关系 E-31 原页

水落:石出

答案/解析：前因后果；应选同样表因果的一项。

关联： 目的

K3-4-3 行为目的

★★

前者是动作，后者是该动作的目的（忍辱:偷生）。

识别信号

- 能用「为了…」连接
- 两词一为行为一为结果/目标

解题步骤

1. 用「为了」造句
2. 与因果区分：目的是主观意图，因果是客观导致

判分规则 / 结论

- 目的关系两句可互换问法：做 A 是为了 B

易错与反模式

- 把目的当因果

对应题目

Q089 行为目的 E-33 原页

忍辱:偷生

答案/解析：行为与目的；应选同为目的关系的一项。

关联： 因果

K3-4-4 矛盾关系（禁止 / 允许） ★★

两个概念构成必然的对立：非此即彼，中间无第三种状态。

识别信号

- 禁止/允许、必然/可能
- 逻辑上的矛盾而非日常反对

解题步骤

1. 验证是否穷尽
2. 用「不 A 就 B」检验
3. 注意与反对关系区分

判分规则 / 结论

- 「禁止」与「允许」不是简单的反义，而是规范上的矛盾

易错与反模式

- 把反对当矛盾

对应题目

Q090 矛盾关系（禁止 / 允许） E-36 原页

禁止:允许

答案/解析：规范层面的矛盾关系，选结构一致项。

关联： 并列关系

K3-4-5 原材料与成品（物理 / 化学变化） ★★★

前者是后者的原料；二级辨析看加工过程是物理变化还是化学变化。

识别信号

- 成品由材料制成
- 蚕茧→丝绸→衣服

解题步骤

1. 确认材料与成品
2. 判断物理/化学变化
3. 再看是否需要多道工序

判分规则 / 结论

- 物理变化：形态改变（木材→桌子）；化学变化：性质改变（粮食→酒）

易错与反模式

- 把组成当原材料

对应题目

Q091 原材料与成品（物理 / 化学变化） E-37 原页

蚕茧:丝绸:衣服

答案/解析：原材料经物理加工逐步成成品，选同链条的一项。

关联： 功能

K3-4-6 功能对应

★★★

词与它的用途/作用对应；常考「主要功能 vs 次要功能」。

识别信号

- 名词 + 用途
- 工具与其作用

解题步骤

1. 确认功能关系
2. 多选项同构 → 看主次功能
3. 与属性区分（功能是用途，属性是性质）

判分规则 / 结论

- 功能是「用来做什么」，属性是「是什么样」

易错与反模式

- 把属性当功能

对应题目

Q092 功能对应 E-40 原页

功能类题目（E-39～E-42 连续四页）

答案/解析：先确认「工具—用途」，再用主次功能做二级辨析。

关联： 属性

K3-4-7 职业对应

★★

人物与其职业、工作对象、工作场所的对应。

识别信号

- 人物名词 + 职业/工具
- 医生:手术刀 类

解题步骤

1. 确认是职业还是身份
2. 再看工作对象/工具
3. 注意职业与场所的叠加

判分规则 / 结论

- 职业题常与「场所」「工具」组合考

易错与反模式

- 把身份当职业

对应题目

Q093 职业对应 E-43 原页

职业类题目（E-43～E-44）

答案/解析：先定「人—职业」，再用工具/对象二级辨析。

关联： 场所

K3-4-8 场所对应 ★★

事物与其所在/发生的场所对应。

识别信号

- 地点名词 + 活动/事物
- 法院:审判

解题步骤

1. 确认场所关系
2. 区分「所在场所」与「来源场所」
3. 与职业题叠加时先定人再定场所

判分规则 / 结论

- 场所题常考「主要场所 vs 临时场所」

易错与反模式

- 把场所当工具

对应题目

Q094 场所对应 E-46 原页

场所类题目（E-46～E-47）

答案/解析：先定「事物—场所」，再看是否为主要场所。

关联： 职业

K3-4-9 属性对应 ★★

词与其固有性质对应；与功能的区别是「是什么样」而非「做什么用」。

识别信号

- 形容词/性质词 + 事物
- 金属:导电

解题步骤

1. 确认属性
2. 区分本质属性与偶然属性
3. 与功能做二级辨析

判分规则 / 结论

- 属性是性质，功能是用途——两词都能造句时看题干落点

易错与反模式

- 把功能当属性

对应题目

Q095 属性对应 E-51 原页

属性与功能的辨析（E-50～E-52）

答案/解析：题干若在讲「性质」选属性项，讲「用途」选功能项。

关联： 功能

K3-4-10 命名方式 ★★

事物得名的依据：以形状、颜色、产地、人物、功能命名。

识别信号

- 名称中含有描述性成分
- 选项名称各有来源

解题步骤

1. 拆解名称的构成依据
2. 对比命名依据是否同类
3. 与全同的「别称」区分

判分规则 / 结论

- 命名方式是「为什么叫这个名字」，别称是「还有别的叫法」

易错与反模式

- 把命名方式当全同

对应题目

Q096 命名方式 E-48 原页

命名方式类题目（E-48）

答案/解析：看名称依据（形状/颜色/产地）是否一致。

关联： 全同

K3-4-11 前后顺序（主体、连续性） ★★

两件事有先后次序；二级辨析看主体是否一致、是否连续发生。

识别信号

- 动作有先后
- 两个环节/工序

解题步骤

1. 确认先后
2. 看主体是否同一
3. 看是否必须连续

判分规则 / 结论

- 顺序题不能颠倒；主体不同则排除

易错与反模式

- 把并列当顺承

对应题目

Q097 前后顺序（主体、连续性） E-45 原页

顺序类题目（E-44～E-45）

答案/解析：先定先后，再核对主体与连续性。

关联： 因果

K3-4-12 理论性对应（科技 / 文学 / 历史 / 典故） ★★★

需要常识或专业知识才能判断的对应：科学原理、文学常识、历史事件、典故出处。

识别信号

- 涉及公式、定律、朝代、成语出处
- 选项跨学科

解题步骤

1. 确认常识点是否成立
2. 排除「似是而非」的常识错误
3. 典故题看人物与事件的对应

判分规则 / 结论

- 理论性对应靠平时积累，考场先排除明显错误的常识项

易错与反模式

- 用日常语感替代常识判断

对应题目

Q098 理论性对应（科技 / 文学 / 历史 / 典故） E-54 原页

典故与出处（E-54）

答案/解析：核对人物、事件、出处三者是否匹配。

关联： 因果关系

第四部分 · 逻辑判断（上）：逻辑论证

削弱、加强、前提、解释四类问法共用一套「论证结构」分析：先找论据与结论，再判断缺口在哪。本部分按缺口类型分化考点，而不是按问法罗列。

一、归因论证

题干给出一组事实并解释其原因。考的是「原因判断是否站得住」，核心武器是另有他因、因果倒置、否定此因。

K4-1-1 对比实验归因 · 另有他因 ★★★

题干用「实验组 vs 对照组」的差异结果，推出某一原因导致该结果；削弱时指出两组之间还存在**另一个可能影响结果的不同点。**

识别信号

- 题干出现完整实验过程：分组、处理、结果、结论或建议
- 问法多为「以下哪项如果为真，最能削弱上述结论」
- 少数问「最能质疑研究人员的解释」，此时抓住「解释」即可，更简单

解题步骤

1. 圈出实验组与对照组，确认「分组是按什么分的」
2. 找出结论认定的原因，以及结果指标
3. 在选项中找「另一处两组不同」——必须落在同一实验分组上
4. 若题干有多种分组方式，按最终结论反推正确分组，再找该分组下的他因

判分规则 / 结论

- 正确项必须同时满足：讨论原因 + 分组正确
- 「继发关联」型他因：A 与 B 无因果，二者同由 C 导致（A←C→B），也属于另有他因

易错与反模式

- 未谈原因的选项（只谈结果、只谈现象）
- 未分组的「伪他因」：与实验分组无关的第三方差异
- 「有些」「特例」类选项，正确概率极低
- 实验瑕疵类（样本不足、未全覆盖）：质疑力度很弱，通常不是答案

对应题目

Q099 对比实验归因 · 另有他因 A-01 原页

某讲师不喜欢运动且很胖，据此认为「不爱运动会导致长胖」。以下哪项最能削弱?

答案/解析：该讲师还有暴饮暴食的习惯——引入饮食这一他因，切断「不运动→胖」的归因（若「一果多因」，说明不能唯一归因于不运动）。

Q100 对比实验归因 · 另有他因 A-01 原页

题干称地球转速放缓导致强震多发。以下哪项最能削弱？

答案/解析：「继发关联」陷阱：地核轻微变化同时导致转速放缓与强震多发，二者并非因果，而是同因之果。

关联： 因果倒置 四圈支持/三圈质疑

K4-1-2 因果倒置 ★★★

把原因与结果互相颠倒：题干认为 A 导致 B，削弱时指出实际是 B 导致 A。

识别信号

- 题干是「相对确定」的因果陈述，而非实验分组
- 结论句式：「A 会/能导致 B」「A 是 B 的原因」

解题步骤

1. 把题干写成 A→B
2. 在选项中找「B→A」的表述
3. 确认时间或逻辑上的先后能否成立（倒置必须讲得通）

判分规则 / 结论

- 质疑力度：否定此因 = 因果倒置 > 另有他因
- 因果倒置一旦成立，直接否定题干的因果方向，力度最强档

易错与反模式

- 把「相关」当「因果」：只说 A、B 同时出现，不构成倒置
- 倒置方向写反（说成 A→B 的加强）

对应题目

Q101 因果倒置 C-01 原页

题干：经常运动的人更少患病，故运动能减少患病。以下哪项最能削弱？

答案/解析：体质好的人更愿意运动——是「健康→运动」，颠倒题干因果。

关联： 另有他因 否定此因

K4-1-3 否定此因 ★★

不探讨结果真正的原因是什么，只直接否定题干认定的那个原因。

识别信号

- 题干因果较简单，没有实验分组
- 选项出现「并不是 A 导致的」「A 与此无关」

解题步骤

1. 锁定题干认定的原因 A
2. 在选项中找直接否认 A 的表述
3. 与另有他因区分：另有他因引入新原因，否定此因只拆掉旧原因

判分规则 / 结论

- 力度与因果倒置同级，强于另有他因

易错与反模式

- 把「另有他因」误判为否定此因（两者可同时成立，但只有一项在选项里）

对应题目

Q102 否定此因 C-01 原页

题干：饮用某水导致村民长寿。以下哪项最能削弱？

答案/解析：该村长寿者并无长期饮用该水的记录——直接否定「饮水」这一原因。

关联： 因果倒置

K4-1-4 排除他因支持 ★★

通过排除其他可能影响结果的原因，使题干认定的原因成为唯一可能，从而支持结论。

识别信号

- 问法为「最能支持/加强上述结论」
- 题干为因果归因，选项在「排除干扰因素」

解题步骤

1. 找出结论认定的原因
2. 在选项中找「其他原因都不成立/都被控制」的表述
3. 确认排除的是「可能影响结果的原因」，而不是无关因素

判分规则 / 结论

- 排除他因 = 归因类加强的标准姿势；与「另有他因」互为镜像

易错与反模式

- 排除的是无关变量（如天气、地点），对结论无影响

对应题目

Q103 排除他因支持 A-01 原页

题干：某地居民幸福感高，因当地空气好。以下哪项最能支持？

答案/解析：该地居民收入、就业、治安等与幸福感相关的因素与全国平均水平相当——排除他因。

关联： 另有他因

K4-1-5 时间对比归因 ★★

题干对比「当前」与「以往」的某种变化并归因；削弱时指出当前与过去还有**另一处不同**，用他因削弱。

识别信号

- 题干出现「近年来」「与五年前相比」「过去 5 年」等时间对比
- 结论：某变化是由某原因造成的

解题步骤

1. 确定「变化的结果」是什么
2. 找出题干归因的原因
3. 在选项中找同一时间段内的「另一处变化」

判分规则 / 结论

- 一直存在且没有变化的事实，不会是某种「变化」的原因——变化只能由变化解释
- 注意选项中与题干相同的时间表述（两年前、过去 5 年、1990 年等）

易错与反模式

- 用恒定因素解释变化（时间错位）

对应题目

Q104 时间对比归因 C-01 原页

题干：近五年该市近视率上升，因学生课业负担加重。以下哪项最能削弱？

答案/解析：近五年该市中小学生手机使用时长增加了两倍——同一时间段的另一处变化。

关联： 一般归因

K4-1-6 一般归因 ★

没有明显对比实验、也没有时间对比，只针对某个既成事实归因；本质仍是「某种情况与其他情况的对比」。

识别信号

- 题干陈述一个事实并给出解释
- 无实验组、无时间线

解题步骤

1. 把「事实」与「默认对照情形」区分开
2. 按另有他因/否定此因/因果倒置三条路逐一验证选项

判分规则 / 结论

- 可视为对比实验的弱化版，套路相同

易错与反模式

- 把一般归因误当对比实验，去找不存在的分组

对应题目

Q105 一般归因 C-01 原页

题干：某景区游客锐减，因门票涨价。以下哪项最能削弱？

答案/解析：同期该景区周边道路施工，通行时间增加一倍——引入他因。

关联： 时间对比归因

K4-1-7 直接根本原因（固定题型） ★★

题干由「原观点」与「反对者观点」组成，多问「质疑反对者」；答案是「原观点认为的原因」导致了「反对者认为的原因」。

识别信号

- 两个观点对峙
- 问法：质疑反对者/支持原观点

解题步骤

1. 标出原观点原因 A、反对者原因 B
2. 找「A 导致 B」的选项，即 A 是 B 的根本原因
3. 确认因果链方向：原观点原因在前

判分规则 / 结论

- 该题型可秒杀：正确项几乎固定为「A→B」的搭桥表述

易错与反模式

- 选择「B→A」的倒置项
- 选择仅重复原观点的选项

对应题目

Q106 直接根本原因（固定题型） C-01 原页

原观点：甲导致丙；反对者：乙才是丙的原因。问质疑反对者。

答案/解析：甲导致了乙——原观点原因导致反对者原因，直接拆掉反对者的独立性。

关联： 断点搭桥

K4-1-8 构成或补充对比实验（四圈支持 / 三圈质疑） ★★★

选项本身构成一个对比实验：与题干互为实验组/对照组，通过「异因异果」支持，通过「异因同果」或「同因异果」质疑。

识别信号

- 题干已有实验，选项再造一组对照
- 选项出现「另一组人中……」

解题步骤

1. 画两圈：题干组、选项组
2. 比较「原因是否相同」与「结果是否相同」
3. 异因异果 → 支持（四圈支持）；异因同果、同因异果 → 质疑（三圈质疑）

判分规则 / 结论

- 四圈支持：两因不同、两果不同，因果对应成立
- 三圈质疑：因不同而果相同，或因相同而果不同，说明因果不成立

易错与反模式

- 只看结果不看原因，误把「同果」当支持

对应题目

Q107 构成或补充对比实验（四圈支持 / 三圈质疑） C-01 原页

题干：服用 X 的人更少感冒，故 X 能防感冒。选项：服用安慰剂的人感冒率与服药组相同。

答案/解析：同果异因——属三圈质疑，说明 X 并非原因。

关联： 另有他因

二、一般质疑

不针对归因，而是针对「论据—结论」之间的推理缺口：论据本身有错、论据不足、论据与结论断链、结论无中生有。

K4-2-1 无论据有结论 ★

题干由背景、分析、结论组成而没有硬论据；质疑方式是提出**反向论据**。

识别信号

- 题干没有数据、实验、调查，只有道理和判断

解题步骤

1. 确认题干确实没有事实论据
2. 构造与结论相反的事实或反例
3. 核对话题一致、主体正确、贴合题干

判分规则 / 结论

- 反向论据必须落在同一话题、同一主体上

易错与反模式

- 答非所问（换了主体或范围）
- 只表达态度不给论据

对应题目

Q108 无论据有结论 C-02 原页

题干：本市应全面禁摩，因为摩托车影响市容。以下哪项最能质疑？

答案/解析：本市摩托车事故率与拥堵贡献率均低于私家车，且是部分低收入群体的通勤工具——反向论据。

关联：有论据有结论

K4-2-2 有论据有结论（四种拆法） ★★★

题干有论据也有结论；按缺口分四类：质疑论据、增加反向论据、断点拆桥、结论无中生有。

识别信号

- 题干含调查/数据/研究结论
- 结论往往比论据更进一步

解题步骤

1. 先判断论据本身是否可靠（个人观点、样本问题 → 质疑论据）
2. 再看论据是否只覆盖有利面（考虑不全面）或以少数推全部（以偏概全）→ 增加反向论据
3. 若论据与结论概念不衔接 → 拆桥
4. 若结论出现论据没有的新内容且程度较重 → 质疑「无中生有」

判分规则 / 结论

- 对比实验归因可视为特殊的「质疑论据」
- 拆桥优先于举例：拆桥直接断推理，举例只是弱支持/弱削弱

易错与反模式

- 拿「另有他因」硬套非因果题
- 把「重复论据」当加强

对应题目

Q109 有论据有结论（四种拆法） C-02 原页

题干：某调查显示 80% 的用户满意，故产品体验优秀。以下哪项最能质疑？

答案/解析：调查只覆盖了主动留下评价的用户，未评价者多为不满者——质疑样本（以偏概全）。

Q110 有论据有结论（四种拆法） C-02 原页

题干：某地引进人才后 GDP 增速提高，故人才政策见效。

答案/解析：同期该地获得大额基建投资——增加反向论据（考虑不全面）。

关联： 严谨逻辑关系质疑

K4-2-3 严谨逻辑关系质疑（A 且非 B） ★★★

结论含逻辑关联词，可翻译为 A→B；削弱即找「A 且非 B」，少数题可用「A→非 B」替代。

识别信号

- 结论出现「如果…就」「只有…才」「所有…都」
- 问法为质疑/削弱

解题步骤

1. 把结论翻译为 A→B
2. 在选项中找 A 成立而 B 不成立的实例
3. 核对 A、B 是否为题干原概念（偷换即错）

判分规则 / 结论

- A→B 为假，当且仅当 A 真且 B 假（前件真、后件假）

易错与反模式

- 用「非 A 且 B」冒充（这是后件真，命题仍真）
- 把充分必要方向译反

对应题目

Q111 严谨逻辑关系质疑（A 且非 B） C-02 原页

结论：只要加强监管就能杜绝造假。以下哪项最能质疑？

答案/解析：某地监管力度全国最强，造假案件却同比增长——A 且非 B。

关联： 假言命题

K4-2-4 比例类论证 ★★

题干用「分子的多少」代替「分子/分母的比例」下结论；削弱时补出分母。

识别信号

- 题干出现绝对数字（人数、件数、金额）
- 结论为「更危险/更普遍/更高发」

解题步骤

1. 识别绝对数 → 比例的偷换
2. 在选项中找带数字的分母（基数）
3. 比较两组比例而非数量

判分规则 / 结论

- 比例题常可秒杀：正确项必带分母数据

易错与反模式

- 选项只重复分子
- 选项给的是无关年份的分母

对应题目

Q112 比例类论证 C-02 原页

题干：A 市交通事故数高于 B 市，故 A 市交通更危险。

答案/解析：A 市机动车保有量是 B 市的 5 倍——补出分母，事故率反而更低。

关联： 有论据有结论

三、支持 · 前提 · 解释

三类问法共用「补缺口」逻辑：支持是让结论更可信，前提是让结论能成立（没他不行），解释是让现象说得通。

K4-3-1 五种常见支持方式 ★★★

解释说明、断点搭桥、增加正向论据、必要条件（反向代入）、举例支持——按力度与适用场景排序使用。

识别信号

- 问法：最能加强/支持上述论证、上述发现

解题步骤

1. 先看结论有没有论据中没有的「新内容」——有则优先找搭桥
2. 论据有漏洞 → 补漏洞（增加正向论据）
3. 结论是因果/机制 → 找解释说明
4. 问「需要前提/假设」→ 用反向代入验必要条件

判分规则 / 结论

- 断点搭桥：结论新内容必须在选项中出现，并与论据关键信息连接
- 必要条件：反向代入后结论不成立，才是「没他不行」
- 举例支持力度弱于搭桥与正向论据；类比支持基本不是答案

易错与反模式

- 把「有他更好」当成「没他不行」
- 选项重复题干论据（无增量）
- 举例支持与类比支持混淆（类比是多对象相似，力度最弱）

对应题目

Q113 五种常见支持方式 A-09 原页

8 周实验：早餐前锻炼组脂肪燃烧量为早餐后组 2 倍，胰岛素反应改善，故早餐前锻炼更降低心血管疾病风险。以下哪项最能支持？

答案/解析：脂肪量过高是罹患心血管疾病的主要原因——把「脂肪燃烧」与「心血管风险」搭桥。

Q114 五种常见支持方式 A-09 原页

专家称分心驾驶是引发我国交通事故常见且重要的原因。以下哪项最能支持？

答案/解析：我国交通事故致因中酒驾占 1/3、分心驾驶占 1/2——用数据说明「重要」。

关联： 三种前提假设

K4-3-2 三种前提假设 ★★★

断点搭桥、补充漏洞、必要条件/能与不能；前提是「结论成立必须有」的条件，力度不要求极强但不可或缺。

识别信号

- 问法：需要补充的前提是、还需隐含哪项假设

解题步骤

1. 找结论中论据没有的新概念 → 搭桥
2. 找论证缺的那块事实 → 补漏洞
3. 涉及「能否做到/是否存在」→ 必要条件（能与不能）

判分规则 / 结论

- 搭桥项往往看似「废话」，但把新概念接回论据
- 补充漏洞常表现为排除某种反向可能（如「不是 B 导致 A」）

易错与反模式

- 选了加强项但不是必要项（有他更好 ≠ 没他不行）

对应题目

Q115 三种前提假设 A-10 原页

CGRP 可增强造血干细胞动员，专家认为吃辣可促进造血干细胞动员。需要补充的前提是？

答案/解析：辛辣食物的「辣味」是一种痛觉，会激活伤害感受神经——把「吃辣」接到 CGRP 通路。

Q116 三种前提假设 A-10 原页

虎山长城除一号台址有少量残砖外均未发现城砖，附近村庄也没有拆砖用于民房，故推测虎山长城用砖极少。

答案/解析：此地山高坡陡，城砖难以运进运出——补漏洞：砖根本运不进来。

关联： 五种支持方式

K4-3-3 解释说明类 ★★

题干给出一个看似矛盾的现象，要求选出能说明「为什么会这样」的选项。

识别信号

- 问法：最能解释这一现象/这一情况
- 题干含转折：但、然而、却

解题步骤

1. 找出矛盾的两端（预期 vs 实际）
2. 在选项中找能同时兼容两端的机制
3. 排除只解释一端、或与题干角度不符的选项

判分规则 / 结论

- 选项要针对题干讨论的角度（主观需求 vs 客观价格、个体 vs 群体）
- 「法律规定」「政策要求」类选项一般无解释力
- 重复题干论据的选项不是答案

易错与反模式

- 把「不能解释」当成「解释得少」
- 选择与矛盾无关的第三方信息

对应题目

Q117 解释说明类 A-11 原页

音乐节首次邀请知名交响乐团，主办方预计一票难求，开票后却并非如此。以下哪项最能解释？

答案/解析：演出门票价格过高——不是需求不高，而是价格劝退（客观原因解释反差）。

Q118 解释说明类 A-11 原页

导游说清代神道较近、坡缓、好走，小马走了一半却抱怨台阶又多又陡。

答案/解析：明代神道的台阶更多更陡——差异是两个对象之间的比较，不是人的体力差异。

关联： 五种支持方式

第五部分 · 逻辑判断（下）：逻辑推理

从「翻译」到「推出」再到「分析」：先把自然语言翻成符号，再用传递、逆否、矛盾、假设去解题。这一部分是纯规则题，练的是准确率与速度。

四、逻辑基础：命题与翻译

五个符号、四种关系、五种关联词——所有推出类题目的地基。

K5-1-1 假言命题与五种关联词 ★★★

如果…那么（前推后）、只有…才（后推前）、除非…否则（否 A 推 B）、或者…或者（否一推一）、要么…要么（一真一假）。

识别信号

- 题干出现关联词
- 问法：可以推出/不能推出

解题步骤

1. 圈出关联词，按「前推后/后推前」写出箭头
2. 「只有 A 才 B」记作 B→A，也可记「不 A 不 B」
3. 「除非 A 否则 B」记作 非 A→B
4. 多个命题先别急着联立，先看选项需要哪一句

判分规则 / 结论

- A→B 等价于 非 B→非 A（逆否），等价于 非 A 或 B（否前或后）
- 「如果 A 那么 B」的否定是「A 且非 B」
- 充分条件在箭头前，必要条件在箭头后（谁是必要条件谁放箭头后）

易错与反模式

- 把必要条件当充分条件（「只有…才」译成 A→B）
- 「除非…否则」漏掉否定
- 把「a、b」并列句译成推出关系（它是「且」）

对应题目

Q119 假言命题与五种关联词 A-17 原页

没有人民支持和参与，任何改革都不可能取得成功；只有充分尊重人民意愿且形成广泛共识，人民才会积极支持改革。可以得出？

答案/解析：只有人民支持和参与，改革才可能取得成功——把「没有…不可能」还原为「成功→支持参与」。

Q120 假言命题与五种关联词 A-17 原页

「吃得苦中苦，方为人上人。」据此不能推出?

答案/解析: 「若能吃得苦中苦，则能成为人上人」——「方」=「才」，原句是「成为人上人→吃得苦中苦」，该项方向反了。

关联: 命题真假与矛盾 等价推出

K5-1-2 联言命题与选言命题 ★★★

且（同时存在，一假则假）与或（至少一个，一真则真）；相容选言「或者」、不相容选言「要么」。

识别信号

- 「并且、也、还、同时、，」→ 且
- 「或者、至少一个、至多一个」→ 或

解题步骤

1. 「A 和 B 至少一个」→ A 或 B
2. 「A 和 B 至多一个」→ 非 A 或 非 B
3. 「要么 A 要么 B」→ 一真一假，不能同真同假

判分规则 / 结论

- 非（A 且 B）= 非 A 或 非 B；非（A 或 B）= 非 A 且 非 B
- 「或者」的等价：A 或 B = 非 A→B = 非 B→A（否一推一）
- 「要么」的矛盾：（A 且 B）或（非 A 且 非 B）

易错与反模式

- 把「至多一个」译成「A 或 B」
- 把相容选言当不相容用

对应题目

Q121 联言命题与选言命题 A-13 原页

「或者去北京，或者去上海」可以推出？

答案/解析：不去北京就去上海——否一推一。

关联： 假言命题

K5-1-3 模态命题与直言命题 ★★★

必然/可能、所有/有些的否定与推出关系；记忆口诀「两词互换，后面加不」。

识别信号

- 「必然、可能、一定、也许」
- 「所有、有些、有的、特指」

解题步骤

1. 否定：「所有→有些不」「有些→所有不」「必然→可能不」「可能→必然不」
2. 推出：所有→特指→有些；必然→可能
3. 「有些 A 是 B」可推出「有些 B 是 A」，但推不出「有些 A 不是 B」

判分规则 / 结论

- 上反对（两个所有）必有一假；下反对（两个有些）必有一真
- 矛盾关系必有一真一假；反对关系可同真或同假

易错与反模式

- 「有些不」与「有些」当矛盾（实为下反对）
- 把「有些是」当「有些不是」

对应题目

Q122 模态命题与直言命题 A-15 原页

「并非所有同学都及格」等价于?

答案/解析：有些同学不及格——「所有…都」的否定是「有些不」。

关联： 命题真假与矛盾

K5-1-4 命题真假与矛盾关系 ★★★

A→B 仅在「A 真且 B 假」时为假；矛盾关系三类：性质、或且、推出与且非。

识别信号

- 问「只有一个为真/为假」
- 问「与题干真假情况相同」

解题步骤

1. 先翻译每个命题
2. 找矛盾对（必一真一假）
3. 剩余命题按「假设法」或「反对关系」推进

判分规则 / 结论

- 矛盾关系：A 与非 A；所有与有些不；可能不与必然；A→B 与 A 且非 B；A 且 B 与 非 A 或非 B
- 前件假则命题真，后件真则命题真（钱建伟 / 侯建真）

易错与反模式

- 把反对关系当矛盾关系
- 忘记「前件假命题真」导致误判

对应题目

Q123 命题真假与矛盾关系 A-19 原页

4 张卡片一面字母一面数字，可见 A、B、5、8；主持人称「若一面是 A，则另一面是 5」。要推翻需翻哪两张?

答案/解析： A 与 8——只有 A 真而 5 假时才推翻；B 前件假、5 后件真，均不足以推翻。

关联： 真假话分析

五、推出类：翻译推理

题干给命题，问能推出什么。四条路：等价推出、正推、逆推、两难。

K5-2-1 等价推出 ★★★

题干译成 A→B 后，选项等于 A→B 或 非 B→非 A 即为正确；以 B、非 A 开头的选项通常先排除。

识别信号

- 问法：由此可以推出/不能推出
- 题干只有一个或少数几个命题

解题步骤

1. 翻译题干
2. 逐项翻译选项，保留等价形式
3. 多项命题时先不联立，看答案只涉及哪一句

判分规则 / 结论

- 等价只有两种写法：原命题、逆否命题（否定前件/肯定后件都不等价）

易错与反模式

- 「肯前必肯后，否后必否前；否前肯后不必然」记反

对应题目

Q124 等价推出 A-17 原页

「只有尊重人民意愿，人民才会支持改革」可以推出？

答案/解析：若人民支持改革，则尊重了人民意愿——后推前的逆否。

关联： 正推与逆推

K5-2-2 正推与逆推 ★★

正推：由已知事实沿箭头方向传递；逆推：由目标结果反推所需条件（常考「或」的否一推一）。

识别信号

- 题干给「已知某人/某事成立」
- 问「哪项为真可推出 X」

解题步骤

1. 正推：把事实代入命题链，逐步得结论
2. 逆推：目标写在箭头后，倒推前件；遇「或」用否一推一

判分规则 / 结论

- A→B、B→C 可联立得 A→C；A→B、C→B 不可联立

易错与反模式

- 把「或」当「且」逆推
- 联立方向搞反

对应题目

Q125 正推与逆推 A-17 原页

吴教语文→张不教生物；孙教语文或吴教语文；张不教生物→苏不教物理；吴不教化学或苏教物理。哪项为真可推出孙教语文？

答案/解析：吴老师教化学——逆推链：孙语文→吴非语文→张生物→苏物理→吴化学。

关联： 等价推出

K5-2-3 两难推理 ★★

A→B 且 非 A→B，则 B 恒成立；A→B 且 A→非 B，则非 A 恒成立。

识别信号

- 题干两条命题前件互补、后件相同（或相反）

解题步骤

1. 识别前件是否为 A 与 非 A
2. 确认后件相同 → 后件必真；后件相反 → 前件必假

判分规则 / 结论

- 两难的本质是穷尽前件的两种可能

易错与反模式

- 前件不互补时误用

对应题目

Q126 两难推理 A-18 原页

如果张生不喜欢旅游，则他对驾车也不感兴趣。据此可推出？

答案/解析：张生喜欢旅游——「非旅游→非驾车」逆否得「驾车→旅游」，两种情形都指向旅游。

关联： 等价推出

K5-2-4 范畴推理（三段论 / 集合关系） ★★★

按「所有/有些/特指」的关系推理；复杂题用文氏图画集合，先分两边再画圈。

识别信号

- 题干多个「所有/有些」
- 问「一定为真/一定为假」

解题步骤

1. 先用最大集合（如 B）把整体分为 B / 非 B 两边
2. 把「所有 A 都是 B」画进 B 一侧，「所有 C 都不是 B」画到另一侧
3. 「有些」画成与相关圈相交，注意相交位置不唯一

判分规则 / 结论

- 三段论技巧：所有+有些=有些；是+是=是、是+否=否；三个概念各出现两次
- 「有些 A 是 B」推不出「有些 A 不是 B」；未限定条件的概念不能确定位置

易错与反模式

- 把「有些」画死在某个区域
- 忽略「所有 C 都不是 B」对 C 的强制排除

对应题目

Q127 范畴推理（三段论 / 集合关系） A-19 原页

所有法学专业学生都获得法律职业资格证；所有获法律职业资格证者都获教师资格证；有些法学专业学生成为公务员；所有逻辑学专业学生都未获教师资格证。以下一定为假？

答案/解析：「有些逻辑学专业学生成为公务员且获得教师资格证」类表述——逻辑学全部无教师资格证，与包含关系冲突。

关联： 直言命题

K5-2-5 推理方式判断与论证结构相似 ★★

演绎（一般→特殊）、归纳（特殊→一般，分完全/不完全）、类比（特殊→特殊）；结构相似题比对「论证骨架」。

识别信号

- 问「与上述推理方式相同/最为类似」
- 题干含举例、调查、类推

解题步骤

1. 先判定题干是演绎、归纳还是类比
2. 归纳再分完全（穷尽）与不完全（枚举）
3. 结构相似题抽出骨架（如「有的 A 是 B，C 是 A，所以 C 是 B」），逐项套

判分规则 / 结论

- 抽样调查推全体 = 不完全归纳；逐一考察全部对象 = 完全归纳
- 常见错误骨架：A→B 且 C 是 B 推出 C 是 A；A→B 且 C 非 A 推出 C 非 B；分割谬误（整体属性推个体）

易错与反模式

- 把演绎当归纳（有一般原理在前即为演绎）
- 把类比当归纳

对应题目

Q128 推理方式判断与论证结构相似 A-22 原页

考察 260 名杀人犯外貌后得出「杀人犯具有某共同特征」。以下哪项推理方式相同？

答案/解析：「八月十五云遮月，正月十五雪打灯」——同属不完全归纳（由部分观察推普遍结论）。

关联： 范畴推理

六、分析类：真假话与日常推理

没有固定翻译套路，靠矛盾、假设、代入、画表、赋值五种工具推进。

K5-3-1 真假话：矛盾法 · 假设法 · 代入法 ★★★

先找矛盾对锁定真假，再用假设推进；无矛盾时用代入排除。

识别信号

- 题干若干人各说一句话
- 给出「只有一人为真/为假」

解题步骤

1. 翻译每句话，标出矛盾对（必一真一假）
2. 由真假总数推出矛盾对之外命题的真假
3. 仍不确定时假设某一命题为真，检查是否自洽
4. 题干信息多且无矛盾 → 直接代入选项排除

判分规则 / 结论

- 矛盾对必一真一假，是解题的锚点
- 涉及「有些/所有」时从特例入手
- 「或者/至少」类命题在假设中通常为真

易错与反模式

- 把反对关系当矛盾关系
- 假设后不回代验证

对应题目

Q129 真假话：矛盾法 · 假设法 · 代入法 A-19 原页

张教练：没人会达标；孙教练：有队员会达标；王教练：省运会冠军或国家队队员可达标。只有一位预测正确。

答案/解析：没有人达标——「所有不」与「特指」是反对关系可同假，唯一为真的是孙教练的「有些」。

关联： 两真两假模型

K5-3-2 两真两假模型 ★★

四个命题两真两假：先找矛盾对，再假设一点，推出其余真假。

识别信号

- 题干四个断言、明确两真两假

解题步骤

1. 配对矛盾
2. 假设某一支为真，推出全组真假分布
3. 检查是否恰好两真两假

判分规则 / 结论

- 矛盾对占去一真一假，剩余两命题必一真一假

易错与反模式

- 假设后不核验总数
- 忽略「前件假则命题真」

对应题目

Q130 两真两假模型 A-19 原页

①两人至少一个考上；②甲不必然考上；③乙考上；④并非甲可能没考上。两真两假。

答案/解析：甲考上、乙没考上——②与④矛盾；假设甲考上则④真②假，①③中仅一真。

关联： 真假话三法

K5-3-3 日常分析：画表 · 画图 · 赋值 ★★★

多人多属性匹配用画表；位置与相邻关系用画图（圆桌拉直）；大小比较用赋值。

识别信号

- 若干人、若干地点/专业/名次
- 相邻、左右、围坐
- 纳税多少、分数高低

解题步骤

1. 从确定信息、最大信息入手
2. 画表：行是人、列是属性，确定信息先填
3. 画图：圆桌按顺时针拉成直线，箭头表示相邻
4. 赋值：给未知量取具体数字，检验选项

判分规则 / 结论

- 确定信息 > 最大信息 > 假设
- 一题两问时，第一问的结论可用于第二问

易错与反模式

- 表格行列建反
- 赋值时取了特殊值导致误判

对应题目

Q131 日常分析：画表 · 画图 · 赋值 A-20 原页

5 人分到 3 个小区，每区 1–2 人；南山最少；邓或丁在南山则吴在北苑；孔邓丁有人在东江则北苑只有洪。

答案/解析：邓、丁在北苑（东江为吴、洪，孔在南山）——由「北苑不能只有一人」反推。

关联： 特殊模型

K5-3-4 五类特殊模型 ★★★

不同角度分类、包含关系、多重身份、数独、冠军模型——识别模型即可套固定解法。

识别信号

- 分类计数（师范/非师范 × 男/女）
- 包含关系（哈尔滨人属于北方人）
- 一人多身份（专业 + 城市 + 学校）
- 九宫格/4×4 填词
- 多人预测、只有一人通过

解题步骤

1. 分类模型：设未知数，列不等式比较两边
2. 包含模型：先合并同类，再求最少/最多
3. 多重身份：画二维表，确定信息先填，再找唯一空位
4. 数独：从唯一候选格突破
5. 冠军：把每句话改成「或」，被所有人提到的人不是冠军

判分规则 / 结论

- 包含关系求「最少」时让集合尽量重叠，求「最多」时尽量分离
- 多重身份中「农业和江苏抱团」这类线索用于锁定唯一空位

易错与反模式

- 最少/最多方向搞反
- 多重身份题重复使用同一线索导致矛盾

对应题目

Q132 五类特殊模型 A-21 原页

1 个哈尔滨人、2 个北方人、1 个广东人、2 个只做电子设备生意、3 个只做服装生意，涉及桌上所有人。最少/最多几人？

答案/解析：最少 5 人、最多 8 人——哈尔滨人属于北方人，先合并再按是否重叠计算。

关联： 日常分析

第六部分 · 数字推理

数字推理不靠灵感，靠固定的判别链：先看项数与外形，再看差距与单调，最后才动笔做差、做商、做和。本部分把 94 页理论与刷题压缩成「判别顺序 + 八类数列 + 试错纪律」。

一、总纲：判别顺序与试错纪律

顺序错了，算得再对也白费。先分类，再试方法，两次不成就换路。

K6-1-1 四步判别链（项数 → 差距 → 外形 → 兜底） ★★★

拿到数列先做四件事：数项数、看相邻差距、看外形（根号/分数/小数/多位数）、都不行再走因式分解、圈三数、看选项。

识别信号

- 任何数字推理题的第一步
- 尤其是真题中「看不出规律」的题

解题步骤

1. 数项数：≥7 项优先想分组（奇偶、两两、三三）
2. 看差距：差距小做差，差距大（2–3 倍）做商，数字普遍很小做和
3. 看外形：根号→统一根式；分数→分子分母分列；小数→整数/小数分列；多位数→拆数位
4. 都不成：因式分解、圈三数找递推、用选项反推

判分规则 / 结论

- 数列长（≥7 项）→ 想分组；数列短 → 想多级
- 「空格不在最后一项，就需要去猜，大胆验证」

易错与反模式

- 一上来就做差，连做四五次仍不换路
- 忽略外形（分数/根式）直接当整式处理

对应题目

Q133 四步判别链（项数 → 差距 → 外形 → 兜底）

1，4，9，16，25，（ ）

答案/解析：外形贴平方数：1^2、2^2、3^2、4^2、5^2 → $6^2 = 36$。

关联： 试错纪律

K6-1-2 试错纪律：两次即停、一次即换 ★★

做差两次没有规律就停，做商一次没有规律就停，转做和或分组；每题只保留一条能解释全列的规律。

识别信号

- 考场时间压力下的取舍
- 多个方法都「差不多能凑」时

解题步骤

1. 做差：最多两层，第二层无规律立即转
2. 做商：只做一次，商不成等差/等比/幂次就转
3. 得到规律后必须回代验证全部项，含选项

判分规则 / 结论

- 「差两次即停、商一次即停」
- 多解时选能解释全部项、且形式最简单的那条

易错与反模式

- 为了凑规律强行加修正项
- 用最后一项倒推规律（会过拟合）

对应题目

Q134 试错纪律：两次即停、一次即换 N1-01 原页

2，3，5，9，17，33，（ ）

答案/解析：做差得 1、2、4、8、16（等比），下一差 32 → 65。

关联： 四步判别

K6-1-3

基础数列清单（必须背）

★★★

质数列、合数列、平方数、立方数、2 的幂、阶乘、斐波那契，是识别「像什么」的对照表。

识别信号

- 数字贴近某个幂次或质数
- 做差后出现 2、3、5、7、11……

解题步骤

1. 把数列与基础数列对照（±1、±2 内）
2. 记住平方 1–20、立方 1–11、2 的 1–10 次方
3. 质数至少背到 50 以内

判分规则 / 结论

- 平方：1,4,9,16,25,36,49,64,81,100,121,144,169,196,225,256,289,324,361,400

易错与反模式

- 把 1 当质数
- 忘记 0 和负数也可能是幂次项

对应题目

Q135 基础数列清单（必须背）

2，3，5，7，11，（ ）

答案/解析：质数列，下一个质数是 13。

关联： 幂次数列

二、多级数列：做差、做商、做和

整式数列的第一反应，占真题近半。核心是「几层、什么形态」。

K6-2-1 做差（含正负交替、二次差） ★★★

相邻两项相减，看差数列是否为等差、等比、质数、平方或周期；一次不成再做第二次。

识别信号

- 数列单调、差距不大且逐渐变化
- 数字在 10–100 之间

解题步骤

1. 一次差：看是否等差/周期
2. 二次差：看是否等差、常数、质数
3. 正负交替：差本身正负交替，考虑符号与绝对值分开看

判分规则 / 结论

- 二次差为常数 → 原数列是二次函数型（$a_n=an^2+bn+c$）
- 三次差才出规律 → 立方型，回代时别少加一层

易错与反模式

- 只做一层就放弃
- 二次差算出后忘记回推到原数列

对应题目

Q136 做差（含正负交替、二次差） N2-11 原页

2，5，11，23，47，（ ）

答案/解析：差 3、6、12、24（等比），下一差 48 → 95。

关联： 做商

K6-2-2 做和（含做和成等比/质数/平方） ★★

相邻两项相加得新数列，新数列常为等比、质数、平方或立方。

识别信号

- 数字普遍偏小（≤20）
- 做差做商都无规律

解题步骤

1. 两两求和
2. 看和数列的形态（等比/质数/幂次）
3. 必要时再做一次和

判分规则 / 结论

- 「先做差，再求和」——差值有规律但接不上时，改用和

易错与反模式

- 和数列与原数列混用（把和当成下一项）

对应题目

Q137 做和（含做和成等比/质数/平方） N1-07 原页

1，2，3，5，8，13，（ ）

答案/解析：典型两项和递推 → 21（本质是递推，不是多级）。

关联： 递推

K6-2-3 做商（倍数、倍数等差） ★★★

相邻两项相除，看商是否等差、等比、幂次或「倍数 ± 常数」。

识别信号

- 相邻项呈 2 倍、3 倍关系
- 「差距已经到 2 倍、3 倍时，差距就大了」

解题步骤

1. 后项除前项（或前除后，看哪个方向有规律）
2. 商为等差 → 倍数递增
3. 商含分数 → 化为分数再找规律

判分规则 / 结论

- 倍数型常写成 $a_{n+1} = k \cdot a_n + b$，b 为常数或等差

易错与反模式

- 除不尽就放弃（小数/分数商也可能是规律）

对应题目

Q138 做商（倍数、倍数等差） N1-05 原页

1，3，9，27，81，（ ）

答案/解析：商恒为 3 → 243。

关联： 乘积递推

K6-2-4 多级组合：先差后商、差后作商 ★★

差数列本身再做商，或商数列再做差；真题中常以「两级不同方法」出现。

识别信号

- 差数列是倍数关系
- 商数列是等差

解题步骤

1. 先做差，得到新数列
2. 对新数列做商/做差
3. 回推两层

判分规则 / 结论

- 多级组合题必须回推两层，漏一层即错项

易错与反模式

- 回推时把层数搞错

对应题目

Q139 多级组合：先差后商、差后作商

1，2，6，24，120，（ ）

答案/解析：做商：2、3、4、5，下一商 6 → 720。

关联： 试错纪律

三、递推数列：圈三数找规律

差、商、和都不成时，看相邻几项之间能否互相推出。

K6-3-1 加减递推（含 a+b=c 型） ★★★

第三项由前两项相加/相减得到，可能带常数或系数。

识别信号

- 数列增长平缓
- 出现「前两项之和≈第三项」

解题步骤

1. 圈出连续三项，验证 a+b=c
2. 不成再试 a−b、a+b±1
3. 系数型试 2a+b、a+2b

判分规则 / 结论

- 「圈三数找规律」——只看相邻三项，不要看全列

易错与反模式

- 把递推题当多级，做差后仍无规律却没回头试递推

对应题目

Q140 加减递推（含 a+b=c 型） N1-09 原页

2，9，11，20，31，（ ）

答案/解析： $a_{n+2} = a_n + a_{n+1}$ → 51。

关联： 倍数递推

K6-3-2 倍数递推（×2±1、×3±1）

★★★

后项约为前项的 2–3 倍，再加减一个常数或简单数列。

识别信号

- 数值快速增长
- 相邻项比值接近 2 或 3

解题步骤

1. 试 $a_{n+1} = 2a_n \pm 1$
2. 不成试 $3a_n \pm 1$、$2a_n \pm n$
3. 验证全部项

判分规则 / 结论

- 倍数递推的修正项常为 ±1、±2、±n、$\pm 2^n$

易错与反模式

- 只验证前两项就下结论

对应题目

Q141 倍数递推（×2±1、×3±1）

3，7，15，31，（ ）

答案/解析：倍数递推 $a_{n+1} = 2a_n + 1 \rightarrow 63$。

关联： 加减递推

K6-3-3 乘积/相除递推与「两项相乘」 ★★

第三项由前两项相乘（或相除）再加修正得到；刷题中常伪装成多级。

识别信号

- 数字跳跃大
- 做商后商本身在变

解题步骤

1. 试 $a_n \cdot a_{n+1} \pm k$
2. 试 $a_{n+1}/a_n \pm k$
3. 必要时取倒数（做和取倒数型）

判分规则 / 结论

- 「做和取倒数」：相邻两项之和恰为后一项的倒数

易错与反模式

- 把乘积递推错当等比

对应题目

Q142 乘积/相除递推与「两项相乘」

2，3，6，18，108，（ ）

答案/解析：乘积递推：后项 = 前两项之积 → 18×108 太大，改看 6×18=108，下一项 18×108=1944。

关联： 倍数递推

四、幂次数列：贴表找修正

看到 9、16、25、27、64 这类数，先想「这是几的几次方」。

K6-4-1 基本幂次：平方、立方、2^n ★★★

通项为 n^2、n^3、2^n、$n!$ 等，或它们的组合；「注意多次方附近的数值」。

识别信号

- 数字贴近 4,9,16,25,36 / 8,27,64,125
- 单调且增长加速

解题步骤

1. 把每项写成幂次
2. 看底数、指数是否分别成规律
3. 不成再看修正

判分规则 / 结论

- 平方数表 1^2–20^2、立方表 1^3–11^3 必须记熟

易错与反模式

- 只认平方不认立方
- 忽略 1 和 0 的特殊性

对应题目

Q143 基本幂次：平方、立方、2^n N1-24 原页

-1，2，6，21，43，（ ）

答案/解析：各项贴近立方：0^3-1、1^3+1、2^3-2、3^3-6、4^3-21…按修正规律推得 82。

关联： 幂次修正

K6-4-2 幂次修正（n^3+1、平方+1 与立方−1 交替）

★★★

每项 = 幂次 ± 一个小的常数或数列，修正项本身可能有规律。

识别信号

- 差值序列正好是 1、2、3…或 1、4、9…
- 数字离幂次只差一点

解题步骤

1. 写出最接近的幂次
2. 求修正项并找规律
3. 修正项可为常数、等差、交替

判分规则 / 结论

- 「平方+1 与立方−1 交替」是常见变体

易错与反模式

- 修正项只验证一半就定案

对应题目

Q144 幂次修正（n^3+1、平方+1 与立方−1 交替）

2，5，10，17，26，（ ）

答案/解析：各项 = n^2+1（1^2+1、2^2+1…）→ $6^2+1=37$。

关联： 基本幂次

K6-4-3 底数/指数同时变化与分数指数 ★★

底数成等差、指数成等差，或出现 1/n、n^(-1) 这类负数次方。

识别信号

- 每项可写成 a^b 且 a、b 各自有规律
- 出现 1/2、1/4、1/8 与整数混排

解题步骤

1. 统一写成幂形式
2. 分别看底数列、指数列
3. 负指数：1/n = n^(-1)

判分规则 / 结论

- 「1 与 1/n 相邻 → 负数次方」

易错与反模式

- 把 1/8 只当分数，不写成 2^(-3)

对应题目

Q145 底数/指数同时变化与分数指数

1，4，27，256，（ ）

答案/解析：通项 n^n：1^1、2^2、3^3、4^4 → $5^5 = 3125$。

关联： 幂次修正

五、分数数列：分子分母分列

分数题的四条路：分列、反约分、通分、伪分数。

K6-5-1 分子分母各成列 ★★★

把每项的分子、分母分别写成两列，各自找规律（等差、等比、和递推）。

识别信号

- 一列分数，分子分母都在变

解题步骤

1. 分列写出分子列、分母列
2. 各自判断规律
3. 必要时两列互相递推

判分规则 / 结论

- 「分子分母互相递推」——分子由上一项分母加减得到

易错与反模式

- 先通分再看，导致规律被掩盖

对应题目

Q146 分子分母各成列 N1-15 原页

1/2，2/5，3/10，4/17，（ ）

答案/解析：分子为 1,2,3,4；分母 2,5,10,17 差为 3,5,7 → 分母 26，答案 5/26。

关联： 反约分/通分

K6-5-2 反约分与通分 ★★★

反约分：把已约分的分数还原成同向规律；通分：统一分母后再做差。

识别信号

- 分母参差不齐但接近倍数
- 选项分母提示了公分母

解题步骤

1. 先看选项分母，反推通分目标
2. 通分后分子做差
3. 或反约分使分子/分母同向

判分规则 / 结论

- 「选项的分母 → 通分」是刷题高频技巧

易错与反模式

- 通分后忘记约分回选项

对应题目

Q147 反约分与通分

1/2，2/6，3/12，4/20，（ ）

答案/解析：分子 1、2、3、4；分母 n(n+1) = 2、6、12、20 → 5/30 = 1/6。

关联：分子分母分列

K6-5-3 伪分数：实为多级或递推 ★★

分数只是「外形」，实际规律在数值本身：做差、做积、做商。

识别信号

- 分数值本身成等差/等比
- 分子分母没有独立规律

解题步骤

1. 算出每项的数值
2. 对数值做差/做商/做积
3. 如做积恒为质数、做差为等比

判分规则 / 结论

- 「可约分 → 做积为质数」是一种典型伪分数

易错与反模式

- 死盯分子分母，忽略数值规律

对应题目

Q148 伪分数：实为多级或递推

1/2，2/3，3/5，5/8，（ ）

答案/解析：分子分母各自为前两项之和（斐波那契型）→ 8/13。

关联： 试错纪律

六、小数与根式数列

两种「外形特殊」的数列，各有固定拆法。

K6-6-1 小数数列：分列与内部运算 ★★

整数部分与小数部分分列；或对同一项内部做加减（和成倍、差成平方）。

识别信号

- 每项带小数点且位数一致
- 整数部分递增、小数部分跳动

解题步骤

1. 整数列、小数列分别找规律
2. 试整数+小数、整数−小数
3. 试隔项成倍

判分规则 / 结论

- 「小数位 = 整数各位数字和/差」也是常见伪装

易错与反模式

- 把 3.2 当 32 处理

对应题目

Q149 小数数列：分列与内部运算 N1-20 原页

3.2，5.7，8.5，12.9，17.8，（ ）

答案/解析：整数列做差为 2,3,4,5；小数列另成规律，合并得下一项 75.85 型（见原页）。

关联： 根式数列

K6-6-2 根式数列：统一根式、内外拆分 ★★

先统一根指数或统一成 b√x 形式；不成再把根号内外分别成列。

识别信号

- 出现 √2、$\sqrt[3]{5}$、2√3 等
- 根号内数字递增

解题步骤

1. 统一根指数（如都化成平方根）
2. 写成 b√x：b 列与 x 列分别找规律
3. 带根指数时看 3,5,7,9 的奇数列

判分规则 / 结论

- 「根号内外之和为平方数」是统一失败后的退路

易错与反模式

- 不同根指数直接相加

对应题目

Q150 根式数列：统一根式、内外拆分

√2，2√3，3√5，4√7，（ ）

答案/解析：系数 1、2、3、4；根号内 2、3、5、7 为质数 → 5√11。

关联： 小数数列

七、分组与机械拆分

项数多、位数多时的两条路：按位置分组，或按数位拆开。

K6-7-1 奇偶分组（交叉数列） ★★★

奇数项、偶数项各自成列，两列各有规律；常与幂次、等差组合。

识别信号

- 项数 ≥7
- 相邻项忽大忽小

解题步骤

1. 拆成奇数列、偶数列
2. 分别判断规律
3. 两列规律可不同（一列等差、一列等比）

判分规则 / 结论

- 「数列长，想分组」

易错与反模式

- 两列规律搞混，回填位置错

对应题目

Q151 奇偶分组（交叉数列）

1，2，3，4，5，8，7，（ ）

答案/解析：奇数列 1、3、5、7；偶数列 2、4、8、16 → 16。

关联： 两两/三三分组

K6-7-2 两两分组、三三分组（组内和/积恒定） ★★★

两两一组看组内和、差、积、倍；三三一组看 a+b=c 或组内递推。

识别信号

- 项数为偶数且规律不明显
- 组内数字关系比相邻项更紧

解题步骤

1. 两两分组，算组内和/积/商
2. 组和成等差、等比或恒定
3. 三三分组试 a+b=c

判分规则 / 结论

- 组内乘积恒定、组和为常数是高频套路

易错与反模式

- 分组起点错位（从第二项开始分组）

对应题目

Q152 两两分组、三三分组（组内和/积恒定）

1，2，3，6，5，10，7，（ ）

答案/解析：两两分组 (1,2)(3,6)(5,10)(7,14)，组内后项是前项 2 倍 → 14。

关联： 奇偶分组

K6-7-3 数位拆分（多位数两截/数位和） ★★★

把多位数拆成前后两段（如 1234 → 12|34）或拆成各位数字，分别成列。

识别信号

- 出现四五位数
- 各数位数一致

解题步骤

1. 统一从中间劈开成两列
2. 或求各位数字之和/差
3. 两列各自找规律

判分规则 / 结论

- 「差 = 前项数位和」「后两位差 = 各位数字和」是常见伪装

易错与反模式

- 位数不统一却硬拆

对应题目

Q153 数位拆分（多位数两截/数位和）

12，23，35，48，（ ）

答案/解析：差为 11、12、13 → 下一差 14，48+14 = 62。

关联： 两两/三三

K6-7-4 因式分解（全合数、提公因数） ★★

每项都能拆成「两个有规律的因子」，如等差×质数、n×(n+1)。

识别信号

- 数列全是合数
- 数值跳跃但都能整除某个数

解题步骤

1. 逐项分解质因数
2. 把因子排成两列找规律
3. 提公因数后再看剩余列

判分规则 / 结论

- 「全合数 → 先因式分解」

易错与反模式

- 忘记 1 的处理

对应题目

Q154 因式分解（全合数、提公因数）

2，6，12，20，30，（ ）

答案/解析：因式分解 n(n+1)：1×2、2×3、3×4… → 6×7 = 42。

关联： 数位拆分

八、图形数阵与应试策略

九宫格、表格、圆形数阵，本质是「行/列/圈内运算」。

K6-8-1 图形数阵（九宫格、表格、圆形） ★★

在九宫格或圆环中找行内、列内或圈内的加减乘除关系，常见「行内求和/求积」「对角相等」。

识别信号

- 数字排成方阵或圆圈
- 某行/列数字关系明显

解题步骤

1. 先试行内求和/差
2. 再试列内
3. 最后试对角、外圈、中心与周围

判分规则 / 结论

- 九宫格优先「每行三数一个算式」

易错与反模式

- 只看行不看列

对应题目

Q155 图形数阵（九宫格、表格、圆形）

九宫格每行三数：第一行 2、3、5；第二行 4、5、9；第三行 6、7、？

答案/解析：每行满足 a + b = c → 6 + 7 = 13。

关联： 试错纪律

K6-8-2 选项反推与蒙题策略 ★★

从选项形态反推规律类型：分子统一→反约分；带 .5→1/2 倍递推；根式→内外之和。

识别信号

- 时间不足或规律卡住
- 选项差异有特征

解题步骤

1. 看选项是否同分母、同根号、带小数
2. 据此反推最可能的规律
3. 用该规律验证前几项

判分规则 / 结论

- 「选项 B/D 数值相近 → 用整数部分趋势蒙」

易错与反模式

- 完全不验证就选

对应题目

Q156 选项反推与蒙题策略

1/2，1/3，1/5，1/8，（ ）

答案/解析：分母差为 1、2、3 → 下一分母 12，答案 1/12（选项分母统一时优先反约分对表）。

关联： 四步判别

第七部分 · 数学运算

数学运算考的不是算术，是「建模 + 选路」：先判断这题属于哪类模型，再套该模型的结构公式，最后用速算与选项特征收尾。本部分按十六讲重排为十类模型，每类只讲识别、公式与步骤。

一、计算与方程：把文字变成式子

数量关系的地基：设元、整除、余数、等差与平方数，决定了后面所有题的速度。

K7-1-1 和差倍比与设元（倍数/比例/倍数链） ★★★

按「谁是谁的几倍/几分之几」设未知数：倍数设 x 与 kx，比例设份数，倍数链设最小公倍。

识别信号

- 题干出现「是…的 3 倍」「占 40%」「甲比乙多」

解题步骤

1. 找基准量，设为 x
2. 倍数关系写成 kx，比例关系设成 3 份、5 份
3. 多个倍数串联时，设最内层为 x，逐层外推
4. 列等式：总量相同、时间轴相同、盈亏相同

判分规则 / 结论

- 「倍数链设元」：A=2B、B=3C 时设 C=x，则 B=3x、A=6x，全是整数

易错与反模式

- 设了分数导致方程难解
- 忘记总量守恒

对应题目

Q157 和差倍比与设元（倍数/比例/倍数链） L01-02 原页

甲乙丙三数，甲是乙的 2 倍，乙是丙的 3 倍，三数之和为 100，求丙。

答案/解析：设丙 = x，则乙 = 3x、甲 = 6x，10x = 100 → x = 10。

关联： 不定方程

K7-1-2 方程法：时间轴、总量相同、调度表 ★★★

三类高频列式场景：时间轴（年龄、工期）、总量相同（户均×户数）、调度表（人员/车辆分配）。

识别信号

- 题干有「几年后」「同时开工」「每户」
- 多个对象按不同方案分配

解题步骤

1. 时间轴：设现在为 x，前后年份统一用 x±n 表示
2. 总量相同：写出两条路径的总量表达式并相等
3. 调度表：画表，行是对象、列是方案，空格设未知数

判分规则 / 结论

- 「总量相同」是最稳的等量关系，优先找它

易错与反模式

- 年龄题忘记「年龄差不变」
- 调度表行列建反

对应题目

Q158 方程法：时间轴、总量相同、调度表

父亲今年 40 岁，儿子 12 岁，几年后父亲年龄是儿子的 2 倍?

答案/解析：设 x 年后：40 + x = 2(12 + x) → x = 16。

关联： 和差倍比

K7-1-3 不定方程四法（奇偶/尾数/倍数/代入） ★★★

未知数多于方程时，用整除性质缩小范围：奇偶性、尾数、倍数、选项代入。

识别信号

- ax + by = c 型，求整数解
- 问「至少/最多/可能」

解题步骤

1. 先看奇偶：两边奇偶必须一致
2. 再看尾数：系数含 5 或 10 时看末位
3. 再看倍数：某项是 3 的倍数则另一项也受限
4. 最后把选项代入验证

判分规则 / 结论

- 「a±b 同倍」：a、b 都能被 m 整除，则 a±b 也能被 m 整除

易错与反模式

- 忘记未知数必须是非负整数

对应题目

Q159 不定方程四法（奇偶/尾数/倍数/代入）

3x + 5y = 31（x、y 均为正整数），求全部解。

答案/解析：奇偶 + 尾数：y 为偶数且 5y 尾数 0 或 5；y = 2 时 x = 7，y = 5 时 x = 2，共两组。

关联： 整除特性

K7-1-4 整除特性（3/9/2/5/4/25/8/125） ★★★

用分数的分母、倍数关系直接锁定选项：化最简后分母即倍数，末几位判 4/8/25/125。

识别信号

- 题干出现分数、百分数、比例
- 问「多少人」「多少件」必须是整数

解题步骤

1. 把比例化最简，分母即「总数必须是它的倍数」
2. 看末一位判 2/5，末两位判 4/25，末三位判 8/125
3. 各位数字和判 3/9

判分规则 / 结论

- 「占比反推」：占 3/7 → 总数是 7 的倍数，直接筛选项

易错与反模式

- 忘记先约分，用未化简的分母判断

对应题目

Q160 整除特性（3/9/2/5/4/25/8/125）

某班人数占全年级的 3/7，全年级人数可能是多少?

答案/解析：全年级人数必为 7 的倍数（如 140），据此直接筛选项。

关联： 不定方程

K7-1-5 余数三口诀与同余 ★★

余同取余、和同加和、差同减差；都不满足时用「最小公倍数 + 余数」构造。

识别信号

- 「除以 3 余 2，除以 5 余 2」
- 问「最少有多少」

解题步骤

1. 余数相同 → 取余数 + k×lcm
2. 除数与余数的和相同 → 取和 + k×lcm
3. 除数与余数的差相同 → 取差 + k×lcm

判分规则 / 结论

- 三口诀：余同取余、和同加和、差同减差

易错与反模式

- lcm 用错（应取所有除数的最小公倍数）

对应题目

Q161 余数三口诀与同余

一个数除以 4 余 1、除以 5 余 1，最小是多少?

答案/解析：余同取余：lcm(4,5) = 20，20 + 1 = 21。

关联： 整除特性

K7-1-6 等差数列：通项、求和、中项秒杀 ★★★

$a_n = a_1 + (n-1)d$；$S_n = n(a_1+a_n)/2$；奇数项时 $S_n = n \times$ 中项。

识别信号

- 「连续」「每天多 1」「第 n 排」
- 求和且项数为奇数

解题步骤

1. 先定 a_1 与 d
2. 求和优先用中项公式（奇数项）
3. 三角形/方阵排列用「层数 × 中项」

判分规则 / 结论

- S奇 = n × 中项，是最快的秒杀式

易错与反模式

- 项数数错（含首尾）

对应题目

Q162 等差数列：通项、求和、中项秒杀 L04-05 原页

某剧院第一排 20 个座位，以后每排比前一排多 2 个，共 15 排，求总座位数。

答案/解析： $a_1=20$，$d=2$，$a_{15}=48$，$S=15\times(20+48)/2=510$。

关联： 平方数

K7-1-7 平方数/立方数速记与年龄平方 ★

1^2–20^2、1^3–11^3 必背；常见考法「年龄的平方等于年份」。

识别信号

- 出现年份 + 年龄
- 数字接近完全平方

解题步骤

1. 把年份写成平方数
2. 反推年龄
3. 注意 $45^2=2025$ 这类近年平方

判分规则 / 结论

- $45^2=2025$、$44^2=1936$，是年龄题的常用锚点

易错与反模式

- 把平方数记混

对应题目

Q163 平方数/立方数速记与年龄平方

某人在 2025 年的年龄恰好是 2025 的平方根，他多少岁？

答案/解析： $45^2 = 2025 \rightarrow 45$ 岁。

关联： 等差数列

二、工程问题：W = P × t

三类已知条件，三条路：给时间设 LCM、给效率比直接用、多情形列等式。

K7-2-1 给时间 → 设总量为最小公倍数 ★★★

已知各人单独完成时间，设工作总量为这些时间的最小公倍数，效率即为整数。

识别信号

- 「甲 10 天完成，乙 15 天完成」

解题步骤

1. 求时间的最小公倍数作为 W
2. 各效率 = W / 时间
3. 合作时间 = W / 效率和

判分规则 / 结论

- LCM 法把分数效率变成整数，避免通分

易错与反模式

- 总量设成 1 后分数运算出错

对应题目

Q164 给时间 → 设总量为最小公倍数 L02-02 原页

甲单独 12 天、乙单独 18 天完成某工程，两人合作需几天?

答案/解析：设 W=36，则甲 3、乙 2，合作 36/5=7.2 天。

关联： 效率比直给

K7-2-2 给效率比 → 直接设效率 ★★★

已知效率之比时，直接设效率为 2、3、5 这类数，总量随算式自然得出。

识别信号

- 「甲乙效率比为 3:2」
- 「甲的效率是乙的 1.5 倍」

解题步骤

1. 按比例设效率
2. 由某段工作量反求总量
3. 再算所求时间

判分规则 / 结论

- 效率比可直接当实际效率用，只要全程一致

易错与反模式

- 效率比与时间比搞反（效率比 = 时间比的反比）

对应题目

Q165 给效率比 → 直接设效率

甲乙效率比为 3:2，两人合作 6 天完成，甲单独做需几天?

答案/解析：设甲 3、乙 2，总量 = (3+2)×6 = 30，甲单独 30÷3 = 10 天。

关联： 设 LCM

K7-2-3 多情形列等式（不同完工方式） ★★★

题干给「甲做几天后乙接手」等多种情形时，按「工作量相等」列方程，不必求总量。

识别信号

- 同一工程有 2–3 种完成方式
- 出现「中途换人」「提前几天」

解题步骤

1. 设总工作量为 1 或 LCM
2. 把每种情形写成「工作量之和 = 总量」
3. 两式相减消去总量，直接得效率关系

判分规则 / 结论

- 「不同完工情况按工作量相等列方程」是通法

易错与反模式

- 每种情形各设一个总量，导致方程无解

对应题目

Q166 多情形列等式（不同完工方式）

甲单独 10 天、乙单独 15 天完成某工程；甲做 4 天后由乙接手，乙还需几天？

答案/解析：设总量 30，甲效率 3、乙 2；甲做 12，余 18，18÷2 = 9 天。

关联： 分段施工

K7-2-4 分段施工、中途请假与效率变化 ★★

把工期切成几段，每段算工作量再累加；效率变化按 ×(1+r) 处理。

识别信号

- 「先做几天，再提高效率」「中途休息 n 天」

解题步骤

1. 画时间轴分段
2. 每段工作量 = 效率 × 天数
3. 剩余工作量 ÷ 新效率 = 剩余天数

判分规则 / 结论

- 效率提高 20% → 新效率 = 1.2 倍；时间相应缩短为 1/1.2

易错与反模式

- 请假天数忘了从总工期扣除

对应题目

Q167 分段施工、中途请假与效率变化

甲计划 12 天完成，效率 3；做 4 天后停工 2 天，之后每天多做 1，问实际共用几天?

答案/解析：总量 36，前 4 天做 12，余 24；新效率 4，需 6 天 → 4 + 2 + 6 = 12 天。

关联： 多情形

三、经济利润：收入 = 成本 + 利润

折扣、分段、分批都只是把收入与成本拆开算；最值回到二次函数。

K7-3-1 基础利润与折扣 ★★★

利润 = 售价 − 成本；利润率 = 利润/成本；折扣按标价打折。

识别信号

- 「进价」「标价」「打八折」「利润率」

解题步骤

1. 统一用成本或售价作基准
2. 打几折 = 标价 × 折扣率
3. 利润率与折扣率不要混用

判分规则 / 结论

- 「利润率 = 利润/成本」，不是利润/售价

易错与反模式

- 把「打八折」算成降价 80%

对应题目

Q168 基础利润与折扣

某商品进价 80 元，标价 120 元，打八折出售，利润率是多少？

答案/解析：售价 96，利润 16，利润率 = 16/80 = 20%。

关联： 阶梯计费

K7-3-2 阶梯计费、分批销售与多批成本 ★★

分段计价按区间累加；分批销售按各批收入相加 = 总成本 + 总利润。

识别信号

- 「超过部分按…收费」「先卖一半再降价」

解题步骤

1. 画分段表：区间、单价、数量
2. 逐段算金额后相加
3. 分批题分别算收入与成本

判分规则 / 结论

- 分段题先算「临界点金额」，再算超出部分

易错与反模式

- 把分段单价套到全部数量上

对应题目

Q169 阶梯计费、分批销售与多批成本

水费前 10 吨每吨 2 元，超出部分每吨 3 元；某户用水 15 吨，应缴多少？

答案/解析： 10×2 + 5×3 = 35 元。

关联： 二次函数最值

K7-3-3 利润最值：二次函数两根中点 ★★★

利润随涨价/降价呈二次函数，最值在两根中点（对称轴）取得。

识别信号

- 「每涨 1 元少卖 10 件」
- 问「最大利润」

解题步骤

1. 设涨/降价 x
2. 写出利润函数 $(a+x)(b-kx)$
3. 取两根中点或配方求顶点

判分规则 / 结论

- 两根中点 = 对称轴，比配方快

易错与反模式

- 忘记 x 必须使销量非负

对应题目

Q170 利润最值：二次函数两根中点 L08-02 原页

某商品进价 40 元，售价 60 元时每天卖 100 件；每降 1 元多卖 10 件，求最大利润。

答案/解析：设降 x 元：利润 $=(20-x)(100+10x)$，两根为 20 与 −10，中点 x=5 → 最大 2250 元。

关联： 增长率

K7-3-4 增长率、几何增长与混合增长 ★★

连续增长用 $(1+R)^n$；两期混合增长先求基期比再换现期；间隔增长率用 $r_1+r_2+r_1r_2$。

识别信号

- 「连续两年增长」「A 比 B 多 20%」
- 问「年均增长率」

解题步骤

1. 定基期与现期
2. 单期：现期 = 基期 ×(1+R)
3. 多期：现期 = 基期 ×$(1+R)^n$
4. 混合：先算各部分基期，再合并

判分规则 / 结论

- 间隔增长率 = $r_1 + r_2 + r_1r_2$

易错与反模式

- 把「增长 20%」当成「是 20%」

对应题目

Q171 增长率、几何增长与混合增长

某量连续两年每年增长 10%，两年后是原来的多少倍?

答案/解析： $1.1^2 = 1.21$ 倍。

关联： 利润最值

四、溶液与十字交叉

一切以「溶质守恒」为根；两部分混合用十字交叉，差值的比就是量的比。

K7-4-1 溶质守恒：混合、蒸发、倒出补满 ★★★

溶质总量在混合、蒸发中不变（倒出会带走溶质），据此列等式。

识别信号

- 「浓度」「加水」「蒸发」「倒出一半再补满」

解题步骤

1. 写出溶质 = 溶液 × 浓度
2. 混合：溶质相加、溶液相加
3. 倒出：按比例带走溶质

判分规则 / 结论

- 蒸发只减溶剂，溶质不变；倒出补满后浓度按剩余比例算

易错与反模式

- 把「倒出一半」当成浓度减半

对应题目

Q172 溶质守恒：混合、蒸发、倒出补满

100 克 20% 的盐水，加入 100 克水后浓度是多少？

答案/解析：溶质 20 克不变，溶液 200 克 → 10%。

关联：十字交叉

K7-4-2 十字交叉法 ★★★

两部分混合时，浓度差与质量成反比：差值之比 = 两部分的量之比。

识别信号

- 两种浓度溶液混合
- 「平均分」「平均增长率」也可用

解题步骤

1. 写出两部分的「浓度」
2. 与混合后浓度求差
3. 差值的比 = 两部分质量的反比

判分规则 / 结论

- 十字交叉本质是加权平均，差值比对应分母量（质量、人数）

易错与反模式

- 把差值比直接当质量比（应为反比）

对应题目

Q173 十字交叉法 L06-04 原页

30% 与 50% 的溶液混合成 42%，求两者质量比。

答案/解析：差值 12:8 = 3:2，质量比为其反比 2:3。

关联： 溶质守恒

五、容斥：人数与人次

先分清「人数」和「人次」，整体套公式，碎片画七区域。

K7-5-1 两集合容斥

★★★

$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$；总数 = 只 A + 只 B + 都 + 都不。

识别信号

- 「既…又…」「至少参加一项」

解题步骤

1. 标出 A、B、交集、补集
2. 套公式
3. 问「只参加一项」时再减去交集

判分规则 / 结论

- 「只 A」= $|A| - |A \cap B|$

易错与反模式

- 把「都不」漏掉

对应题目

Q174 两集合容斥

50 人中会英语 30 人、会日语 20 人、两者都会 10 人，两者都不会的有多少人？

答案/解析：至少会一项 = 30 + 20 − 10 = 40，都不会 = 50 − 40 = 10。

关联：三集合

K7-5-2 三集合容斥（整体公式与七区域） ★★★

$|A\cup B\cup C| = \Sigma|A| - \Sigma|A\cap B| + |A\cap B\cap C|$；碎片信息用七区域图逐个填。

识别信号

- 三个集合、条件零散
- 「只参加一项」「只参加两项」

解题步骤

1. 先套整体公式求总数
2. 条件碎片则画七区域
3. 从最内层（三者都）往外填

判分规则 / 结论

- 「只两项」= Σ两两交集 − 3×三者都

易错与反模式

- 七区域重复计数

对应题目

Q175 三集合容斥（整体公式与七区域）

100 人中 $|A|=50$、$|B|=40$、$|C|=30$，两两交集各 10，三者都 5，至少参加一项的有多少人？

答案/解析： 50+40+30 − (10+10+10) + 5 = 95 人。

关联： 容斥最值

K7-5-3 容斥最值（反向构造） ★★

多个集合「都满足」的最小值 = $\Sigma|A_i| - (n-1)N$；「都不满足」的最大值对称处理。

识别信号

- 「至少有多少人同时满足全部条件」

解题步骤

1. 写出各集合大小
2. 套 $\Sigma A - (n-1)N$
3. 结果小于 0 则取 0

判分规则 / 结论

- 反向构造公式：$\min = \Sigma A_i - (n-1)N$

易错与反模式

- n 取错（n 是集合个数）

对应题目

Q176 容斥最值（反向构造）

100 人中 60 人喜欢甲、50 人喜欢乙，至少有多少人两者都喜欢?

答案/解析： 60 + 50 − 100 = 10 人。

关联： 三集合

六、最值问题：和定、最不利、反向构造

先问「什么一定」，再把其余量推到边界。

K7-6-1 和定最值（设 x ±1 构造） ★★★

总和固定时，让某量最大/最小：其余量尽量小/大，且按「互异则差 1」构造。

识别信号

- 「总和为 100，求某项最多/最少」
- 「各不相同」

解题步骤

1. 设目标量为 x
2. 其余量用 x±1、x±2 表示
3. 求和列方程
4. 检查是否为正整数、是否满足互异

判分规则 / 结论

- 互异条件 → 相邻两量差 1；不互异 → 可取相等

易错与反模式

- 忽略「互异」导致答案偏大
- 取整方向错

对应题目

Q177 和定最值（设 x ±1 构造）

5 个互不相同的正整数之和为 50，最大的那个数最多是多少?

答案/解析：其余四个取最小 1、2、3、4，最大 = 50 − 10 = 40。

关联： 最不利原则

K7-6-2 最不利原则（差 1 加 1） ★★★

「至少取多少个才能保证…」= 最坏情况 + 1。

识别信号

- 「至少…才能保证」「无论怎样」

解题步骤

1. 构造最坏情况：每种都差 1 个
2. 求和
3. 再加 1

判分规则 / 结论

- 公式：Σ(每类上限) + 1

易错与反模式

- 把「保证」当成「可能」

对应题目

Q178 最不利原则（差 1 加 1） L09-04 原页

袋中红黄蓝球各 10 个，至少取几个才能保证有 3 个同色?

答案/解析：最坏每种取 2 个（6 个）→ 再取 1 个即保证，答案 7。

关联： 反向构造

K7-6-3 反向构造与多集合交集最小值 ★★

「至少多少人同时…」用补集：min = $\Sigma A_i - (n-1)N$；也用于「都不」的最大值。

识别信号

- 多个条件同时满足的最小人数
- 容斥与最值的交叉题

解题步骤

1. 把条件写成集合
2. 套补集公式
3. 验证边界可行性

判分规则 / 结论

- 与容斥最值同源，可互相验证

易错与反模式

- 集合个数与总人数混用

对应题目

Q179 反向构造与多集合交集最小值

100 人中通过 A 的 90 人、通过 B 的 85 人、通过 C 的 80 人，至少有多少人三项全通过?

答案/解析：反向构造 $\Sigma A - (n-1)N = 255 - 200 = 55$ 人。

关联： 容斥最值

七、周期与日期：取余技术

纯周期除以 T，多周期取 lcm，日期就是「天数差 ÷ 7 取余」。

K7-7-1 余数定位（第 n 次 / 第 n 项） ★★★

把序列按周期 T 分组，n ÷ T 的余数决定落在周期内第几个。

识别信号

- 「每 3 天一次」「第 100 个是什么」

解题步骤

1. 确定周期 T
2. 算 n ÷ T 的余数
3. 余数为 0 时取周期末项

判分规则 / 结论

- 「第 k 次 ≠ k×T」——起点是否算第 1 次要看清

易错与反模式

- 把「隔 n 天」当成「每 n 天」（应为 n+1）

对应题目

Q180 余数定位（第 n 次 / 第 n 项）

某活动每 4 天一次，第 100 天是循环中的第几天?

答案/解析： 100 ÷ 4 余 0，取周期末项 → 第 4 天。

关联： 多周期 lcm

K7-7-2 多周期融合（最小公倍数） ★★★

多个周期事件同时发生的时间间隔 = 各周期的最小公倍数。

识别信号

- 「甲乙丙每隔…同时…」

解题步骤

1. 列出各周期
2. 求 lcm
3. 用总时长 ÷ lcm 得次数

判分规则 / 结论

- 「同时发生」= 取 lcm；「下一次」= lcm 之后

易错与反模式

- 直接相乘（未约分）

对应题目

Q181 多周期融合（最小公倍数）

甲每 6 天值班一次，乙每 8 天一次，两人今天同时值班，下一次同时值班是几天后？

答案/解析： lcm(6,8) = 24 天后。

关联： 余数定位

K7-7-3 日期星期推算（粗算 + 修正 + 取余） ★★

先按整年/整月粗算天数，修正闰年与大小月，再 ÷7 取余定星期。

识别信号

- 「某年某月某日是星期几，求另一天」

解题步骤

1. 粗算相隔天数
2. 修正：闰年 2 月 +1，大小月差 1
3. ÷7 取余，余数即星期位移

判分规则 / 结论

- 闰年判据：能被 4 整除且不能被 100 整除，或能被 400 整除

易错与反模式

- 跨年忘记闰年
- 把「隔 n 天」与「第 n 天」混淆

对应题目

Q182 日期星期推算（粗算 + 修正 + 取余）

2024 年 3 月 1 日是星期五，3 月 31 日是星期几?

答案/解析：相隔 30 天，30 ÷ 7 余 2 → 星期五后两天是星期日。

关联： 唯一性法

K7-7-4 唯一性法：由「次数」反推星期 ★★

一个月中某星期出现 5 次，说明该月「多余的天」落在该星期，据此反推月首星期。

识别信号

- 「本月有 5 个星期一」
- 「相邻两星期各出现 5 次」

解题步骤

1. 确定月长（28/29/30/31）
2. 算多余天数（0/1/2/3）
3. 把多余天数分配给月初/月末

判分规则 / 结论

- 31 天 = 4 周 + 3 天，故有 3 个星期各多出现一次

易错与反模式

- 把「多余 2 天」当成「多 2 个星期」

对应题目

Q183 唯一性法：由「次数」反推星期

某月有 5 个星期一和 5 个星期二，该月 1 日是星期几?

答案/解析：该月 31 天 = 4 周 + 3 天，多余三天为周一、周二、周三 → 1 日是星期一。

关联： 日期推算

八、几何：公式表 + 造直角 + 比例换算

平面题靠「勾股/相似/面积比」，立体题靠「增减面、等比放缩」，最值靠「对称/切线/平移」。

K7-8-1 平面公式表（周长、面积） ★★★

正方形、长方形、三角形、正三角形、圆、扇形、梯形、平行四边形、菱形的周长与面积公式。

识别信号

- 任何平面几何题的第一步

解题步骤

1. 识别图形
2. 套周长/面积公式
3. 注意单位统一

判分规则 / 结论

- 扇形面积 = $(\theta/360)\pi r^2 = \frac{1}{2}lr$（$l$ 为弧长）
- 正三角形面积 = $(\sqrt{3}/4)a^2$

易错与反模式

- 扇形用直径代半径
- 梯形忘记除以 2

对应题目

Q184 平面公式表（周长、面积）

半径 10 的圆中，圆心角 90° 的扇形面积是多少？

答案/解析： $(90/360)\times\pi\times10^2 = 25\pi$。

关联： 勾股与相似

K7-8-2 勾股、勾股数与辅助线 ★★★

造直角三角形用勾股；常见勾股数 3-4-5、5-12-13、8-15-17、7-24-25；不成则用相似。

识别信号

- 求长度、求高
- 出现 30°/45°/60°

解题步骤

1. 作高或作垂线造直角
2. 套勾股或特殊角比例
3. 不行则找相似三角形

判分规则 / 结论

- 30° 所对直角边 = 斜边一半；45° 直角边相等

易错与反模式

- 斜边与直角边搞混

对应题目

Q185 勾股、勾股数与辅助线 L11-06 原页

仰角测高：两处测得仰角 30°、45°，两观测点相距 20 米，求塔高。

答案/解析：设高 h，45° 处距塔 h，30° 处距塔 √3h，√3h − h = 20 → h = 10(√3+1)。

关联： 面积比

K7-8-3 面积比：同高 = 底比、相似 = 相似比²

★★★

同高三角形面积比 = 底边比；相似图形面积比 = 相似比的平方；等分点用底比连乘。

识别信号

- 「中点」「三等分点」
- 阴影面积占比

解题步骤

1. 找同高或相似关系
2. 底比连乘或平方
3. 整体减空白

判分规则 / 结论

- 相似比 1:n → 面积比 $1:n^2$ → 体积比 $1:n^3$

易错与反模式

- 把面积比当相似比

对应题目

Q186 面积比：同高 = 底比、相似 = 相似比²

三角形 ABC 中，D 是 BC 的中点，$S_{\triangle ABD}$ 与 $S_{\triangle ABC}$ 之比是多少？

答案/解析：同高，面积比 = 底边比 = 1:2。

关联： 阴影与平移

K7-8-4 不规则阴影、L 形平移、钟表扫过面积 ★★

阴影题用「整体减空白」或「设而不求」；L 形道路用平移把碎块拼成整块；钟表用扇形占比。

识别信号

- 图形不规则、无法直接套公式
- 道路/小径穿过矩形

解题步骤

1. 先算整体面积
2. 减去空白部分
3. 平移法：把道路移到边缘，剩余拼成矩形

判分规则 / 结论

- L 形道路平移后，剩余面积 = (a−w)(b−w)

易错与反模式

- 平移后忘记扣除重叠角

对应题目

Q187 不规则阴影、L 形平移、钟表扫过面积

长 20、宽 15 的矩形中修一条宽 2 的 L 形道路，剩余面积是多少？

答案/解析：平移法：(20−2)(15−2) = 234。

关联： 面积比

K7-8-5 立体：表面积增减、体积、等比放缩 ★★★

切割后表面积按「增加/减少的面」算；组合体体积按「挖空/切分求和」；缩放按 $1:n^2:n^3$。

识别信号

- 「切成两个」「挖去一个角」
- 「按比例放大」

解题步骤

1. 数切割新增的面
2. 体积做加减
3. 缩放先求长度比再平方/立方

判分规则 / 结论

- 切一刀增加 2 个截面；挖去一块表面积可能不变

易错与反模式

- 把表面积与体积的缩放比混用

对应题目

Q188 立体：表面积增减、体积、等比放缩

棱长 2 的正方体切成两个长方体，表面积增加多少？

答案/解析：增加 2 个截面 = 2×2×2 = 8。

关联： 最短路径

K7-8-6 最短路径：切线、对称点、平移桥长 ★★

点到圆最短用连线过圆心（切线）；两点到直线最短用对称点；过桥问题先把桥长平移掉。

识别信号

- 「最近距离」「最短路线」「必须过桥」

解题步骤

1. 对称点：作镜像，连直线
2. 过圆：连圆心，减去半径
3. 过桥：平移一端消除桥长

判分规则 / 结论

- 两点之间线段最短；对称点把折线拉直

易错与反模式

- 忘记减去圆半径
- 忘记加桥长

对应题目

Q189 最短路径：切线、对称点、平移桥长

A(0,0)、B(4,0) 在直线 y=2 同侧，从 A 出发到直线上一点再到 B，最短路程是多少？

答案/解析：作 A 关于直线 y=2 的对称点 A′(0,4)，A′B = $\sqrt{(4^2+4^2)} = 4\sqrt{2}$。

关联： 立体几何

九、排列组合：先判模型，再套结构

A/C 判定 → 分类加/分步乘 → 受限先排 → 全部减不符；特殊情境用捆绑、插空、插板、错位。

K7-9-1 有序/无序判定与分类分步 ★★★

有顺序用 A（排列），无顺序用 C（组合）；分类用加法，分步用乘法。

识别信号

- 「选出并排序」vs「选出即可」
- 「分几类情况」

解题步骤

1. 先判是否讲顺序
2. 分类：各类相加
3. 分步：各步相乘

判分规则 / 结论

- $A(n,m)=n!/(n-m)!$；$C(n,m)=n!/[m!(n-m)!]$

易错与反模式

- 把组合当排列，结果多乘了 m!

对应题目

Q190 有序/无序判定与分类分步

从 5 人中选 2 人分别担任正、副组长，有多少种选法？

答案/解析：讲顺序用排列 $A(5,2) = 20$。

关联： 特殊优先

K7-9-2 特殊优先与「全部减不符」 ★★★

有限制条件的元素/位置先安排；正向分类太碎时，用「全部情况 − 不符合情况」。

识别信号

- 「甲不能站排头」「至少一个」

解题步骤

1. 先安排受限元素
2. 再排其余
3. 或算总数减去全不符合的

判分规则 / 结论

- 「至少一个」优先用 1 − 一个都没有

易错与反模式

- 重复扣除多种不符合情况

对应题目

Q191 特殊优先与「全部减不符」

5 人排成一排，甲不站排头，有多少种排法?

答案/解析：全部 5! = 120，减去甲站排头 4! = 24 → 96。

关联： 捆绑/插空

K7-9-3 捆绑、插空与环形排列 ★★★

相邻用捆绑（先捆再排），不相邻用插空（先排其余再插），环形排列 = (n−1)!。

识别信号

- 「必须相邻」「不能相邻」「围成一圈」

解题步骤

1. 相邻：捆成整体，内部再排
2. 不相邻：先排无限制的，再插入空位
3. 环形：固定一人，其余直线排列

判分规则 / 结论

- 环形 n 人 = (n−1)!；插空时注意两端是否可插

易错与反模式

- 插空时漏掉两端空位

对应题目

Q192 捆绑、插空与环形排列 L15-04 原页

5 人围圆桌而坐，甲乙必须相邻，有多少种坐法?

答案/解析：甲乙捆绑为 1 个整体，环形 4 个整体 → (4−1)! × 2 = 12 种。

关联： 定序/插板/错位

K7-9-4 定序、插板、错位与重复排列 ★★★

定序除法去重；相同元素分配用插板 C(n−1,m−1)；错位排列记 0、1、2、9、44、265；重复排列 m^n。

识别信号

- 「顺序固定」「分给若干人每人至少一个」「都不在原位」

解题步骤

1. 定序：全排列 ÷ 定序元素的全排列
2. 插板：n 个相同元素分 m 组
3. 错位：直接背数列

判分规则 / 结论

- 插板法要求「每人至少 1 个」；允许空则先借再还

易错与反模式

- 插板时把「至少 1 个」当成「可以为 0」

对应题目

Q193 定序、插板、错位与重复排列

10 个相同的球分给 3 人，每人至少 1 个，有多少种分法?

答案/解析：插板法 C(10−1, 3−1) = C(9,2) = 36。

关联： 捆绑/插空

十、概率：组合的除法

分子分母同口径，独立相乘，至少用补集。

K7-10-1 古典概型与独立事件 ★★★

P = 满足条件的情况数 / 总情况数；相互独立事件同时发生用概率相乘。

识别信号

- 「任取」「随机抽取」
- 「两次都」「同时」

解题步骤

1. 先数总情况数
2. 再数目标情况数（组合数）
3. 独立事件直接相乘

判分规则 / 结论

- 分子分母必须同一口径（都讲顺序或都不讲）

易错与反模式

- 分子用组合、分母用排列，导致概率错

对应题目

Q194 古典概型与独立事件

袋中有 3 红 2 白，任取 2 球，两球都是红的概率是多少?

答案/解析： C(3,2)/C(5,2) = 3/10。

关联： 全概率

K7-10-2 分情况讨论与「至少」用补集 ★★★

事件可按来源分情况相加（全概率）；「至少一个」用 1 − 全不发生的概率。

识别信号

- 「至少」「至多」「或者」

解题步骤

1. 「至少」→ 1 − 补集概率
2. 多来源 → 各情况概率相加
3. 注意情况之间是否互斥

判分规则 / 结论

- P(至少一个) = 1 − P(一个都没有)

易错与反模式

- 「至少两个」用 1 − 0 个，漏掉 1 个的情况

对应题目

Q195 分情况讨论与「至少」用补集

抛一枚硬币 3 次，至少出现一次正面的概率是多少？

答案/解析： $1-(1/2)^3 = 7/8$。

关联： 古典概型

题目索引 · 哪道题在考哪个考点

按题号、考点、模块、星级筛选；点击考点跳到解析，点击来源页跳到原稿缩略图。

题号	考点	所属模块	星级	题干速览	来源页
Q001	图形推理四步观察法	图形推理 / 一、总纲：四步观察与排除顺序	★★★	九宫格 8 图 + 问号，图形轮廓完全相同、内部线条不同。…	B-27
Q002	平移（含折返跑、只动一行/列）	图形推理 / 二、位置类：图形没变，只是挪了地方	★★★	1×12 长条点阵，黑点逐格右移，到最右端后下一格出现在左端附近。…	B-24
Q003	旋转与翻转	图形推理 / 二、位置类：图形没变，只是挪了地方	★★★	四格黑白方块，后一格是前一格整体转动 90°。…	B-24
Q004	缺口位置与位置传递	图形推理 / 二、位置类：图形没变，只是挪了地方	★★	5×4 圆点阵，每图缺一个点，缺口位置逐图变化。…	B-14
Q005	元素位置关系（相邻、相对、互换）	图形推理 / 二、位置类：图形没变，只是挪了地方	★★	田字格内四个小图案，逐图位置轮换。…	B-36
Q006	叠加：求同、求异、去同存异	图形推理 / 三、样式类：图形相似，做加减	★★★	九宫格前两行均为「图1 + 图2 = 图3」，第三行缺图 3。…	B-25
Q007	黑白运算	图形推理 / 三、样式类：图形相似，做加减	★★★	两图黑块叠加得第三图，第三行缺图。…	B-25

题号	考点	所属模块	星级	题干速览	来源页
Q008	遍历（元素出现次数）	图形推理 / 三、样式类：图形相似，做加减	★★	九宫格内圆、方、三角每行各出现一次。…	B-35
Q009	面数量（封闭区域数）	图形推理 / 四、数量类·面：封闭区域	★★★	九宫格汉字（Σ、3、圭 / R、兄、Ⅱ / ?、侣、⑥），选项为新、洲、有、齐。…	B-19
Q010	面数量（封闭区域数）	图形推理 / 四、数量类·面：封闭区域	★★★	黑箭头、月牙、镰刀形等四格 + 问号，数空白面。…	B-19
Q011	面的形状：三角形、四边形与「只看 X 边形」	图形推理 / 四、数量类·面：封闭区域	★★★	正方形被分割成若干三角形与四边形，五格 + 问号。…	B-20
Q012	最大面 / 最小面	图形推理 / 四、数量类·面：封闭区域	★★★	五格分割图 + 问号，最大面形状与外框一致。…	B-20
Q013	最大面 / 最小面	图形推理 / 四、数量类·面：封闭区域	★★★	分割图 + 问号，最大面为轴对称图形。…	B-21
Q014	相同面 / 相似面 / 圆内面 / 对称面	图形推理 / 四、数量类·面：封闭区域	★★	五格图形，每图都含一个共同的圆，圆内分割逐渐增多。…	B-23
Q015	相同面 / 相似面 / 圆内面 / 对称面	图形推理 / 四、数量类·面：封闭区域	★★	方形内不同分割 + 问号，看轴对称面数量。…	B-23
Q016	直线面 / 曲线面	图形推理 / 四、数量类·面：封闭区域	★★	圆套方、方分二、圆内分割、田字格等五格 + 问号。…	B-22

题号	考点	所属模块	星级	题干速览	来源页
Q017	直线数 / 曲线数	图形推理 / 五、数量类·线：直线、曲线、笔画、平行、延伸	★★★	五边形套五边形、米字、竖条等图形 + 问号。…	B-27
Q018	笔画数（奇点判定）	图形推理 / 五、数量类·线：直线、曲线、笔画、平行、延伸	★★★	B 形、方块内斜线、缺口圆、六边形、屋形等图形。…	B-27
Q019	平行线	图形推理 / 五、数量类·线：直线、曲线、笔画、平行、延伸	★★	九宫格 9 个「刀/旗」形折线符号。…	B-28
Q020	延伸线（含迷惑型）	图形推理 / 五、数量类·线：直线、曲线、笔画、平行、延伸	★★	两组带点的短折线，末格为问号。…	B-29
Q021	内外结构（外看边、内看点线面）	图形推理 / 五、数量类·线：直线、曲线、笔画、平行、延伸	★★★	六格圆内不同分割，答案注「中心区域形状」。…	B-27
Q022	内外结构（外看边、内看点线面）	图形推理 / 五、数量类·线：直线、曲线、笔画、平行、延伸	★★★	方形内对角线方向逐图变化。…	B-27
Q023	交点数量	图形推理 / 六、数量类·点：交点、切点、出头	★★★	九宫格：∞、✳、T 形加横线等，问号在右下。…	B-32

题号	考点	所属模块	星级	题干速览	来源页
Q024	曲直交点（圆直、圆圆、相切、相离）	图形推理 / 六、数量类·点：交点、切点、出头	★★★	圆与直线相切、圆圆内切的 6 图。…	B-33
Q025	出头与端点	图形推理 / 六、数量类·点：交点、切点、出头	★★	9 个带出头的小图（Q 形、方框横线出头等）。…	B-28
Q026	直角数量	图形推理 / 七、数量类·角：直角为主	★★★	九宫格折线符号 1–8 + 问号，左侧另有圆圈内 T。…	B-34
Q027	锐角与扇形夹角	图形推理 / 七、数量类·角：直角为主	★★	Z、M、X、双 M、N 形折线 + 问号。…	B-34
Q028	元素种类与个数	图形推理 / 八、数量类·素：元素、部分、标记	★★★	六格：○☆▽ 混排、○○☆、三角形、○+箭头、☆○ 混排 + 问号。…	B-36
Q029	部分数（连通块）	图形推理 / 八、数量类·素：元素、部分、标记	★★★	放大镜、房子、灯泡、自行车、火苗、圆柱六个实物图。…	B-31
Q030	元素标记（小圆点、小三角）	图形推理 / 八、数量类·素：元素、部分、标记	★★	铅笔、折片、菱形片、五边形片上各有一个标记。…	B-37
Q031	对称：方式、方向、轴数	图形推理 / 九、属性类：对称、曲直、开闭、连接	★★★	方框加斜线、四角星、椭圆、方框内斜线、三角形+方框 + 问号。…	B-39
Q032	对称：方式、方向、轴数	图形推理 / 九、属性类：	★★★	对称轴与内部线条的关系（重合/垂直/平行）。…	B-39

题号	考点	所属模块	星级	题干速览	来源页
		对称、曲直、开闭、连接			
Q033	曲直性与开闭性	图形推理 / 九、属性类：对称、曲直、开闭、连接	★★	三角形内曲线、圆内三角、云形内方块等五格。…	B-27
Q034	连接方式（点连接 / 线连接）	图形推理 / 九、属性类：对称、曲直、开闭、连接	★★	两个三角形点连接、两个星形点连接、方框角对角相接等六图。…	B-31
Q035	汉字：横竖、面、部分、笔画	图形推理 / 十、特殊载体：汉字、字母、数字、Logo	★★★	两行汉字：采、杯、击、回、岨 + 问号；水、中、月、申、晶 + 问号。…	B-37
Q036	汉字：横竖、面、部分、笔画	图形推理 / 十、特殊载体：汉字、字母、数字、Logo	★★★	汉字九宫格：口/古/十、们/闫/仨、圣/土/问号。…	B-38
Q037	字母与单词	图形推理 / 十、特殊载体：汉字、字母、数字、Logo	★★	九宫格字母：T/M/A、S/N/Z、H/O/问号，选项 D、E、W、I。…	B-37
Q038	数字与 Logo / 实物简笔	图形推理 / 十、特殊载体：汉字、字母、数字、Logo	★★	变形数字 1–8 的九宫格 + 问号，选项为变形 9、6、5。…	B-15
Q039	六面体 / 四面体展开图	图形推理 / 十一、立体类：展开图、三视	★★★	印有云、椰树、小鸟图案的纸箱，选正确展开图。…	B-15

题号	考点	所属模块	星级	题干速览	来源页
		图、截面、拼图			
Q040	三视图	图形推理 / 十一、立体类：展开图、三视图、截面、拼图	★★	柱状组合体配左视图、后视图，选正确视图。…	B-17
Q041	截面（切面）	图形推理 / 十一、立体类：展开图、三视图、截面、拼图	★★★	多面体线框，问截面边数不可能的是（A.10 B.5 C.4 D.3）。…	B-18
Q042	平面拼图与立体拼图	图形推理 / 十一、立体类：展开图、三视图、截面、拼图	★★	4 个碎片（①②③④）选拼合后的图形。…	B-18
Q043	黑白对称与数量	图形推理 / 十二、黑白球专题	★★★	黑白方块拼图，对称轴方向逐图变化。…	B-24
Q044	黑白移动（绕圈、折返、抱团）	图形推理 / 十二、黑白球专题	★★★	圆形密点盘，黑点沿外圈移动。…	B-24
Q045	黑白运算、一笔画、部分数	图形推理 / 十二、黑白球专题	★★★	前两图叠加得第三图，第三行缺图；图形相似、元素有增删。…	B-25
Q046	定义判断考的是「认知迁移」	定义判断 / 一、总纲：定义判断到底考什么	★★★	题干给「隐性饥饿」「沉默行为」「焦虑性神经官能症」等专业定义。…	D-01

题号	考点	所属模块	星级	题干速览	来源页
Q047	三位一体：高度 + 深度 + 细心	定义判断 / 一、总纲：定义判断到底考什么	★★★	「动机性遗忘」定义：为避免不愉快情绪而遗忘某些事件。…	D-09
Q048	属于 / 不属于：审题陷阱	定义判断 / 一、总纲：定义判断到底考什么	★★★	可持续交通：下列情形不属于可持续交通的是。…	D-09
Q049	属于 / 不属于：审题陷阱	定义判断 / 一、总纲：定义判断到底考什么	★★★	社会环境调查：下列没有体现该定义的是。…	D-10
Q050	主体要件（谁做的）	定义判断 / 二、要件拆解：主体、对象、方式、目的	★★★	投资类定义要求「投资对象须为人」。…	D-19
Q051	主体要件（谁做的）	定义判断 / 二、要件拆解：主体、对象、方式、目的	★★★	行政类定义主体为「行政组织及其公务人员」。…	D-20
Q052	客体 / 对象要件（对谁做的）	定义判断 / 二、要件拆解：主体、对象、方式、目的	★★★	社会环境调查：获得企业与环境之间关系状态等信息。…	D-11
Q053	方式 / 手段要件	定义判断 / 二、要件拆解：主体、对象、方式、目的	★★	体验式采访：直接投入所要报道的新闻事件中体验生活。…	D-11
Q054	目的 / 结果 / 本质要件	定义判断 / 二、要件拆	★★	「为用户多想一步」类服务创新定义。…	D-24

题号	考点	所属模块	星级	题干速览	来源页
		解：主体、对象、方式、目的			
Q055	多定义（设问指向）	定义判断 / 三、题型分类：多定义、具体型、抽象型	★★★	时期数列（可相加）与时点数列（不可相加），问属于时点数列的是。…	D-06
Q056	多定义（设问指向）	定义判断 / 三、题型分类：多定义、具体型、抽象型	★★★	车流摩阻 / 交会摩阻 / 交叉摩阻，问说法不正确的是。…	D-03
Q057	具体型单定义（被定义词是关键）	定义判断 / 三、题型分类：多定义、具体型、抽象型	★★★	动机性遗忘：下列属于的是。…	D-09
Q058	具体型单定义（被定义词是关键）	定义判断 / 三、题型分类：多定义、具体型、抽象型	★★★	可持续交通：下列不属于的是。…	D-10
Q059	抽象型单定义（关系类）	定义判断 / 三、题型分类：多定义、具体型、抽象型	★★★	R 关系的非对称性。…	D-14
Q060	抽象型单定义（关系类）	定义判断 / 三、题型分类：多定义、具体型、抽象型	★★★	胆小鬼博弈。…	D-15

题号	考点	所属模块	星级	题干速览	来源页
Q061	法律类：行为方式与「事前通谋」	定义判断 / 四、按学科设陷阱：法律、医学、经济、汉语	★★	包庇行为与「事前通谋」的例外。…	D-25
Q062	医学类：程度、病程、节律	定义判断 / 四、按学科设陷阱：法律、医学、经济、汉语	★★	焦虑相关定义要求「紧张程度与现实是否相称」。…	D-26
Q063	经济类：因果 + 时滞、可验证预测	定义判断 / 四、按学科设陷阱：法律、医学、经济、汉语	★★	基于规律的科学预测（而非主观猜测）。…	D-28
Q064	汉语表达类：偏正缩喻、转类	定义判断 / 四、按学科设陷阱：法律、医学、经济、汉语	★★	词性是否临时转变（转类）。…	D-30
Q065	机械对标（连连看）的陷阱	定义判断 / 五、易错与排除技巧	★★★	隐性饥饿、沉默行为等题，选项大量复用题干词汇。…	D-01
Q066	同构选项排除法	定义判断 / 五、易错与排除技巧	★★	多道「不属于」题中，三个符合项结构一致。…	D-02
Q067	近义与反义（含褒贬二级辨析）	类比推理 / 一、语义关系：词本身是什么意思	★★★	相信:迷信…	E-02
Q068	成语：内部结构与拆字	类比推理 / 一、语义关系：词本身是什么意思	★★★	舍本:逐末…	E-04

题号	考点	所属模块	星级	题干速览	来源页
Q069	成语：内部结构与拆字	类比推理 / 一、语义关系：词本身是什么意思	★★★	名垂青史:光耀千秋:光前裕后…	E-03
Q070	引申义与象征义	类比推理 / 一、语义关系：词本身是什么意思	★★★	胃口:兴趣…	E-05
Q071	引申义与象征义	类比推理 / 一、语义关系：词本身是什么意思	★★★	布衣:百姓…	E-06
Q072	同字不同义（本义 / 比喻义）	类比推理 / 一、语义关系：词本身是什么意思	★★	峰:山峰:碳达峰…	E-07
Q073	词性辨析（名 / 动 / 形）	类比推理 / 一、语义关系：词本身是什么意思	★★★	左顾:右盼…	E-11
Q074	主谓 / 主谓宾	类比推理 / 二、语法关系：词在句中充当什么成分	★★★	学生:知识:死记硬背…	E-08
Q075	偏正结构	类比推理 / 二、语法关系：词在句中充当什么成分	★★★	明眸:善睐…	E-09
Q076	偏正结构	类比推理 / 二、语法关系：词在句中充当什么成分	★★★	人潮:夜幕…	E-10

题号	考点	所属模块	星级	题干速览	来源页
Q077	动宾与并列短语	类比推理 / 二、语法关系：词在句中充当什么成分	★★	扬汤:止沸…	E-09
Q078	全同关系	类比推理 / 三、逻辑关系：词与词之间的集合关系	★★★	分母:除数…	E-13
Q079	全同关系	类比推理 / 三、逻辑关系：词与词之间的集合关系	★★★	因特网:国际互联网…	E-14
Q080	并列关系（矛盾 / 反对）	类比推理 / 三、逻辑关系：词与词之间的集合关系	★★★	匿名投票:实名投票:现场投票…	E-27
Q081	包含关系：种属	类比推理 / 三、逻辑关系：词与词之间的集合关系	★★★	白兰地:烟酒…	E-20
Q082	包含关系：种属	类比推理 / 三、逻辑关系：词与词之间的集合关系	★★★	省份:河北:石家庄…	E-23
Q083	包含关系：组成	类比推理 / 三、逻辑关系：词与词之间的集合关系	★★	鲸:鱼鳃…	E-21
Q084	交叉关系	类比推理 / 三、逻辑关系：词与词之间的集合关系	★★★	法定节日:传统节日:纪念节日…	E-25

题号	考点	所属模块	星级	题干速览	来源页
Q085	交叉关系	类比推理 / 三、逻辑关系：词与词之间的集合关系	★★★	纪录片 对于（ ）相当于（ ）对于 客观题…	E-28
Q086	特指与泛指	类比推理 / 三、逻辑关系：词与词之间的集合关系	★★	苏格拉底:人类…	E-24
Q087	充分必要（逆否命题）	类比推理 / 四、对应关系：两词在现实中如何关联	★★★	真金不怕火炼:怕火炼的不是真金…	E-29
Q088	因果关系	类比推理 / 四、对应关系：两词在现实中如何关联	★★★	水落:石出…	E-31
Q089	行为目的	类比推理 / 四、对应关系：两词在现实中如何关联	★★	忍辱:偷生…	E-33
Q090	矛盾关系（禁止 / 允许）	类比推理 / 四、对应关系：两词在现实中如何关联	★★	禁止:允许…	E-36
Q091	原材料与成品（物理 / 化学变化）	类比推理 / 四、对应关系：两词在现实中如何关联	★★★	蚕茧:丝绸:衣服…	E-37
Q092	功能对应	类比推理 / 四、对应关系：两词在现实中如何关联	★★★	功能类题目（E-39～E-42 连续四页）…	E-40

题号	考点	所属模块	星级	题干速览	来源页
Q093	职业对应	类比推理 / 四、对应关系：两词在现实中如何关联	★★	职业类题目（E-43 ~ E-44）…	E-43
Q094	场所对应	类比推理 / 四、对应关系：两词在现实中如何关联	★★	场所类题目（E-46 ~ E-47）…	E-46
Q095	属性对应	类比推理 / 四、对应关系：两词在现实中如何关联	★★	属性与功能的辨析（E-50 ~ E-52）…	E-51
Q096	命名方式	类比推理 / 四、对应关系：两词在现实中如何关联	★★	命名方式类题目（E-48）…	E-48
Q097	前后顺序（主体、连续性）	类比推理 / 四、对应关系：两词在现实中如何关联	★★	顺序类题目（E-44 ~ E-45）…	E-45
Q098	理论性对应（科技 / 文学 / 历史 / 典故）	类比推理 / 四、对应关系：两词在现实中如何关联	★★★	典故与出处（E-54）…	E-54
Q099	对比实验归因 · 另有他因	逻辑判断（上）：逻辑论证 / 一、归因论证	★★★	某讲师不喜欢运动且很胖，据此认为「不爱运动会导致长胖」。以下哪项最能削弱？…	A-01
Q100	对比实验归因 · 另有他因	逻辑判断（上）：逻辑论证 / 一、归因论证	★★★	题干称地球转速放缓导致强震多发。以下哪项最能削弱？…	A-01

题号	考点	所属模块	星级	题干速览	来源页
Q101	因果倒置	逻辑判断（上）：逻辑论证 / 一、归因论证	★★★	题干：经常运动的人更少患病，故运动能减少患病。以下哪项最能削弱？…	C-01
Q102	否定此因	逻辑判断（上）：逻辑论证 / 一、归因论证	★★	题干：饮用某水导致村民长寿。以下哪项最能削弱？…	C-01
Q103	排除他因支持	逻辑判断（上）：逻辑论证 / 一、归因论证	★★	题干：某地居民幸福感高，因当地空气好。以下哪项最能支持？…	A-01
Q104	时间对比归因	逻辑判断（上）：逻辑论证 / 一、归因论证	★★	题干：近五年该市近视率上升，因学生课业负担加重。以下哪项最能削弱？…	C-01
Q105	一般归因	逻辑判断（上）：逻辑论证 / 一、归因论证	★	题干：某景区游客锐减，因门票涨价。以下哪项最能削弱？…	C-01
Q106	直接根本原因（固定题型）	逻辑判断（上）：逻辑论证 / 一、归因论证	★★	原观点：甲导致丙；反对者：乙才是丙的原因。问质疑反对者。…	C-01
Q107	构成或补充对比实验（四圈支持 / 三圈质疑）	逻辑判断（上）：逻辑论证 / 一、归因论证	★★★	题干：服用 X 的人更少感冒，故 X 能防感冒。选项：服用安慰剂的人感冒率与服药组相同。…	C-01
Q108	无论据有结论	逻辑判断（上）：逻辑论证 / 二、一般质疑	★	题干：本市应全面禁摩，因为摩托车影响市容。以下哪项最能质疑？…	C-02

题号	考点	所属模块	星级	题干速览	来源页
Q109	有论据有结论（四种拆法）	逻辑判断（上）：逻辑论证 / 二、一般质疑	★★★	题干：某调查显示 80% 的用户满意，故产品体验优秀。以下哪项最能质疑？…	C-02
Q110	有论据有结论（四种拆法）	逻辑判断（上）：逻辑论证 / 二、一般质疑	★★★	题干：某地引进人才后 GDP 增速提高，故人才政策见效。…	C-02
Q111	严谨逻辑关系质疑（A 且非 B）	逻辑判断（上）：逻辑论证 / 二、一般质疑	★★★	结论：只要加强监管就能杜绝造假。以下哪项最能质疑？…	C-02
Q112	比例类论证	逻辑判断（上）：逻辑论证 / 二、一般质疑	★★	题干：A 市交通事故数高于 B 市，故 A 市交通更危险。…	C-02
Q113	五种常见支持方式	逻辑判断（上）：逻辑论证 / 三、支持 · 前提 · 解释	★★★	8 周实验：早餐前锻炼组脂肪燃烧量为早餐后组 2 倍，胰岛素反应改善，故早餐前锻炼更降低心血管疾病风险。以下哪项最能支持？…	A-09
Q114	五种常见支持方式	逻辑判断（上）：逻辑论证 / 三、支持 · 前提 · 解释	★★★	专家称分心驾驶是引发我国交通事故常见且重要的原因。以下哪项最能支持？…	A-09
Q115	三种前提假设	逻辑判断（上）：逻辑论证 / 三、支持 · 前提 · 解释	★★★	CGRP 可增强造血干细胞动员，专家认为吃辣可促进造血干细胞动员。需要补充的前提是？…	A-10
Q116	三种前提假设	逻辑判断（上）：逻辑论证 / 三、支	★★★	虎山长城除一号台址有少量残砖外均未发现城砖，附近村庄也没有拆砖用于民房，故推测虎山长城用砖极少。…	A-10

题号	考点	所属模块	星级	题干速览	来源页
		持 · 前提 · 解释			
Q117	解释说明类	逻辑判断（上）：逻辑论证 / 三、支持 · 前提 · 解释	★★	音乐节首次邀请知名交响乐团，主办方预计一票难求，开票后却并非如此。以下哪项最能解释？…	A-11
Q118	解释说明类	逻辑判断（上）：逻辑论证 / 三、支持 · 前提 · 解释	★★	导游说清代神道较近、坡缓、好走，小马走了一半却抱怨台阶又多又陡。…	A-11
Q119	假言命题与五种关联词	逻辑判断（下）：逻辑推理 / 四、逻辑基础：命题与翻译	★★★	没有人民支持和参与，任何改革都不可能取得成功；只有充分尊重人民意愿且形成广泛共识，人民才会积极支持改革。可以得出？…	A-17
Q120	假言命题与五种关联词	逻辑判断（下）：逻辑推理 / 四、逻辑基础：命题与翻译	★★★	「吃得苦中苦，方为人上人。」据此不能推出？…	A-17
Q121	联言命题与选言命题	逻辑判断（下）：逻辑推理 / 四、逻辑基础：命题与翻译	★★★	「或者去北京，或者去上海」可以推出？…	A-13
Q122	模态命题与直言命题	逻辑判断（下）：逻辑推理 / 四、逻辑基础：命题与翻译	★★★	「并非所有同学都及格」等价于？…	A-15
Q123	命题真假与矛盾关系	逻辑判断（下）：逻辑	★★★	4 张卡片一面字母一面数字，可见 A、B、5、8；主持人称「若一面是 A，则	A-19

题号	考点	所属模块	星级	题干速览	来源页
		推理 / 四、逻辑基础：命题与翻译		另一面是 5」。要推翻需翻哪两张？…	
Q124	等价推出	逻辑判断（下）：逻辑推理 / 五、推出类：翻译推理	★★★	「只有尊重人民意愿，人民才会支持改革」可以推出？…	A-17
Q125	正推与逆推	逻辑判断（下）：逻辑推理 / 五、推出类：翻译推理	★★	吴教语文→张不教生物；孙教语文或吴教语文；张不教生物→苏不教物理；吴不教化学或苏教物理。哪项为真可推出孙教语文？…	A-17
Q126	两难推理	逻辑判断（下）：逻辑推理 / 五、推出类：翻译推理	★★	如果张生不喜欢旅游，则他对驾车也不感兴趣。据此可推出？…	A-18
Q127	范畴推理（三段论 / 集合关系）	逻辑判断（下）：逻辑推理 / 五、推出类：翻译推理	★★★	所有法学专业学生都获得法律职业资格证；所有获法律职业资格证者都获教师资格证；有些法学专业学生成为公务员；所有逻辑学专业学生都未获教师资格证。…	A-19
Q128	推理方式判断与论证结构相似	逻辑判断（下）：逻辑推理 / 五、推出类：翻译推理	★★	考察 260 名杀人犯外貌后得出「杀人犯具有某共同特征」。以下哪项推理方式相同？…	A-22
Q129	真假话：矛盾法 · 假设法 · 代入法	逻辑判断（下）：逻辑推理 / 六、分析类：真假话与日常推理	★★★	张教练：没人会达标；孙教练：有队员会达标；王教练：省运会冠军或国家队队员可达标。只有一位预测正确。…	A-19

题号	考点	所属模块	星级	题干速览	来源页
Q130	两真两假模型	逻辑判断（下）：逻辑推理 / 六、分析类：真假话与日常推理	★★	①两人至少一个考上；②甲不必然考上；③乙考上；④并非甲可能没考上。两真两假。…	A-19
Q131	日常分析：画表 · 画图 · 赋值	逻辑判断（下）：逻辑推理 / 六、分析类：真假话与日常推理	★★★	5 人分到 3 个小区，每区 1–2 人；南山最少；邓或丁在南山则吴在北苑；孔邓丁有人在东江则北苑只有洪。…	A-20
Q132	五类特殊模型	逻辑判断（下）：逻辑推理 / 六、分析类：真假话与日常推理	★★★	1 个哈尔滨人、2 个北方人、1 个广东人、2 个只做电子设备生意、3 个只做服装生意，涉及桌上所有人。最少/最多几人？…	A-21
Q133	四步判别链（项数 → 差距 → 外形 → 兜底）	数字推理 / 一、总纲：判别顺序与试错纪律	★★★	1，4，9，16，25，（ ）…	示例
Q134	试错纪律：两次即停、一次即换	数字推理 / 一、总纲：判别顺序与试错纪律	★★	2，3，5，9，17，33，（ ）…	N1-01
Q135	基础数列清单（必须背）	数字推理 / 一、总纲：判别顺序与试错纪律	★★★	2，3，5，7，11，（ ）…	示例
Q136	做差（含正负交替、二次差）	数字推理 / 二、多级数列：做差、做商、做和	★★★	2，5，11，23，47，（ ）…	N2-11
Q137	做和（含做和成等比/质数/平方）	数字推理 / 二、多级数	★★	1，2，3，5，8，13，（ ）…	N1-07

题号	考点	所属模块	星级	题干速览	来源页
		列：做差、做商、做和			
Q138	做商（倍数、倍数等差）	数字推理 / 二、多级数列：做差、做商、做和	★★★	1，3，9，27，81，（ ）…	N1-05
Q139	多级组合：先差后商、差后作商	数字推理 / 二、多级数列：做差、做商、做和	★★	1，2，6，24，120，（ ）…	示例
Q140	加减递推（含 a+b=c 型）	数字推理 / 三、递推数列：圈三数找规律	★★★	2，9，11，20，31，（ ）…	N1-09
Q141	倍数递推（×2±1、×3±1）	数字推理 / 三、递推数列：圈三数找规律	★★★	3，7，15，31，（ ）…	示例
Q142	乘积/相除递推与「两项相乘」	数字推理 / 三、递推数列：圈三数找规律	★★	2，3，6，18，108，（ ）…	示例
Q143	基本幂次：平方、立方、2^n	数字推理 / 四、幂次数列：贴表找修正	★★★	-1，2，6，21，43，（ ）…	N1-24
Q144	幂次修正（n^3+1、平方+1 与立方−1 交替）	数字推理 / 四、幂次数列：贴表找修正	★★★	2，5，10，17，26，（ ）…	示例

题号	考点	所属模块	星级	题干速览	来源页
Q145	底数/指数同时变化与分数指数	数字推理 / 四、幂次数列：贴表找修正	★★	1，4，27，256，（ ）…	示例
Q146	分子分母各成列	数字推理 / 五、分数数列：分子分母分列	★★★	1/2，2/5，3/10，4/17，（ ）…	N1-15
Q147	反约分与通分	数字推理 / 五、分数数列：分子分母分列	★★★	1/2，2/6，3/12，4/20，（ ）…	示例
Q148	伪分数：实为多级或递推	数字推理 / 五、分数数列：分子分母分列	★★	1/2，2/3，3/5，5/8，（ ）…	示例
Q149	小数数列：分列与内部运算	数字推理 / 六、小数与根式数列	★★	3.2，5.7，8.5，12.9，17.8，（ ）…	N1-20
Q150	根式数列：统一根式、内外拆分	数字推理 / 六、小数与根式数列	★★	√2，2√3，3√5，4√7，（ ）…	示例
Q151	奇偶分组（交叉数列）	数字推理 / 七、分组与机械拆分	★★★	1，2，3，4，5，8，7，（ ）…	示例
Q152	两两分组、三三分组（组内和/积恒定）	数字推理 / 七、分组与机械拆分	★★★	1，2，3，6，5，10，7，（ ）…	示例
Q153	数位拆分（多位数两截/数位和）	数字推理 / 七、分组与机械拆分	★★★	12，23，35，48，（ ）…	示例

题号	考点	所属模块	星级	题干速览	来源页
Q154	因式分解（全合数、提公因数）	数字推理 / 七、分组与机械拆分	★★	2，6，12，20，30，（ ）…	示例
Q155	图形数阵（九宫格、表格、圆形）	数字推理 / 八、图形数阵与应试策略	★★	九宫格每行三数：第一行 2、3、5；第二行 4、5、9；第三行 6、7、？…	示例
Q156	选项反推与蒙题策略	数字推理 / 八、图形数阵与应试策略	★★	1/2，1/3，1/5，1/8，（ ）…	示例
Q157	和差倍比与设元（倍数/比例/倍数链）	数学运算 / 一、计算与方程：把文字变成式子	★★★	甲乙丙三数，甲是乙的 2 倍，乙是丙的 3 倍，三数之和为 100，求丙。…	L01-02
Q158	方程法：时间轴、总量相同、调度表	数学运算 / 一、计算与方程：把文字变成式子	★★★	父亲今年 40 岁，儿子 12 岁，几年后父亲年龄是儿子的 2 倍？…	示例
Q159	不定方程四法（奇偶/尾数/倍数/代入）	数学运算 / 一、计算与方程：把文字变成式子	★★★	3x + 5y = 31（x、y 均为正整数），求全部解。…	示例
Q160	整除特性（3/9/2/5/4/25/8/125）	数学运算 / 一、计算与方程：把文字变成式子	★★★	某班人数占全年级的 3/7，全年级人数可能是多少？…	示例
Q161	余数三口诀与同余	数学运算 / 一、计算与方程：把文字变成式子	★★	一个数除以 4 余 1、除以 5 余 1，最小是多少？…	示例
Q162	等差数列：通项、求和、中项秒杀	数学运算 / 一、计算与方程：把文字变成式子	★★★	某剧院第一排 20 个座位，以后每排比前一排多 2 个，共 15 排，求总座位数。…	L04-05

题号	考点	所属模块	星级	题干速览	来源页
Q163	平方数/立方数速记与年龄平方	数学运算 / 一、计算与方程：把文字变成式子	★	某人在 2025 年的年龄恰好是 2025 的平方根，他多少岁？…	示例
Q164	给时间 → 设总量为最小公倍数	数学运算 / 二、工程问题：W = P × t	★★★	甲单独 12 天、乙单独 18 天完成某工程，两人合作需几天？…	L02-02
Q165	给效率比 → 直接设效率	数学运算 / 二、工程问题：W = P × t	★★★	甲乙效率比为 3:2，两人合作 6 天完成，甲单独做需几天？…	示例
Q166	多情形列等式（不同完工方式）	数学运算 / 二、工程问题：W = P × t	★★★	甲单独 10 天、乙单独 15 天完成某工程；甲做 4 天后由乙接手，乙还需几天？…	示例
Q167	分段施工、中途请假与效率变化	数学运算 / 二、工程问题：W = P × t	★★	甲计划 12 天完成，效率 3；做 4 天后停工 2 天，之后每天多做 1，问实际共用几天？…	示例
Q168	基础利润与折扣	数学运算 / 三、经济利润：收入 = 成本 + 利润	★★★	某商品进价 80 元，标价 120 元，打八折出售，利润率是多少？…	示例
Q169	阶梯计费、分批销售与多批成本	数学运算 / 三、经济利润：收入 = 成本 + 利润	★★	水费前 10 吨每吨 2 元，超出部分每吨 3 元；某户用水 15 吨，应缴多少？…	示例
Q170	利润最值：二次函数两根中点	数学运算 / 三、经济利润：收入 = 成本 + 利润	★★★	某商品进价 40 元，售价 60 元时每天卖 100 件；每降 1 元多卖 10 件，求最大利润。…	L08-02

题号	考点	所属模块	星级	题干速览	来源页
Q171	增长率、几何增长与混合增长	数学运算 / 三、经济利润：收入 = 成本 + 利润	★★	某量连续两年每年增长 10%，两年后是原来的多少倍？…	示例
Q172	溶质守恒：混合、蒸发、倒出补满	数学运算 / 四、溶液与十字交叉	★★★	100 克 20% 的盐水，加入 100 克水后浓度是多少？…	示例
Q173	十字交叉法	数学运算 / 四、溶液与十字交叉	★★★	30% 与 50% 的溶液混合成 42%，求两者质量比。…	L06-04
Q174	两集合容斥	数学运算 / 五、容斥：人数与人次	★★★	50 人中会英语 30 人、会日语 20 人、两者都会 10 人，两者都不会的有多少人？…	示例
Q175	三集合容斥（整体公式与七区域）	数学运算 / 五、容斥：人数与人次	★★★	100 人中 |A|=50、|B|=40、|C|=30，两两交集各 10，三者都 5，至少参加一项的有多少人？…	示例
Q176	容斥最值（反向构造）	数学运算 / 五、容斥：人数与人次	★★	100 人中 60 人喜欢甲、50 人喜欢乙，至少有多少人两者都喜欢？…	示例
Q177	和定最值（设 x ±1 构造）	数学运算 / 六、最值问题：和定、最不利、反向构造	★★★	5 个互不相同的正整数之和为 50，最大的那个数最多是多少？…	示例
Q178	最不利原则（差 1 加 1）	数学运算 / 六、最值问题：和定、最不利、反向构造	★★★	袋中红黄蓝球各 10 个，至少取几个才能保证有 3 个同色？…	L09-04
Q179	反向构造与多集合交集最小值	数学运算 / 六、最值问题：和定、最	★★	100 人中通过 A 的 90 人、通过 B 的 85 人、通过 C 的 80 人，至少有多少人三项全通过？…	示例

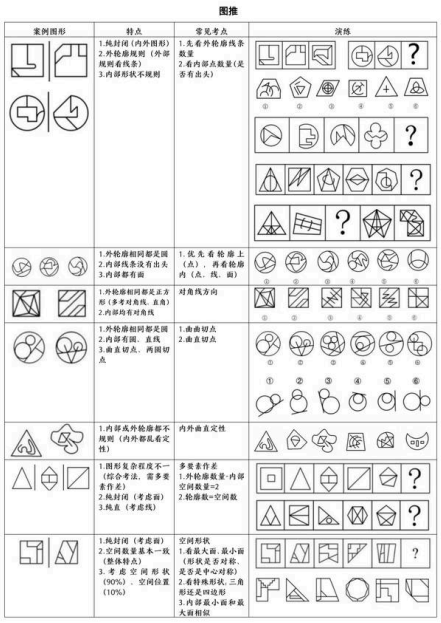
题号	考点	所属模块	星级	题干速览	来源页
		不利、反向构造			
Q180	余数定位（第 n 次 / 第 n 项）	数学运算 / 七、周期与日期：取余技术	★★★	某活动每 4 天一次，第 100 天是循环中的第几天？…	示例
Q181	多周期融合（最小公倍数）	数学运算 / 七、周期与日期：取余技术	★★★	甲每 6 天值班一次，乙每 8 天一次，两人今天同时值班，下一次同时值班是几天后？…	示例
Q182	日期星期推算（粗算 + 修正 + 取余）	数学运算 / 七、周期与日期：取余技术	★★	2024 年 3 月 1 日是星期五，3 月 31 日是星期几？…	示例
Q183	唯一性法：由「次数」反推星期	数学运算 / 七、周期与日期：取余技术	★★	某月有 5 个星期一和 5 个星期二，该月 1 日是星期几？…	示例
Q184	平面公式表（周长、面积）	数学运算 / 八、几何：公式表 + 造直角 + 比例换算	★★★	半径 10 的圆中，圆心角 90° 的扇形面积是多少？…	示例
Q185	勾股、勾股数与辅助线	数学运算 / 八、几何：公式表 + 造直角 + 比例换算	★★★	仰角测高：两处测得仰角 30°、45°，两观测点相距 20 米，求塔高。…	L11-06
Q186	面积比：同高 = 底比、相似 = 相似比²	数学运算 / 八、几何：公式表 + 造直角 + 比例换算	★★★	三角形 ABC 中，D 是 BC 的中点，$S_{\triangle ABD}$ 与 $S_{\triangle ABC}$ 之比是多少？…	示例

题号	考点	所属模块	星级	题干速览	来源页
Q187	不规则阴影、L 形平移、钟表扫过面积	数学运算 / 八、几何：公式表 + 造直角 + 比例换算	★★	长 20、宽 15 的矩形中修一条宽 2 的 L 形道路，剩余面积是多少？…	示例
Q188	立体：表面积增减、体积、等比放缩	数学运算 / 八、几何：公式表 + 造直角 + 比例换算	★★★	棱长 2 的正方体切成两个长方体，表面积增加多少？…	示例
Q189	最短路径：切线、对称点、平移桥长	数学运算 / 八、几何：公式表 + 造直角 + 比例换算	★★	A(0,0)、B(4,0) 在直线 y=2 同侧，从 A 出发到直线上一点再到 B，最短路程是多少？…	示例
Q190	有序/无序判定与分类分步	数学运算 / 九、排列组合：先判模型，再套结构	★★★	从 5 人中选 2 人分别担任正、副组长，有多少种选法？…	示例
Q191	特殊优先与「全部减不符」	数学运算 / 九、排列组合：先判模型，再套结构	★★★	5 人排成一排，甲不站排头，有多少种排法？…	示例
Q192	捆绑、插空与环形排列	数学运算 / 九、排列组合：先判模型，再套结构	★★★	5 人围圆桌而坐，甲乙必须相邻，有多少种坐法？…	L15-04
Q193	定序、插板、错位与重复排列	数学运算 / 九、排列组合：先判模型，再套结构	★★★	10 个相同的球分给 3 人，每人至少 1 个，有多少种分法？…	示例
Q194	古典概型与独立事件	数学运算 / 十、概率：组合的除法	★★★	袋中有 3 红 2 白，任取 2 球，两球都是红的概率是多少？…	示例

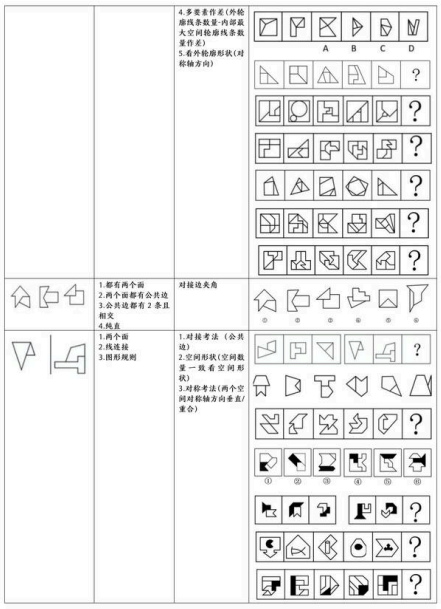
题号	考点	所属模块	星级	题干速览	来源页
Q195	分情况讨论与「至少」用补集	数学运算 / 十、概率：组合的除法	★★★	抛一枚硬币 3 次，至少出现一次正面的概率是多少？…	示例

附录 · 原稿页面

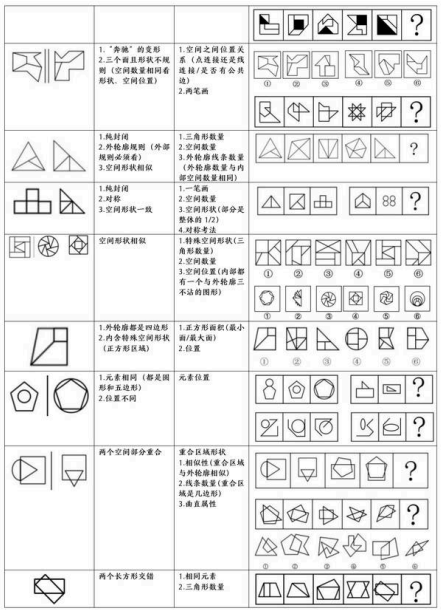
点击缩略图查看原页（新窗口打开）。图推类图形以原页为准。



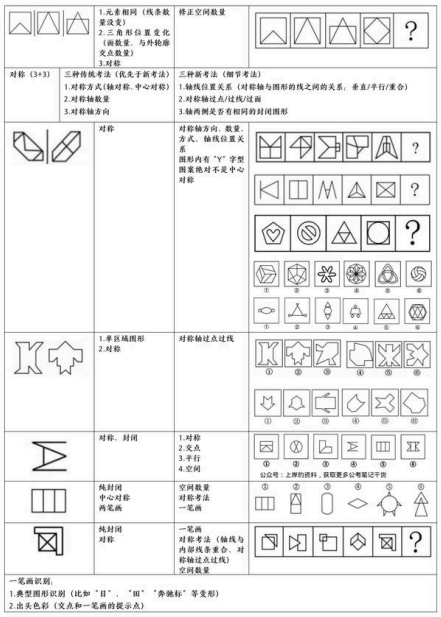
B-01 · 图推整理笔记



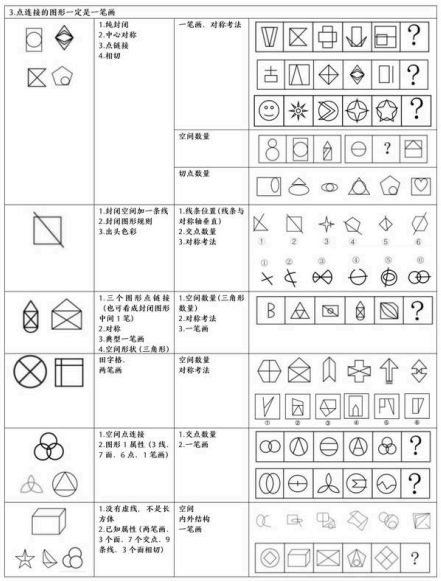
B-02 · 图推整理笔记



B-03 · 图推整理笔记

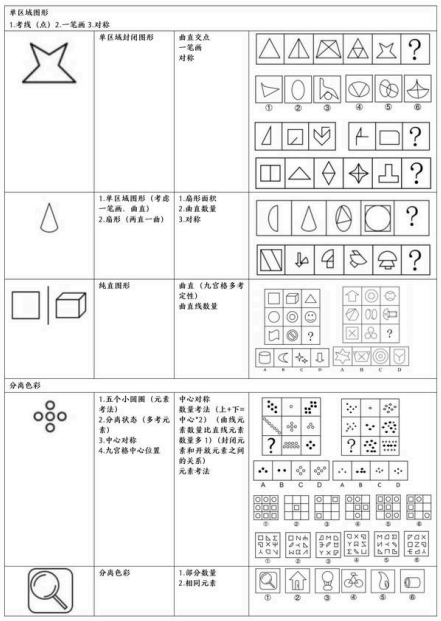


B-04 · 图推整理笔记

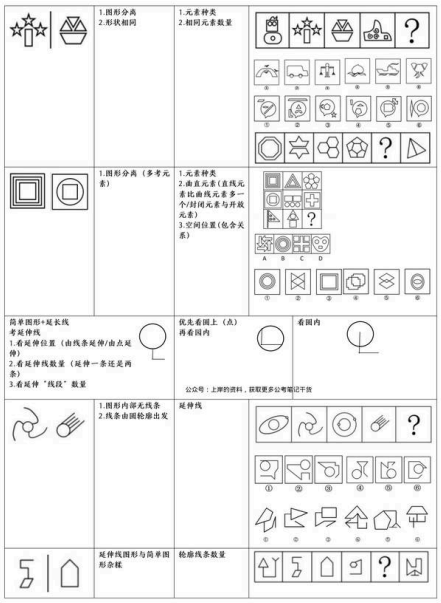


B-05 · 图推整理笔记

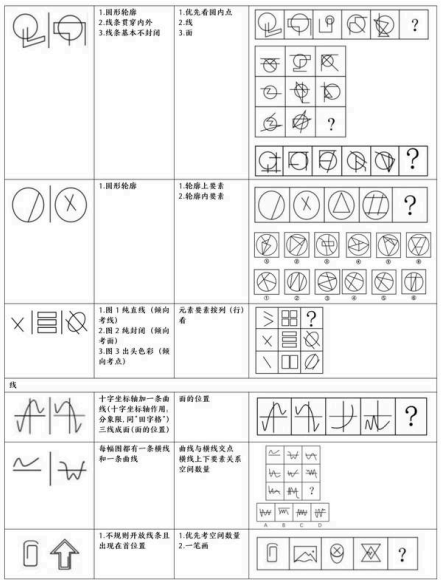
B-06 · 图推整理笔记



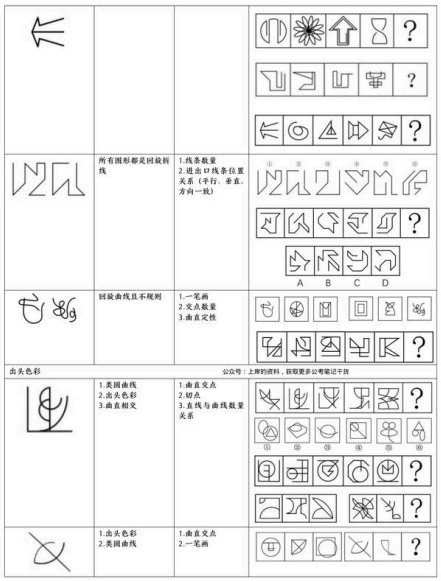
B-07 · 图推整理笔记



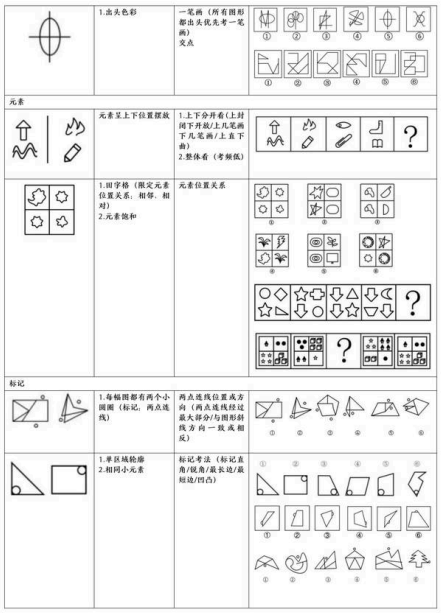
B-08 · 图推整理笔记



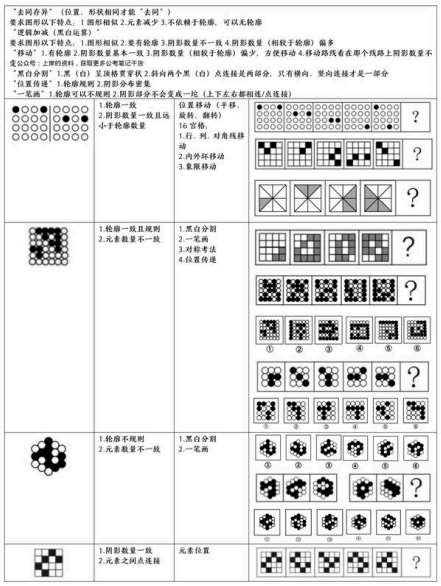
B-09 · 图推整理笔记



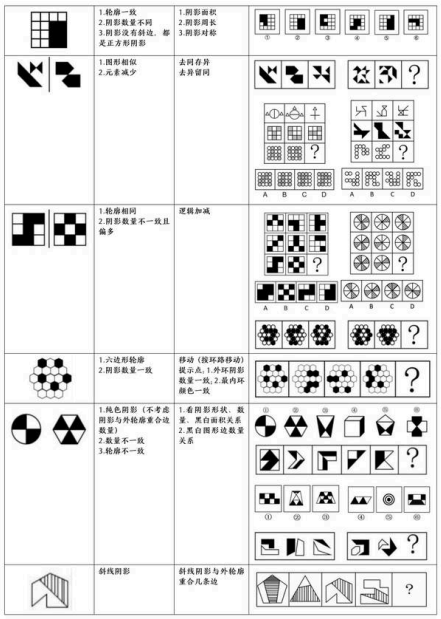
B-10 · 图推整理笔记



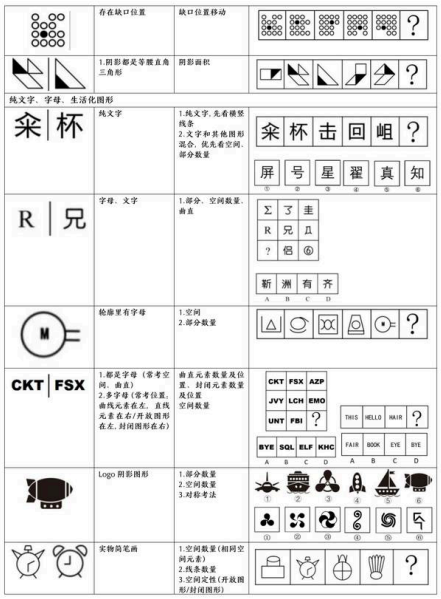
B-11 · 图推整理笔记



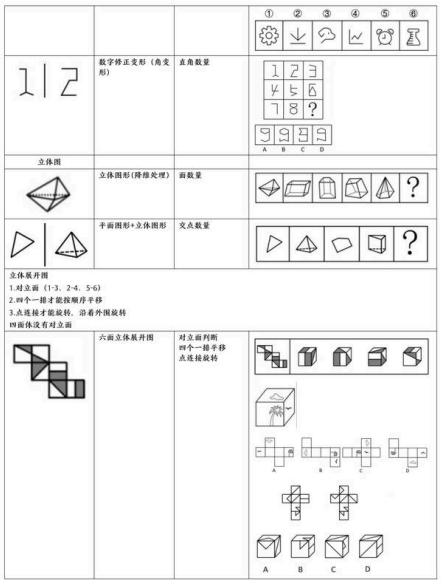
B-12 · 图推整理笔记



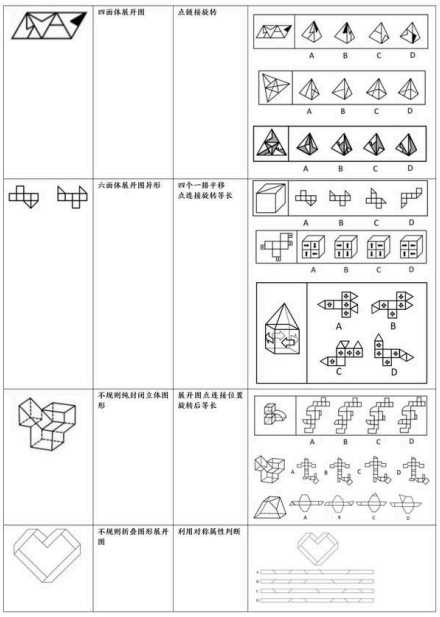
B-13 · 图推整理笔记



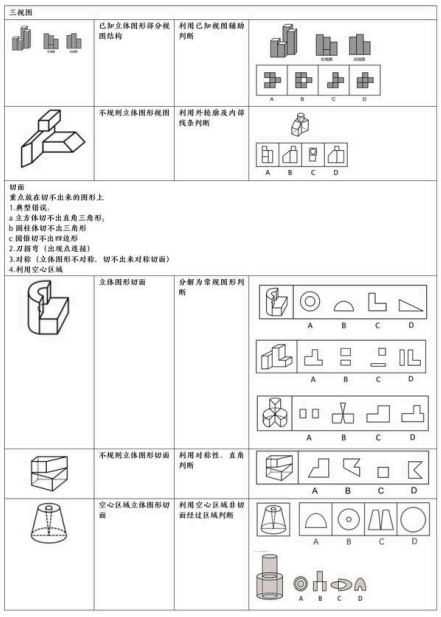
B-14 · 图推整理笔记



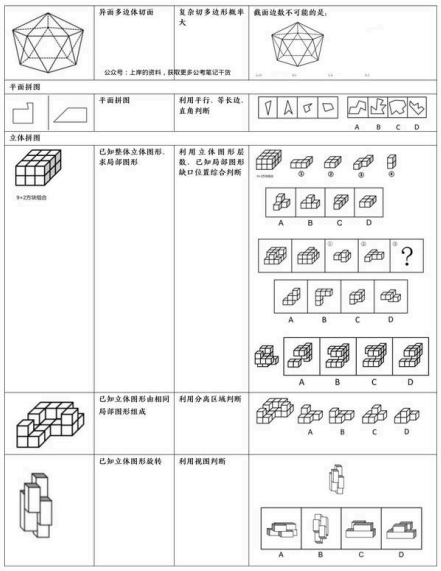
B-15 · 图推整理笔记



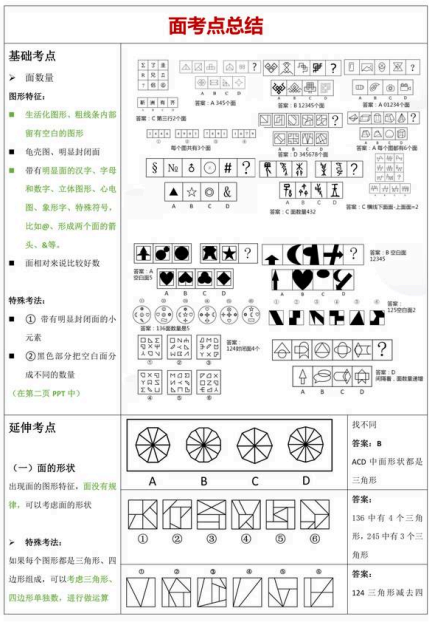
B-16 · 图推整理笔记



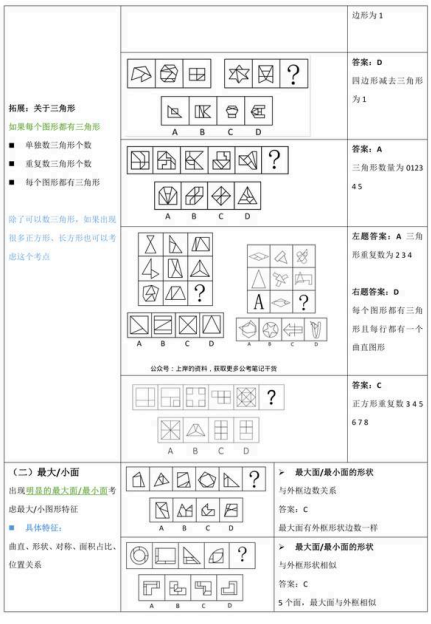
B-17 · 图推整理笔记



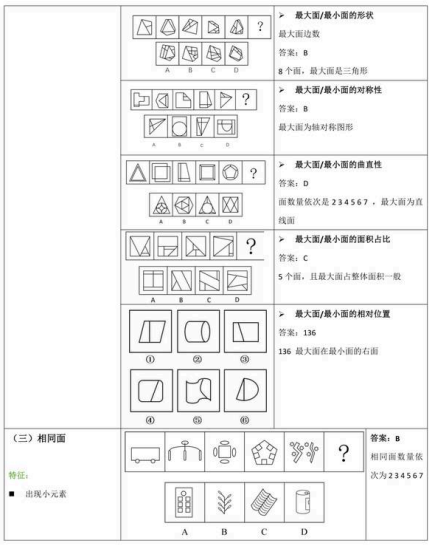
B-18 · 图推整理笔记



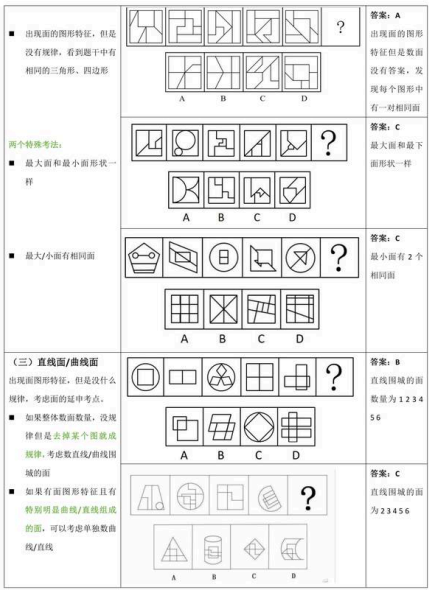
B-19 · 图推整理笔记



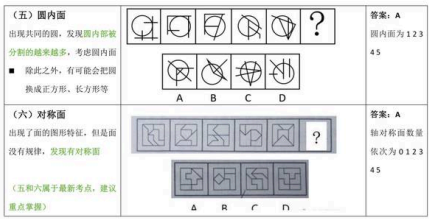
B-20 · 图推整理笔记



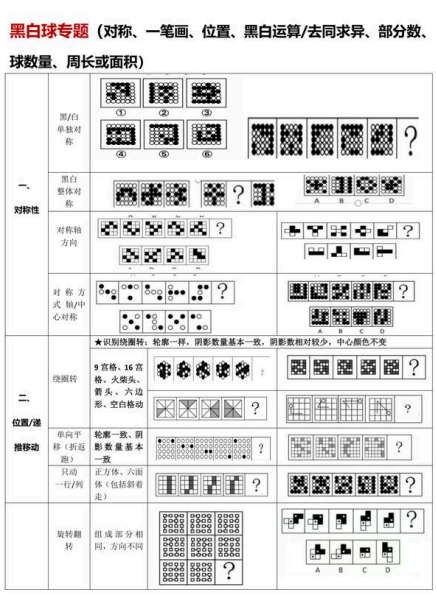
B-21 · 图推整理笔记



B-22 · 图推整理笔记

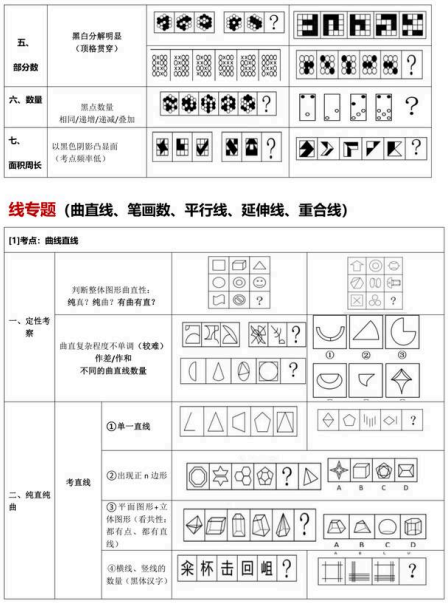


B-23 · 图推整理笔记

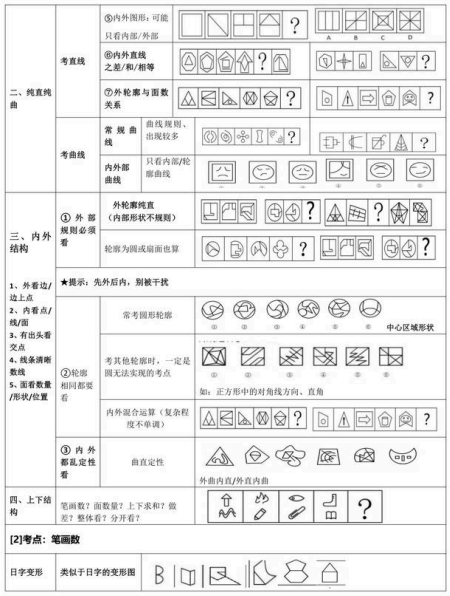


B-24 · 图推整理笔记

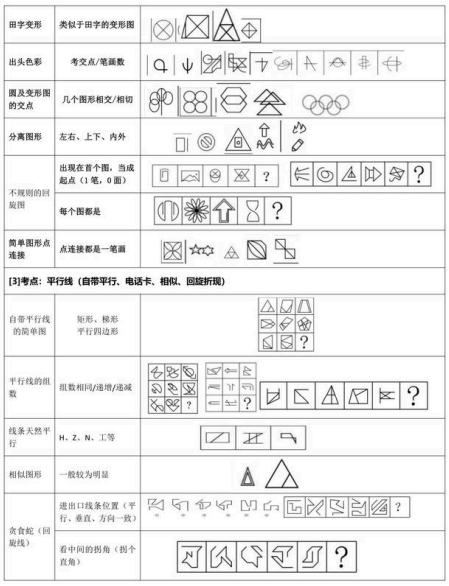
B-25 · 图推整理笔记



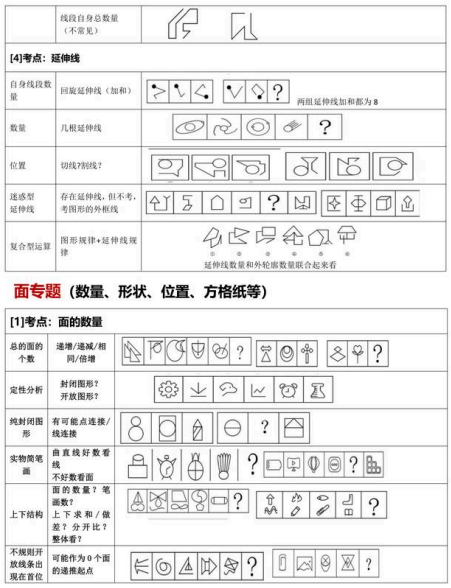
B-26 · 图推整理笔记



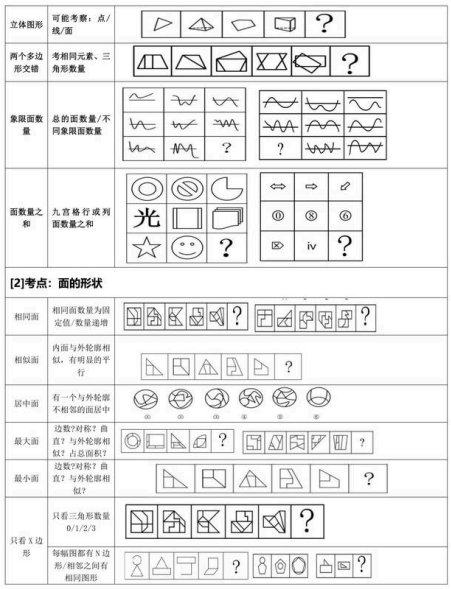
B-27 · 图推整理笔记



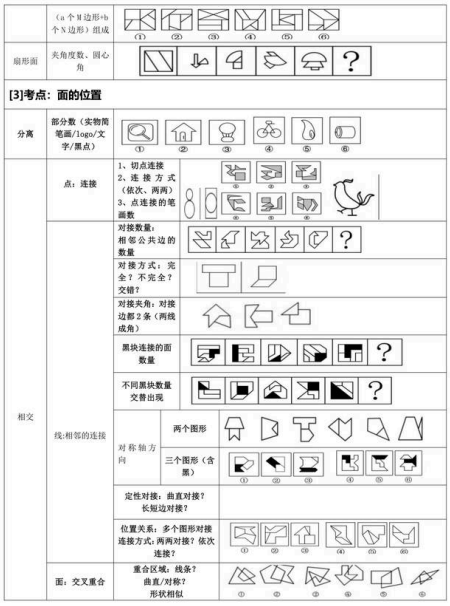
B-28 · 图推整理笔记



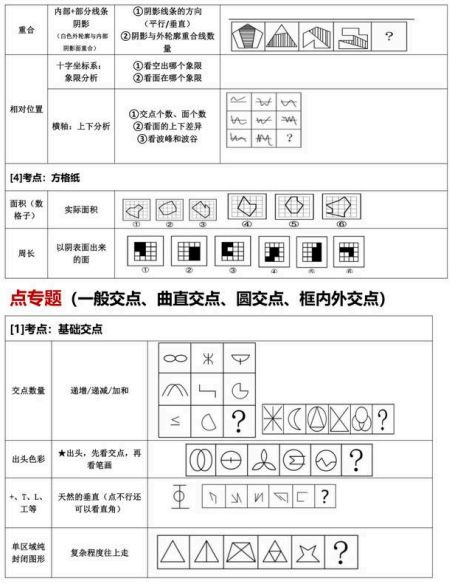
B-29 · 图推整理笔记



B-30 · 图推整理笔记

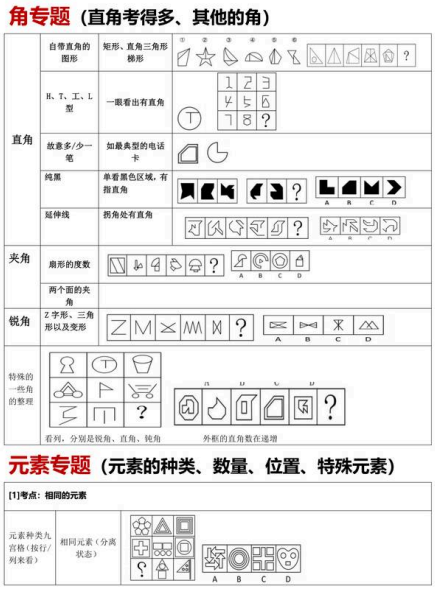


B-31 · 图推整理笔记



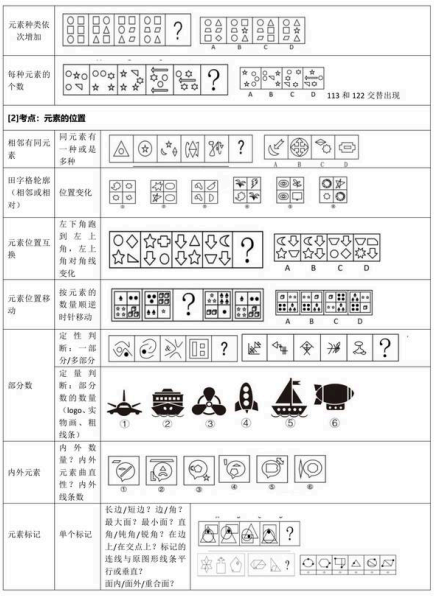
B-32 · 图推整理笔记

B-33 · 图推整理笔记

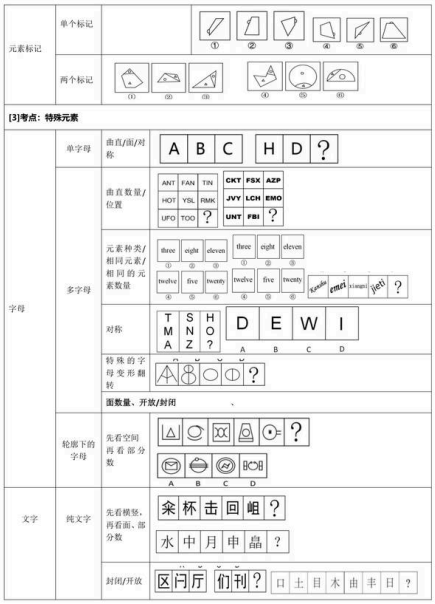


B-34 · 图推整理笔记

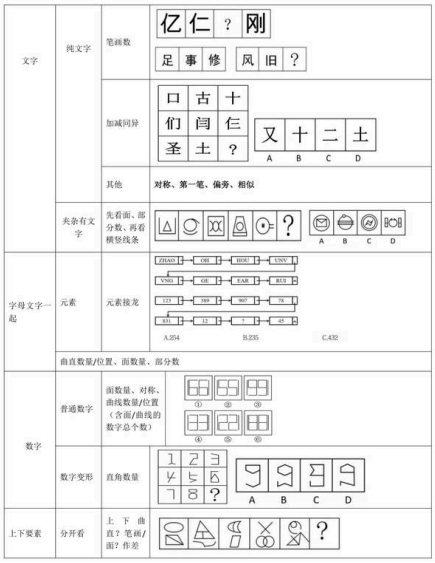
B-35 · 图推整理笔记



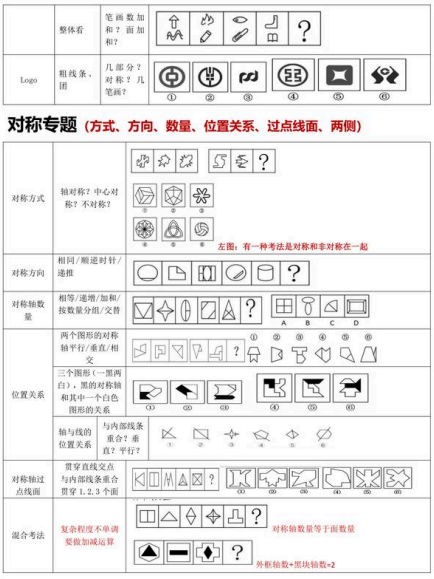
B-36 · 图推整理笔记



B-37 · 图推整理笔记



B-38 · 图推整理笔记



B-39 · 图推整理笔记

立体图形（相对难的截面切面）

切面截面	正方体 长方体	1、可以切出：锐角三角形、梯形、矩形、平行四边形、五边形、正六边形 2、切不出：直角三角形、钝角三角形、直角梯形、正五边形
	圆柱体	1、可以切出：圆形、椭圆、矩形、D 型、鼓型 2、切不出：三角形、梯形
	圆锥	1、可以切：圆形、椭圆、三角形、D 型 2、切不出：四边形
	圆台	1、可以切：圆形、椭圆、梯形、D 型 2、切不出：三角形

B-40 · 图推整理笔记

定义判断

第一章　定义判断整体概述

前言：定义判断底层考察本质

定义判断绝非简单的题干关键词与选项文字点对点匹配，其核心考察的是**理论联系实际的认知迁移能力**，对应认知层次第三层级迁移应用能力（布鲁姆认知目标分类：记忆、只会背→理解，懂本意→应用，迁移，生活化举例、跨界复用），

题干以专业书面术语，将生活现象、心理效应、社会行为、管理模式、特定群体事物等进行高度抽象概括，属于**上层理论**；四个选项是该抽象概念落地后的具体现实案例，属于**下层实践**。

解题本质，就是读懂凝练理论的深层内涵，精准匹配契合理论内核的现实实例，完成**抽象到具象的思维迁移**。

一、普遍误区：机械关键词对标（连连看思维）的致命缺陷

市面主流解法，多引导考生拆分题干零散关键要素，将各要素进行圈画，和选项逐一文字对照，这种做题方式极易陷入**只见树木，不见森林**的困境。

简单基础题，题干与选项文字重合度高，机械匹配确实可以得分；但进阶拔高题，命题人专门设置陷阱干扰项，干扰项会刻意对应题干零散关键信息，但行为初衷、最终结果、适用场景、核心逻辑等完全背离定义本质，只会按字眼匹配的考生，会被文字表象迷惑，完全忽略概念深层含义，导致丢分，

很多考生定义模块正确率偏低，根本原因并非技巧掌握不足，而是**认知高度缺失**：无法对抽象专业定义进行**生活化解读、现实场景联想**，不能提炼概念整体主旨，仅停留在文字符号浅层解读，缺少从理论落地现实案例的迁移理解能力，定义判断技巧性偏弱，解题关键还是依托个人理解认知能力，无理解支撑的碎片化技巧对于解题并无太大帮助，

就像后面的隐性饥饿、沉默行为、焦虑性神经官能症等例题，若只单纯依靠关键信息匹配锁定答案，正是落入了该误区：只抓取局部词句对应关系，无视概念整体定性、病症固有属性、行为底层动机等，最终出现答案判定偏差，这也是机械式解题最典型的弊端，

二、高阶核心解题总纲领：高度+深度+细心三位一体

D-01 · 定义判断随堂笔记

（1）有高度（靠被定义词，宏观定范畴）

做题不能拘泥于题干字面细节，不要机械点对点对照文字，重点依托被定义词把握核心，跳出碎片化解读，从宏观层面判定题目定义属于哪类社会现象、心理效应或行为模式，先锁定整体范畴，保证解题大方向不偏移，

（2）有深度（拆选项本质，破字面陷阱）

不被选项表面的文字匹配迷惑，很多干扰项看似和题干细节高度契合，但内在动机、核心逻辑与定义本质不符，做题需要穿透表层形式，深挖选项真实内核，区分字面相似与本质契合，识破伪装陷阱，

（3）要细心（查硬性限定，快速筛选项）

在整体范畴、核心本质匹配的前提下，精准核查题干的硬性限定条件，重点把控主体、对象、特殊要求、中心语等关键细节，快速排除错误选项，提高做题速度，

三、题型高频致命陷阱：「属于/不属于」审题失误

（1）硬性做题习惯：看到题目设问第一时间高亮圈画「属于」「不属于」，反向设问是高频失分点，必须第一时间明确答题导向；

（2）不属于题型专属技巧：三个符合定义的正确选项，本身就是定义的具象实例，可借助三个正向案例反向吃透定义内核，再锁定唯一背离核心内涵的错误项，

四、总结升华

行测定义判断本质是短时间**陌生概念学习、理解、落地应用能力测试**，绝非言语同义替换、文字找词游戏，技巧只是兜底辅助，高分核心稳定依托三点：拥有全局认知高度，挣脱选项表层干扰，细心抓准关键细节，三者结合，既能把握整体方向不跑偏，又能精准排除出题人刻意设置的迷惑干扰项，稳定拉高模块正确率，

D-02 · 定义判断随堂笔记

第二章　题型分类与对应解法

2.1　多定义

题干给出多个定义，看清设问指向，区分概念差异及共性，对应筛选答案，

例题 1（2024 年安徽三支一扶）

车流潮阻，是指道路上同方向车流纵向相互干扰的现象。交会潮阻是指对向交通流彼此妨碍，自由运行的阻滞现象。交叉潮阻，是指在平交路口或人行横道上，两股互相交叉的车流和人流，因存在实际的或潜在的冲突引起的人、车交通受阻与延误现象。

根据上述定义，下列说法**不正确**的是：

A．在单行道中，汽车间因体积、车速、总质量和动力性能等不同所造成的相互影响，属于车流潮阻

B．双车道公路一侧车道因施工、养护或交通事故中断，上下行车流拥挤在一条车道上交替通行，属于交叉潮阻

C．双车道公路一侧车辆超车时占用对向车道或瓶颈路段因车道不足、减少或变窄，引起双向车流受阻，都属于交会潮阻

D．出现交叉潮阻时，应严格实施路权原则，即两股交通流中有优先权的先行，或运用信号灯、立体设施，把两股交叉的交通流从时间或空间上加以分离

【参考答案】B

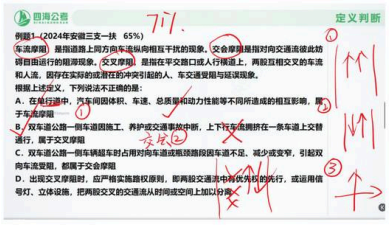
【实战解析】车流潮阻：同方向车流纵向干扰；交会潮阻：对向车流彼此妨碍；交叉潮阻：两组交叉的车流和人流受阻。

A 选项：单行道是同方向，符合定义；

B 选项、C 选项：都是双车道公路，一侧车道被堵住导致占用另一侧车道，均属于交会潮阻，因此 B 选项错误；

D 选项：直接告诉我们出现交叉潮阻时的正确做法，

D-03 · 定义判断随堂笔记



例题 2（2023 年安徽三支一扶）

向触性是一种因接触刺激而引起的向性生长运动，指植物接触刺激引起弯曲生长，卷须发生螺旋状卷曲的特性。向水性是当土壤水分分布不均匀时，植物的根趋向较湿的地方生长的特性。向光性是指植物生长器官受单方向光照射而引起生长弯曲的特性。

根据上述定义，下列选项不正确的是：

A．刚萌发的水稻以单侧光照射根，观察到种子根向有光的一面倾斜生长，这是植物向光性的表现

B．蹲苗措施是通过适当限制土壤上层水分供应，使根系向纵深发展，以扩大根系吸收水分和养料的面积，这是植物向水性的表现

C．土壤水分过多，致使土壤通气情况不良时，常可看到根朝相反方向生长，这不是植物向水性的表现

D．含羞草是一种十分敏感的植物，只要轻轻一碰，其羽状小叶就会很快闭合，这是植物向触性的表现

【参考答案】D

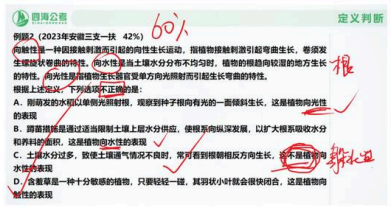
【实战解析】A 选项：水稻向着有光的一侧生长，符合向光性的定义；

B 选项：植物的根系向下方有水的地方生长，符合向水性的定义；

C 选项：植物躲避水多的方向，向着水较少的地方生长，可以叫做躲水性，而不是向水性，注意选项说的是“不是植物向水性的表现”，因此 C 选项正确；

D 选项：向触性指植物接触刺激引起弯曲生长，而含羞草接触刺激之后只会闭合而非弯曲生长，不符合定义，

D-04 · 定义判断随堂笔记



例题 3（2023 年邢北事业单位）

悲观是对人、事、物产生消极的看法，悲观可以分成以下几类：气质性悲观，是指人们在对未来的看法上，长期倾向于期待坏的结果；归因性悲观，是指在一件事情发生后对它进行解释时，总会采取内在的、稳定的负面归因；防御性悲观，是指人们会在事件发生前，将期待降到比较低的水平，想象出最坏的可能，

根据上述定义，下列体现了防御性悲观的是：

A．小李天生就是个多愁善感的人，无论是工作还是生活，他都觉得一切总是会向不好的方向发展

B．领导任命小张为部门负责人，小张认为自己能力尚不足，对自己能否胜任这一岗位表示担忧

C．单位年度评优中没有被评为先进，他认为是自己的一个重大工作失误导致的

D．销售人员小陈业绩特别好，在讲述工作经验时，他表示无论如何都要做好本职工作，不要太在意客户的态度，这样的想法支持他勇敢向前

【参考答案】B

【实战解析】三者都是指悲观，

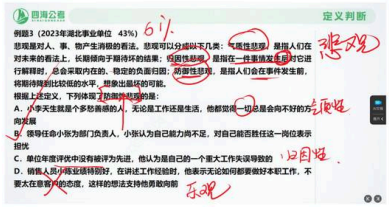
A 选项，小李一直都对一切感到悲观，符合气质性悲观的定义；

B 选项，小张还没有开始工作，但是他先担心自己会犯错，把期待降低，符合防御性悲观的定义；

C 选项，单位没有被评为先进这件事情已经发生，该员工把原因归结到自己身上，符合归因性悲观；

D 选项，小陈不在意客户的态度，一直勇敢向前，是一种乐观的表现，不符合题干中的 3 个定义，

D-05 · 定义判断随堂笔记



例题3（2023年湖北事业单位 43%）
悲观是对人、事、物产生消极的看法。悲观可以分成以下几类：气质性悲观，是指人们在对未来的看法上，长期陷向于最待坏的结果；个别性悲观，是指在一些事情发生后对它进行解释时，总会采取内在的、稳定的负面归因；环境性悲观，是指人们会在事件发生前，将期待降到比较低的水平，想象出最坏的可能。
根据上述定义，下列体现了悲观的是：
A．小李天生就是个多愁善感的人，无论是工作还是生活，他都觉得一切总是会向不好的方向发展
B．领导任命小张为部门负责人，小张认为自己能力尚不足，对自己能否胜任这一岗位表示担忧
C．单位年度评优中没有被评为先进，他认为是自己的一个重大工作失误导致的
D．销售人员小陈业绩特别好，在评述工作经验时，他表示无论如何都要做好本职工作，不要太在意别人的态度，这样的想法支持他勇敢向前

例题 4（2022 年国考）

总量指标动态数列是将反映某种社会经济现象的一系列总量指标按时间先后顺序排列形成的数列，可分为两类：

（1）时期数列：每个指标都表示社会经济现象在一定时期内发展过程的总量，各指标值可以相加，指标数值的大小与时期长短有直接关系；

（2）时点数列：每个指标都表示社会经济现象在某一时点（时刻）上的数量，各指标值不能相加，指标数值大小和“时点间隔”长短没有直接关系，每个指标通常都是定期（间断）登记取得的。

根据上述定义，下列属于时点数列的是：

A．2016～2020 年某市税收情况

年份	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
税收（亿元）	1530	1900	2300	3025	3650

B．2017～2020 年某公司员工人数情况

年份	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
年末员工人数（人）	4459	4925	5012	5347

C．2021 年 1～5 月某地区城镇私营单位就业人员月均工资

月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月
平均工资（元）	3530	3600	4150	3920	4300

D．2020 年某地区各季度电动汽车生产产量

季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
产量（万辆）	160	182	205	217

【参考答案】B

D-06 · 定义判断随堂笔记

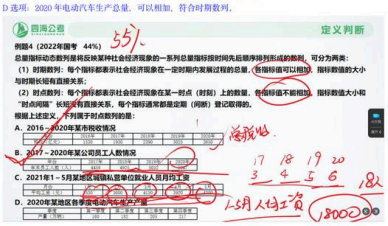
【参考解析】两个数列最大区别是，时期数列可以相加，时点数列不能相加。

A 选项：十三五时期某市税收总量，可以相加，符合时期数列。

B 选项：公司每年末的员工人数存在重合，不能通过相加得到总人数，可联想生活案例，17 年家里是三口人，18 年生二胎变成四口人，但不能通过相加说该家庭有了 个人，符合时点数列。

C 选项：2021 年 1~5 月就业人员平均总工资，可以相加，符合时期数列。

D 选项：2020 年电动汽车生产总量，可以相加，符合时期数列。



例题4（2022年国考 44%）
总量指标动态数列是将反映某种社会经济现象的一系列总量指标按时间先后顺序排列而成的数列，可分为两类：
（1）时期数列：每个指标都表示社会经济现象在一定时期内发展过程的总量，各指标值可以相加，指标数值的大小与时期长短有直接关系；
（2）时点数列：每个指标都表示社会经济现象在某一时点（时刻）上的数量，各指标值不能相加，指标数值大小和“时点间隔”长短没有直接关系，每个指标通常都是定期（间断）登记取得的。
根据上述定义，下列属于时点数列的是：
A．2016～2020年某市税收情况
B．2017～2020年某公司员工人数情况
C．2021年1～5月某地区城镇私营单位就业人员月均工资
D．2020年某地区各季度电动汽车生产产量

例题 5（2022 年天津市考）

无方向性假设指变量间有一定的关系但不能预测关系的性质，如果没有理论依据，或者在文献资料和实践观察中没有证据来推测变量关系，研究者只能形成无方向性的假设，方向性假设预测了两个或两个以上变量间的关系及关系的性质。

根据上述定义，下列属于方向性假设的是：

A．在空间思维能力上男女生有差异

B．学龄儿童的低社会交往能力与母亲高的抑郁分值有关

C．老人自我评价的自理能力与性别、社会文化背景有关系

D．大学教师的职业发展机会与成就感降低之间呈现显著相关关系

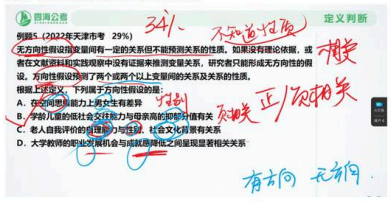
【参考答案】B

【实战解析】无方向性指变量间有关系但不确定是正相关或负相关，有方向性指变量之间的关系是正相关或负相关。

A、C、D 选项：都只是说了变量之间有关系，但没有点明他们之间是正相关还是负相关，符合无方向性假设；

B 选项：变量之间的关系为负相关，符合方向性假设。

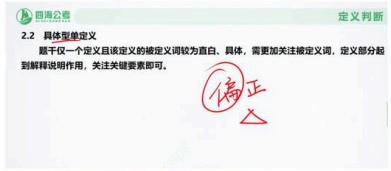
D-07 · 定义判断随堂笔记



例题5（2022年天津市考 29%）
无方向性假设指变量间有一定的关系但不能预测关系的性质。如果没有理论依据，或者在文献资料和实践观察中没有证据来推测变量关系，研究者只能形成无方向性的假设。方向性假设预测了两个或两个以上变量间的关系及关系的性质。
根据上述定义，下列属于方向性假设的是：
A．在空间思维能力上男女生有差异
B．学龄儿童的低社会交往能力与母亲高的抑郁分值有关
C．老人自我评价的自理能力与性别、社会文化背景有关系
D．大学教师的职业发展机会与成就感降低之间呈现显著相关关系

2.2 具体型单定义

题干仅一个定义且该定义的被定义词较为直白、具体，需要加关注被定义词，定义部分起到解释说明作用，关注关键要素即可。



2.2 具体型单定义
题干仅一个定义且该定义的被定义词较为直白、具体，需要加关注被定义词，定义部分起到解释说明作用，关注关键要素即可。

被定义词往往是偏正短语，注意不能只关注“偏”，忽略“正”。

D-08 · 定义判断随堂笔记

例题 6（2021 年贵州事业单位）

动机性遗忘指人为避免不愉快的情绪或内心冲突而遗忘某些事件或人物的现象。这种遗忘常由一定的有意识或无意识的动机所致，是个体心理自我保护的一种手段。

根据上述定义，下列属于动机性遗忘的是：

A．小何得脑震荡的后遗症之一是无法回忆起得脑震荡的原因

B．小明的奶奶得了阿尔兹海默症，刚说完的话转身就忘记了

C．小张在一次火灾中幸存下来，几年后，他却记不得这件事了

D．小刘和妻子离婚后，现在不愿回忆起和前妻有关的事情

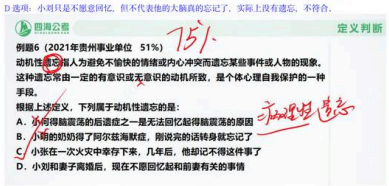
【参考答案】C

【实战解析】动机性遗忘，首先得是遗忘。

A、B 选项：都是因为生病导致遗忘，可以称为病理性遗忘；

C 选项：小张因为火灾承受巨大痛苦，个体出于保护，让小张忘记这件事情，符合动机性遗忘；

D 选项：小刘只是不愿意回忆，但不代表他的大脑真的忘记了，实际上没有遗忘，不符合。



例题6（2021年贵州事业单位 51%）
动机性遗忘指人为避免不愉快的情绪或内心冲突而遗忘某些事件或人物的现象。这种遗忘常由一定的有意识或无意识的动机所致，是个体心理自我保护的一种手段。
根据上述定义，下列属于动机性遗忘的是：
A．小何得脑震荡的后遗症之一是无法回忆起得脑震荡的原因
B．小明的奶奶得了阿尔兹海默症，刚说完的话转身就忘记了
C．小张在一次火灾中幸存下来，几年后，他却记不得这件事了
D．小刘和妻子离婚后，现在不愿回忆起和前妻有关的事情

例题 7（2025 年福建事业单位）

可持续交通，是指通过推广新形态、智能化、数字化、轻量化的交通装备，以安全、方便、高效、有弹性和环境友好的方式，为人员和货物的流动提供服务和基础设施，从而促进经济和社会发展，降低对生态环境尤其是生物多样性的影响，造福今世后代。

根据上述定义，下列情形不属于可持续交通的是：

A．某河道管理处在水闸设置电子识别系统，过往船只经系统识别后闸门自动开闸放行

B．某市为了缓解高峰期交通拥堵的问题，制定颁布了车牌号限行的政策，奇日单号车牌通行，偶日双号车牌通行

C．某省从枢纽布局、多式联运、人工智能、大数据分析等方面优化调整货运体系，畅通转运循环系统，提高综合运输效率，降低物流成本

D．某养牛场在牛圈入口安装电子耳标识别器，当佩戴电子耳标的牛只经过时，门自动打开放行，自动点数进出牛只

【参考答案】D

【实战解析】可持续交通，首先得是交通。

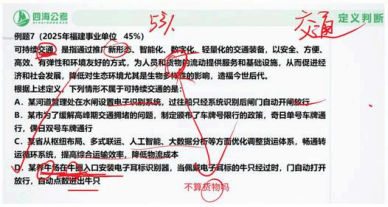
A 选项：属于数字化交通装备，符合定义；

B 选项：属于新形态交通装备，符合定义；

C 选项，属于智能化、数字化交通装备，符合定义；

D 选项，此场景是养牛场的牛圈入口，和交通无关，只有说牛在公路上行走，才能算交通。

D-09 · 定义判断随堂笔记



例题7（2025年福建事业单位 45%）
可持续交通，是指通过推广新形态、智能化、数字化、轻量化的交通装备，以安全、方便、高效、有弹性和环境友好的方式，为人员和货物的流动提供服务和基础设施，从而促进经济和社会发展，降低对生态环境尤其是生物多样性的影响，造福今世后代。
根据上述定义，下列情形不属于可持续交通的是：
A．某河道管理处在水闸设置电子识别系统，过往船只经系统识别后闸门自动开闸放行
B．某市为了缓解高峰期交通拥堵的问题，制定颁布了车牌号限行的政策，奇日单号车牌通行，偶日双号车牌通行
C．某省从枢纽布局、多式联运、人工智能、大数据分析等方面优化调整货运体系，畅通转运循环系统，提高综合运输效率，降低物流成本
D．某养牛场在牛圈入口安装电子耳标识别器，当佩戴电子耳标的牛只经过时，门自动打开放行，自动点数进出牛只

例题 8（2026 年天津市考）

社会环境调查是指能获得有关企业与环境之间的关系状态、环境对企业的影响度、企业对环境的适应度等方面的信息，寻找自身的最佳立足点的调查。

根据上述定义，下列**没有体现**社会环境调查的是：

A．调查近 10 年 GDP 增长率，人均可支配收入变化，推测企业未来的发展机会

B．调查当地税收政策、环保政策的调整情况，分析企业生产技术与政策的适配情况

C．调查企业生产活动中固体废弃物的处理方式，判断企业的做法是否符合国家标准

D．调查现有污染源的位置和污染物环境输送规律，确定大气、土壤采样的布点原则

【参考答案】D

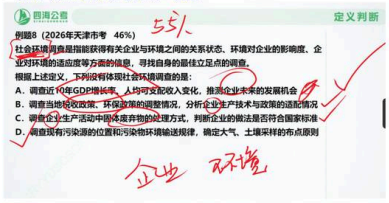
【实战解析】社会环境调查，主体应为企业和环境。

A 选项，调查主体为经济环境和企业，符合定义；

B 选项，调查主体为税收、环保环境和企业，符合定义；

C 选项，调查主体为环保环境和企业，符合定义；

D 选项，只调查了环保环境，缺少企业，一定错误。



例题8（2026年天津市考 46%）
社会环境调查是指能获得有关企业与环境之间的关系状态、环境对企业的影响度、企业对环境的适应度等方面的信息，寻找自身的最佳立足点的调查。
根据上述定义，下列没有体现社会环境调查的是：
A．调查近10年GDP增长率，人均可支配收入变化，推测企业未来的发展机会
B．调查当地税收政策、环保政策的调整情况，分析企业生产技术与政策的适配情况
C．调查企业生产活动中固体废弃物的处理方式，判断企业的做法是否符合国家标准
D．调查现有污染源的位置和污染物环境输送规律，确定大气、土壤采样的布点原则

例题 9（2023 年国考）

体验式采访是指直接投入到所要报道的新闻事件中去体验生活，以获得新闻报道所需要的素材，以及对新闻事件的认识。

根据上述定义，下列**不属于**体验式采访的是：

A．某报社要求年轻记者沉入生活，了解基层，以改变写官话、说套话的文风

B．某作家为了解包身工的悲惨遭遇，深入到工厂中，写出报告文学《包身工》

C．某记者为了解传销组织的真面目，打入到传销组织内部，揭示传销组织的骗局

D．某电视台推出专栏《体验三百六十行》，派记者体验各职业一周并进行系列报道

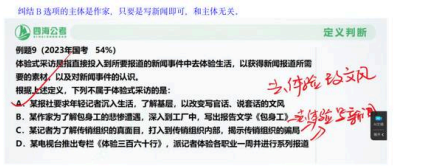
【参考答案】A

【实战解析】体验式采访，首先得是采访、和新闻有关。

A 选项：改变文风和新闻无关，不是采访，不属于体验式采访；

B、C、D 选项：都是到所要报道的新闻事件中体验生活，获得素材，了解情况，符合定义，这里无需

D-11 · 定义判断随堂笔记



例题 10（2025 年山东事业单位）

第四方物流指不参与具体物流活动，只对物流活动进行系统设计、资源整合、经营管理、信息共享，提供物流解决方案或供应链方案，并以此为交易活动的全过程，是一种新的物流运作模式。

根据上述定义，下列属于第四方物流的是：

A. 甲公司在全国布局了仓储系统和物流网络，以完成仓储和配送等多种服务

B. 乙企业采用智慧物流管理技术，迅速将本地物流资源整合到本企业来运送

C. 丙公司布局多个物流自助收发站点，并向客户提供物流信息实时查询服务

D. 丁平台通过网络获取物流信息，并发送给在平台注册的司机完成配送服务

【参考答案】D

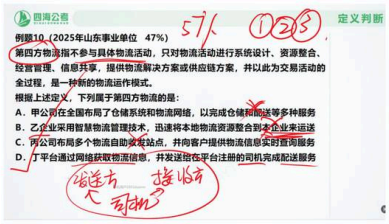
【实战解析】第四方物流只负责处理信息，不参与具体物流活动，即为平台。

A 选项：甲、乙公司都参与了配送环节，参与了具体物流活动，不属于第四方物流；

C 选项：丙公司布局了收发站点，也参与到了具体物流活动中，不属于第四方物流；

D 选项：丁平台只负责处理信息，符合定义。

D-12 · 定义判断随堂笔记



例题 11（2017 年河南选调）

隐性饥饿，是指机体由于营养不平衡或者缺乏某种维生素及人体必需矿物质，同时又存在其他营养成分过度摄入，从而产生隐蔽性营养需求的饥饿症状。

根据上述定义，下列属于隐性饥饿的是：

A. 陈大爷下定决心节食，他最近以青菜和苹果代替主食，不沾油荤，终于有一天因饥饿难耐晕倒在地

B. 小白为了获得健美身材，坚持每日六餐，每餐分量很少，分别含有主食、蔬果、蛋奶等，但同时高强度的健身训练还是让他浑身酸痛，疲惫不堪

C. 王大爷因为肠胃虚弱，认清粥热汤作为主要饮食养生，不常吃大鱼大肉和生冷瓜果，后来因饮食缺少蛋白质和维他命而导致记忆力减退

D. 小李喜欢高盐、高糖分、高热量的垃圾食品，对医生的劝说无动于衷，在数年后的体检中发现自己存在高血糖、高血脂、高血压等问题

【参考答案】C

【实战解析】隐性饥饿首先是饥饿，指缺乏营养的饥饿症状，相对应的有显性饥饿，显性饥饿则为真的肚子饿。

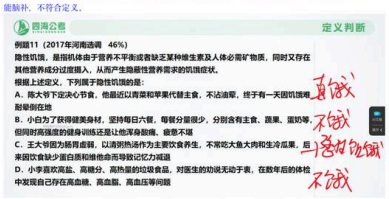
A 选项：陈大爷饿晕了，是真的肚子饿，属于显性饥饿；

B 选项：小白是因为锻炼导致的身体累，和饥饿无关；

D-13 · 定义判断随堂笔记

C 选项：王大爷缺少蛋白质和维他命这些营养，过度摄入了清粥热汤这类食物，虽然不饿但是缺乏营养，符合定义；

D 选项：小李并没有体现出饥饿，同时也没有体现出缺乏某种营养，有可能各种营养都过度摄入，不能脑补，不符合定义。



2.3 抽象型单定义

题干仅有单个定义，被定义词为晦涩抽象的专业概念，无直观现实含义，此时需要认真阅读解释说明部分，以了解该定义。

例题 12（2023 年事业单位联考）

R 关系的非对称性指的是存在论域中的元素（或对象）x、y，xRy 并且 yRx 都成立；也存在论域中的元素（或对象）m、n，mRn 成立但是 nRm 不成立。

根据上述定义，以下哪项中的关系具有非对称性：

A. 以所有人作为论域的亲戚关系

B. 以所有人作为论域的抚养关系

C. 以所有人作为论域的祖孙关系

D. 以所有人作为论域的尊重关系

【参考答案】D

【实战解析】A 选项：如果 m 是 n 的亲戚，那 n 也一定是 m 的亲戚，不存在 mRn 成立但是 nRm 不成

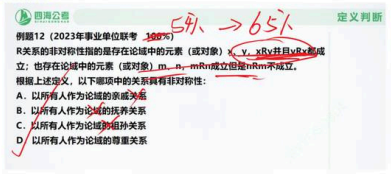
D-14 · 定义判断随堂笔记

立的情况；

B 选项：抚养指长辈对晚辈的抚育和教养，晚辈对长辈的帮助叫做赡养，x 抚养 y，但是 y 不是抚养 x，不存在 xRy 并且 yRx 都成立的情况；

C 选项：x 是 y 的爷爷，但 y 不是 x 的爷爷，不存在 xRy 并且 yRx 都成立的情况；

D 选项：当例人相互尊重时，、xRy 并且 yRx 都成立，当只有一方尊重另一方时，mRn 成立但是 nRm 不成立，符合定义。



例题 13（2023 年浙江事业单位）

胆小鬼博弈是博弈论中一个影响深远的模型，其基本原理是，任意一个玩家的让步对于整体产生正面效应，而玩家的最佳选择取决于对方会做什么，如果对手让步，那本方就不应该让步，但如果对方不让步，本方就应该让步。

下列**不属于**胆小鬼博弈的是：

A. X 国与 Y 国长期不和，但为了避免战争的发生，X 国选择了让步，换取两国百姓安居乐业

B. 同公司的甲、乙两名知名主播在同一黄金时间段直播，造成分流，效果不佳，于是，甲选择延后一小时直播，两人流量均有明显上升

C. 上世纪 50 年代美国的赛车手游戏，两名车手相对驱车而行，如果两人拒绝转向，最终两人都会死于车祸；如果一方转向，另一方不转，则不转向的会获胜

D. 丙、丁合作课程项目，双方都不愿意承担额外的任务，但丁能力较差，负责部分质量较低，如果丙选择单独完成全部内容，最终项目总成绩反而能上升

【参考答案】D

【实战解析】胆小鬼博弈中，任何一方让步都对整体更好，

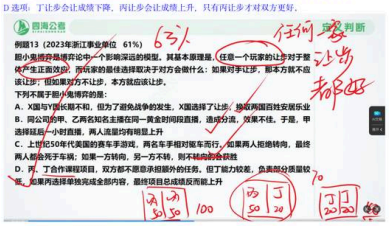
D-15 · 定义判断随堂笔记

A 选项：任何一个国家让步都能避免战争，对整体更好；

B 选项：任何一人让步都让双方的流量上升，对整体更好；

C 选项：如果两方都不让步那两人都会死，任何一方让步都能活下来，活着比赢了比赛更重要；

D 选项：丁让步会让成绩下降，丙让步会让成绩上升，只有丙让步才对双方更好。



例题 14（2017 年联考）

沉默行为是指面对管理制度或生产活动等方面的隐患，为了避免人际冲突，害怕遭受打击报复或维护自身脸面等原因而有意保留自己想法的行为。

根据上述定义，下列属于沉默行为的是：

A. 小王看到同事小赵的计划书有个明显的错误而没有指出来，在接下来与小赵的评比中小王的计划方案获得通过

B. 老张意识到小明最近老是上班时间唱歌已经影响到了别人工作，但考虑到他是自己的徒弟，老张不但不向领导报告，还和其他抱怨的同事争辩

C. 尽管小马就如何提高顾客对公司服务的满意度有见解，由于前面发言的同事已经基本谈到该问题，所以小马也就没再接着说

D. 小刘尽管在新产品开发报告会上有想法，但担心到该想法尚不成熟，贸然提出可能会影响工作进度，因此在会上也就没发表意见

【参考答案】B

【实战解析】沉默行为并不是单纯不说话，而是指不把自己真实的想法说出来。

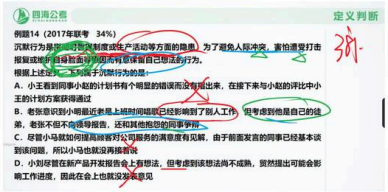
D-16 · 定义判断随堂笔记

A 选项：小王和小赵是竞争对手关系，该错误不是管理制度或生产活动的隐患；

B 选项：影响别人工作是生产活动的隐患，老张为了维护自己作为师傅的脸面，保留自己的真实想法，符合定义；

C 选项：小马不是保留真实想法，只是同样的观点没必要复述；

D 选项：小刘只是选择了一下汇报的时机，并且新想法不是隐患。



D-17 · 定义判断随堂笔记

第三章　特殊技巧和专业性定义

3.1　主体对象类

例题 1（2024 年江苏省考）

代际责任：指在不超出自身能力的前提下，相邻两代人的一方向另一方主动提供经济帮扶、生活照顾、健康保障、精神抚慰等各种支持的行为。

下列**不属于**代际责任的是：

A. 苏女士把父母接到身边后，忙乎了一个多月，带着父母熟悉小区健身器材，到社区老年活动中心打牌下棋，在公园找人聊天，终于帮他们重新找到了“组织”

B. 邵先生和妻子一直在城里忙于打拼，女儿正在读小学，每到寒暑假，邵先生的父母都会专程赶到城里，把孙女接回农村老家痛痛快快地玩上整个假期

C. 罗奶奶像无数为孩子婚事发愁的长辈一样，每到周末就去附近公园的相亲角浏览展板上的照片，简历，觉得合适的就记下基本情况，电话号码，虽然快三十岁的孙女根本不着急，她却一直乐此不疲

D. 毛先生喜欢第一时间把遇到的趣事分享到家族微信群，却很少得到期待的回应，一怒之下退了群，后来，儿子又把他请回，还邀约了几位有同样爱好的长辈，群里逐渐热闹起来，他也时不时点赞或评论几句

【参考答案】C

【实战解析】代际责任的主体是相邻两代人。

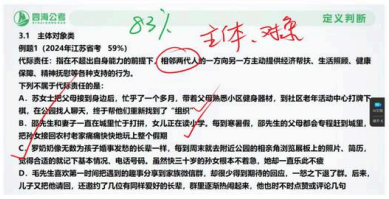
A 选项：苏女士帮助父母，是相邻两代人，符合定义；

B 选项：爷爷奶奶帮助的是邵先生和妻子，帮他们分担照顾孩子的工作，是相邻两代人，符合定义；

C 选项：罗奶奶帮助孙女，并不是相邻两代人；

D 选项：儿子帮助毛先生，是相邻两代人，符合定义。

D-18 · 定义判断随堂笔记



例题 2（2022 年四川省考）

人力资本投资是指体现在劳动者身上的、用来提高人的生产能力从而提高人在劳动力市场上的收益能力的初始性投资。

根据上述定义，下列不属于人力资本投资的是：

A. 某大学资助教师参加教学技能提升培训班的费用

B. 某公司为员工添置了一批健身器材所花费的投资

C. 父母在小张大学暑假期间为其支付的驾校培训费用

D. 某食品加工企业为购买专利商支付的知识产权转让费

【参考答案】D

【实战解析】

人力资本投资：对象为人

A 选项：投资对象为教师，符合定义；

B 选项：投资对象为员工，符合定义；

C 选项：投资对象为小张，且能够提升小张在劳动力市场上的竞争力，符合定义；

D 选项：投资对象非人员，属于公司购买的专利资产，不符合定义，当选。

例题 3（2023 年成都事业单位）

D-19 · 定义判断随堂笔记

行政沟通，是指行政组织之间，行政组织与公务人员之间，以及公务人员之间，为实现共同的行政目标，用语言、文字、图片、动作等形式交换有关问题的内心感受、观念、意见、事实与信息，以期获得相互了解并产生一致行为的过程。

根据上述定义，下列**不属于**行政沟通的是：

A. 某市人社局向民政局发函，民政局复函

B. 发改委在制定政策时向市场主体征求意见

C. 教育部制定“双减”政策时向各地教育局征求意见

D. 财政局的同事，在下班吃饭讨论工作

【参考答案】B

【实战解析】

行政沟通：对象为行政组织之间、行政组织与公务人员之间、公务人员之间

A 选项：主体为人社局和民政局，属于行政组织，符合定义；

B 选项：主体为发改委和市场主体，市场主体不属于行政组织和公务人员，不符合定义，当选；

C 选项：主体为教育部和各地教育局，属于行政组织，符合定义；

D 选项：主体为公务人员之间，且讨论的是工作内容，符合定义。

例题 4（2021 年事业单位联考）

城市公共空间指的是城市或城市群中，在建筑实体之间存在着的开放空间体，是城市居民进行公共交往，举行各种活动的开放性场所，其目的是为广大公众服务。

根据上述定义，下列**除哪项外**均属于城市公共空间：

A. 市民图书馆　　B. 芍药公园

C. 商业步行街　　D. 商业步行街

【参考答案】A

【实战解析】

城市公共空间：对象为城市或城市群中，在建筑实体之间存在着的开放空间体

A 选项：市民图书馆不属于露天开放的空间体，不符合定义，当选；

B 选项：芍药公园属于开放空间体，符合定义；

C 选项：商业步行街属于开放空间体，符合定义；

D 选项：商业步行街属于开放空间体，符合定义。

D-20 · 定义判断随堂笔记

例题 5（2025 年事业单位联考）

泛娱乐化是指以消费主义、享乐主义为核心，以吸引受众为目的，把历史、新闻、体育等进行娱乐化修饰，以突出或增加其娱乐性，人为降低其严肃性、真实性的行为。

根据上述定义，下列**不属于**泛娱乐化的是：

A. 某战争题材的电视剧，为了突出英雄老刘的神勇，编排了老刘指断剌刀，一箭穿三敌等情节

B. 某电视娱乐节目，没有深刻的思想内容，以搞怪、挖苦讽刺对方，故意错话连篇等方式追求笑点

C. 某地连续 8 天都处于高温红色预警状态下，一些媒体使用“我干了你随意”等标题对此进行报道

D. 某部反映秦始皇生平的电影，将发生在各朝代帝王身上的离奇故事拼凑到秦始皇身上，以增强电影的故事性

【参考答案】B

【实战解析】

A 选项：战争题材的电视剧编排了老刘指断剌刀、一箭穿三敌等情节，属于对历史进行娱乐化，符合定义；

B 选项：电视娱乐节目以搞怪、挖苦讽刺对方、故意错话连篇等方式追求笑点，属于内容低俗，但是没有对历史、新闻、体育等进行娱乐化修饰，不符合定义，当选；

C 选项：媒体报道把新闻进行娱乐化报道，符合定义；

D 选项：电影将发生在各朝代帝王身上的离奇故事拼凑到秦始皇身上，属于对历史进行娱乐化，符合定义。

3.2　二者关系类

例题 6（2025 年辽宁省考）

构性关系是指物质的结构与性质之间的本质关系，构性关系是材料科学研究的核心内容之一，它涉及材料的化学组成、晶体结构、微观组织等结构特征与其物理、化学、力学等性能之间的关系。

根据上述定义，下列**没有**涉及构性关系的是：

A. 聚苯乙烯的分子链的主链呈刚性或侧基位阻较大使得单键旋转困难，材料加工成型后一般表现为无定形态，具有较好的透光性

B. 通过对烷烃、环烷烃等 177 个有机化合物的研究发现，分子的几何形状对其粘度有一定影响，但是影响不是很大

C. 比较几种乙烯氧型活性染料发现，当染料分子体系中位于苯环或萘环一侧的供电基供电子能力较强、另一侧的吸电基吸电子能力较强时，其水解反应速率较大

D. 金刚石、碳化硅和晶体硅都是原子晶体，相邻原子间通过共价键形成立体网状结构，它们的结构相似，但是原子晶体的半径、键长和键能却不相同

【参考答案】D

【实战解析】

构性关系：物质的结构与性质之间的本质关系，涉及材料的化学组成、晶体结构、微观组织等结构特征与其物理、化学、力学等性能之间的关系

A 选项：体现了结构（分子链的主链呈刚性或侧基位阻较大）与性能（透光性）之间的关系，符合定义；

B 选项：体现了结构（分子的几何形状）与性能（粘度）之间的关系，符合定义；

C 选项：体现了结构（染料分子体系中位于苯环或萘环一侧的供电基供电子能力较强、另一侧的吸电基吸电子能力较强）与性能（水解反应速率）之间的关系，符合定义；

D 选项：只说明了几种物质之间结构相似，但原子晶体的半径、键长和键能不同，没有提及与性能之间的关系，不符合定义，当选。

例题 7（2025 年江苏省考）

森林模式：指企业在发展过程中借助内外部竞争不断克服自身短板，带动行业和谐发展，最终形成群体优势的发展模式。

下列属于森林模式的是：

A. 某家具厂针对市场动态需求，研发出一系列新产品，市场占有率不断攀升，本地其他厂家也加大了研发力度，家具行业很快成了当地的支柱产业

B. 某公司定期举办专题研讨会，让员工与国内外同行进行交流，开阔眼界，取长补短，提高业务素质

C. 近年来，某林区大力推进“种、苗、造、抚、管”一体化生产经营模式，保持与周围环境和谐发展的良好势头，培育出了森林可持续经营的样板林区

D. 某公司实行末位淘汰制，业绩排名靠后的员工将被调换工作岗位，每个人都感受到了巨大的压力，产品销售额直线上升，企业的规模和影响力越来越大

D-21 · 定义判断随堂笔记

【参考答案】A

【实战解析】

森林模式：企业在发展过程中借助内外部竞争不断克服自身短板，带动行业和谐发展

A 选项：家具厂为提升市场竞争力，加大研发，带动了当地家具行业的发展，符合定义，当选；

B 选项：只说明了提升员工的业务素质，没有提到与行业之间的关系，不符合定义，排除；

C 选项：林区推进一体化生产经营模式，打造出了样板林区，但没有提到对其他林区的带动作用，且林区并非企业，不符合定义，排除；

D 选项：只说明了公司的情况，没有提到与行业之间的关系，不符合定义，排除。

3.3　新鲜事物类

例题 8（2024 年江苏事业单位）

自媒体，是指一个普通市民或机构组织能够在任何时间、任何地点，以任何方式访问网络，通过现代数字科技与全球知识体系相联，并提供或分享他们的真实看法、自身新闻的一种途径和即时传播方式。

根据上述定义，以下哪项行为**没有**涉及自媒体：

A. 老寨浏览体育论坛上关于亚运会的新闻

B. 小周在微博上与网友讨论股票走势等问题

C. 小凡将拍摄的“昙花一现”照片用电子邮件发给网友

D. 张教授将他的课程录像上传到网上，免费供学习者下载

【参考答案】A

【实战解析】

A 选项：老寨浏览体育论坛上关于亚运会的新闻，并没有提供或分享他的真实看法，不符合定义，当选；

B 选项：小周在微博上与网友讨论股票走势等问题，分享了他的看法，符合定义，排除；

C 选项：小凡将拍摄的“昙花一现”照片用电子邮件发给网友，将他的作品和看法进行了分享，符合定义，排除；

D 选项：张教授将他的课程录像上传到网上，对他自己的课程进行了分享，符合定义，排除。

例题 9（2023 年国考）

D-22 · 定义判断随堂笔记

D-23 · 定义判断随堂笔记

预判设计是一种能够引导用户，缩短用户行为路径的有效设计手段，它可以根据用户的行为或用户所在的场景，让功能“主动找到”用户，并让用户与之产生自然的交互，为用户提供更好的使用体验，本质就是为用户多想一步，让用户使用起来尽量简单。

根据上述定义，下列不属于预判设计的是：

A. 某购物软件，根据用户输入的搜索关键词，将商品按与关键词的相关性排列

B. 某翻译软件，用户第一次点击播放，语音速度正常；再次点击，语音速度变慢

C. 某外卖软件，当用户对店家给出差评，系统自动勾选“将评价设为匿名评价”

D. 某购物软件，所选商品缺货时，出现“找相似”按钮，点击可看到同款、相似商品

【参考答案】A

【实战解析】

A 选项：购物软件根据搜索关键词，将商品按与关键词的相关性排列，本来就是搜索应该做的，没有为用户多想一步，不符合定义，当选；

B 选项：用户第二次点击说明第一次没有听明白，第二次放慢速度就是为用户多想一步，让用户用起来更简单，符合定义，排除；

C 选项：绝大多数人写差评时都会选择匿名，系统自动勾选就是为用户多想一步，让用户用起来更简单，符合定义，排除；

D 选项：商品缺货软件出现“找相似”按钮，方便用户选购其他商品就是为用户多想一步，让用户用起来更简单，符合定义，排除。

D-24 · 定义判断随堂笔记

3.4 法律相关

例题 10（2017 年事业单位联考）

包庇罪是指明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物，或者帮助其逃匿，或者作假证明包庇的行为，但事前通谋的，以共同犯罪论处。

根据上述定义，下列可能构成包庇罪的是：

A. 李某与黄某等人商定，由黄某等人抢劫金店，由李某负责藏匿抢劫所得赃物，黄某等人抢劫得手后，李某将赃物藏于自家的仓库内

B. 张某盗窃了博物馆的一幅名画，将其藏于床下，被母亲发现，母亲询问张某，得知为盗窃所得，遂将该幅名画毁毁

C. 赵某被王某绑架，公安机关迅速侦破此案并成功解救赵某，后赵某收受王某亲属 20 万元，推翻了之前对王某不利的陈述，谎称是自愿和王某走的

D. 侯某是涉嫌杀人罪的犯罪嫌疑人于某的辩护律师，为获得高额的代理费用，侯某伪造大量证据，成功帮助于某脱罪

【参考答案】C

【实战解析】

A 选项：李某与黄某事前通谋，属于共同犯罪，不符合包庇罪定义，排除；

B 选项：母亲将名画烧毁，但没有体现为其提供隐藏处所、财物，或者帮助其逃匿，或者作假证明包庇的行为，属于帮助毁灭证据罪，不符合包庇罪定义，排除；

C 选项：赵某作假证明谎称是自愿和王某走的，符合包庇罪定义，当选；

D 选项：辩护律师侯某伪造大量证据，成功帮助于某脱罪，属于辩护人伪造证据罪，不符合包庇罪定义，排除。

例题 11（2021 年四川省考）

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪，共同故意犯罪要求共犯人知道共犯的内容及社会意义，并希望结果的发生，并且共犯人主观上要有共同犯罪意思联络，知道自己不是孤立的在犯罪，而是和他人一起共同犯罪。

根据上述定义，下列案件**不属于**共同犯罪的是：

A. 李某和杨某系夫妻，与邻居黄某因为排水问题发生纠纷，继而发生口角，黄某被李某殴打，黄某受伤倒地后杨某未实施救助，与李某快速离开了现场，经鉴定，黄某受重伤

D-25 · 定义判断随堂笔记

B. 周某和陈某对刘某怀恨在心，二人商议杀死刘某，于是二人非法购买了枪支，准备第二天杀死刘某，但是陈某透到害怕，于当天晚上告知刘某杀人计划，并和刘某一起到公安机关报案

C. 张某和王某两人互不认识，一天深夜，张某进入一家超市偷东西时，碰到王某也在该超市偷东西，两人相视而笑，之后，张某和王某一起将偷取的东西变卖，分别获利 2.2 万元和 1.3 万元

D. 谢某和丁某共谋盗窃汽车，谢某将开车所需的钥匙交给了某，后来，谢某后悔，让丁某归还钥匙，丁某请求谢某让他配置一把钥匙之后再归还，谢某同意，随后丁某利用自己配置的钥匙盗窃了汽车

【参考答案】A

【实战解析】

A 选项：李某和杨某事前并不清楚，也并不希望结果的发生，并且主观上没有共同犯罪意思联络，不符合共同犯罪定义，当选；

B 选项：周某和陈某共同购买枪支，已经属于共同犯罪，符合共同犯罪定义，排除；

C 选项：张某和王某一起将偷取的东西变卖，主观上有共同犯罪意思联络，符合共同犯罪定义，排除；

D 选项：谢某同意丁某配置钥匙，丁某利用自己配置的钥匙盗窃了汽车，谢某知道共犯的内容及社会意义，符合共同犯罪定义，排除

D-26 · 定义判断随堂笔记

3.5 医学相关

例题 12（2017 年辽宁公安）

焦虑性神经官能症是以广泛性焦虑症（慢性焦虑症）和发作性惊恐状态（急性焦虑症）为主要临床表现，是一种无根据的惊慌和紧张或其紧张惊恐程度与现实情况很不相称，心理上体验为泛化的、无固定目标的担心惊恐，生理上伴有警觉增高的躯体症状。

根据上述定义，下列属于焦虑性神经官能症的是：

A. 上高三的小李平时上课表现得非常正常，但是遇到老师提问他时就紧张的说不出话来，即使自己会的问题也回答不出来

B. 老李被查出来患有肿瘤，一想到自己可能不久于人世，老李就非常的惊恐

C. 最近某市发生了几起入室盗窃杀人案，一天晚上小丽老公加班没有回来，小丽整晚都非常担心，几乎没睡觉

D. 小孙最近刚失恋，她每天把自己关在家里，伤心欲绝，痛苦不已

D-27 · 定义判断随堂笔记

【参考答案】A

【实战解析】

A 选项：小李遇到老师提问紧张到无法说话，紧张程度和现实不相符，符合焦虑性神经官能症的定义，当选；

B 选项：老李的紧张程度事出有因且符合现实情况，不符合焦虑性神经官能症的定义，排除；

C 选项：小丽的担心程度事出有因且符合现实情况，不符合焦虑性神经官能症的定义，排除；

D 选项：小孙伤心事出有因且并非紧张惊恐，不符合焦虑性神经官能症的定义，排除。

例题 13（2024 年山东省考）

睡眠-觉醒节律紊乱，也称昼夜节律睡眠-觉醒障碍，指个体的睡眠与其现实要求或大部分人所遵循的节律不符的觉醒紊乱。

根据上述定义，下列**不属于**睡眠-觉醒节律紊乱的是：

A. 小张入睡时间在凌晨 2～6 点，不能在正常时间起床

B. 老李睡眠时间比正常人早，经常在傍晚就感到困倦

C. 小王因次日要参加重要考试，当晚久久不能入睡

D. 老赵因居住环境拥挤嘈杂，晚上常处于时睡时醒状态

【参考答案】C

【实战解析】

睡眠-觉醒节律紊乱，并非一晚，是长期的问题

A 选项：小张的入睡时间与其现实要求或大部分人所遵循的节律不符，符合焦虑性神经官能症的定义，排除；

B 选项：老李的入睡时间与其现实要求或大部分人所遵循的节律不符，符合焦虑性神经官能症的定义，排除；

C 选项：只有一晚，不符合睡眠-觉醒节律紊乱的定义，当选；

D 选项：老赵的睡眠状态与其现实要求或大部分人所遵循的节律不符，符合焦虑性神经官能症的定义，排除。

D-28 · 定义判断随堂笔记

3.6 经济科学相关

例题 14（2022 年事业单位联考）

滞后现象指的是解释变量对被解释变量的影响不可能即时完成，在这一过程中通常存在时间滞后，也就是说，解释变量需要通过一段时间才能完全作用于被解释变量。

根据上述定义，以下选项属于滞后现象的是：

A. 稀软的混凝土均匀地铺设到公路路面之后，经过一夜时间，第二天早晨就基本凝固了

B. 在一盆干燥的葛根中倒入一杯水，开始时，盆中有很多水，一段时间后，盆中的水就被葛根吸收了

C. 某国为了刺激经济，为小微企业发放了无息贷款，6 个月后，该国物价出现了一定程度的上涨

D. 某地发生洪灾，由于灾生灾害，交通损毁，通讯不畅等因素的影响，救援物资未能及时发放到灾民手中

【参考答案】C

【实战解析】

A 选项：只是物理现象，排除；

B 选项：只是物理现象，排除；

C 选项：“为小微企业发放了无息贷款”为因，“该国物价出现了一定程度的上涨”为果，6 个月体现时间的滞后，符合定义，当选；

D 选项：不存在解释变量，排除。

例题 15（2021 年江苏省考）

科学预测：指基于已掌握的规律，通过科学分析和预测，对未来可能发生的现象，作出允许质疑及检测的推测。

下列属于科学预测的是：

A. 旅行团导游提醒大巴司机：明天是周末，出城的车子太多，路上很可能出现严重的拥堵现象，要想按时到达目的地，至少得提前半小时出发

B. 某地发生了一起刑事案件，警察迅速对犯罪现场进行仔细勘查，根据收集到的信息材料，很快确定并抓获了犯罪嫌疑人，仅用了 3 小时就破了案

C. 电视台的天气预报节目中，播报员都会例行性地对未来十天的天气变化情况进行简要预报，有时还会请气象专家对天气变化原因作出分析

D. 老胡刚拿到体检报告，发现有几个指标不正常，极为紧张，忙去找医生。医生看过体检报告后告诉他：“超标情况不严重，注意休息，很快就会恢复正常”

D-29 · 定义判断随堂笔记

【参考答案】C

【实战解析】

A 选项：仅凭借经验，没有通过科学分析和预测，排除；

B 选项：并非预测，排除；

C 选项：天气预报是经过科学分析得出的预测，符合定义，当选；

D 选项：并非预测，是根据经验进行解读，排除。

3.7 汉语表达相关

例题 16（2025 年辽宁省考）

缩喻是比喻的一种，是指喻词不出现，本体与喻体以修饰或并列的形式出现的一种修辞方式。从语法结构来看，缩喻主要有两种形式：（1）偏正式：喻体修饰本体；（2）并列式：喻体与本体形或并列关系。

根据上述定义，下列属于偏正式缩喻的是：

A. 黄金季节　　B. 人高马大

C. 祖国母亲　　D. 弯弯的月儿小小的船

【参考答案】A

【实战解析】

A 选项：用“黄金”比喻“季节”，符合喻体修饰本体，当选；

B 选项：用“马大”比喻“人高”本体在前，喻体在后，排除；

C 选项：用“母亲”比喻“祖国”本体在前，喻体在后，排除；

D 选项：用“小小的船”比喻“弯弯的月儿”本体在前，喻体在后，排除。

例题 17（2023 年黑龙江省考）

转类是修辞格的一种，是指由于表达的需要，凭借上下文的条件，临时转变活语中某些词的词性。

根据上述定义，下列**没有**使用转类这一修辞格的是：

A. 小王的笑声总是很阳光

B. 不管怎么严格的检验，金子总归还是金子

C. 尽管几年下来没赚几个钱，他还是爱君子下去

D. 我到此快要一个月了，懒在一所三层楼上。对于各处都不大习后

【参考答案】B

【实战解析】

A 选项：“阳光”是名词，此处为形容词，排除；

B 选项：“金子”为名词，未转变词性，当选；

C 选项：“君子”为名词，此处为动词，排除；

D 选项：“猫”为形容词，此处为动词，排除。

D-30 · 定义判断随堂笔记

类比推理

第一章　类比推理整体概述

类比推理总做题原则：

一、简单思维、大众思维优先

类比整体难度偏低，拉分难点几乎都绑定常识、冷僻典故，拒绝过度脑补。优先考虑事物固有常规关联：筋豹→速度、蜜蜂→采蜜、书本→阅读，只看大众公认的基础属性、职能，本能，不要钻小众冷门逻辑。

二、主动找关系，拒绝反向硬凑逻辑

秉持“以我为主”：先提炼题干两个词天然逻辑，再匹配选项；绝对不要先锁定某一个选项，强行给它编造适配题干的理由。类比属于假设推理，强行解释下任何词语都能扯出关联，极易掉入出题人陷阱。

三、类比推理常见的关系有四种，其中语义关系（成语）、范畴关系（集合性名词）、对应关系（生活性表达）多为一级辨析，语法关系多为二级辨析（常见二级辨析还有褒贬色彩、物理化学变化等）。类比推理经常涉及常识、“生僻”成语等，需要在日常做题中积累。

E-01 · 类比推理随堂笔记

第二章　语义关系

2.1　近反义关系

一级考点：近反义关系→二级考点：程度轻重、褒贬色彩、语法结构等

例题 1（2023 年广东省考）

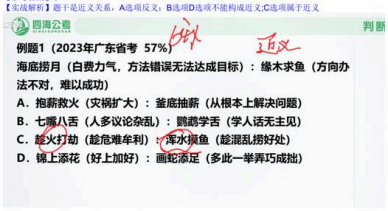
海底捞月：缘木求鱼

A. 抱薪救火：釜底抽薪　　B. 七嘴八舌：鹦鹉学舌

C. 趁火打劫：浑水摸鱼　　D. 锦上添花：画蛇添足

【参考答案】C

【实战解析】题干是近义关系，A选项反义；B选项D选项不能构成近义，C选项属于近义



例题 2（2025 年天津事业单位）

相信：迷信

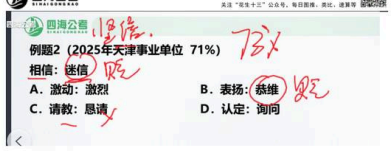
A. 激动：激烈　　B. 表扬：恭维

C. 请教：恳请　　D. 认定：询问

【参考答案】B

【实战解析】题干是近义词且迷信是贬义；A选项的激动是一种状态，激烈是程度词，排除；B选项恭维和表扬都有表扬的意思且恭维是贬义词；C选项属于近义词但恳请不属于贬义；D选项不属于近义词

E-02 · 类比推理随堂笔记



例题 3（2025 年湖南省考）

名垂青史：光耀千秋；光前裕后

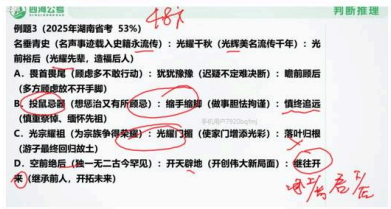
A. 畏首畏尾：犹犹豫豫；瞻前顾后　　B. 投鼠忌器：缩手缩脚；慎终追远

C. 光宗耀祖：光耀门楣；落叶归根　　D. 空前绝后：开天辟地；继往开来

【参考答案】A

【实战解析】成语先辨析词义，题干是近义词；A选项整体是犹豫的意思属于近义词；B选项C选项前两个近义，第三个词语不属于近义排除；D选项继往开来和空前绝后意思不同，不是近义词；

注意：一级辨析看词义二级辨析看褒贬　　一手最全公考资源加微信 SYA547



例题 4（2025 年江苏省考）

含本：逐末

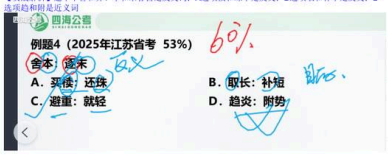
A. 买椟：还珠　　B. 取长：补短

C. 避重：就轻　　D. 趋炎：附势

E-03 · 类比推理随堂笔记

【参考答案】C

【实战解析】题干中舍和弃、本和末各自是反义词；A选项椟和珠不是反义；B选项取和补不是反义；D选项趋和附是近义词



E-04 · 类比推理随堂笔记

2.2　引申义象征义

一级考点：引申义象征义→二级考点：本义之间关系

例题 5（2023 年吉林省考）

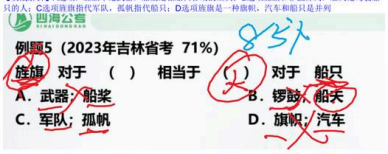
旗旗　对于　（　）　相当于　（　）　对于　船只

A. 武器：船桨　　B. 锣鼓：船夫

C. 军队：孤帆　　D. 旗帜：汽车

【参考答案】C

【实战解析】A选项，旗旗不是武器，船桨是让船只移动的工具；B选项旗旗和锣鼓并列，船夫是驾驶船只的人；C选项旗旗指代军队，孤帆指代船只；D选项旗旗是一种旗帜，汽车和船只是并列



例题 6（2021 年浙江省考）

胃口：兴趣

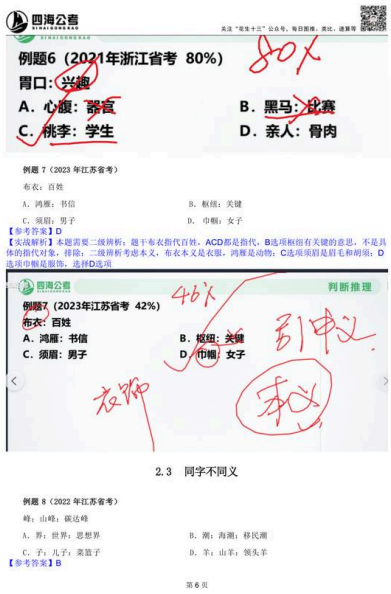
A. 心脏：器官　　B. 黑马：比赛

C. 桃李：学生　　D. 亲人：骨肉

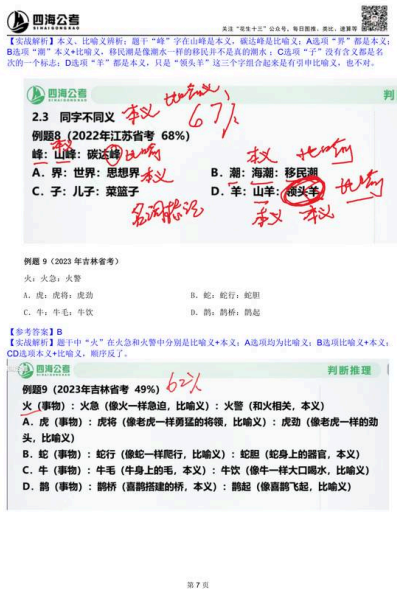
【参考答案】C

【实战解析】题干中胃和口是两个器官，引申义为兴趣；A选项心脏是器官但器官是心脏的本意；B选项黑马是比赛中取得好成绩的选手；C选项桃李是两种水果引申为学生；D骨肉一般指孩子不用于亲人，且顺序与题干不一致。

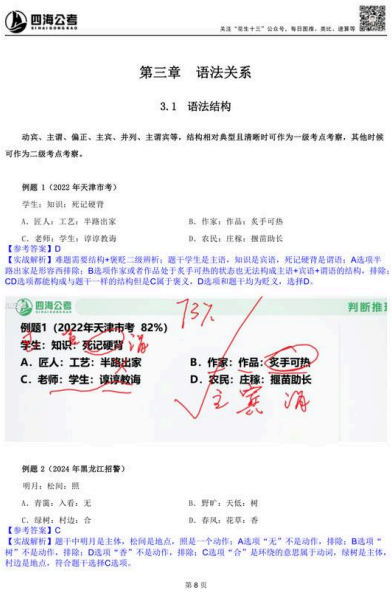
E-05 · 类比推理随堂笔记



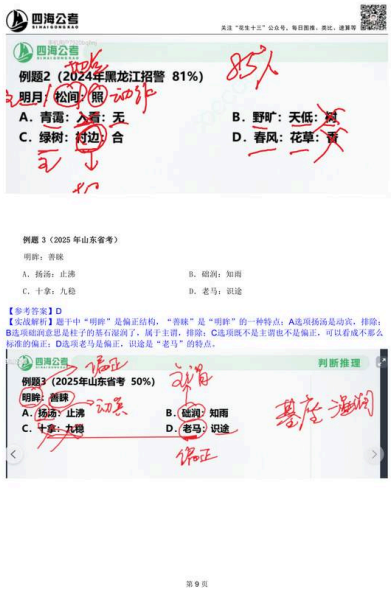
E-06 · 类比推理随堂笔记



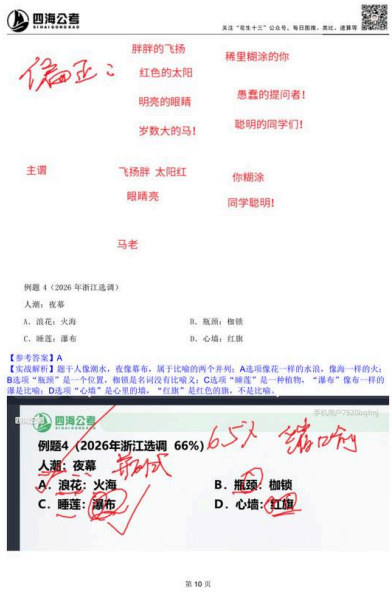
E-07 · 类比推理随堂笔记



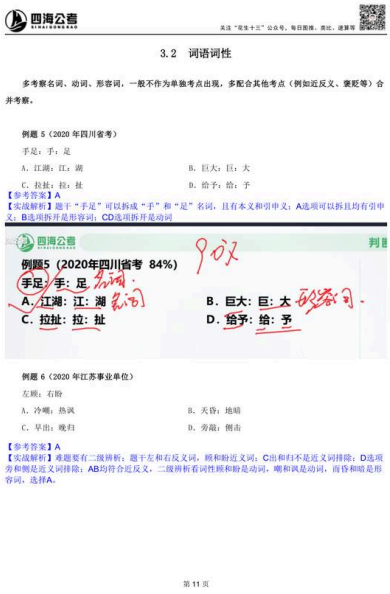
E-08 · 类比推理随堂笔记



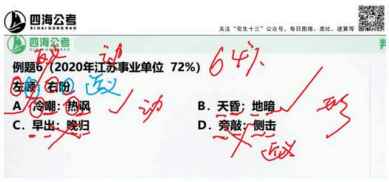
E-09 · 类比推理随堂笔记



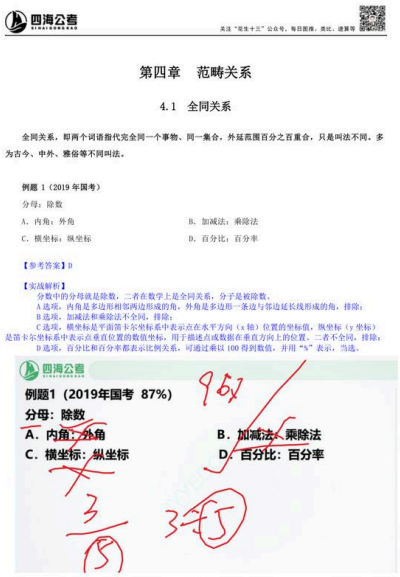
E-10 · 类比推理随堂笔记



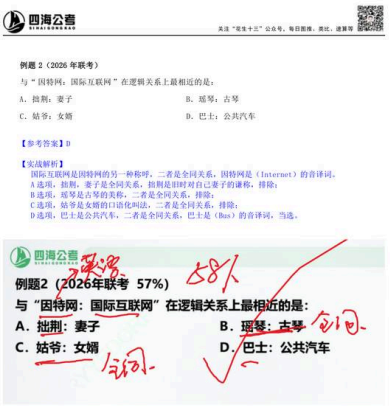
E-11 · 类比推理随堂笔记



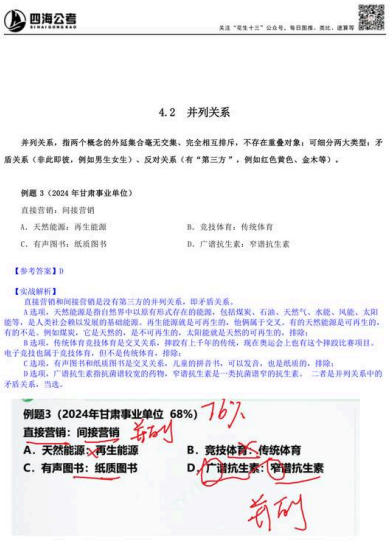
E-12 · 类比推理随堂笔记



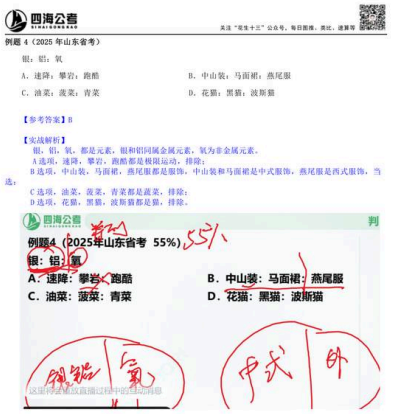
E-13 · 类比推理随堂笔记



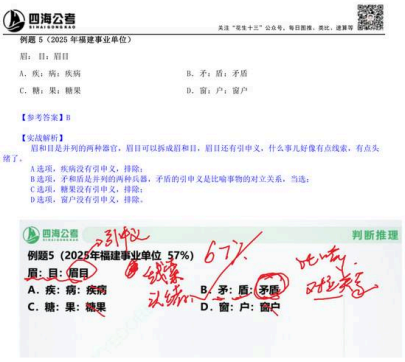
E-14 · 类比推理随堂笔记



E-15 · 类比推理随堂笔记



E-16 · 类比推理随堂笔记



E-17 · 类比推理随堂笔记

例题 6（2021 年黑龙江公检法）

乾：坤

A. 秦：汉　　B. 中：外

C. 纵：横　　D. 宇：宙

【参考答案】C

【实战解析】

乾坤是八卦之二，是并列里面的反对关系，还有第三方，这是从范畴的角度来讲。乾坤也指天地，从意思上讲他俩可以看作是反义词，天和地。

A 选项，秦和汉是并列里的反对关系，但不是反义词，排除；

B 选项，中和外是并列里的矛盾关系，除了中就是外，排除；

C 选项，纵和横，除了纵和横方向还有斜，是并列里的反对关系，纵和横是反义词，当选；

D 选项，在汉字和中国古代哲学中，“宇”指空间，即无限的上下四方，“宙”指时间，即古往今来的流转，二者合一构成了“宇宙”，体现了时空一体的整体观，宇和宙是并列关系，但不是反义词，排除。

E-18 · 类比推理随堂笔记

4.3　包含关系

包含关系，指一个概念的外延集合完全被另一个概念的外延集合包容覆盖，前者范围更小、后者范围更大，外延呈现一大一小的从属被套结构；可细分为种属关系、组成关系两类。

二者依靠固定句式清晰区分：

①种属关系：小概念属于大概念下的独立品类，可用句式 A 是一种 B、A 是一个 B 判定，例：苹果：水果，苹果是一种水果；

注：动植物、数字是典型的种属关系；特指泛指是常考考点之一，需类注意。

②组成关系：小概念是大概念整体里的局部构件，仅为整体构成片段，必须用句式 A 是 B 的一部分判定，例：轮胎：汽车，轮胎是汽车的一部分；

注：时间新代、地理范围是典型的组成关系。

E-19 · 类比推理随堂笔记

例题 7（2025 年国考）

行政文书　对于　（　）　相当于　（　）　对于　汇编语言

A. 行政机关；编程人员　　B. 行政管理；传送指令

C. 商务文书；符号语言　　D. 监管函；计算机语言

【参考答案】D

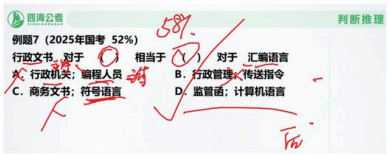
【实战解析】

A 选项，行政文书是行政机关颁布的，编程人员是编写汇编语言的主体，行政机关是编写行政文书的主体，编程人员是编汇编写汇编语言的主体，但顺序不对，排除；

B 选项，行政文书有行政管理的这种作用功能，然后汇编语言有传送指令的功能，但顺序不对，排除；

C 选项，行政文书和商务文书是并列的，汇编语言是一种符号语言，排除；

D 选项，监管函是一种行政文书，后属于前，汇编语言是一种计算机语言，后属于前，当选。



E-20 · 类比推理随堂笔记

例题 8（2021 年河南事业单位）

鲸：鱼鳃

A. 大象：耳朵　　B. 河马：牙齿

C. 孔雀：翅膀　　D. 树袋熊：尾巴

【参考答案】D

【实战解析】

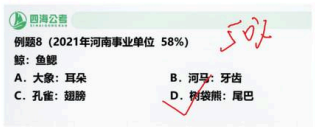
鲸鱼是哺乳动物，用肺呼吸，没有鱼鳃。

A 选项，大象有耳朵，排除；

B 选项，河马有牙齿，排除；

C 选项，孔雀有翅膀，排除；

D 选项，树袋熊没有尾巴，当选。



E-21 · 类比推理随堂笔记

例题 9（2025 年联考）

白兰地：烟酒

A. 高铁：舟车　　B. 鸟喙：花鸟

C. 黄桃：桃李　　D. 漫步：行走

【参考答案】A

【实战解析】

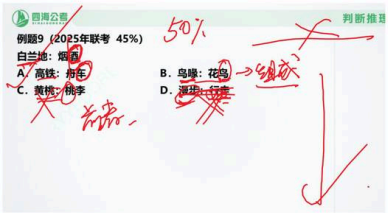
白兰地是酒的一种，属于烟酒里面的后者。

A 选项，高铁是车的一种，属于舟车里面的后者，舟车旁顿的舟车，当选；

B 选项，鸟喙是鸟的组成部分，排除；

C 选项，黄桃是桃子的一种，属于桃李里面的前者，排除；

D 选项，行走无法拆分成两类事物，排除。



E-22 · 类比推理随堂笔记

例题 10（2021 年河北省考）

省份：河北：石家庄

A. 水果：桃子：桃核　　B. 亚洲：中国：北京

C. 昆虫：蜜蜂：蜂蜜　　D. 企业：民企：华为

【参考答案】A

【实战解析】

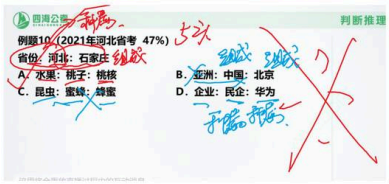
河北是一个省份，河北和省份是种属关系，石家庄是河北的一部分，河北和石家庄是组成关系。

A 选项，桃子是一种水果，二者是种属关系，桃核是桃子的组成部分，二者是组成关系，当选；

B 选项，中国是亚洲的一部分，北京是中国的一部分，组成关系，排除；

C 选项，蜜蜂是一种昆虫，二者是种属关系，蜜蜂产出蜂蜜，二者不是组成关系，排除；

D 选项，企业，民企，华为，是种属关系，民企是企业的一种，华为是民企，排除。



E-23 · 类比推理随堂笔记

例题 11（2017 年天津市考）

苏格拉底：人类

A．松树：植物　　B．故宫：建筑

C．《唐诗三百首》：书籍　　D．太阳：恒星

【参考答案】D

【实战解析】

特指：特指是指名词或代词所指代的是某一个具体的人、物或情况，具有明确性、唯一性或特定性。例如，“那本红色的书”中的“那本”就是特指某一本具体的红色书籍。

泛指：泛指则是指名词或代词所指代的是某一类人或物中的一个或多个成员，不具有明确性、唯一性或特定性，而是代表一个更广泛的集合或类别。例如，“书”一词通常泛指所有类型的书籍，而不特指某一本。

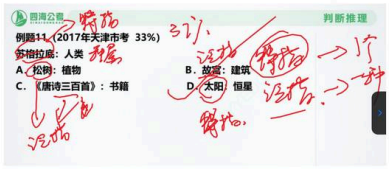
苏格拉底特指古希腊三贤之一的苏格拉底，苏格拉底是人类。种属关系+特指

A 选项，松树是一种植物，但松树是泛指，排除；

B 选项，故宫是一种建筑，但故宫有很多有沈阳故宫，台北故宫，北京故宫，故宫是泛指，排除；

C 选项，唐诗三百首是一种书籍，但它有很多版本，也是泛指，排除；

D 选项，太阳是恒星，种属关系。太阳特指我们太阳系的太阳，具有唯一性，特定性，当选。



E-24 · 类比推理随堂笔记

4.4　交叉关系

例题 12（2025 年联考）

法定节日：传统节日；纪念节日

A．国家秘密：商业秘密；工作秘密　　B．劳动产品：手工产品；文创产品

C．儿童医院：公立医院；私立医院　　D．帆布书包：双肩书包；学生书包

【参考答案】D

【实战解析】

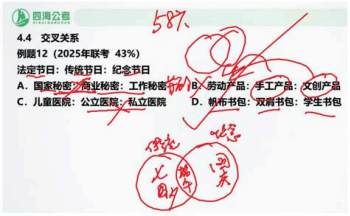
三个词语两两交叉，中秋节是传统节日也是法定节日，七夕节是传统节日，但不是法定节日，也不是纪念节日，国庆是纪念节日也是法定节日，端午节是纪念节日也是传统节日。

A 选项，这个三种秘密它是并列的关系，有法律规定的，涉及到国家利益的，就属于国家秘密，源经济有关的叫商业秘密，源这个行政单位，行政单位除国家秘密外的一些其他的需要保密的东西叫工作秘密，排除；

B 选项，文创产品都是劳动产品，手工产品也都是劳动产品，都是劳动出来的产品，排除；

C 选项，公立医院、私立医院，并列关系，排除；

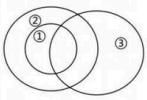
D 选项，帆布是材质分类，双肩是背的形式分类，学生是人群分类，三个角度分类，交叉关系，当选。



E-25 · 类比推理随堂笔记

例题 13（2025 年天津事业单位）

如果用一个圆来表示概念所指称的对象的集合，那么以下（　）中三个概念之间的关系符合下图。



A．①劳模；②共产党员；③公务员　　B．①蜜蜂；②昆虫；③蜂蜜

C．①桌游玩家；②游戏玩家；③大学生　　D．①教授；②律师；③博士

【参考答案】C

【实战解析】

一属于二、三和一二都交叉。

A 选项，劳模都是共产党员，不一定，排除；

B 选项，蜜蜂是昆虫，蜂蜜是蜜蜂的分泌物，排除；

C 选项，桌游玩家是游戏玩家，有的游戏玩家（非桌游）是大学生，有的桌游玩家是大学生，当选；

D 选项，教授不一定是律师，排除。

E-26 · 类比推理随堂笔记

例题 14（2023 年国考）

匿名投票：实名投票；现场投票

A．早间会议：午间会议；工作会议　　B．战国文字：象形文字；古代汉字

C．金融危机：粮食危机；生态危机　　D．油料作物：糖料作物；经济作物

【参考答案】A

【实战解析】

匿名投票和实名投票是矛盾关系，它俩跟现场投票交叉。前面是记名方式，后面是投票方式。

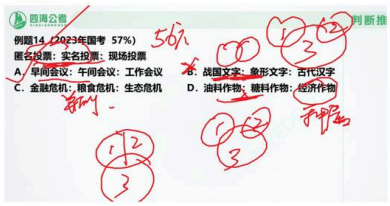
A 选项，早间会议和午间会议是并列关系，与工作会议交叉，可选；

B 选项，战国文字和象形文字是交叉关系，排除；

C 选项，这三个危机是并列关系，排除；

D 选项，油料作物，糖料作物都是经济作物，排除。

因此选 A



E-27 · 类比推理随堂笔记

例题 15（2022 年国考）

纪录片　对于　（　）　相当于　（　）　对于　客观题

A．电影；主观题　　B．国产片；选择题

C．动画片；考试题　　D．译制片；必答题

【参考答案】D

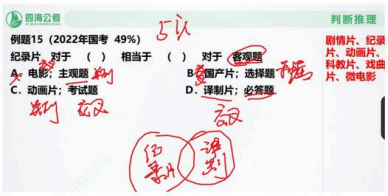
【实战解析】

A 选项，主观题和客观题并列，纪录片和电影交叉，排除；

B 选项，国产片和纪录片是交叉关系，选择题是客观题，种属关系，排除；

C 选项，纪录片和动画片并列，考试题和客观题交叉，排除；

D 选项，译制片和纪录片交叉，必答题和客观题交叉，当选。



E-28 · 类比推理随堂笔记

第五章　对应关系

5.1　逻辑性对应

5.1.1　充分必要关系

例题 1（2020 年江苏省考）

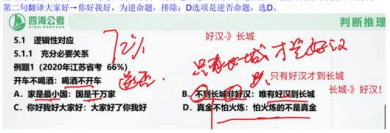
开车不喝酒；喝酒不开车

A．家是最小国；国是千万家　　B．不到长城非好汉；唯有好汉到长城

C．你好我好大家好；大家好了你我好　　D．真金不怕火炼；怕火炼的不是真金

【参考答案】D

【实战解析】题干为逆否关系；A选项没有逻辑关系；B选项“不...不...”可以翻译为“只有才”，第一句翻译为好汉→长城，后一句是长城→好汉，属于逆命题，排除；C选项第一句翻译为你好我好→大家好，第二句翻译大家好→你好我好，为逆命题，排除；D选项是逆否命题，选D。



例题 2（2019 年国考）

直线交叉：直线不平行

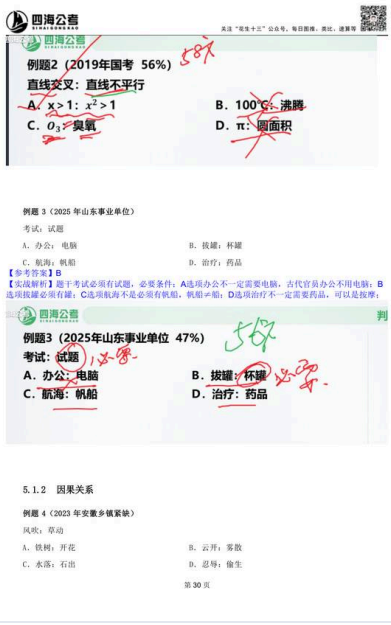
A．$x>1$；$x^2>1$　　B．100℃：沸腾

C．O_3：臭氧　　D．π：圆面积

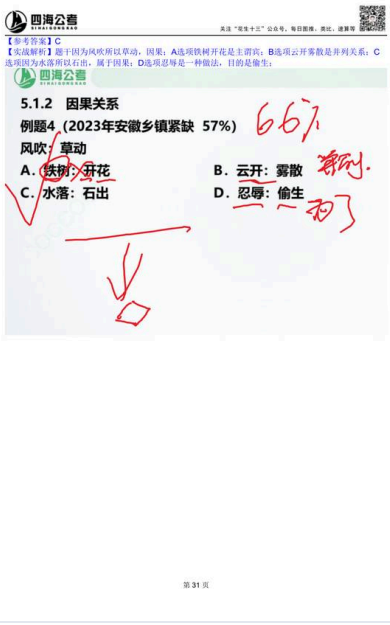
【参考答案】A

【实战解析】题干是如果怎么的关系，如果直线交叉那么直线不平行，A选项如果x大于1，那么x^2大于1；B选项100℃的不一定沸腾，不同气压不同液体沸点不同，排除；C选项O3就是臭氧，全同排除；D选项是圆面积=πr^2，没有推出关系，排除。

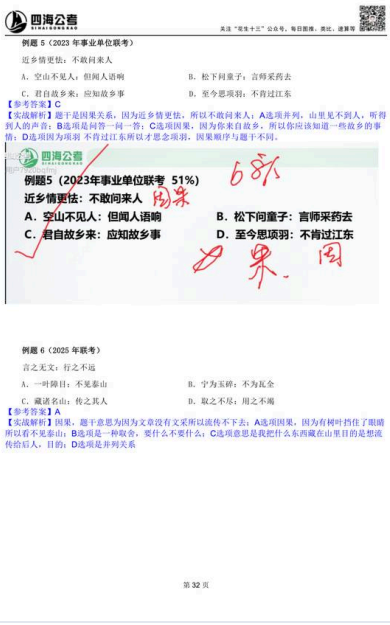
E-29 · 类比推理随堂笔记



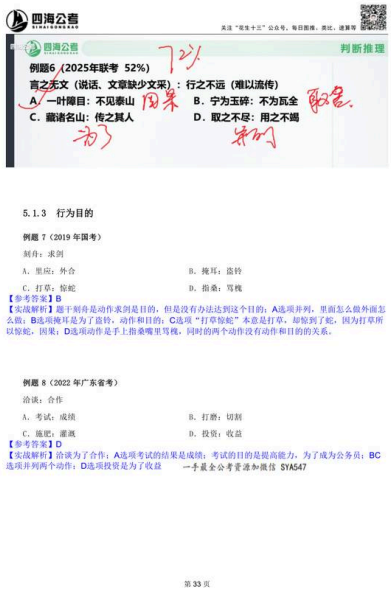
E-30 · 类比推理随堂笔记



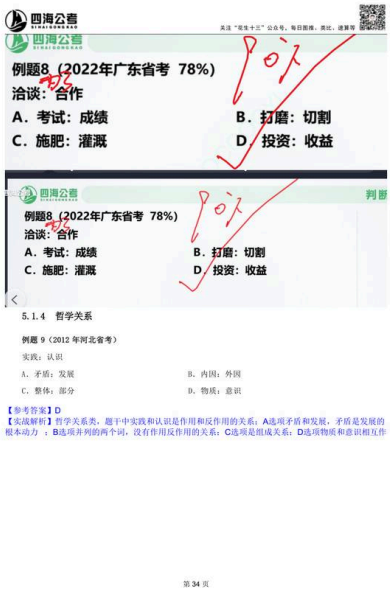
E-31 · 类比推理随堂笔记



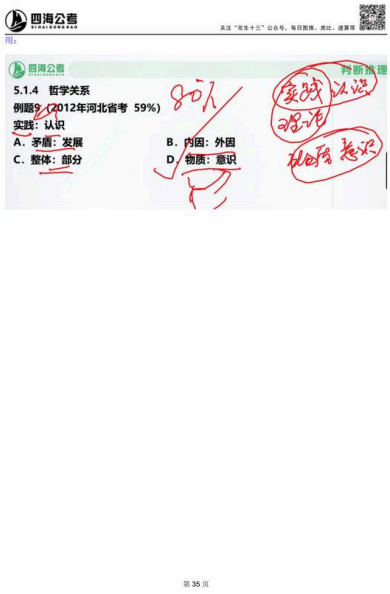
E-32 · 类比推理随堂笔记



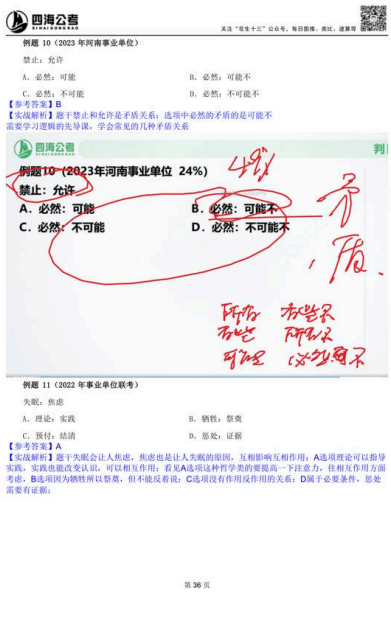
E-33 · 类比推理随堂笔记



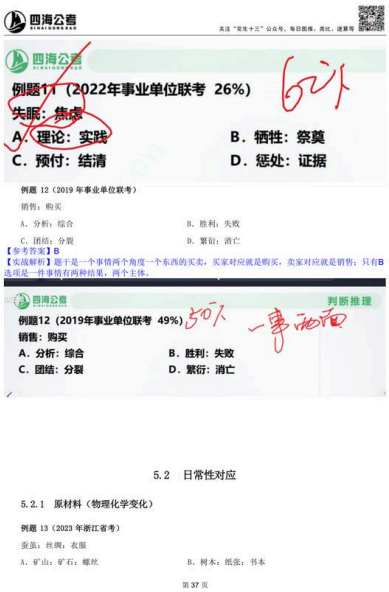
E-34 · 类比推理随堂笔记



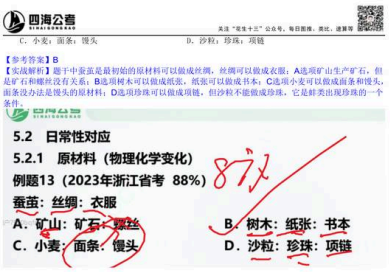
E-35 · 类比推理随堂笔记



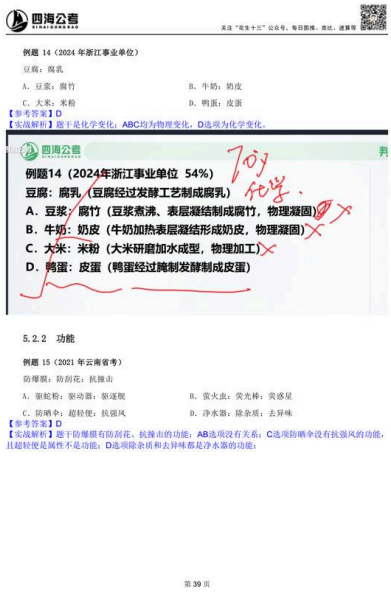
E-36 · 类比推理随堂笔记



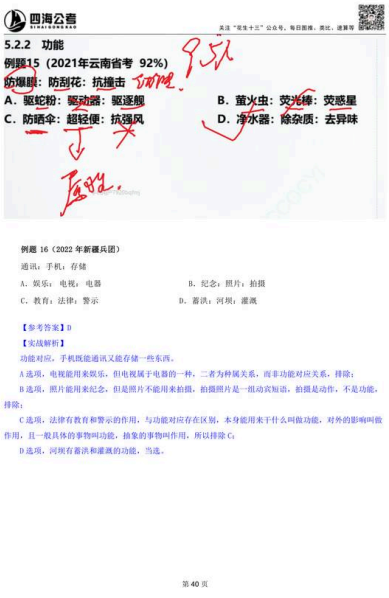
E-37 · 类比推理随堂笔记



E-38 · 类比推理随堂笔记



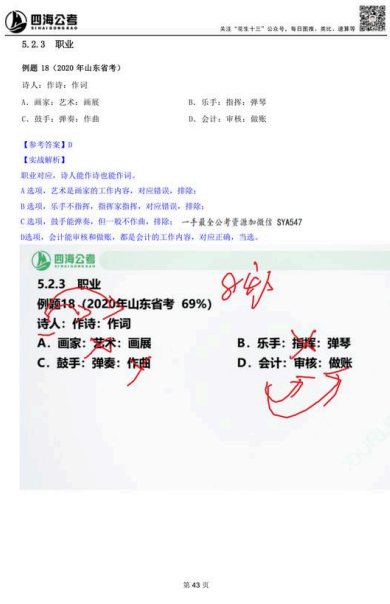
E-39 · 类比推理随堂笔记



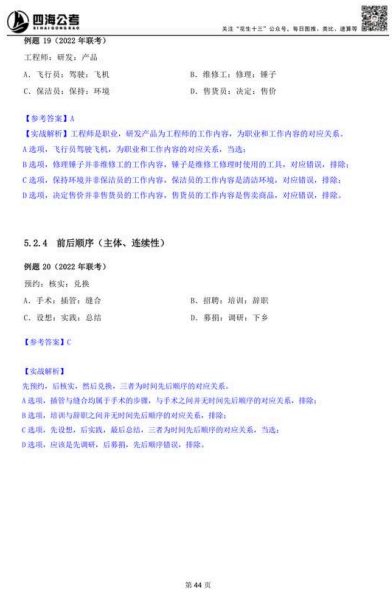
E-40 · 类比推理随堂笔记

E-41 · 类比推理随堂笔记

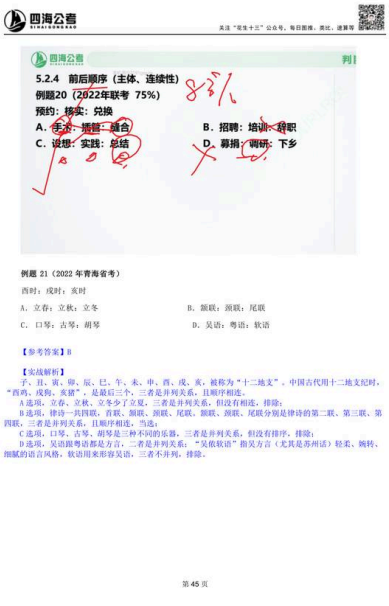
E-42 · 类比推理随堂笔记



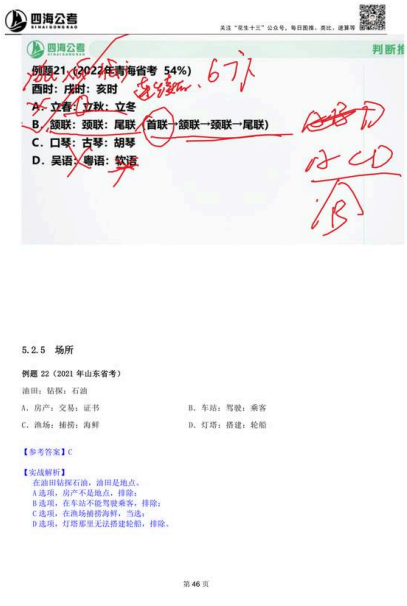
E-43 · 类比推理随堂笔记



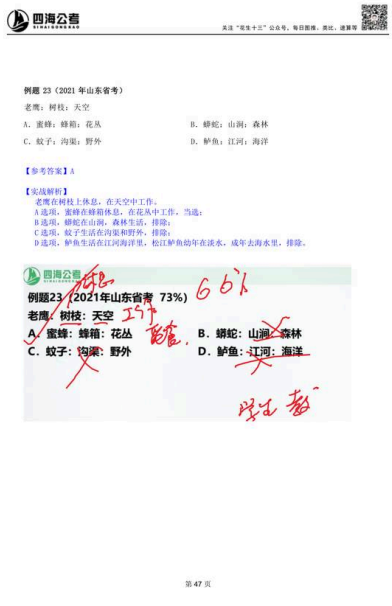
E-44 · 类比推理随堂笔记



E-45 · 类比推理随堂笔记



E-46 · 类比推理随堂笔记



E-47 · 类比推理随堂笔记

5.2.6 命名方式

例题 24（2025 年江苏事业单位）

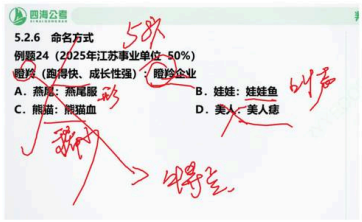
瞪羚：瞪羚企业

A. 燕尾：燕尾服　　B. 娃娃：娃娃鱼

C. 熊猫：熊猫血　　D. 美人：美人痣

【参考答案】C

【实战解析】
瞪羚的特点是跑得快、成长性强。用瞪羚这个特点来命名企业。
A 选项，燕尾服形状像燕尾，排除；
B 选项，娃娃鱼叫声像娃娃，排除；
C 选项，熊猫血的人非常稀少，熊猫是珍稀动物，数量稀少，用这个特点给熊猫血命名，当选；
D 选项，美人痣，是长在女性特定位置的痣，眉心或者嘴旁，能提升美感，不是美人的属性，排除。



E-48 · 类比推理随堂笔记

例题 25（2025 年安徽三支一扶）

独木桥：橡皮艇

A. 羽毛球：铅笔盒　　B. 棉花糖：苹果汁

C. 电子表：机械钟　　D. 皮夹克：棉背心

【参考答案】D

【实战解析】
独木桥，一根单独的木头是它的原材料，橡皮艇，橡皮是他的原材料。
A 选项，羽毛球的原材料是羽毛，铅笔盒是放铅笔的盒子，排除；
B 选项，棉花糖的原料是糖，苹果汁的原料是苹果，排除；
C 选项，电子和机械是表的运作原理，排除；
D 选项，皮夹克的原材料是皮，棉背心的原材料是棉。

E-49 · 类比推理随堂笔记

例题 26（2023 年事业单位联考）

耳塞：笔套

A. 手铐：灯罩　　B. 盖头：花托

C. 窗栏：门禁　　D. 脚镯：烟匣

【参考答案】A

【实战解析】
耳塞是用来塞耳朵的，笔套是用来套笔的。
A 选项，手铐是用来拷手的，灯罩是用来罩灯的，当选；
B 选项，盖头是用来盖头的，花托是用来托花的，排除；
C 选项，窗栏是拦住人让人不从窗户掉下去，门禁禁的是人，排除；
D 选项，脚镯是戴在脚上的镯子，烟匣是放烟的 ，排除。

5.2.7 属性

例题 27（2020 年联考）

羊：羊奶：腥膻

A. 蚕：蚕丝：雪白　　B. 蜘蛛：蛛丝：粘稠

C. 蜂：蜂蜜：甘甜　　D. 雨燕：燕窝：营养

E-50 · 类比推理随堂笔记

【参考答案】C

【实战解析】
羊产羊奶，腥膻是羊奶的属性，腥膻也是羊奶的味道。
A 选项，蚕产蚕丝，蚕丝的颜色不一定雪白的，且不是味道，排除；
B 选项，蜘蛛产蛛丝，粘稠是蛛丝的功能，排除；
C 选项，蜂产蜂蜜，蜂蜜的味道是甘甜的，当选；
D 选项，雨燕搭燕窝，燕窝有营养，营养不是味道，排除。

例题 28（2022 年河南省考）

潮汐能：生物质能：可再生

A. 小米：核桃：可助眠　　B. 手套：围巾：可防寒

C. 洗手液：消毒液：可除菌　　D. 易拉罐：塑料瓶：可回收

【参考答案】D

【实战解析】
潮汐能和生物质能，都可以再生，这是它们的属性。
A 选项，小米和核桃，都可以用来助眠，这是它们的功能，排除；
B 选项，手套和围巾，都可以用来防寒，这是它们的功能，排除；
C 选项，洗手液和消毒液，都可以用来除菌，这是它们的功能，排除；

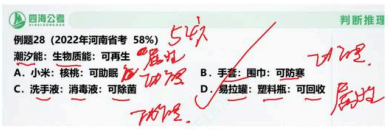
E-51 · 类比推理随堂笔记

D 选项，易拉罐和塑料瓶，都可以回收，这是它们的属性。

属性是指事物本身所具有的特征、性质或特点。例如，一台电脑的属性可以是高性能、轻薄、多功能等。属性通常用形容词来描述，强调的是事物的静态特征。

功能是指事物所能够实现的具体操作、行为或用途。例如，一台电脑的功能可以是浏览网页、编辑文件、观看视频等。功能通常用动词来描述，强调的是事物的动态用途。

一手最全公考资源加微信 SYA547



E-52 · 类比推理随堂笔记

5.3 理论性对应

常考的有自然科学（物理、化学、生物等自然科学常识）、文学常识（文学作品及作者对应、诗句理解、文学素养等）、历史知识（历史人物、典故等常识），需在日常学习中慢慢积累。

例题 29（2022 年事业单位联考）

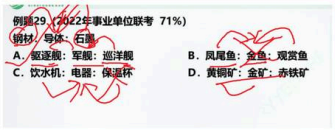
钢材：导体：石墨

A. 驱逐舰：军舰：巡洋舰　　B. 凤尾鱼：金鱼：观赏鱼

C. 饮水机：电器：保温杯　　D. 黄铜矿：金矿：赤铁矿

【参考答案】A

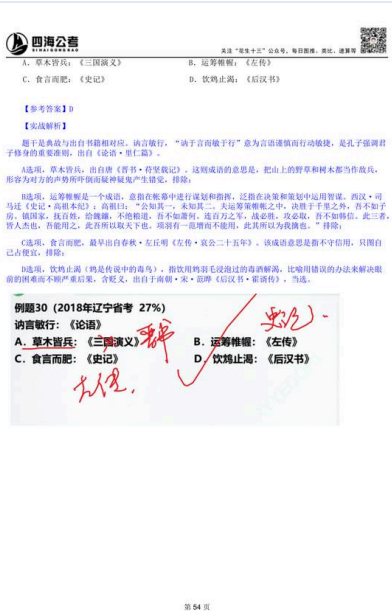
【实战解析】
钢材和石墨都是导体，都可以导电。
A 选项，驱逐舰和巡洋舰都是军舰，当选；
B 选项，凤尾鱼可以指海洋食用鱼风鲚或观赏孔雀鱼型凤尾鱼，金鱼是鲤科淡水观赏鱼，与题干位置不符，且凤尾鱼类型不确定，排除；
C 选项，饮水机属于电器，具体可归类为家用或商用小家电，保温杯不替电器，排除；
D 选项，黄铜矿（CuFeS2）、自然金矿（Au）和赤铁矿（Fe2O3）是常见的金属矿物，它们是并列关系，排除。



例题 30（2018 年辽宁省考）

语言敏行：《论语》

E-53 · 类比推理随堂笔记



E-54 · 类比推理随堂笔记

E-55 · 类比推理随堂笔记

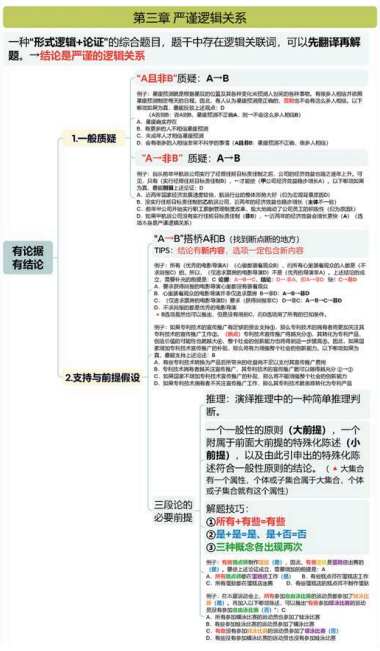
A-01 · 判断推理笔记

A-02 · 判断推理笔记

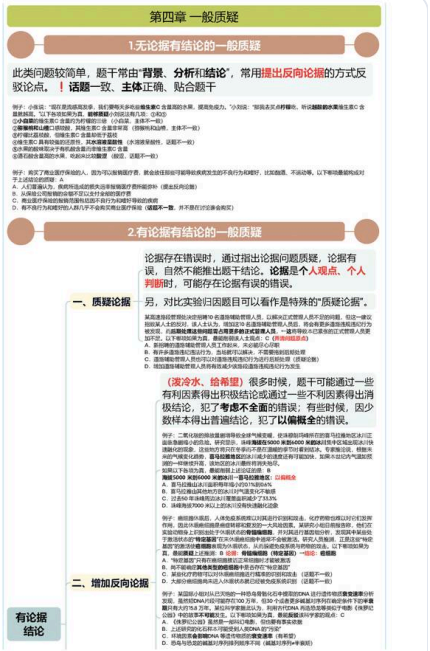
A-03 · 判断推理笔记

A-04 · 判断推理笔记

A-05 · 判断推理笔记

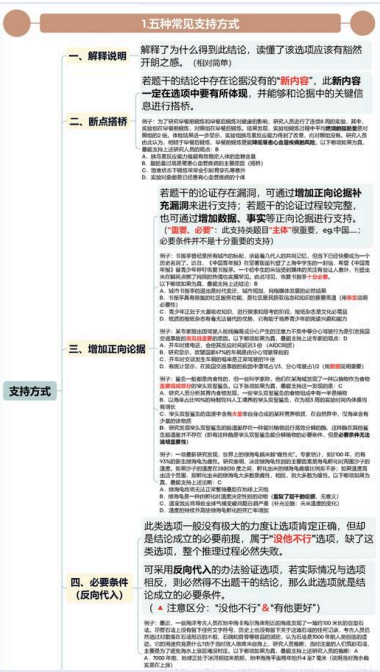


A-06 · 判断推理笔记

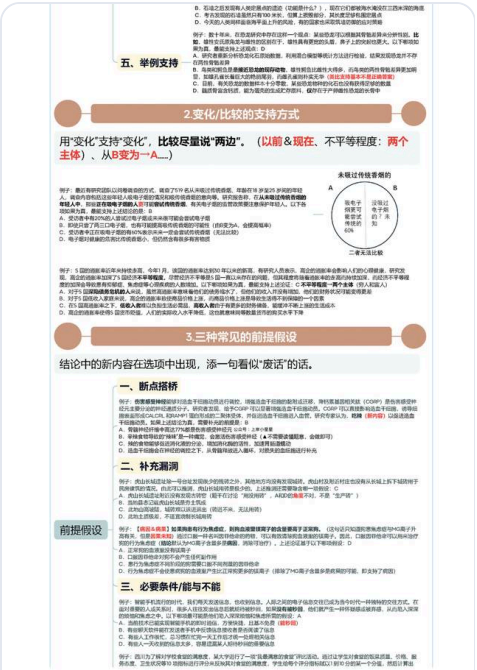


A-07 · 判断推理笔记

A-08 · 判断推理笔记



A-09 · 判断推理笔记



A-10 · 判断推理笔记

4.解释说明类

其他：法律规定的选项一般没有意义，选项要针对题干讨论的角度，重复论据的选项一般不是正确答案。

例子：某乔木叶香草香东节系列活动，其中一组活动首次邀请了某知名交友综艺团前来助市演出，该市交响乐团价格对此十分期待，考虑到该综艺团的影响力，主办方预计为现场观众交响乐团演出带来**一定客流量**，但开始售票后发现，实际现场开单较此。以下哪项为真，最能解释这**一现实（不一致现象）**？（）

A. 音乐节的其他活动吸引了许多观众（无法解释，不需要被大部分群众所接受）

B. 交响乐不是能够吸引大量**年轻群众**的形式（无法解释，不需要被大部分群众所接受）

C. 音乐节活动期间提升一度为雨雨天气

D. 此次交响乐团演出门票价格过高（不是主观需求不高，是客观价格太高了）

例子：现在，"从概天空到全球再来温度等问题，一会是现代评语。一会是现代评语。现代种语指标比较高，但环境更加较小，多如来容易，现代种语指标比较低，但环境更加较大（**相对而言**），"选择多项代种语的小马多了一半，发现现代种语的也引也很多。例如，他不仅有电影导的语等了他。以下哪项如果为真，最能解释上述**相对的小与相比大差异**。A

A. 现代种语的分析更多，更强

B. 小马手机每个都在，而这个当，已知道，不是在人与人之间进行比较，也是在两个语之间进行比较）

C. 现代种语的分析主要集中在前半段

D. 导游几乎天天知道，也说语是，但是对于游客却很难

例子：我国的交通始于2006 年7 月正式实行，于2007 年7 月开始普遍施行。作为第一项法律施施时，交通运行的总体要求那不可不备。右事实上，自2007 年开办以来，除了2008 年因受国际行七已出外，其余每年行均为于增。交通投资计涂保利润为-528 亿元，涂保利润率为-3.7%，高投已19 年才首次了12 年半的亏损现象。但对A 基层更交通的公司中，40 家案例，仅有A 家亏损。对一般保险公司来说，交通险是一种非常特殊，还多年连续亏损，却始终保持不被放弃的业务，以下哪项如果为真，最能基于解释这些保险公司的行为：D

A. 现行多数公司通行高利，相较自己的公司来说交通行业的利润率很低

B. 交通险具有公益性，广泛性，强制性，保险公司必须承保，不能拒保（**法律规定**，有点无意义）

C. 虽有很多车辆在交通险的随时中缺付部费险因提过车主通的交通险的费险的业绩，但也有很多车辆保险未保险时

D. 虽保车主为减免自己不必要的麻烦，不会将交通险和费险车险分开投保再通过司，后者业绩的利润率常常

例子：要子大的石五千年前的西亚各代人中国，但的要子他的就业者竟到两书的就才成为北方人的主者，**在战之前**，北方的主期竟里，也就是小米，要汉时期的老口统统不愿意种要子，汉朝整为增加期食产量两次大力推广种要子，但老口统并没有积极响应，以下哪项如果为真，最能解释上述历史现象（**那点也就变成了没吃**）：D

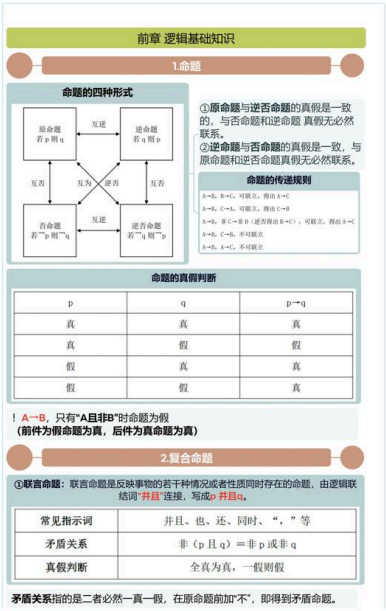
A. 外来作物竞步，除了要子，还有面量，蔬菜，不是用种作物一年入就被提受

B. 虽的技术传播困难，因汉时有官员人家才种有上下两届年有多的的事情（之前的原因）

C. 要粒直接食成的"要饭"生被降低，口感很差，要汉时期的地大多数人都不爱吃（之前的原因）

D. 东汉以后都是由游牧民族的"等级食技术是海船产开头，要子才变得"好吃了（之前，没技术，不好吃）之后，有技术，推广，变得好吃）

A-11 · 判断推理笔记



前章 逻辑基础知识

1.命题

命题的四形式

①**原命题与逆否命题**的真假是一致的，与否命题和逆命题 真假无必然联系。

②**逆命题与否命题**的真假是一致，与原命题和逆否命题真假无必然联系。

命题的传递规则

A→B，B→C，可联立，得出 A→C

A→B，C→A，可联立，得出 C→B

A→B，非 C→非 B（逆否得出 B→C），可联立，得出 A→C

A→B，C→B，不可联立

A→B，A→C，不可联立

命题的真假判断

p	q	p→q
真	真	真
真	假	假
假	真	真
假	假	真

！A→B，只有"**A且非B**"时命题为假

（前件为假命题为真，后件为真命题为真）

2.复合命题

①**联言命题**：联言命题是反映事物的若干种情况或者性质同时存在的命题，由逻辑联结词"**并且**"连接，写成p **并且**q。

常见指示词	并且、也、还、同时、“，”等
矛盾关系	非（p 且 q）＝非 p 或非 q
真假判断	全真为真，一假则假

矛盾关系指的是二者必然一真一假，在原命题前加"不"，即得到矛盾命题。

A-12 · 判断推理笔记

②**选言命题**：选言命题是反映事物的若干种情况或者性质至少有一种存在的命题。可分为相容选言命题和不相容选言命题。由逻辑联结词"**或者**"或"**要么**"连接，写成p 或q、要么p 要么q。

常见指示词	并且、也、还、同时、“，”等
矛盾关系	非（p 且 q）＝非 p 或非 q
真假判断	全真为真，一假则假

（1）相容选言命题（或者）

常见指示词	或者或者、A 和 B 至少一个、A 和 B 至多一个
矛盾关系	非（p 或 q）＝非 p 且非 q
真假判断	一真则真，全假为假
等价规则	p 或 q＝非 p→q＝非 q→p

①A 和B 至少1 个可翻译为"A 或B"。②A 和B 至多一个，即非A 和非B 至少一个，可翻译为"非A 或非B"。③等价规则可记为："**否一推一**"。

（2）不相容选言命题（要么）

常见指示词	要么要么、A 和 B 二者不可兼得、不是 A 就是 B
矛盾关系	非（要么 p 要么 q）＝（p 且 q）或（非 p 且非 q）
真假判断	一真一假为真，全真全假为假

③假言命题

假言命题就是陈述某一事物情况是另一件事物情况的条件的命题，假言命题亦称**条件命题**。

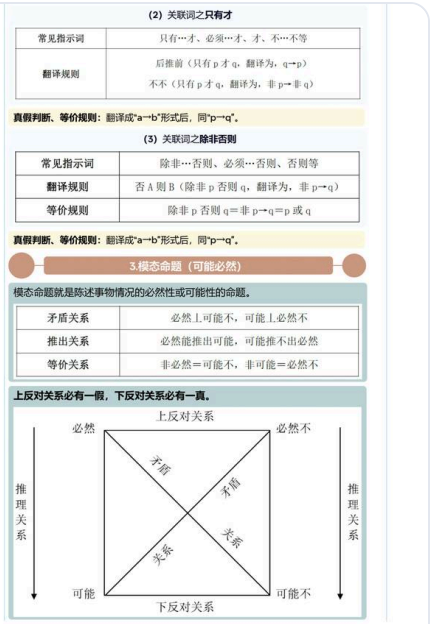
在形式逻辑中，命题联结词"如果，则"被理解为"前件真而后件假"是假的，即**"若A则B"假，当且仅当A真而B假**；而当A假时，整个复合命题总是真的。在现代逻辑中，命题之间的这样的真假关系叫做实质蕴涵。

（1）关联词之如果那么

常见指示词	如果…那么、若…则、只要…就、一…就、所有…都等
翻译规则	前推后（若 p 则 q，翻译为：p→q）
真假判断	《p→q）当且仅当（p 真 q 假）时为假
等价规则	p→q＝非 q→非 q＝非 p 或 q

①**真假判断口诀**：前件为假命题为真，后件为真命题为真，当且仅当A 且非B 时为假。②**等价规则**可记为："否前或后"（A→B=非A或B）。

A-13 · 判断推理笔记



（2）关联词之只有才

常见指示词	只有…才、必须…才、才、不…不等
翻译规则	后推前（只有 p 才 q，翻译为，q→p） 不不（只有 p 才 q，翻译为，非 p→非 q）

真假判断、等价规则：翻译成"a→b"形式后，同"p→q"。

（3）关联词之除非否则

常见指示词	除非…否则、必须…否则、否则等
翻译规则	否 A 则 B（除非 p 否则 q，翻译为，非 p→q）
等价规则	除非 p 否则 q＝非 p→q＝p 或 q

真假判断、等价规则：翻译成"a→b"形式后，同"p→q"。

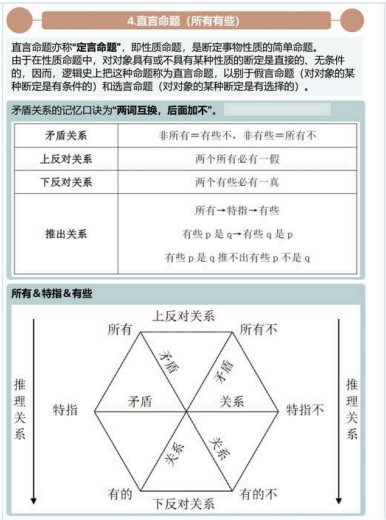
3.模态命题（可能必然）

模态命题就是陈述事物情况的必然性或可能性的命题。

矛盾关系	必然上可能不，可能上必然不
推出关系	必然能推出可能，可能推不出必然
等价关系	非必然＝可能不，非可能＝必然不

上反对关系必有一假，下反对关系必有一真。

A-14 · 判断推理笔记



4.直言命题（所有有些）

直言命题亦称**"定言命题"**，即性质命题，是断定事物性质的简单命题。

由于在性质命题中，对对象具有或不具有某种性质的断定是直接的、无条件的，因而，逻辑史上把这种命题称为直言命题，以别于假言命题（对对象的某种断定是有条件的）和选言命题（对对象的某种断定是有选择的）。

矛盾关系的记忆口诀为"两词互换，后面加不"。

矛盾关系	非所有＝有些不，非有些＝所有不
上反对关系	两个所有必有一假
下反对关系	两个有些必有一真
推出关系	所有→特指→有些 有些 p 是 q→有些 q 是 p 有些 p 是 q 推不出有些 p 不是 q

所有＆特指＆有些

A-15 · 判断推理笔记

5.充分必要条件

对于p→q，p是**充分条件**，q是**必要条件**，若p能推出q且q能推出p，则p、q 互为**充分必要条件**。一谁是必要条件谁在箭头后面。

常见提示词	
充分条件	如果…那么…、若…则…等
必要条件	基础、关键、前提、必须、需要、离不开、必不可少、不可或缺等
充分必要条件	当且仅当
翻译规则	充分条件是 p，必要条件是 q

6.演绎推理、归纳推理、类比推理

①演绎推理　是指从一般性的前提得出了特殊性的结论的推理。演绎推理包括三段论、假言推理、选言推理等。

②归纳推理　即从个别到一般，从特殊性的前提推出普遍的一般结论。归纳推理可分为完全归纳推理、不完全（简单枚举）归纳推理。

③类比推理　是指从特殊性的前提得出特殊性的结论。一般情况下，这种推理基于两个或两类对象在某些属性上的相同或相似性，推断它们在其他属性上也可能相同或相似。

三段论推理　演绎推理中的一种简单推理判断。它包含：一个一般性的原则（大前提），一个附属于前面大前提的特殊化陈述（小前提），以及由此引申出的特殊化陈述符合一般性原则的结论。

知识点总结

常见提示词		翻译
p 并且 q、p 和 q、p 同时 q、p 也 q、p 还 q、p、q		p 且 q
p 或 q、pq 至少一个、非 p 非 q 至多一个		p 或 q
如果 p 那么 q、若 p 则 q、只要 p 就 q、一 p 则 q、所有 p 都是 q		p→q
只有 p 才 q、必须 p 才 q、不 p 不 q		q→p
除非 p 否则 q、必须 p 否则 q、p 否则 q		非 p→q
q 是 p 的基础/关键/前提、p 离不开/必须/需要 q、q 必不可少/不可或缺		p→q

命题		表示	命题为真，可推知	命题为假，可推知	真假判断
选言命题	联言命题	p 且 q	p 真且 q 真	p、q 至少一假	一假则假 全真为真
	相容选言命题	p 或 q	p、q 至少一真	p、q 均为假	一真则真 全假则假
	不相容选言命题	要么 p 要么 q	p、q 一真一假	p、q 全假 或 p、q 全真	一真一假为真 全真全假为假
假言命题	如果那么	p→q	p 真 q 真 或 p 假 q 真 或 p 假 q 假	p 真 q 假	p 假，命题为真 q 真，命题为真 当且仅当 p 且非 q 时为假
	只有才				
	除非否则				

A-16 · 判断推理笔记

命题	表示	推出关系	矛盾关系
直言命题	所有、有些、特指	所有→特指→有些 有些A是B能推出有些B是A	两词互换，后面加不
模态命题	可能、必然	必然→可能	

第六章 翻译推理

一、与题干等价

①若将题干翻译为 A→B，可以翻译为 A→B 或非 B→非 A 为正确选项。因此，以 B 或非 A（**肯后或否前**）开头的选项可先排除。

②若题干有多个带有逻辑关联词的句子，先不需要联立，有时答案只和其中一句有关。

例子：**宫格人员支持和参与**，一切**经济发展不可能取得成功**（不，不只有才），只有**经济**的**发展**人民群众**富裕**，**国家**才**强大**，**社会**才**和谐**，**人民**才**幸福**。（**后**）→**幸福**的**前提**是，**国家**强大，**社会**和谐，**人民**幸福。（**后**）→**幸福**的**必要条件**是**国家**强大，**社会**和谐，**人民**幸福。

A. 只有经济人民支持和参与，一切经济发展不可能取得成功（**否定**）→ 与（**后**）相同
B. 只有经济人民支持和参与，一切经济发展才可能取得成功（**否定**）→ 与（**后**）相同
C. 如果人民群众支持和参与，一切经济发展才可能取得成功（**否定**）→ 与（**后**）相同
D. 如果没有经济**人民**群众，人民就不会积极支持和参与（**只要后了**）→**否定前件**，**推不出**（**前**）

例子：**现代**教育**培养**，**特别**是**基础**教育，**培养**的**是**一个**人**，**不**是**单纯**的**成绩**人，**成绩**是**检验**教育**质量**的**重要**指标，**只**是**检验**的**指标**而**已**，**成绩**的**提高**并**不**是**教育**的**唯一**目的，**也**不**应**该**成为**教育**的**终极**目的，**教育**的**终极**目的**是**培养**一个**人**的**生活**。（**原因**X）

等价推出

例子：**只**有**一个**人**生活**是**积极**的，**他**的**生活**才**有**意义，**积极**与**消极**是**一个**人**不**能**同时**存在**的**。**关键**：**是**前**也**不**能**，**只有**前**也**不**能**生活，**积极**与**消极**是**两**种**完全**不**同**的**生活**态度**和**价**值**观**念，**这**种**对**立**关**系**决**定**了**两**者**不**能**同**时**存**在**。**这**种**对**立**关**系**决**定**了**两**者**不**能**同**时**存**在**，**从**而**进**一**步**推**出**两**者**的**必**要**条**件**关**系**。**

例子：**只**有**一个**人**生活**是**积极**的，**他**的**生活**才**有**意义，**积极**与**消极**是**一个**人**不**能**同时**存**在**的**。**只**有**积极**的**生活**才**有**意义，**积极**与**消极**是**一个**人**不**能**同时**存**在**的**。**只**有**积极**的**生活**才**有**意义，**积极**与**消极**是**一个**人**不**能**同时**存**在**的**。

A. 如果要大力提高销售额，最有效手段是提高营业员收取的必要报酬
B. 只要提供丰厚报酬，就能实现提升经济发展整体水平的目标
C. 如果期望经营管理水平提高，就要提高营业员的报酬水平
D. 若仍维持原有报酬水平，则营业员的经济发展整体水平将下降

二、与题干不等价

若题干只有一个逻辑关系，可直接翻译选项，选项三个相同一个不同，**直接**选不同的**选项即可**。

例子：**我国**的**国**体是“**也**性质**不**变，**左**为**人**人人”“**整**此，**不**能**推**出：C“**万**”=“**才**”“**华**革...各**时**”为**好**结**果**前，**失**要**风**险**的**选**项

A. 只有经济才会变，才能成为人人人
B. 除非经济才会，否则成不了人人人
C. 若能经济才会，则能成为人人人
D. 凡成为人人的都不经济才会

根据已知事实正推

无需将题干中多个逻辑联立，根据已知事实，按照逻辑传递规则推出即可。

例子：某时**宫**的**是**在**成**，**已**知**只**有**一**个**人**，**不**是**在**成**，**只**有**一**个**人**，**不**是**在**成**，**已**知**只**有**一**个**人**，**不**是**在**成**，**已**知**只**有**一**个**人**，**不**是**在**成**，**已**知

逻辑判断		
逻辑论证之归因论证		
整体概述	归因介绍	人们对他人或自己行为的原因的推论过程。即观察者对他人的行为过程或自己的行为过程所进行的因果解释和推论
	题目形式	1、对比实验+原因分析（对策建议）：——对比实验归因 2、不同平常或过往的既成事实和原因分析：——一般归因
	正确和错误选项特征	1、正确选项：要讨论原因且**分组正确**； 2、**实验瑕疵类选项**（样本数量不足、样本未全覆盖）：质疑力度很弱； 3、**“有些”、特例选项**：是正确答案的概率极低。
对比实验归因	另有他因质疑	1、正确另有他因选项：回归实验，找到实验组和对照组的另一可能影响结果的不同点。 2、错误选项：未谈论原因；未分组的典型伪他因；“有些”类选项；实验瑕疵类选项； 3、“继发关联”的另有他因：A与B不存在因果关联，A与B均是共同原因C导致的。 4、利用分组正确找到另有他因选项；题干中有多种实验分组方式时，根据最终的结论确定实验组和对照组，并根据正确的分组找出另有他因选项。
	因果倒置质疑	在相对确定的条件下把原因和结果互相颠倒，视结果为原因和视原因为结果而引起的谬误。
	否定此因质疑	否定此因并不探讨题干中某结果的原因是什么，只是否定题干中认定的原因。
	质疑力度比较	否定此因 = 因果倒置 > 另有他因
	排除他因支持	排除其他可能影响结果的原因的可能性，让题干中认定的原因成为唯一的可能原因，从而进行支持。
时间对比归因	质疑方式	当前与以往相比出现某种变化，并找到此种变化的可能原因。通过找到当前与过去的另一点不同，来进行**他因削弱**。
	注意	1、一直存在且无变化的事实不会是某种变化的原因，“变化”才是“变化”的原因。 2、注意选项中与题干相同的时间的表述（如：两年前、在过去5年中、1990年等）
一般归因	–	指的是没有明显的对比实验和时间对比，只针对某个既成事实进行归因（也可以看作是某种情况和其他情况的对比）
直接根本原因	题型	是一种固定题型，一般由原观点、反对者观点组成，多数设问为质疑反对者。
	正确答案	可直接“秒杀”：正确答案为“原观点认为的原因”导致了“反对者认为的原因”。
构成或补充对比实验	构成对比实验	1、选项与题干分别为实验组和对照组； 2、通过“异因异果”进行支持（四圈支持）； 3、通过“异因同果”或“同因异果”进行质疑（三圈质疑）；
	补充对比实验	选项本身即是一个对比实验，通过对比实验结果进行支持或削弱。

C-01 · 逻辑判断总结

逻辑论证之一般质疑		
无论据有结论的一般质疑	题干类型	此类问题较简单，题干常由“背景、分析和结论”组成。
	质疑方式	**提出反向论据**质疑，注意**话题一致、主体正确、贴合题干。**
有论据有结论的一般质疑	质疑论据	1、当论据存在错误时，可通过指出论据问题进行质疑； 2、论据是个人观点、个人判断时，可能存在论据有误；
	增加反向论据	3、对比实验归因题目可看作时特殊的“质疑论据”。 以下两种问题可以通过增加反向论据来进行质疑： 1、考虑不全面：题干通过一些有利因素得出积极结论或通过不利因素得出消极结论； 2、以偏概全：因少数样本得出普遍结论。
	断点拆桥	题干的论据和结论并不十分相关，根据论据推不出结论，可通过**“拆桥”**来进行质疑。
	质疑结论中的“无中生有”	若题干结论中出现了程度较重的“无中生有”内容，可重点关注，进行质疑。
严谨逻辑关系的一般质疑	题型识别	题干的结论存在逻辑关联词（例如如果就、只有才、所有都等），可翻译为A->B；
	正确选项	在选项中寻找A且非B，少数题目可用A->非B代替A且非B质疑A->B。
比例类论证	题型识别	此类问题常犯的逻辑错误是用“分子的多少”代替“分子/分母的比例”得出的结论，题干往往包含数字（分子部分）
	正确选项	识别题型，可以秒杀。 需要在选项中找到带“数字”的分母部分。

C-02 · 逻辑判断总结

逻辑论证之支持、前提、解释		
整体概述	常见问法	1、支持论证类：“以下哪项如果为真，最能加强上述论证”、 “以下哪项如果为真，最能支持上述发现”； 2、前提假设类：“如果上述结论为真，需要补充的前提是”、 “上述推测还需要隐含哪一项假设”； 3、解释说明类：“以下最能解释这一现象的是”、 “以下哪项为真，最能解释这一情况”；
	支持和前提的关系	前提假设可以看作是“特殊支持类”，解法相对固定。属于补充论证过程缺少的内容的支持。
	支持的解释的关系	也可以看作是“特殊支持类”，通过解释说明支持题干现象的合理性，类似支持类的解释说明支持。
5种常见支持方式	解释说明	解释了为什么得到此结论，读懂了该选项应有豁然开朗之感。此类问题相对简单。
	断点搭桥	1、若题干的结论中存在论据没有的“新内容”，**此新内容一定要在选项中有所体现。**并能够和论据中的关键信息进行搭桥。 2、“A->B”搭桥A和B。
	增加正向论据	1、题干论证存在漏洞，可通过增加正向论据补充漏洞来进行支持； 2、题干的论证过程较完整；也可以通过增加数据、事实等正向论据进行支持。
	必要条件（反向代入）	1、此类选项一般没有极大的力度让结论肯定正确，但却是结论成立的必要前提，属于“没他不行”选项； 2、可采用反向代入的办法验证选项，若实际情况与选项相反，则必然得不出题干的结论，那么此选项就是结论成立的必要条件。
	举例支持	注意举例支持不同于类比，类比力度很弱一般不选。 例如恐龙雌性和雄性骨骼的差异不能用鸟类和鳄鱼来进行支持。
变化/比较的支持方式	–	用“变化”支持/解释“变化”； 比较尽量说两边；
3种常见的前提假设	断点搭桥	结论中的新内容要在选项中体现。
	补充漏洞	即增加正向论据。
	必要条件/能与不能	同支持类的必要条件
解释说明类	–	同支持类的解释说明

C-03 · 逻辑判断总结

推出推理		
等价推出	与题干等价	1、若将题干翻译为A->B，则选项为A->B或非B->非A是正确的。因此以B或非A开头的选项可以先排除； 2、若题干中有多个带有逻辑关联词的句子，先不要联立，有时答案只和其中一句有关； 3、“a、b”“a，b”，表示的是“a且b”，不能写成“a->b”或“b->a”。
	与题干不等价	若题干只有一种逻辑关系，可直接翻译选项，选项三个相同一个不同，直接选不同的选项即可。
根据已知事实正推	–	无需将题干中的多个命题联立，根据已知事实，按照逻辑传递规则推出即可。
根据所需结果逆推	–	将要得到的结果翻译到箭头后，要想得到C，根据B->C，需要B成立； 此类题目最常考察“a或b”的“否一推一”
两难推理	–	1）A->B，非A->B，可推出B成立； 2）A->B，A->非B，可推出A成立。
范畴推理	相关知识点	①所有、有些的否定：两次互换，后面加不； ②推出关系：所有能推出有些、特指，特质能推出有些，有些推不出所有、特指； ③有些的特殊考点：有些是推不出有些不是，有些a是b可以推出有些b是a；
	直言命题考察	翻译题干和选项，然后一一判断。
	集合关系考察	题型判断：所有A都是B，有些ⅹⅹ、有些ⅹⅹ，所有C都不是B； 解题思路：先用B将整体分为两边，再将A和C画圈，再画有些的内容。

推理方式与论证结构		
推理方式判断	演绎推理	从一般性的前提得出特殊性的结论，三段论、假言推理(A->B)、选言推理(或且)
	归纳推理	从特殊性的前提推出一般性的结论。完全归纳推理、不完全（简单枚举）归纳推理。
	类比推理	从特殊性的前提得出特殊性的结论，两类对象在某些属性上的相似判断它们在其他属性也有可能相似。（经常用于科学研究，猜想）
	推理方式判断	多考察归纳推理的判断，注意完全归纳与不完全归纳。
论证结构相似或错误相似	–	三种错误：1、A->B，C是B，所以C是A； 2、A->B，C不是A，所以C不是B； 3、分割谬误：集合特有的属性误认为是个体特有的（例如：中国人遍布世界，花生是中国人，所以花生遍布全国）

C-04 · 逻辑判断总结

三段论		
	三段论推理	它包含：一个一般性的原则（大前提），一个附属于大前提的特殊化陈述（小前提），以及由此引申出的特殊化陈述符合一般性原则（大前提）的结论。
	解题技巧	①所有+有些=有些；②是+是=是、是+否=否；③三种概念各出现两次；

分析推理		
真假话分析推理	矛盾法	三类矛盾关系： 1、A和非A，A且B和非A或非B，A或B和非A且非B； 2、所有和有些不、有些和所有不、可能和必然不，必然和可能不； 3、A->B和A且非B；
	假设法	题目为只有一个为真，可以假设某个人说的是真的，再判断其他人的真假； 在有些、所有的题目中从特例入手。
	代入法	将选项一一代入排除。
	命题的真假判断	对于A->B； ①只有A且非B时命题为假； ②A为假，命题为真；**（钱建伟）** ③B为真，命题为真；**（侯建真）**
	两真两假模型	常见解题方法：先找矛盾，再假设（或者/至少一般为真）。
日常分析推理	日常分析	给出日常生活中蕴含逻辑关系的若干条件，需要抽丝剥茧找到其内在的联系并适当推理，此类问题没有固定的解题方法，真正考察考生的逻辑思维。
	常用方法	代入法、画图法、赋值法。
	解题入手点	一般可以从确定信息、最大信息入手。
	画表法	画表格、画箭头、一一排列
	赋值法	关于大小的问题可以用赋值法
	特殊模型	1、不同角度分类模型（设未知数ⅹ）； 2、包含关系模型（注意哈尔滨人是北方人）； 3、多重身份模型（①画表；②将确定信息填入；③农业和江苏抱团，只有乙的两个信息都是空的，所以乙是农业和江苏） 4、数独模型（从最大信息入手） 5、冠军模型（只通过一个人：将每句话都改成成的关系，每句话都带的那个人肯定不是冠军，例如：①甲的申请没通过改成乙或丙通过；②中标的高校不是丙改成中标的高校是甲或乙或丁或戊或己）

C-05 · 逻辑判断总结

逻辑基础知识点总结（一二三四五）	
一个符号两种条件	**一个符号：**推出符号（A->B） **两个条件：**A是B的充分条件，B是A的必要条件。（记忆：谁是必要条件，谁放箭头后） 常见表示必要条件的词语：基础、前提、关键、必须、需要、离不开、依赖、必不可少等。
二是命题的形式与真假判断	命题的四种形式：原命题、逆命题、否命题、逆否命题。 **命题的真假：**对于A->B，只有在A且非B的时候命题为假，其余情况均为真。 A为真 B为真 A->B为真 **A为真 B为假 A->B为假** 记忆：“前件为假，命题为真（钱建伟）” A为假 B为真 A->B为真 “后件为真，命题为真（侯建真）” A为假 B为假 A->B为真
三种推理形式	演绎推理：从一般到特殊。包括三段论、假言推理、选言推理； 归纳推理：从特殊到一般，包括完全归纳推理、不完全归纳推理； 类比推理：从特殊到特殊。
四种相对关系	**或且关系：**A或B、A且B； 否定态：A或B的否定为“非A且非B”；A且B的否定为“非A或非B” **范畴关系：**所有、有些； 考点一（否定态）：两次互换，后面加不。例如“有些A是B”的否定为“所有A不是B”； 考点二：所有、有些、特指的推出关系； 考点三（“有些”的逻辑含义）：“有些是”无法推出“有些不是”； “有些A是B”可推出“有些B是A” **可能关系：**可能、必然；否定态：两次互换，后面加不。例如“可能是”的否定为“必然不是”； PS：所有的词语前面加“不”都可以直接形成否定态，例如：所有与不是所有。 **矛盾关系：**A与B矛盾，必然存在一真一假； **常见的矛盾关系：**1、A和非A、A且B和非A或非B、A或B和非A且非B； 2、所有和有些不（有些和所有不），可能不必然不（必然和可能不）； 3、A->B和A且非B。
五种命题	**如果A那么B：**A->B（前推后）；（记忆，出现如果、就、都，一定就是前推后） **只有A才B：**B->A（后推前），也可记为非A->非B（不不） **除非A否则B：**非A->B；（记忆：谜底就在谜面上，除（非A）否则（B）） **或者A或者B：**等价于“非A->B”（否一推一）。 A、B至少一个为真；A或B；A、B至多一个为真；非A或非B。 **要么A要么B：**A、B只能一真一假，不能同真同假。

C-06 · 逻辑判断总结

第一讲　多级差商和数列

一、规律特征

数字推理题目中，“多级做差做商做和”规律为最基本考法，也是最常见考法，主要解题思路就是将数列的相邻两项进行做差、做商或做和的计算，观察得到的新数列的规律，其中做差考察最为频繁，且很多时候需要二次做差。

做差数列的特征：

1. 数字变化幅度不大，基本单调。
2. 数列中有若干负数，且排列无规律。
3. 直观列无明显其他规律，可尝试直接做差。

做商数列的特征：

1. 数字变化幅度较大，基本单调，增量呈现逐渐变大/变小的趋势。
2. 相邻数字存在明显整除关系。
3. 数列中可能有少量小数或分数。

做和数列的特征：

1. 数字变化幅度不大，基本单调，以小数字居多。
2. 多是两两相加，极少情况为三三相加。

二、例题分析

【例 1】

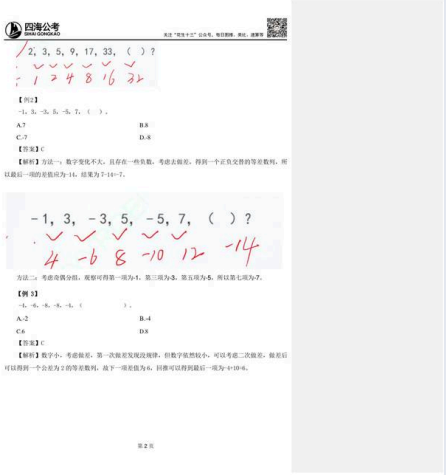
2，3，5，9，17，33，（　）。

A.62　　B.63

C.64　　D.65

【答案】B

【解析】数字整体变动不大，优先考虑做后做差，可得差值为公比为 2 的等比数列，故最后差值为 32，结果为 33+32=65。



【例2】

-1，3，-3，5，-5，7，（　）。

A.7　　B.8

C.-7　　D.-8

【答案】C

【解析】方法一：数字变化不大，且存在一些负数，考虑去做差，得到一个正负交替的等差数列，所以最后一项的差值应为-14，结果为 7-14=-7。

方法二：考虑奇偶分组，观察可得第一项为-1，第三项为-3，第五项为-5，所以第七项为-7。

【例 3】

-1，-6，-8，-8，-4，（　　）。

A.-2　　B.-4

C.6　　D.8

【答案】C

【解析】数字小，考虑做差，第一次做差发现没规律，但数字依然较小，可以考虑二次做差，做差后可以得到一个公差为 2 的等差数列，故下一项差值为 6，回推可以得到最后一项为-4+10=6。

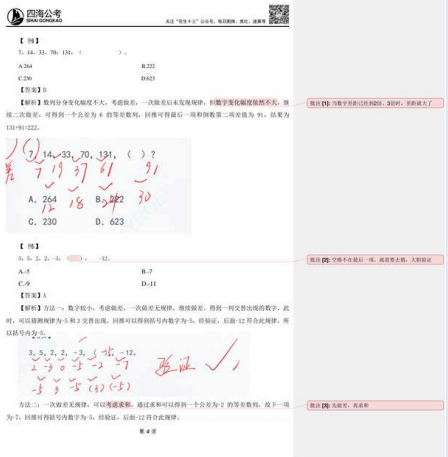
-4，-6，-8，-8，-4，（　）。

A. -2　　B. -4　　6

N1-01 · 数推理论

N1-02 · 数推理论

N1-03 · 数推理论



【例】

7，14，33，70，131，（　　）。

A.264　　B.222

C.230　　D.623

【答案】B

【解析】数列分级变化幅度不大，考虑做差，一次做差后未发现规律，但数字变化幅度依然不大，继续二次做差，可得到一个公差为 6 的等差数列，回推可得最后一项和倒数第二项差值为 91，结果为 131+91=222。

批注 [1]: 当数字差距已经到20、30时，差距就大了

A. 264　　B. 222

C. 230　　D. 623

【例】

3，5，2，2，-3，（　　），-12。

A.-5　　B.-7

C.-9　　D.-11

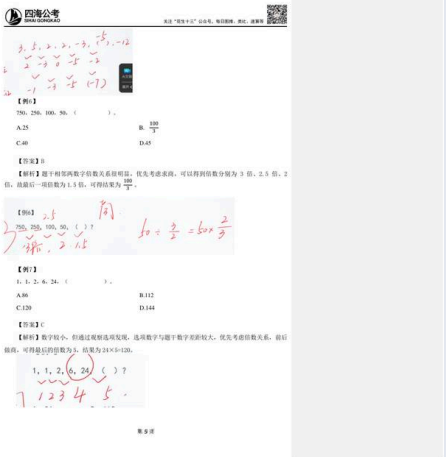
【答案】A

【解析】方法一，数字较小，考虑做差，一次做差无规律，继续做差，得到一列交替出现的数字，此时，可以猜测规律为-5 和 3 交替出现，回推可以得到括号内数字为-5，经验证，后面-12 符合此规律，所以括号内为-5。

批注 [2]: 空格不在最后一项，就需要去做，大胆验证

方法二：一次做差无规律，可以考虑求和，通过求和可以得到一个公差为-2 的等差数列，故下一项为-7，回推可得括号内数字为-5，经验证，后面-12 符合此规律。

批注 [3]: 先做差，再求和



【例】

750，250，100，50，（　）。

A.25　　B. $\frac{100}{3}$

C.40　　D.45

【答案】B

【解析】题干相邻两数字倍数关系很明显，优先考虑求商，可以得到倍数分别为 3 倍、2.5 倍、2 倍，故最后一项倍数为 1.5 倍，可得结果为 $\frac{100}{3}$。

【例6】

755，255，105，50，（　）？

【例】

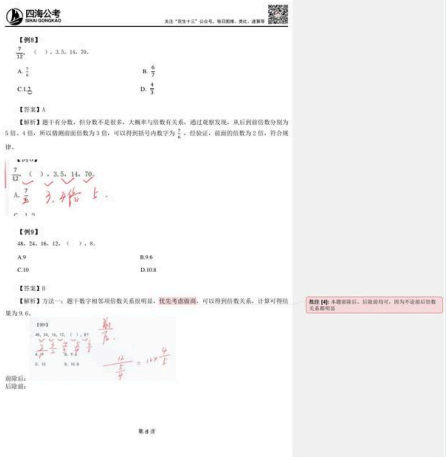
1，1，2，6，24，（　　）。

A.86　　B.112

C.120　　D.144

【答案】C

【解析】数字较小，但通过观察选项发现，选项数字与题干数字差距较大，优先考虑倍数关系，前后做商，可得最后的倍数为 5，结果为 24×5=120。



【例6】

$\frac{7}{12}$，（　），3.5，14，70。

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{6}{7}$

C. $1\frac{1}{2}$　　D. $\frac{4}{3}$

【答案】A

【解析】题干有分数，但分数不是很多，大概率与倍数有关系，通过观察发现，从后到前倍数分别为 5 倍、4 倍，所以猜测前面倍数为 3 倍，可以得到括号内数字为 $\frac{7}{4}$，经验证，前面的倍数为 2 倍，符合规律。

【例9】

48，24，16，12，（　），8。

A.9　　B.9.6

C.10　　D.10.8

【答案】B

【解析】方法一：题干数字相邻倍数关系很明显，优先考虑做商，可以得到倍数关系，计算可得结果为 0.6。

批注 [4]: 本题前除后，后除前均可，因为不论前后倍数关系都明显

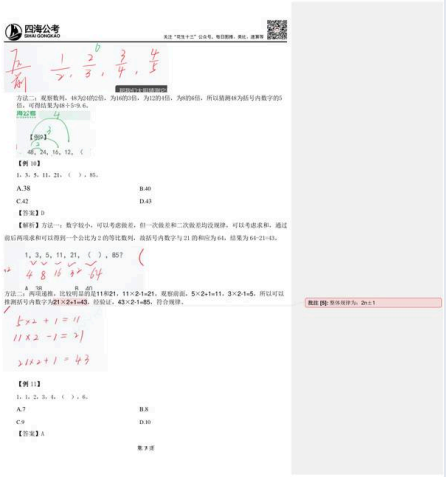
前除后：

后除前：

N1-04 · 数推理论

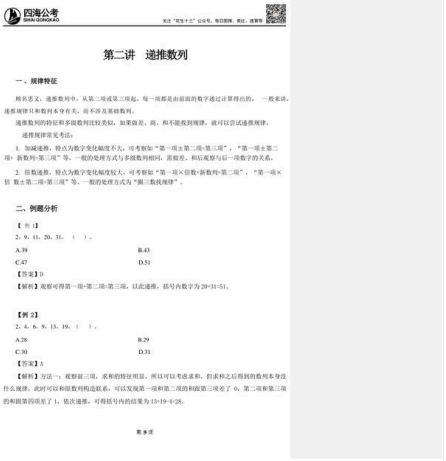
N1-05 · 数推理论

N1-06 · 数推理论

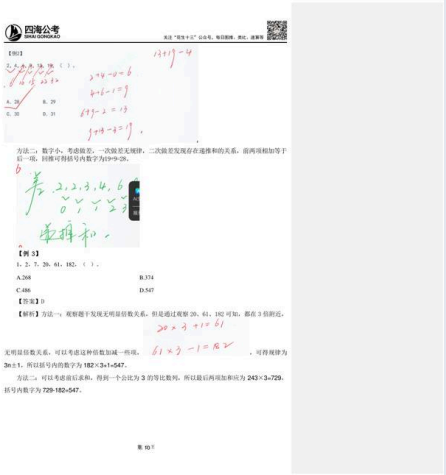


N1-07 · 数推理论

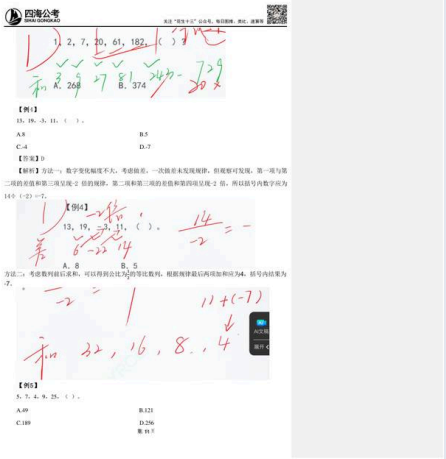
N1-08 · 数推理论



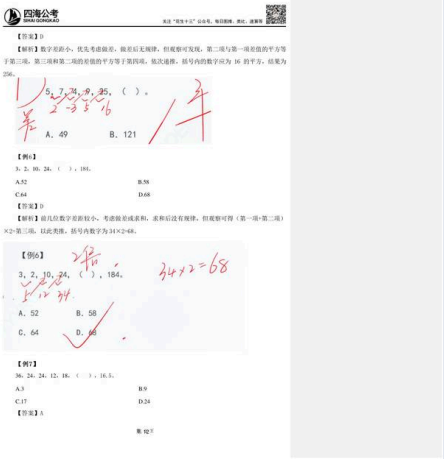
N1-09 · 数推理论



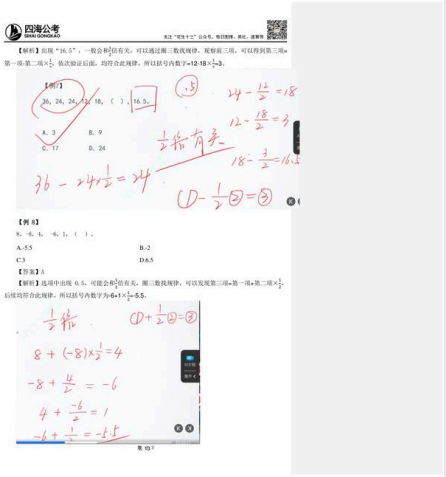
N1-10 · 数推理论



N1-11 · 数推理论

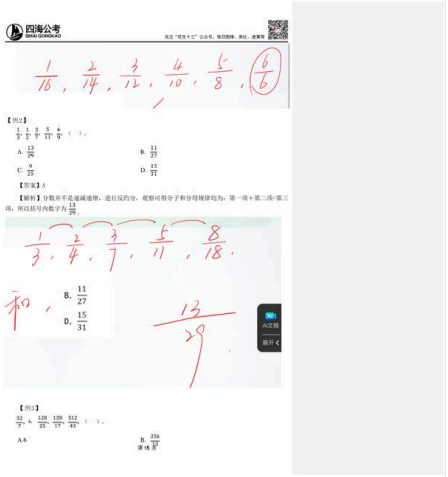


N1-12 · 数推理论

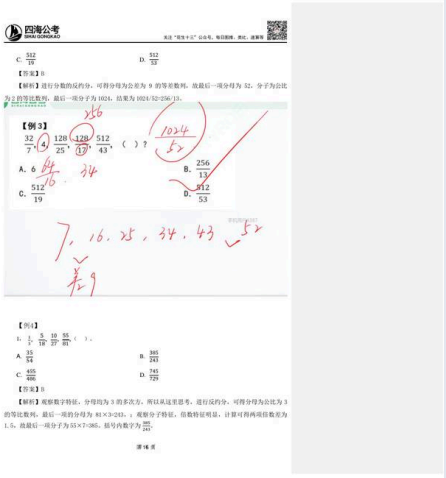


N1-13 · 数推理论

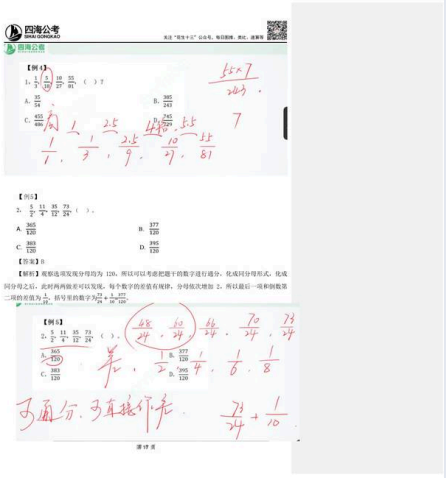
N1-14 · 数推理论



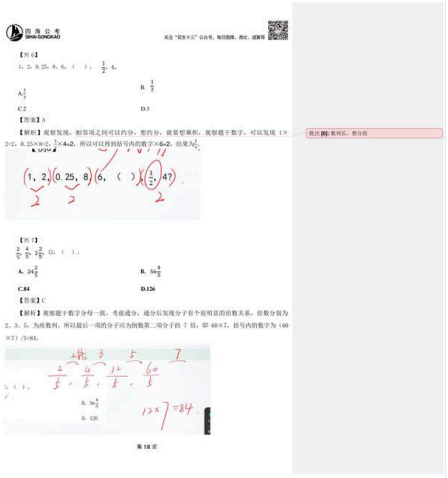
N1-15 · 数推理论



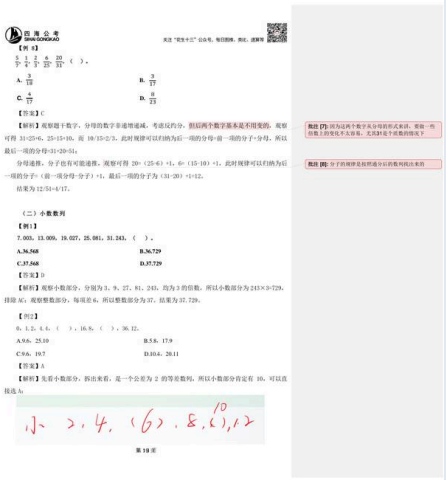
N1-16 · 数推理论



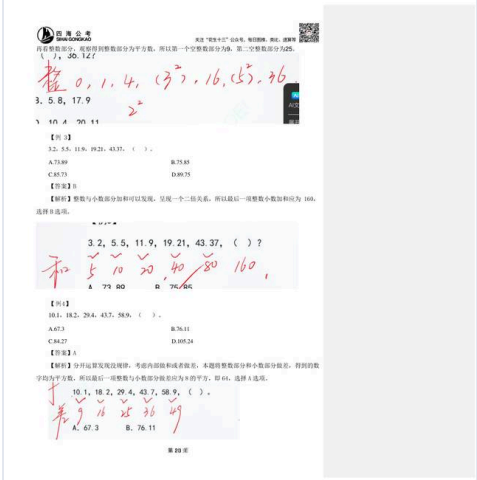
N1-17 · 数推理论



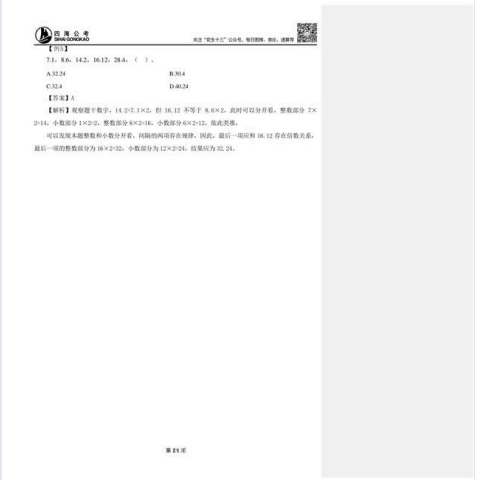
N1-18 · 数推理论



N1-19 · 数推理论

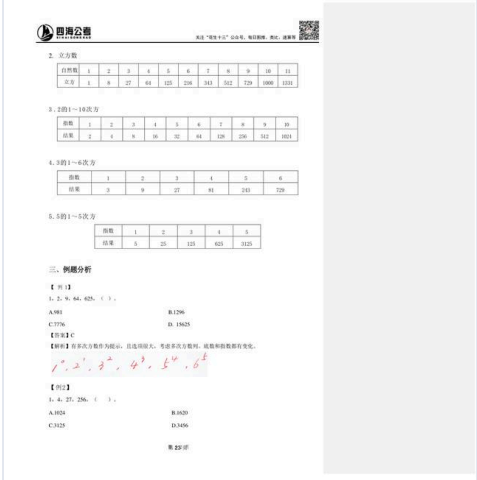


N1-20 · 数推理论



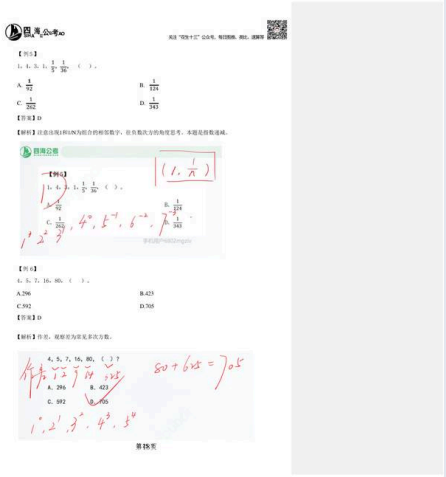
N1-21 · 数推理论

N1-22 · 数推理论



N1-23 · 数推理论

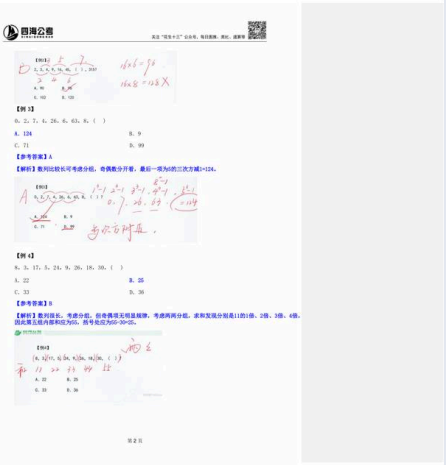
N1-24 · 数推理论



N1-25 · 数推理论

N1-26 · 数推理论

N2-01 · 数推刷题 1

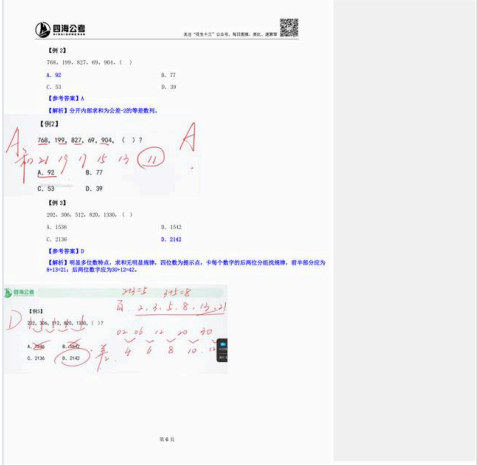


N2-02 · 数推刷题 1

N2-03 · 数推刷题 1

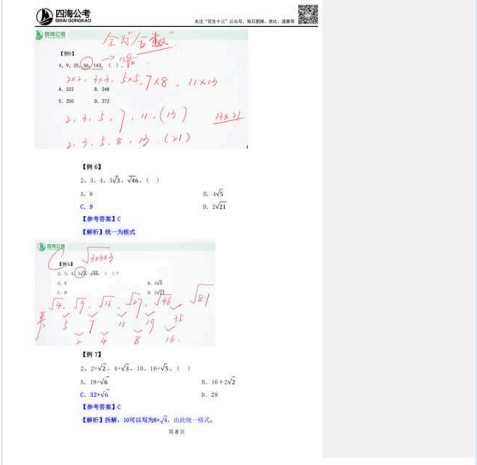
N2-04 · 数推刷题 1

N2-05 · 数推刷题 1

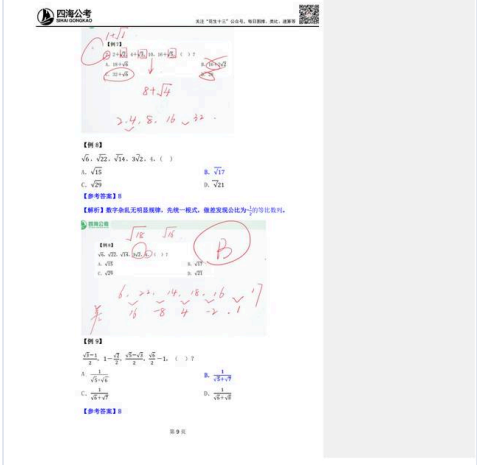


N2-06 · 数推刷题 1

N2-07 · 数推刷题 1

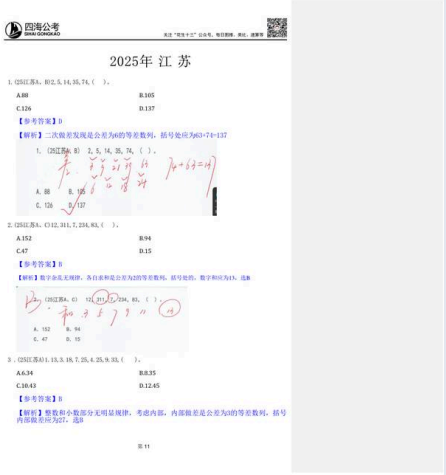


N2-08 · 数推刷题 1

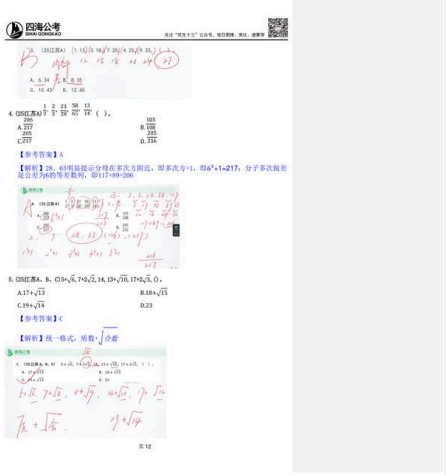


N2-09 · 数推刷题 1

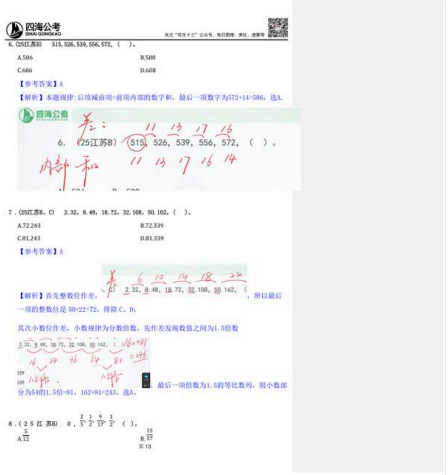
N2-10 · 数推刷题 1



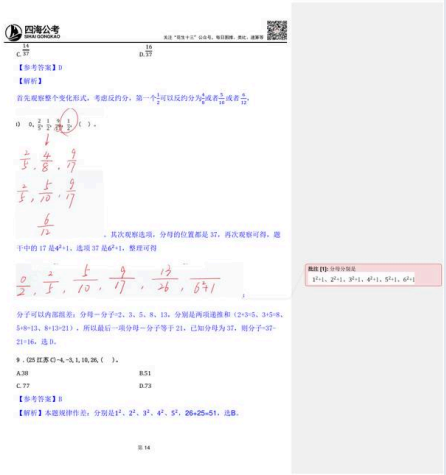
N2-11 · 数推刷题 1



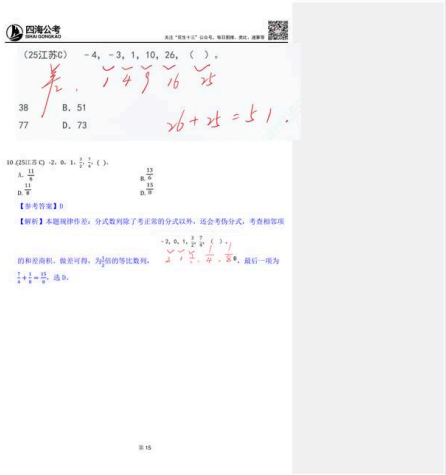
N2-12 · 数推刷题 1



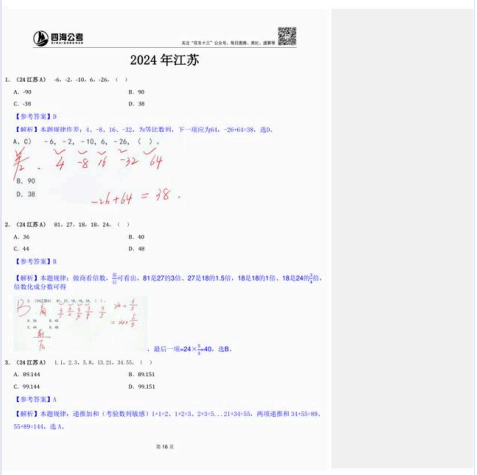
N2-13 · 数推刷题 1



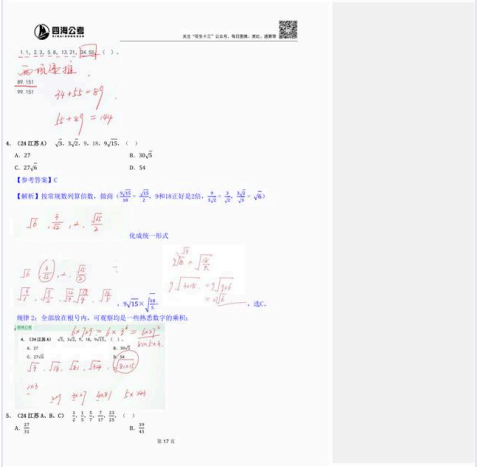
N2-14 · 数推刷题 1



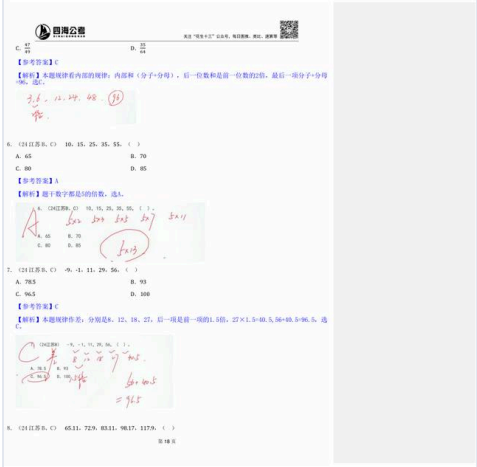
N2-15 · 数推刷题 1



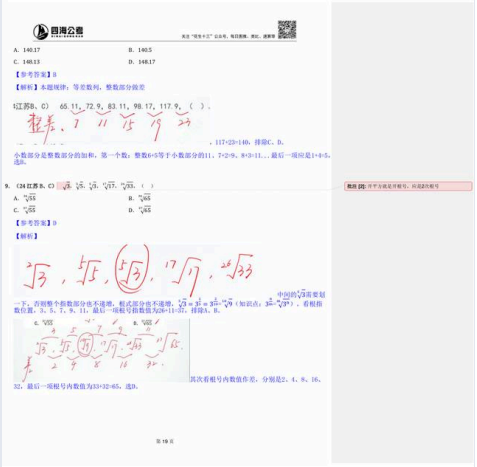
N2-16 · 数推刷题 1



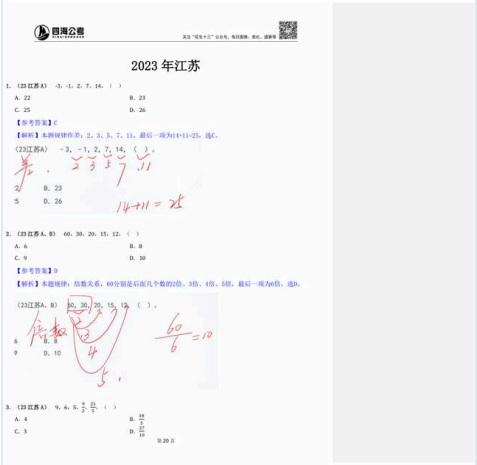
N2-17 · 数推刷题 1



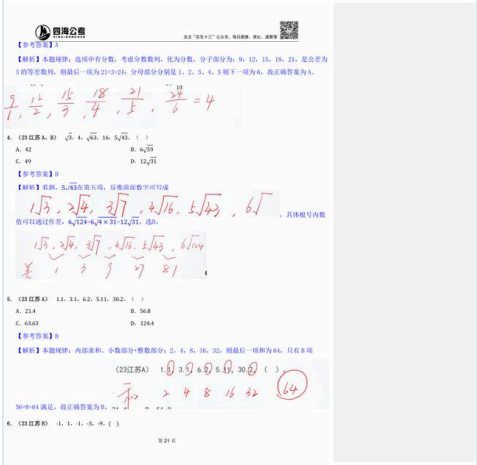
N2-18 · 数推刷题 1



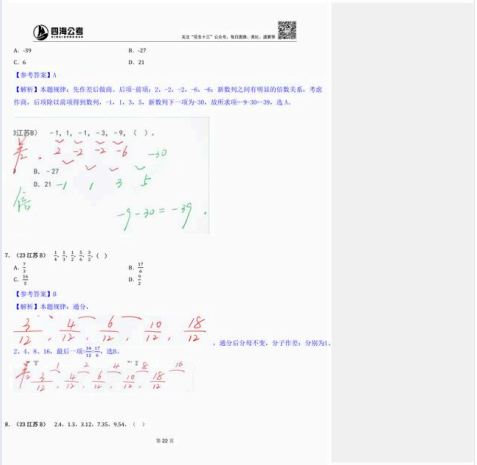
N2-19 · 数推刷题 1



N2-20 · 数推刷题 1



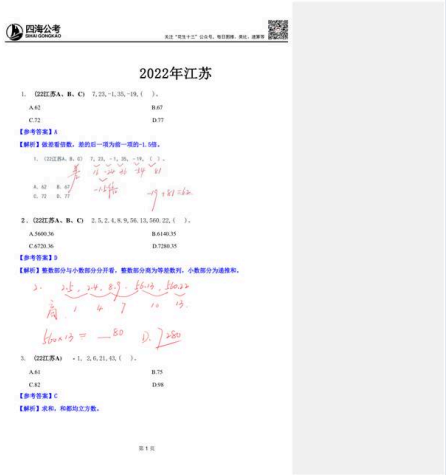
N2-21 · 数推刷题 1



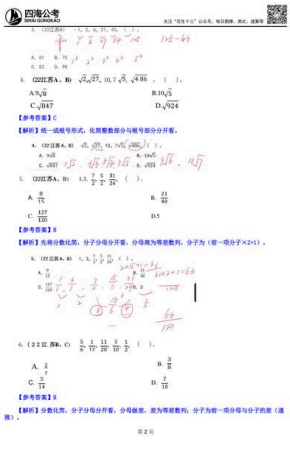
N2-22 · 数推刷题 1

N2-23 · 数推刷题 1

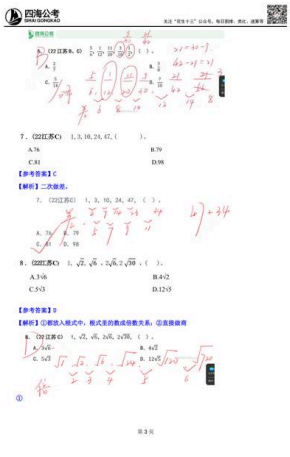
N2-24 · 数推刷题 1



N3-01 · 数推刷题 2

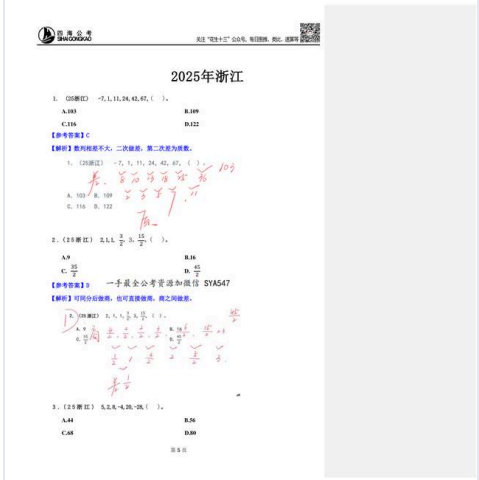


N3-02 · 数推刷题 2



N3-03 · 数推刷题 2

N3-04 · 数推刷题 2



2025年浙江

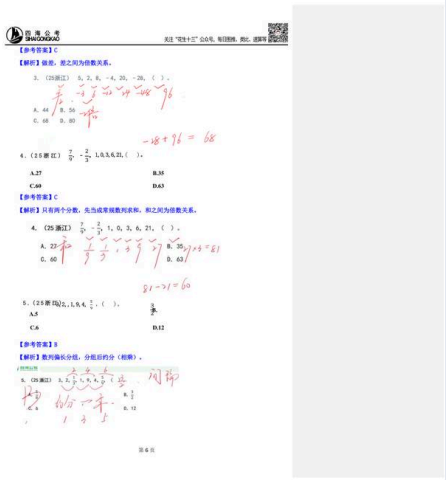
1. （25浙江） -7, 1, 11, 24, 42, 67, （ ）。
A.103 B.109
C.116 D.122
【参考答案】C
【解析】数列相邻不大，二次做差，第二次差为质数。

2. （25浙江） 2, 1, $\frac{3}{2}$, 3, $\frac{15}{2}$, （ ）。
A.9 B.16
C. $\frac{35}{2}$ D. $\frac{63}{2}$
【参考答案】D
【解析】可同分后做商，也可直接做商，商之间做差。

3. （25浙江） 5, 2, 8, -4, 20, -28, （ ）。
A.44 B.56
C.68 D.80

一手最全公考资源加v跟你 SYA547

N3-05 · 数推刷题 2



【参考答案】C
【解析】做差，差之间为倍数关系。

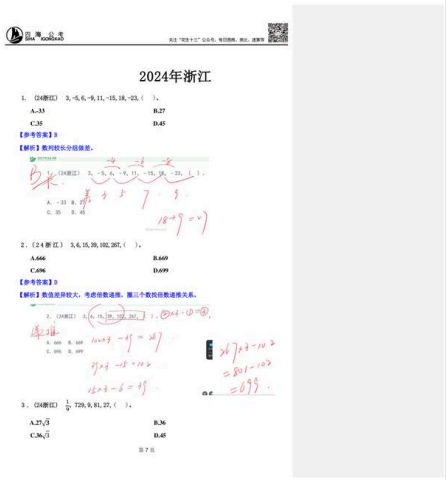
3. （25浙江） 5, 2, 8, -4, 20, -28, （ ）。
A. 44 B. 56
C. 68 D. 80

4. （25浙江） $\frac{7}{9}$, $-\frac{2}{3}$, 1, 0, 3, 6, 21, （ ）。
A.27 B.35
C.60 D.63
【参考答案】C
【解析】只有两个分数，先当成常规数列求和，和之间为倍数关系。

4. （25浙江） $\frac{3}{5}$, $-\frac{1}{5}$, 1, 0, 3, 6, 21, （ ）。
A. 22 B. 35
C. 60 D. 63

5. （25浙江） 2, 1, $\frac{3}{2}$, 1, $\frac{9}{4}$, $\frac{3}{2}$, （ ）。
A.5 B. $\frac{3}{8}$
C.6 D.12
【参考答案】B
【解析】数列偏长分组，分组后约分（相乘）。

N3-06 · 数推刷题 2



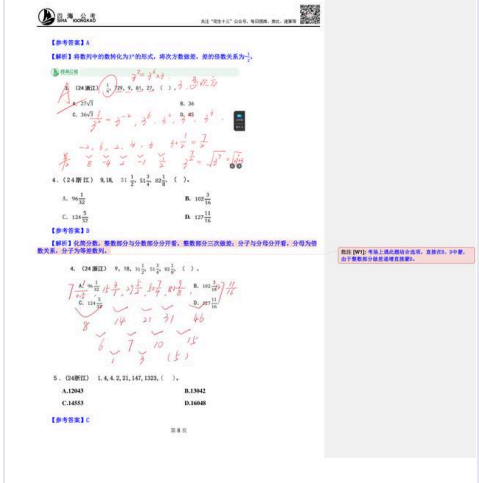
2024年浙江

1. （24浙江） 3, -5, 6, -9, 11, -15, 18, -23, （ ）。
A.-33 B.27
C.35 D.45
【参考答案】B
【解析】数列较长分组做差。

2. （24浙江） 3, 6, 15, 39, 102, 267, （ ）。
A.666 B.669
C.696 D.699
【参考答案】D
【解析】数值差异较大，考虑倍数递推，需三个数找倍数递推关系。

3. （24浙江） $\frac{1}{9}$, 729, 9, 81, 27, （ ）。
A.27$\sqrt{3}$ B.36
C.36$\sqrt{3}$ D.45

N3-07 · 数推刷题 2



【参考答案】A
【解析】将数列中的数转化为3^x的形式，将次方数做差，差的倍数关系为$-\frac{1}{2}$。

3. （24浙江） $\frac{1}{9}$, 729, 9, 81, 27, （ ）, 3.
A. $27\sqrt{3}$ B. 36
C. $36\sqrt{3}$ D. 45

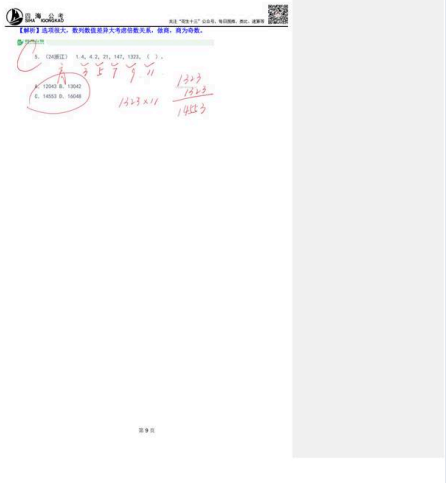
4. （24浙江） 9, 18, 31$\frac{1}{2}$, 51$\frac{1}{4}$, 82$\frac{1}{8}$, （ ）。
A. $98\frac{1}{32}$ B. $102\frac{3}{16}$
C. $124\frac{5}{32}$ D. $127\frac{11}{16}$
【参考答案】D
【解析】化简分数，整数部分与分数部分分开看，整数部分三次做差，分子与分母分开看，分母为倍数关系，分子为等差数列。

批注 [WY1]: 考场上通点题给全选项，直接选D，3中最，由于整数部分做差值是倍数5。

4. （24浙江） 9, 18, 31$\frac{1}{2}$, 51$\frac{1}{4}$, 82$\frac{1}{8}$, （ ）。
A. $98\frac{1}{32}$ B. $102\frac{3}{16}$
C. $124\frac{5}{32}$ D. $127\frac{11}{16}$

5. （24浙江） 1, 4, 4, 2, 21, 147, 1323, （ ）。
A.12043 B.13042
C.14553 D.16048
【参考答案】C

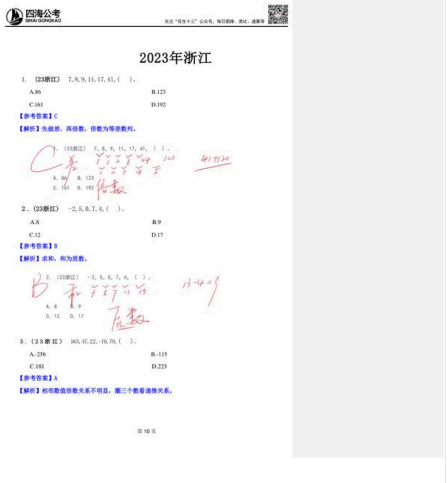
N3-08 · 数推刷题 2



【解析】选项较大，数列数值差异大考虑倍数关系，做商，商为奇数。

5. （24浙江） 1, 4, 4, 2, 21, 147, 1323, （ ）。
A. 12043 B. 13042
C. 14553 D. 16048

N3-09 · 数推刷题 2



四海公考

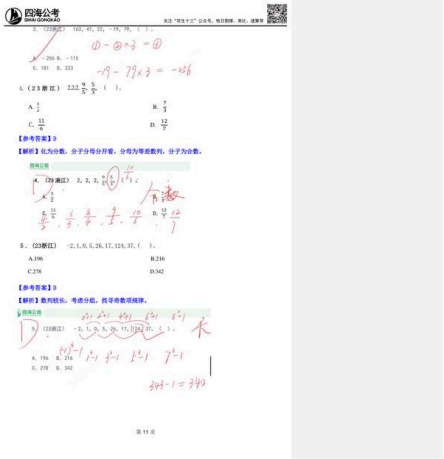
2023年浙江

1. （23浙江） 7, 8, 9, 11, 17, 41, （ ）。
A.86 B.123
C.161 D.192
【参考答案】C
【解析】先做差，再倍数，倍数为等差数列。

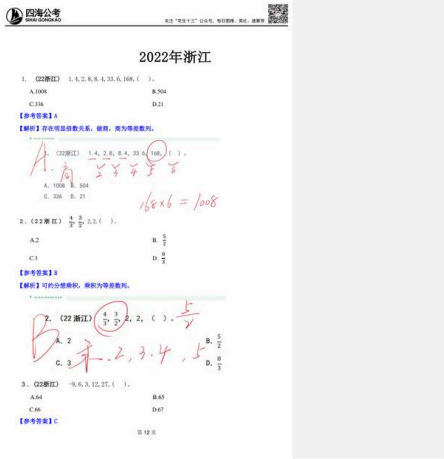
2. （23浙江） -2, 5, 9, 7, 4, （ ）。
A.8 B.9
C.12 D.17
【参考答案】B
【解析】求和，和为质数。

3. （23浙江） 103, 47, 22, -10, 79, （ ）。
A.-256 B.-115
C.181 D.223
【参考答案】A
【解析】相邻数值倍数关系不明显，需三个数看递推关系。

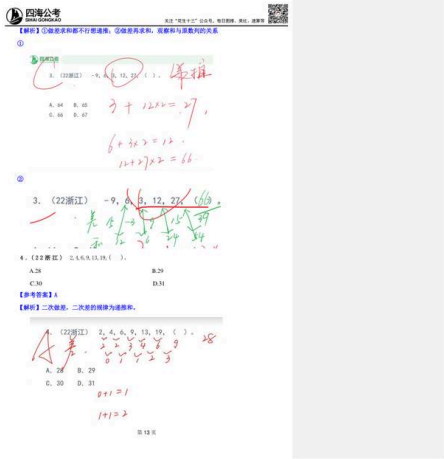
N3-10 · 数推刷题 2



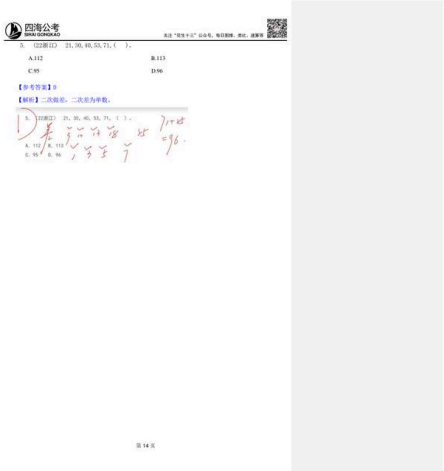
N3-11 · 数推刷题 2



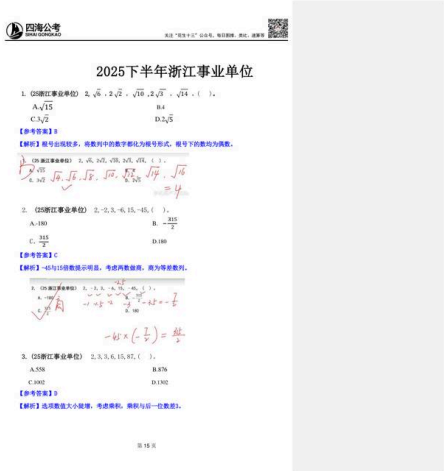
N3-12 · 数推刷题 2



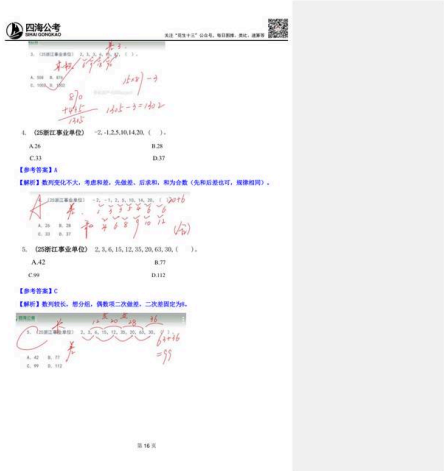
N3-13 · 数推刷题 2



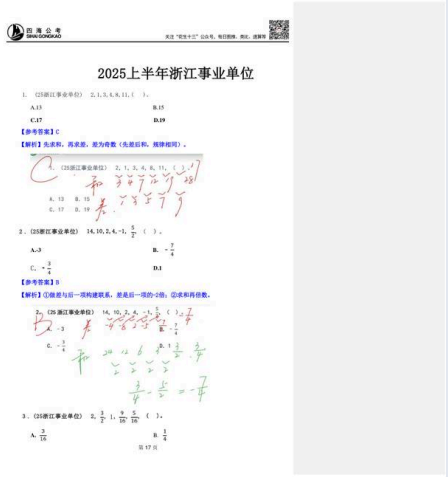
N3-14 · 数推刷题 2



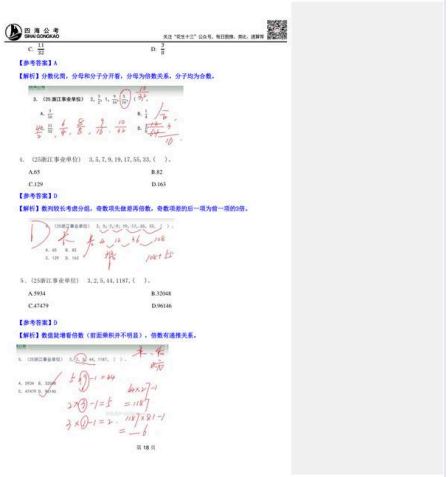
N3-15 · 数推刷题 2



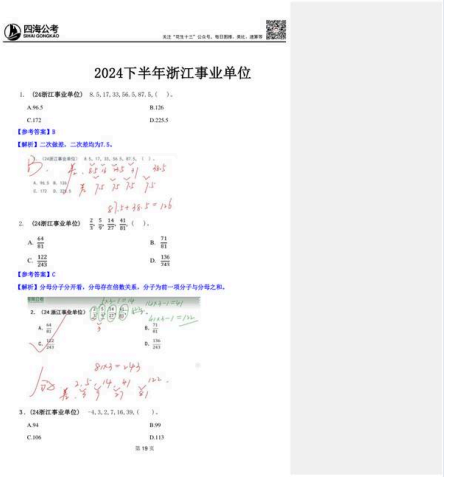
N3-16 · 数推刷题 2



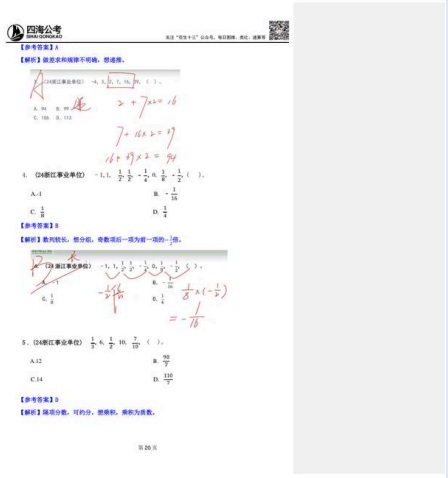
N3-17 · 数推刷题 2



N3-18 · 数推刷题 2

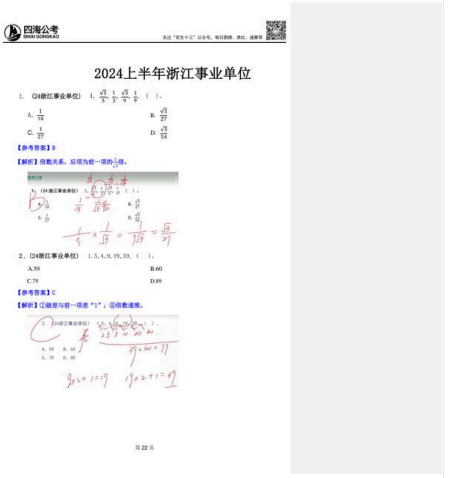


N3-19 · 数推刷题 2

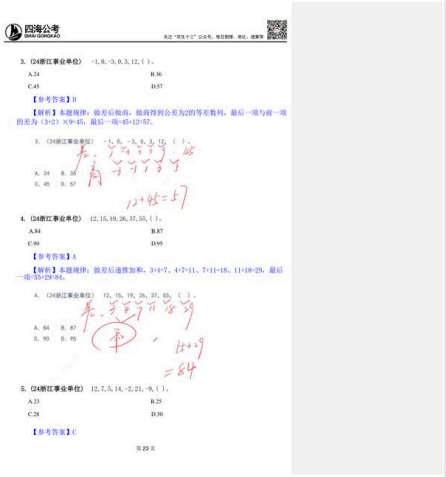


N3-20 · 数推刷题 2

N3-21 · 数推刷题 2

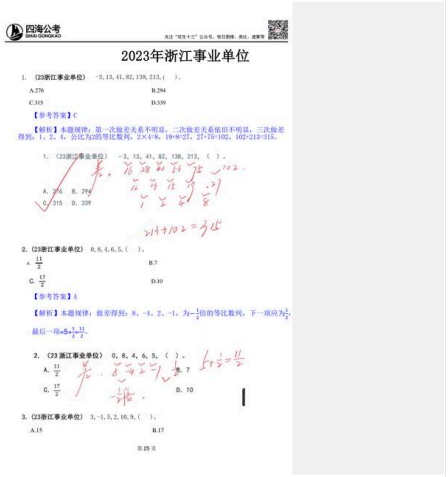


N3-22 · 数推刷题 2

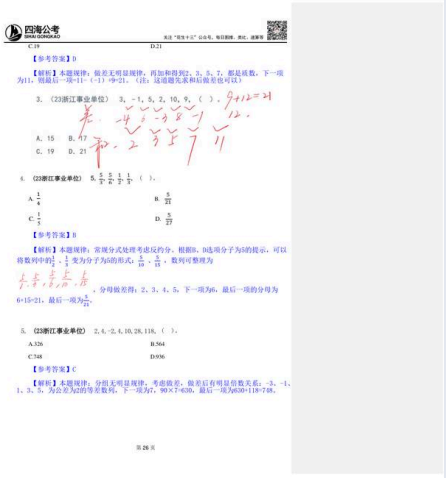


N3-23 · 数推刷题 2

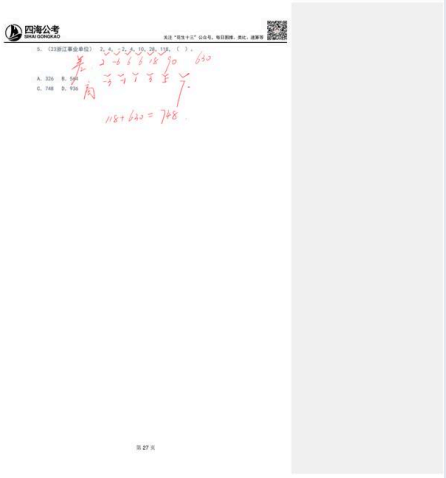
N3-24 · 数推刷题 2



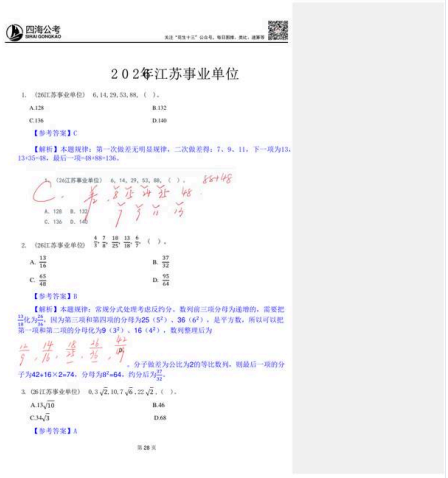
N3-25 · 数推刷题 2



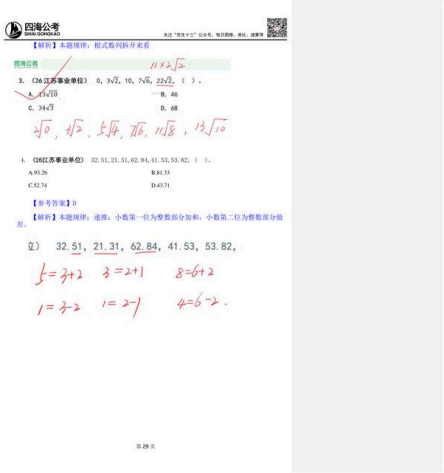
N3-26 · 数推刷题 2



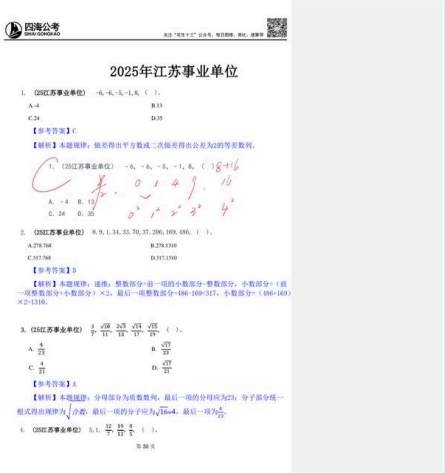
N3-27 · 数推刷题 2



N3-28 · 数推刷题 2

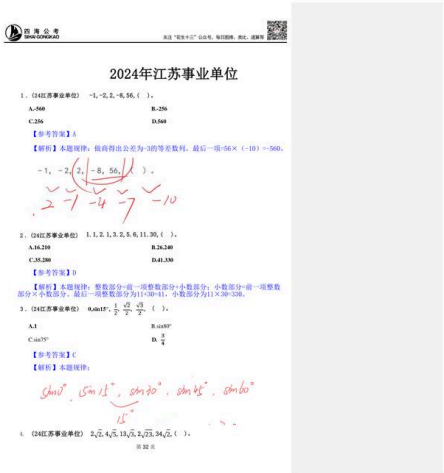


N3-29 · 数推刷题 2



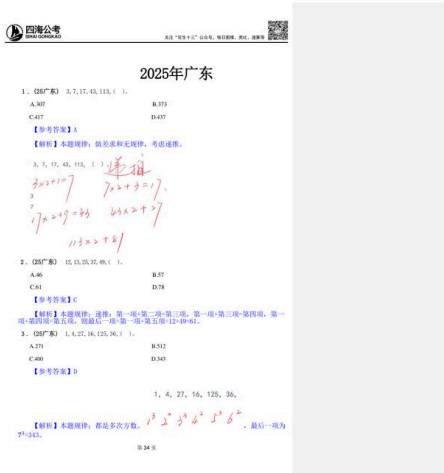
N3-30 · 数推刷题 2

N3-31 · 数推刷题 2

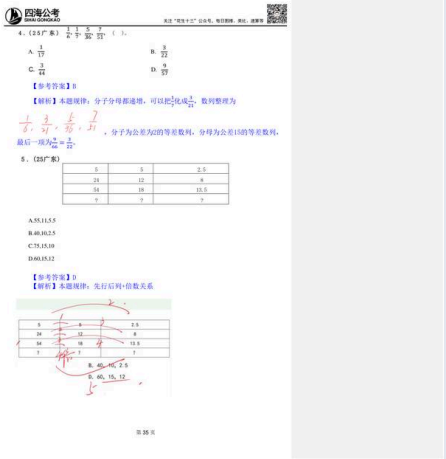


N3-32 · 数推刷题 2

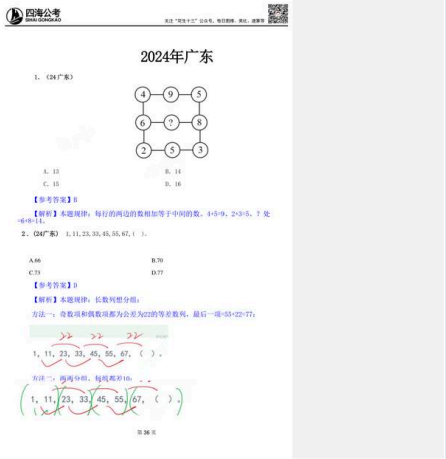
N3-33 · 数推刷题 2



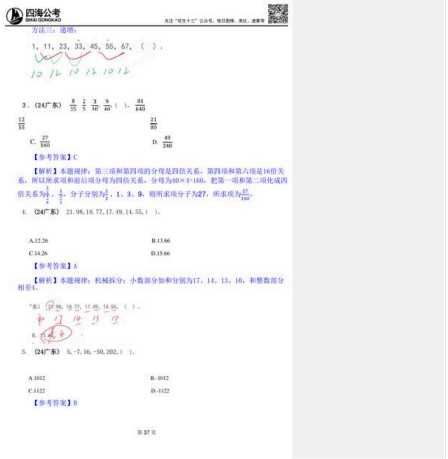
N3-34 · 数推刷题 2



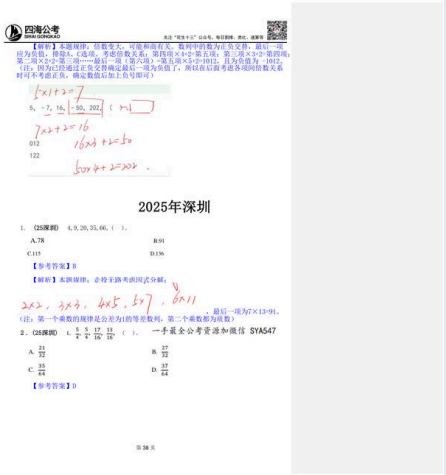
N3-35 · 数推刷题 2



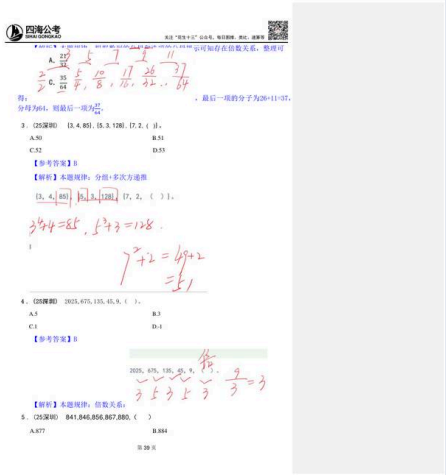
N3-36 · 数推刷题 2



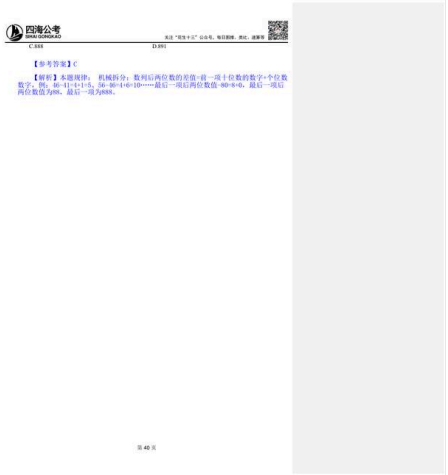
N3-37 · 数推刷题 2



N3-38 · 数推刷题 2



N3-39 · 数推刷题 2



N3-40 · 数推刷题 2

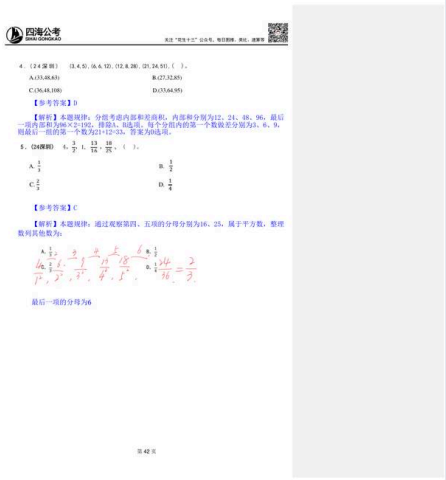
2024年深圳

1. (24深圳) 250, 296, 346, 400, ( ).
A.450 B.458
C.520 D.586
【参考答案】B
【解析】本题规律：做差得出公差为4的等差数列。
250, 296, 346, 400, ( ).
46 50 54 58
58

2. (24深圳) 1123, 2436, 3547, 4759, ( ).
A.6880 B.5879
C.5970 D.7327
【参考答案】A
【解析】本题规律：四位数拆成前后两位数，看内部的和差商积。后两位数-前两位
1123, 2436, 3547, 4759,
12 12 12 12
数=12，答案为A选项。

3. (24深圳) 25.4.1.$\frac{1}{2}$ ( ).
A.0 B.$\frac{1}{4}$
C.$\frac{1}{2}$ D.1
【参考答案】D
【解析】本题规律：遇到（1，$\frac{1}{n}$）这样连续的数值时，要想到和多次方有关，$\frac{1}{n}$往往和负数次方有关，这道题第一个数25提示为5^2，整理数列为$1^2, 4^2, 3^2, 2^2$，最后一项为$1^{-2}=1$。

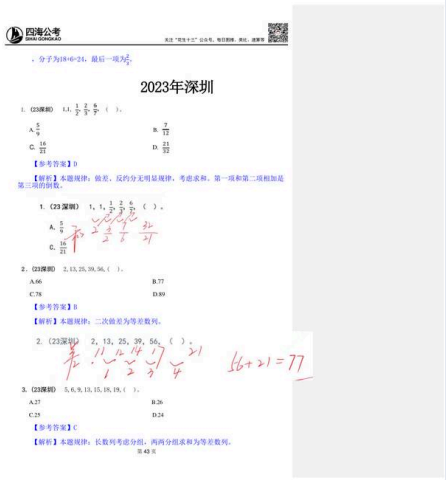
N3-41 · 数推刷题 2



4. (24深圳) (3,4,5), (6,4,12), (12,8,28), (21,24,51), ( ).
A.(33,48,63) B.(27,32,85)
C.(36,48,108) D.(33,64,95)
【参考答案】D
【解析】本题规律：分组考虑内部和差商积，内部和分别为12，24，48，96，最后一组内部和为96×2=192，排除A、B选项。每个分组内的第一个数做差分别为3，6，9，则最后一组的第一个数为21+12=33，答案为D选项。

5. (24深圳) 6, $\frac{3}{2}$, 1, $\frac{13}{14}$, $\frac{10}{21}$, ( ).
A.$\frac{1}{3}$ B.$\frac{1}{2}$
C.$\frac{2}{5}$ D.$\frac{1}{4}$
【参考答案】C
【解析】本题规律：通过观察第四、五项的分母分别为16、25，属于平方数，整理数列其他数为。
A. $\frac{6}{1^2}$ $\frac{3}{2^2}$ $\frac{2}{3^2}$ $\frac{1}{4^2}$ $\frac{6}{5^2}$
B. $\frac{1}{2}$ $\frac{24}{16}=\frac{3}{2}$
最后一项的分母为6

N3-42 · 数推刷题 2



，分子为18+6=24，最后一项为$\frac{24}{6}$。

2023年深圳

1. (23深圳) 1,1.$\frac{1}{2}$,$\frac{2}{3}$,$\frac{6}{5}$, ( ).
A.$\frac{5}{6}$ B.$\frac{7}{12}$
C.$\frac{16}{21}$ D.$\frac{23}{32}$
【参考答案】D
【解析】本题规律：做差，反约分无明显规律，考虑求和。第一项和第二项相加是第三项的倒数。

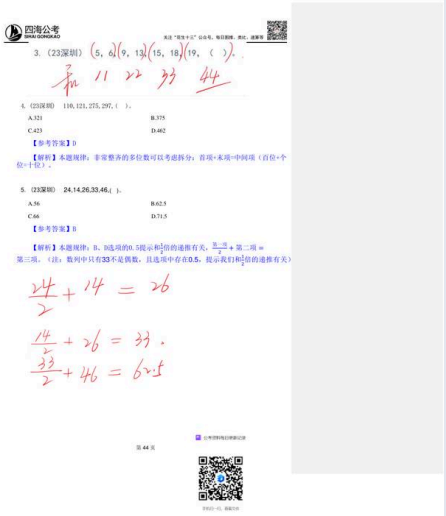
1. (23深圳) 1, 1, $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{6}{5}$, ( ).
A.$\frac{5}{6}$
C.$\frac{16}{21}$

2. (23深圳) 2, 13, 25, 39, 56, ( ).
A.66 B.77
C.78 D.89
【参考答案】B
【解析】本题规律：二次做差为等差数列。

2. (23深圳) 2, 13, 25, 39, 56, ( ).
2 11 12 14 17 21
1 1 2 3 4
56+21=77

3. (23深圳) 5, 6, 9, 13, 15, 18, 19, ( ).
A.27 B.26
C.25 D.24
【参考答案】C
【解析】本题规律：长数列考虑分组，两两分组求和为等差数列。

N3-43 · 数推刷题 2

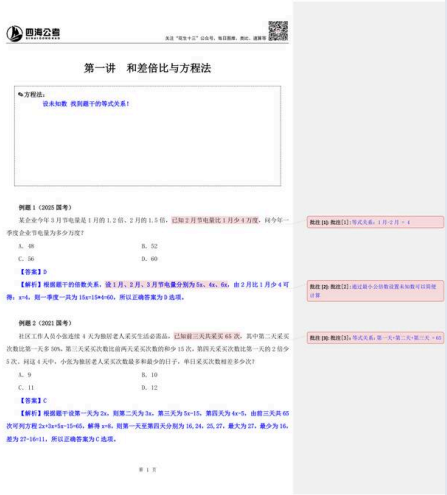


3. (23深圳) (5, 6), (9, 13), (15, 18), (19, ( )).
5 6 11 22 33 44

4. (23深圳) 110, 121, 275, 297, ( ).
A.321 B.375
C.423 D.462
【参考答案】D
【解析】本题规律：非常整齐的多位数可以考虑拆分，首项+末项=中间项（百位+个位=十位）。

5. (23深圳) 24.14.26.33.46.( ).
A.56 B.62.5
C.66 D.71.5
【参考答案】B
【解析】本题规律：B、D选项的0.5提示和$\frac{n}{2}$倍的递推有关，$\frac{n-3}{2}+$第二项=第三项，（注：数列中只有33不是偶数，且选项中存在0.5，提示我们和$\frac{1}{2}$倍的递推有关）
$\frac{14}{2}+14=26$
$\frac{14}{2}+26=33$.
$\frac{33}{2}+46=62.5$

N3-44 · 数推刷题 2



第一讲 和差倍比与方程法

方程法：
设未知数 找到题干的等式关系！

例题 1（2025 国考）
某企业今年 3 月节电量是 1 月的 1.2 倍，2 月的 1.5 倍，已知 2 月节电量比 1 月少 4 万度，问今年一季度企业节电量为多少万度？
A. 48 B. 52
C. 56 D. 60
【答案】D
【解析】根据题干的倍数关系，设 1 月、2 月、3 月节电量分别为 5x、4x、6x，由 2 月比 1 月少 4 可得，x=4，则一季度一共为 15x=15×4=60，所以正确答案为 D 选项。

例题 2（2021 国考）
社区工作人员小张连续 4 天为独居老人采买生活必需品，已知前三天共采买 65 次，其中第二天采买次数比第一天多 50%，第三天采买次数比前两天采买次数的和少 15 次，第四天采买次数比第一天的 2 倍少 5 次，问这 4 天中，小张为独居老人采买次数最多和最少的日子，单日采买次数相差多少次？
A. 9 B. 10
C. 11 D. 12
【答案】C
【解析】根据题干设第一天为 2x，则第二天为 3x，第三天为 5x−15，第四天为 4x−5，由前三天共 65 次可列方程 2x+3x+5x−15=65，解得 x=6，则第一天至第四天分别为 10、24、25、27，最大为 27，最少为 10，差为 27−10=11，所以正确答案为 C 选项。

批注 [1]: 批注[1]：等式关系，1 月-2 月 = 4

批注 [2]: 批注[2]：通过题干分组数设置未知数可以简便计算

批注 [3]: 批注[3]：等式关系，第一天+第二天+第三天 = 65

L01-01 · 四海·第1讲 和差倍比与方程

例题 3（2024 国考副省）
甲、乙、丙和丁四个汽车租赁公司可用汽车数量比为 5∶4∶3∶2。现甲公司调度 4 辆汽车到丙公司，丁公司调度 1 辆汽车到乙公司后，丁公司可用汽车数量正好是丙公司的 60%。问此时甲公司的可用汽车数量比乙公司？
A. 少 12 辆 B. 少 22 辆
C. 多 12 辆 D. 多 22 辆
【答案】C
【解析】设未知数

公司	甲	乙	丙	丁
调度前	5x	4x	3x	2x
调度后	5x-4	4x+1	3x+4	2x-1

根据等式关系列方程，0.6（3x+4）=2x-1，解得 x=17
所求甲-乙=5x-4-（4x+1）=x-5=12，多 12 辆，所以正确答案为 C。

例题 4（2024 国考地市）
某县开展冬日暖心活动，向困难户发放贺岁大礼包，各镇根据实际情况安排物资发放。乙镇平均每个困难户发放的大米比丙镇多 1 袋，比甲镇少 1 袋，且各镇发放的大米总量相同。若甲镇的困难户比乙镇少 60 户，比丙镇少 150 户，则这三个镇发放的大米共有多少袋？
A. 1800 B. 3600
C. 5400 D. 7200
【答案】C
【解析】设未知数

	甲	乙	丙
户均	x+1	x	x-1
户数	y+60	y	y+90

列方程，（x+1）（y+60）=xy，整理得 y=60x+60
xy=（x-1）（y+90），整理得 90x=y+90，联立两个方程解得 x=5，则 y=360，xy=1800，则三个镇共有 5400。所以正确答案为 C 选项。

批注 [4]: 批注[4]：等式关系，丁 = 0.6 丙

批注 [5]: 批注[5]：本题等式关系

批注 [6]: 批注[6]：各镇发放的大米总量相同，所以 3 个镇总量=3×各镇总量，这里存在一个 1 倍关系，选项最简会设置一个 1 倍关系，C 选项是 1 选项的 3 倍，A 是干扰项，如果考试时间不够可以蒙C。蒙题有风险，出手不建议蒙。

L01-02 · 四海·第1讲 和差倍比与方程

L01-03 · 四海·第1讲 和差倍比与方程

L01-04 · 四海·第1讲 和差倍比与方程

L01-05 · 四海·第1讲 和差倍比与方程

L01-06 · 四海·第1讲 和差倍比与方程

L02-01 · 四海·第2讲 工程问题

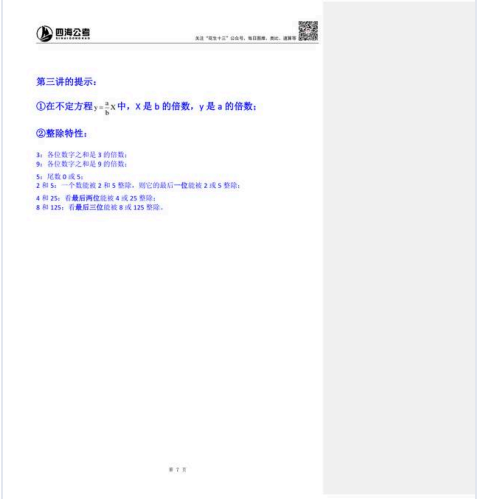
L02-02 · 四海·第2讲 工程问题

L02-03 · 四海·第2讲 工程问题

L02-04 · 四海·第2讲 工程问题

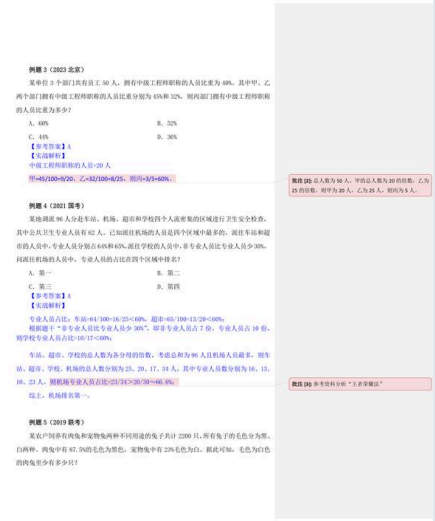
L02-05 · 四海·第2讲 工程问题

L02-06 · 四海·第2讲 工程问题



L02-07 · 四海·第2讲 工程问题

L03-01 · 四海·第3讲 整除与合作完工



例题 3（2023 北京）

某单位 3 个部门共有员工 50 人，拥有中级工程师职称的人员比重为 40%。其中甲、乙两个部门拥有中级工程师职称的人员比重分别为 45%和 32%，则丙部门拥有中级工程师职称的人员比重为多少？

A. 60%　　B. 52%

C. 44%　　D. 36%

【参考答案】A

【实战解析】

中级工程师职称的人员=20 人

甲=45/100=9/20，乙=32/100=8/25，则丙=1-9/20-8/25=60%。

批注 [1]: 总人数为 50 人，平均总人数为 20 的倍数，乙为 25 的倍数，则甲为 20 人，乙为 25 人，则丙为 5 人。

例题 4（2021 国考）

某地调派 96 人分赴车站、机场、超市和学校四个人流密集的区域进行卫生安全检查，其中公共卫生专业人员有 62 人。已知派往机场的人员是四个区域中最多的，派往车站和超市的人员中，专业人员分别占 64%和 65%，派往学校的人员中，非专业人员比专业人员少 30%，问派往机场的人员中，专业人员的占比在四个区域中排名？

A. 第一　　B. 第二

C. 第三　　D. 第四

【参考答案】A

【实战解析】

专业人员占比：车站=64/100=16/25<60%，超市=65/100=13/20<60%；

根据题干“非专业人员比专业人员少 30%”，即非专业人员占 7 份，专业人员占 10 份，则学校专业人员占比=10/17<60%；

车站、超市、学校的总人数为各分母的倍数，考虑总和为 96 人且机场人员最多，则车站、超市、学校、机场的总人数分别为 25、20、17、34 人，其中专业人员数分别为 16、13、10、23 人，则机场专业人员占比=23/34>20/30=66.6%；

综上，机场排名第一。

批注 [2]: 参考资料分析“上若果错法”

例题 5（2019 联考）

某农户饲养有肉兔和宠物兔两种不同用途的兔子共计 2200 只，所有兔子的毛色分为黑、白两种。肉兔中有 87.5%的毛色为黑色，宠物兔中有 23%毛色为白。据此可知，毛色为白色的肉兔至少有多少只？

A. 25　　B. 50

C. 100　　D. 200

【参考答案】A

【实战解析】

	肉兔（尽量少）	宠物兔（尽量多）
黑	7/8	
白	1/8	23/100

肉+宠=2200，总数为 100 倍数，宠物兔为 100 倍数，则肉兔也是 100 倍数；

肉兔总数为 8 和 100 的最小公倍数，即 200；

则毛色为白色的肉兔至少=200×1/8=25 只。

✎利用整除特性解决纯整除问题：

纯整除问题，优先考虑 3、9、2、5。

a、b 分别为 3 的倍数，则 a+b、a-b 也都为 3 的倍数。

例题 6（2024 四川事业单位）

从 0、3、5、7 这四个数字中任意选出三个，组成能同时被 2、3、5 整除的三位数，这样的三位数有多少个？

A. 1　　B. 2

C. 3　　D. 4

【参考答案】B

【实战解析】

同时被 2、5 整除，尾数为 0；

被 3 整除，各数位和为 3 的倍数，符合条件的为 5、7；

满足题干条件的三位数为 570、750。

例题 7（2021 上海）

公司购买某设备 24 套，现整登记单价，但是数据上没有标注单位，且总价第一位和最后一位模糊不清，只看到是☆579△元，则☆可能是几？

A. 3　　B. 5

C. 7　　D. 9

【参考答案】C

【实战解析】

24=3×8，被 3 整除，各数位和能被 3 整除，被 8 整除末三位能被 8 整除；

24×单价=☆579▢，末三位只有为 792 时能被 8 整除，☆+5+7+9=2，要被 3 整除，则☆=7 时成立。

例题 8（2015 黑龙江）

小李某月请了连续 5 天的年假，这 5 天的日期数字相乘为 7893600，问他最后一天年假的日期是？

A. 25 日　　B. 26 日

C. 27 日　　D. 28 日

【参考答案】B

【实战解析】

7893600，各数位和加=33，即能被 3 整除，不能被 9 整除；

验证选项，26×25×24×23×22，成立。

例题 9（2022 深圳）

小王从图书馆借了一本书，书共 204 页，阅读时，他发现书的前半部分有连续的 4 个页码被墨水污染，而其余 200 个页码加总，其和刚好可以被 85 整除，则被污染的 4 个页码中最小的数是多少？

A. 100　　B. 95

C. 75　　D. 41

【参考答案】D

【实战解析】

书-污染=剩余，其中剩余的部分页码和可被 85 整除；

总页数页码和=$\frac{1+204}{2}$×204=205×12，可被 85 整除；

期污染部分页码和也可被 85 整除，验证选项，D 成立。

✎合作完工问题的整体思想：

总工作量/总效率=总工作时间

重点题：例题 12

例题 10（2021 河南事业单位）

加工一批零件，小刘单独做 8 天完成，小赵单独做 10 天完成，现由两人共同加工该批零件，中途小刘因事请假两天，则两人加工完这批零件共用了多少天？

A. 4 天　　B. 5 天

C. 6 天　　D. 7 天

【参考答案】C

【实战解析】

总工作量 40，刘 5，赵 4；

(40-8)÷9=32/9，加上休息的 2 天，两人加工完这批零件共用 6 天。

批注 [4]: 总工作量 40 份，有 8 份为小刘休息，小赵自己干两天，剩余的那为两人共同合作。

例题 11（2021 福建事业单位）

甲、乙两人共同加工一批零件，甲单独完成需要 8 个小时，乙单独完成需要 10 个小时。甲、乙两人在合作了 3 小时后，甲因事中断了一段时间，但是乙仍在继续工作。甲回来后两人又继续合作了 1 个小时完成了任务，那么在加工完这批零件的过程中，乙比甲多工作了多少小时？

A. 1　　B. 1.5

C. 5　　D. 2.5

【参考答案】A

【实战解析】

假设工作总量为 40，甲 5，乙 4；

40-41=4 未知，解得 1=1。

例题 12（2022 江苏 B）

甲、乙、丙三个物流公司合作完成两个仓库 K 和 L 的货物搬运任务，已知两个仓库的工作量相同，他们先在 K 工作 2 小时，完成了 K 工作量的 75%，然后乙、丙先去 L 工作，甲留在 K 继续工作，并用 3 小时完成了 K 的剩余工作量后再去 L 工作，直至任务全部完成。甲在 L 工作的总时间为多少？

A. 20 分钟　　B. 30 分钟

C. 40 分钟　　D. 50 分钟

【参考答案】A

【实战解析】

假设 K、L 工作总量都为 1，则总工作量=1+1=2；

2（甲+乙+丙）=0.75×3/4，则甲+乙+丙=3/8

总工作时间=$\frac{2-\frac{3}{4}}{\frac{1}{16}}$=16/3=5 小时 20 分，甲在 L 的工作时间=5 小时 20 分-2 小时-3 小时=20 分钟。

批注 [5]: 三人同时开始干活，同时结束工作，没有人休息。

例题 13（2022 四川）

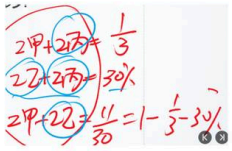
工厂甲、乙、丙 3 条生产线共同完成一项任务，甲、丙先合作两天，完成了全部任务的$\frac{1}{5}$，接着乙、丙合作两天完成剩下任务的 65%，最后甲、乙合作两天恰好完成剩余任务。问甲完成的部分占全部任务的多少？

A. $\frac{4}{15}$　　B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{2}{5}$　　D. $\frac{3}{5}$

【参考答案】C

【实战解析】



$\frac{1}{20}$÷2（乙+2 丙）=8，对应 C 选项。

L03-02 · 四海·第3讲 整除与合作完工

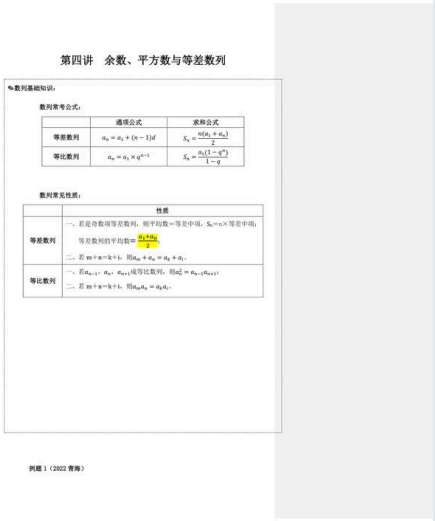
L03-03 · 四海·第3讲 整除与合作完工

L03-04 · 四海·第3讲 整除与合作完工

L03-05 · 四海·第3讲 整除与合作完工

L03-06 · 四海·第3讲 整除与合作完工

L03-07 · 四海·第3讲 整除与合作完工



第四讲　余数、平方数与等差数列

数列基础知识：

数列常考公式：

	通项公式	求和公式
等差数列	$a_n=a_1+(n-1)d$	$S_n=\frac{n(a_1+a_n)}{2}$
等比数列	$a_n=a_1\times q^{n-1}$	$S_n=\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$

数列常见性质：

	性质
等差数列	一、若是奇数项等差数列，则平均数=等差中项，$S_n=n\times$等差中项； 等差数列的平均数$=\frac{a_1+a_n}{2}$ 二、若 $m+n=k+l$，则$a_m+a_n=a_k+a_l$。
等比数列	一、若a_{n-1}、a_n、a_{n+1}成等比数列，则$a_n^2=a_{n-1}a_{n+1}$； 二、若 $m+n=k+l$，则$a_ma_n=a_ka_l$。

例题 1（2022 青海）

某市对下辖 9 个文艺表演团体去年新创节目的数量进行统计分析，发现 9 个团体新创节目的数量恰好成等差数列，其中前 5 个团体的新创节目总数是 60，前 7 个团体的新创节目总数是 70，那么这 9 个文艺表演团体去年新创节目的总数是多少？

A．72　　B．76

C．78　　D．80

【参考答案】A

【参考解析】

5 个团体的中间项是 a3，所以 a3=60/5=12；7 个团体的中间项的中间项是 a4，所以 a4=70/7=10，d=2，9 个团体中间项是 a5=8，一共 9 项，所以答案：8*9=72，选 A；

秒杀技巧：已知是 9 个项数的和，就是 9 倍的 a5，所以答案一定是 9 的倍数，只有 A 是 9 的倍数，只能选 A。

例题 2（2022 江苏 B）

某金融机构向 9 家“专精特新”企业共发放了 4500 万元贷款，若这 9 家企业获得的贷款额从小到大排列，恰好为一个等差数列，且排第 3 的企业获得 420 万元贷款，排第 8 的企业获得的贷款额为多少？

A．620 万元　　B．660 万元

C．720 万元　　D．760 万元

【参考答案】A

【参考解析】

9 的中间项为 5，a5＝4500/9=500，已知 a3＝420，d=(500-420)/2=40，a8=500+40*3=620，所以答案为 A 选项。

例题 3（2022 四川）

某共享汽车公司年初购入一批二手电动汽车，每台 16200 元。第一年每台电动汽车的维护费用为 1100 元，以后每年增加 400 元，每台电动汽车每年可产生收益 9100 元。问在第几年时，单台汽车扣除购置和维护成本后产生的利润将超过 2 万元？

A．5　　B．6

C．7　　D．8

【参考答案】B

【参考解析】

第一年纯收入：9100－1100＝8000 元；

第二年纯收入：8000－400＝7600 元

第三年纯收入：7600－400＝7200 元

收入＝成本＋利润：想要利润超过 2 万元，收入就得超过 36200（16200＋20000）元即可；

代入 A 选项，假设第 5 年的时候，收入超过 36200，第 3 年是 5 年的中间项，5 项之和为：5×7200＝36000；第五年未超过 36200，但是 36000 与 36200 就相差 200，第 6 年的时候一定可以超过，所以，定位 B 选项。

例题 4（2024 山东）

若干职员参加某次强国知识竞赛，每个人的得分均不相同且为整数，分数排名相邻的 2 人分差均为 5 分，已知有 3 人成绩低于 70 分，且超过 70 分的职员平均分为 82 分。问所有职员中竞赛成绩超过 70 分的人数占比在下列哪个范围内？

A．低于 50%　　B．50%—60%之间

C．60%—70%之间　　D．高于 70%

【参考答案】C

【参考解析】

超过 70 分的职员平均分为 82 分，如果是奇数项那么 82 为中间项，分差均为 5；可以试写成：72、77、82、87、92；低于 70 分的有三人，分别为 67、62、57；一共 8 项，超过 70 分的有 5 个，占比 5/8，定位 C 选项。

能不能为偶数项？如果为偶数项，82 是中间两项的平均数，两个数差 5，那么只能是 79.5 和 84.5，题干说每个人的得分均不相同且为整数，所以，不能为偶数项。

例题 5（2022 下四川）

商场 6 月 6 日开始销售某种电器，从 6 月 7 日起，每天这种电器的销量都比前一天多 1 台，已知 6 月 16 日卖了 22 台这种电器，问其 6 月共卖了多少台这种电器？

A．555　　B．600

C．645　　D．690

【参考答案】B

【参考解析】

30－5＝25；25 天的中间项是第 13 天；6 月 6 号到 6 月 30 号，需要找到第 13 项。

如果从 1 号开始，那么第 13 天就是第 13 项，如果从 6 号开始，那么第 18 天就是第 13 项，所以 6 月 18 日就是中间项，6 月 16 是 22 台，6 月 18 日就是 22+2=24，一共是 25 天，24*25=600，所以答案是 B。

秒杀：一共 25 天，总数应该是 25 的中间项×25，所以答案一定是 25 的倍数，只能选 B 选项。

批注 [1]: 从 6 月 6 日到 6 月 30 日一共卖了几天，一共 30 天，前 5 天不卖，所以是 25 天

例题 6（2022 安徽）

某市举行庆典活动，将依次升空 105 架无人机，升空方式如下，每架无人机间距均相等，第一次升空 a 架，第二次升空 a−1 架，以此类推，最终在夜空中组成一个近似等边三角形背景的灯光秀，那么第 10 次升空的无人机数量是多少？

A．3 架　　B．5 架

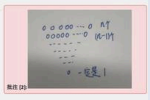
C．8 架　　D．10 架

【参考答案】B

【参考解析】

根据题干得知：第一项为 n，最后一项为 1；

根据等差数列求和公式可得：$\frac{1+n}{2}\times n=105$；，化简得：n（1+n）=210=14*15，所以 n=14；a10＝14＋（10－1）×−1=5，定位 B 选项。



批注 [2]: 将 210 化成两个近似数相乘的样子，210 最想到 15×15=225，那么就是 15×14

例题 7（2022 下四川）

某企业在“十三五”期间第一年的营业额比上一年增长了 1.5 亿元，且往后每年的营业额增量都保持 1.5 亿元不变。已知该企业在“十四五”期间的营业额将是“十二五”和“十三五”期间营业额之和的 80%，问该企业在“十二五”到“十四五”期间的总营业额在以下哪个范围内？

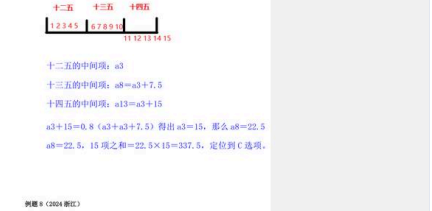
A．不到 300 亿元　　B．300—330 亿元

C．330—360 亿元　　D．超过 360 亿元

【参考答案】C

【参考解析】

公差＝1.5



十二五　十三五　十四五

1 2 3 4 5　6 7 8 9 10　11 12 13 14 15

十二五的中间项：a3

十三五的中间项：a8＝a3＋7.5

十四五的中间项：a13＝a3＋15

a3＋15＝0.8（a3＋a3＋7.5）得出 a3＝15，那么 a8＝22.5

a8＝22.5，15 项之和＝22.5×15＝337.5，定位到 C 选项。

例题 8（2024 浙江）

有一组算式 1＋1，2＋3，3＋5，4＋7，1＋9，2＋11，3＋13，4＋15，1＋17，2＋19，3＋21，4＋23，1＋25，2＋27，……和为 2021 的是第几个算式？

A．507　　B．1010

C．1012　　D．1014

【参考答案】B

【参考解析】

每组式子“＋”前的数字为 1、2、3、4，周期循环，“＋”后的数字为奇数数列 1、3、5、7……，奇数数列可以表示 2n－1；偶数数列可以表示：2n

2021 是由左边为 1、2、3、4 和右边为奇数数列组成，只考虑奇数项得出 2021＝2n－1；n＝1011。

L04-01 · 四海·第4讲 余数·平方数·等差数列

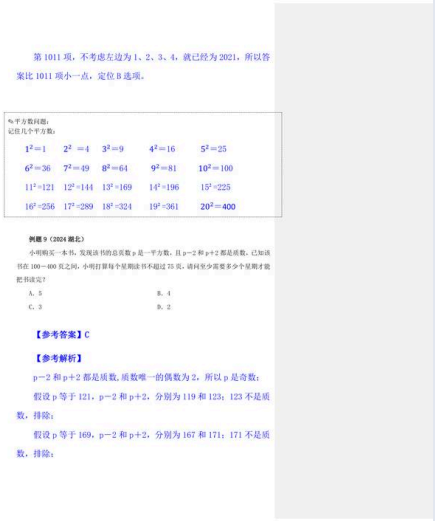
L04-02 · 四海·第4讲 余数·平方数·等差数列

L04-03 · 四海·第4讲 余数·平方数·等差数列

L04-04 · 四海·第4讲 余数·平方数·等差数列

L04-05 · 四海·第4讲 余数·平方数·等差数列

L04-06 · 四海·第4讲 余数·平方数·等差数列



第 1011 项，不考虑左边为 1、2、3、4，就已经为 2021，所以答案比 1011 项小一点，定位 B 选项。

✎平方数问题：
记住几个平方数：

$1^2=1$	$2^2=4$	$3^2=9$	$4^2=16$	$5^2=25$
$6^2=36$	$7^2=49$	$8^2=64$	$9^2=81$	$10^2=100$
$11^2=121$	$12^2=144$	$13^2=169$	$14^2=196$	$15^2=225$
$16^2=256$	$17^2=289$	$18^2=324$	$19^2=361$	$20^2=400$

例题 9（2024 湖北）

小明购买一本书，发现该书的总页数 p 是一平方数，且 p−2 和 p+2 都是质数。已知该书在 100—400 页之间，小明打算每个星期读书不超过 75 页，请问至少需要多少个星期才能把书读完？

A. 5　　B. 4
C. 3　　D. 2

【参考答案】C

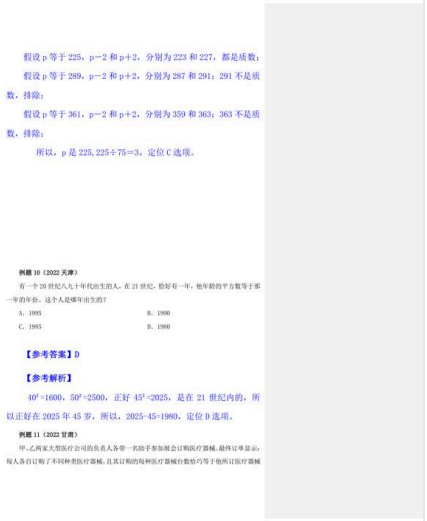
【参考解析】

p−2 和 p+2 都是质数，质数唯一的偶数为 2，所以 p 是奇数；

假设 p 等于 121，p−2 和 p+2，分别为 119 和 123；123 不是质数，排除；

假设 p 等于 169，p−2 和 p+2，分别为 167 和 171；171 不是质数，排除；

L04-07 · 四海·第4讲 余数·平方数·等差数列



假设 p 等于 225，p−2 和 p+2，分别为 223 和 227，都是质数；

假设 p 等于 289，p−2 和 p+2，分别为 287 和 291；291 不是质数，排除；

假设 p 等于 361，p−2 和 p+2，分别为 359 和 363；363 不是质数，排除；

所以，p 是 225，225÷75=3，定位 C 选项。

例题 10（2022 天津）

有一个 20 世纪八九十年代出生的人，在 21 世纪，恰好有一年，他年龄的平方数等于那一年的年份，这个人是哪年出生的？

A. 1995　　B. 1990
C. 1985　　D. 1980

【参考答案】D

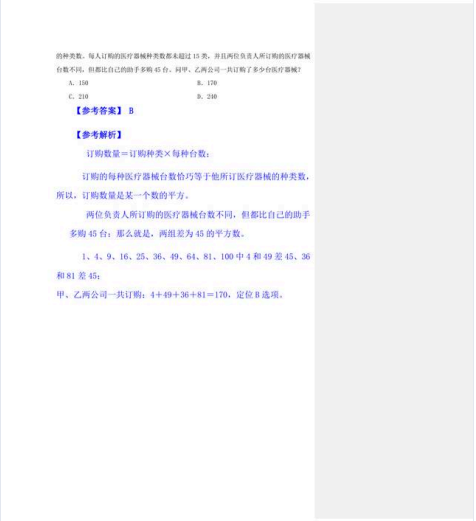
【参考解析】

$40^2=1600$，$50^2=2500$，正好 $45^2=2025$，是在 21 世纪内的，所以正好在 2025 年 45 岁，所以，2025-45=1980，定位 D 选项。

例题 11（2022 甘肃）

甲、乙两家大型医疗公司的负责人各带一名助手参加展会订购医疗器械。最终订单显示，每人各自订购了不同种类医疗器械，且其订购的每种医疗器械台数恰巧等于他所订医疗器械

L04-08 · 四海·第4讲 余数·平方数·等差数列



的种类数。每人订购的医疗器械种类数都未超过 15 类，并且两位负责人所订购的医疗器械台数不同，但都比自己的助手多购 45 台。问甲、乙两公司一共订购了多少台医疗器械？

A. 150　　B. 170
C. 210　　D. 240

【参考答案】B

【参考解析】

订购数量＝订购种类×每种台数；

订购的每种医疗器械台数恰巧等于他所订医疗器械的种类数，所以，订购数量是某一个数的平方。

两位负责人所订购的医疗器械台数不同，但都比自己的助手多购 45 台；那么就是，两组差为 45 的平方数。

1、4、9、16、25、36、49、64、81、100 中 4 和 49 差 45、36 和 81 差 45；

甲、乙两公司一共订购：4＋49＋36＋81＝170，定位 B 选项。

L04-09 · 四海·第4讲 余数·平方数·等差数列

✎余数问题：

特征	余同 余数相同	和同 除数与余数的和相同	差同 除数与余数的差相同
口诀	余同取余	和同加和	差同减差
被除数	最小公倍数＋余数	最小公倍数＋和	最小公倍数－差
实例	“一个数 除 3 余 1， 除 5 余 1， 除 6 余 1” 则被除数为 30n+1	“一个数 除 7 余 1， 除 6 余 5， 除 5 余 3” 则被除数为 210n+8	“一个数 除 7 余 5， 除 6 余 4， 除 3 余 1” 则被除数为 42n−2

例题 12（2023 广东县级）

某社区计划组建多支社工团队，为此招募了一批社工。如果每支团队由 3 名社工组成，则剩余 2 名社工；如果每支团队由 4 名社工组成，同样剩余 2 名社工，则该社区可能招募了多少名社工？

A. 32　　B. 34
C. 36　　D. 38

【参考答案】D

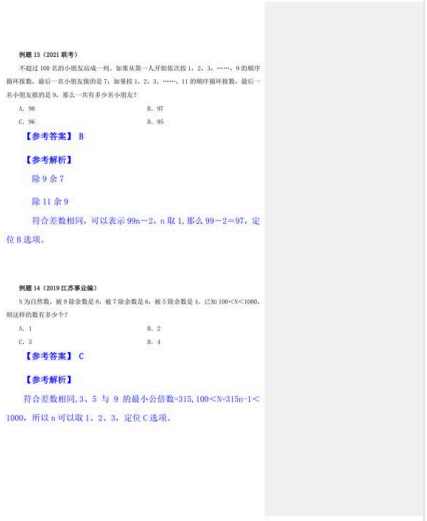
【参考解析】

除 3 余 2

除 4 余 2

符合余数相同，可以表示成 12n+2，因为都是 30 多，所以 n 取 3，所以 12n+2=38，定位 D 选项。

L04-10 · 四海·第4讲 余数·平方数·等差数列



例题 13（2021 联考）

不超过 100 名的小朋友站成一列。如果从第一人开始依次按 1，2，3，……，9 的顺序循环报数，最后一名小朋友报的是 7；如果按 1，2，3，……，11 的顺序循环报数，最后一名小朋友报的是 9，那么一共有多少名小朋友？

A. 98　　B. 97
C. 96　　D. 95

【参考答案】B

【参考解析】

除 9 余 7

除 11 余 9

符合差数相同，可以表示 99n−2，n 取 1，那么 99−2=97，定位 B 选项。

例题 14（2019 江苏事业编）

N 为自然数，被 9 除余数是 8，被 7 除余数是 6，被 5 除余数是 4。已知 100<N<1000，则这样的数有多少个？

A. 1　　B. 2
C. 3　　D. 4

【参考答案】C

【参考解析】

符合差数相同，3、5 与 9 的最小公倍数=315，100<N=315n−1<1000，所以 n 可以取 1、2、3，定位 C 选项。

L04-11 · 四海·第4讲 余数·平方数·等差数列

第五讲　容斥问题

✎代入公式：

总人数=圈外部分+总人次-重复部分

0 次+1 次+2 次+3 次=总人数

例题 1（2022 广东）

某单位计划从全部 80 名员工中挑选专项工作组成员，要求该组成员须同时有基层经历和计算机等级证书。已知，单位内有 40 人有基层经历，有 16 人有计算机等级证书，现没有基层经历又未获得计算机等级证书的有 10 人，那么能够进入工作组的员工有多少人？

A. 16　　B. 40
C. 46　　D. 54

【答案】A

【解析】设进入工作组人数为 x，列式：总人数-圈外部分+总人次-重复部分：80-10+40+46-x，解得 x=16，答案为 A 选项。

例题1（2022广东 74%）

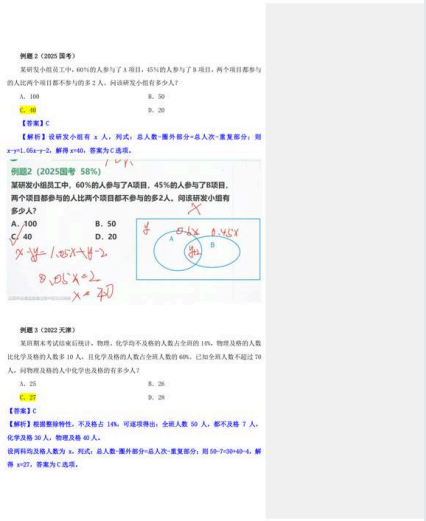
某单位计划从全部80名员工中挑选专项工作组成员，要求该组成员须同时有基层经历和计算机等级证书。已知，单位内有40人有基层经历，有46人有计算机等级证书，现没有基层经历又未获得计算机等级证书的有10人，那么能够进入工作组的员工有多少人？

A. 16　　B. 40
C. 46　　D. 54

80-10=40+46-X

X=16

L05-01 · 四海·第5讲 容斥



例题 2（2025 国考）

某研发小组员工中，60%的人参与了 A 项目，45%的人参与了 B 项目，两个项目都参与的人比两个项目都不参与的多 2 人。问该研发小组有多少人？

A. 100　　B. 50

C. 40　　D. 20

【答案】C

【解析】设研发小组有 x 人，列式：总人数-圈外部分=总人次-重复部分：则 $x-y=1.05x-y-2$，解得 $x=40$。答案为 C 选项。

例题2（2025国考 58%）

某研发小组员工中，60%的人参与了A项目，45%的人参与了B项目，两个项目都参与的人比两个项目都不参与的多2人，问该研发小组有多少人？

A. 100　　B. 50

C. 40　　D. 20

例题 3（2022 天津）

某班期末考试结束后统计，物理、化学均不及格的人数占全班的 14%，物理及格的人数比化学及格的人数多 10 人，且化学及格的人数占全班人数的 60%。已知全班人数不超过 70 人，问物理及格的人中化学也及格的有多少人？

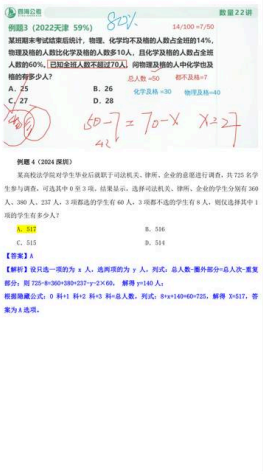
A. 25　　B. 26

C. 27　　D. 28

【答案】C

【解析】根据数股特性，不及格占 14%，可速项得出：全班人数 50 人，都不及格 7 人，化学及格 30 人，物理及格 40 人。

设两科均及格人数为 x，列式：总人数-圈外部分=总人次-重复部分，则 $50-7-30+40=4$，解得 $x=27$，答案为 C 选项。



例题 4（2024 深圳）

某高校法学院对学生毕业后就职于司法机关、律所、企业的意愿进行调查，共 725 名学生参与调查，可选其中 0 至 3 项。结果显示，选择司法机关、律所、企业的学生分别有 360 人、380 人、237 人，3 项都选的学生有 60 人，3 项都不选的学生有 8 人，则仅选择其中 1 项的学生有多少人？

A. 517　　B. 516

C. 515　　D. 514

【答案】A

【解析】设只选一项的为 x 人，选两项的为 y 人，列式：总人数-圈外部分=总人次-重复部分，则 $725-8=360+380+237-y-2\times60$，解得 $y=140$ 人。

根据隔藏公式：0 科+1 科+2 科+3 科=总人数，列式：$8+x+140+60=725$，解得 $X=517$，答案为 A 选项。

例题 5（2023 浙江）

某班级对 70 多名学生进行数学和英语科目摸底测验，有 12%的学生两个科目均不及格，已知有$\frac{2}{5}$的学生英语及格，数学及格的学生比英语多 10 人，那两科均及格的学生有多少人？

A. 31　　B. 37

C. 41　　D. 44

【答案】D

【解析】根据 12%的整除特性，可依次得出：全班 75 人，英语 50 人，数学 60 人，都不及格 9 人。

设题干所求为 x，列式：总人数-圈外部分=总人次-重复部分：则 $75-9=50+60-x$，$x=44$，答案为 D 选项。

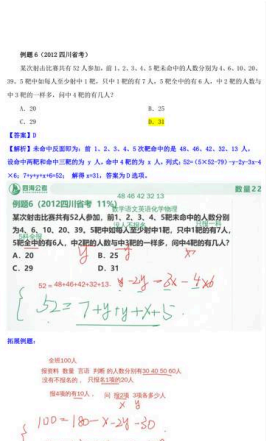
例题5（2023浙江 55%）

某班级对70多名学生进行数学和英语科目摸底测验，有12%的学生两个科目均不及格，已知有$\frac{2}{5}$的学生英语及格，数学及格的学生比英语多10人，那两科均及格的学生有多少人？

A. 31　　B. 37

C. 41　　D. 44

批注 [1]: 因为人一定要是整数，所以是 70 多人，比如是 25 的倍数，所以人数确定为是 75 人。



例题 6（2012 四川省考）

某次射击比赛共有 52 人参加，前 1、2、3、4、5 把命中的人数分别为 4、6、10、20、39。5 靶中如每人至少射中 1 靶，只中 1 靶的有 7 人，5 靶全中的有 6 人，中 2 靶的人数与中 3 靶的一样多，问中 4 靶的有几人？

A. 20　　B. 25

C. 29　　D. 31

【答案】D

【解析】未命中反面即为：前 1、2、3、4、5 次靶命中的是 48、46、42、32、13 人，设命中两靶和命中三靶的为 y 人，命中 4 靶的为 x 人，列式：$52-(5\times52-79)-y-2y-3x-4\times6$，$7+y+x+6=52$，解得 $x=31$，答案为 D 选项。

例题6（2012四川省考 11%）

某次射击比赛共有52人参加，前1、2、3、4、5把未命中的人数分别为4、6、10、20、39。5靶中如每人至少射中1靶，只中1靶的有7人，5靶全中的有6人，中2靶的人数与中3靶的一样多，问中4靶的有几人？

A. 20　　B. 25

C. 29　　D. 31

拓展例题：

例题 7（2021 浙江事业单位）

学校评选优秀学生，参与评选的学生有 26 人，且均有相关比赛证书，部分学生拥有三种比赛证书，其中，拥有数学和物理比赛证书的有 5 人，拥有物理和音乐比赛证书的有 4 人，拥有数学和音乐比赛证书的有 7 人，只有拥有两种及以上比赛证书的学生才有资格进入下一轮评选，那么至少有多少学生无法进入下一轮评选？

A. 12　　B. 13

C. 14　　D. 15

【答案】A

【解析】设拥有 3 种证书的学生人数为 x，则两种及以上最多有 $16-2x=14$ 人进入评选，解得 $x=1$，总人数-拥有 2 种及以上人数=只拥有一种证书人数，则为 $26-14=12$ 人。答案为 A 选项。

批注 [2]: 说明中间交叉部分不为零。

批注 [3]: 根据题干问题，拥有 2 种及以上的学生要尽量多，只拥有一种证书的学生人数才会少。

批注 [4]: 因为要求最多的人数，所以 x 看作 1。

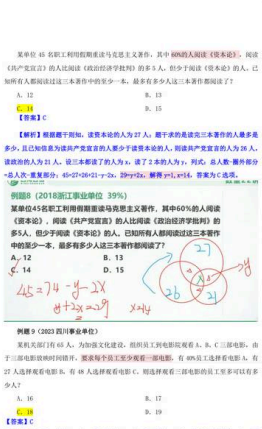
例题7（2021浙江事业单位 36%）

学校评选优秀学生，参与评选的学生有26人，且均有相关比赛证书，部分学生拥有三种比赛证书，其中，拥有数学和物理比赛证书的有5人，拥有物理和音乐比赛证书的有4人，拥有数学和音乐比赛证书的有7人，只有拥有两种及以上比赛证书的学生才有资格进入下一轮评选，那么至少有多少学生无法进入下一轮评选？

A. 12　　B. 13

C. 14　　D. 15

例题 8（2018 浙江事业单位）



某单位 45 名职工利用假期重读马克思主义著作，其中 60%的人阅读《资本论》，阅读《共产宣言》的人比阅读《政治经济学批判》的多 5 人，但少于阅读《资本论》的人，已知所有人都阅读过这三本著作中的至少一本，最多有多少人这三本著作都阅读了？

A. 12　　B. 13

C. 14　　D. 15

【答案】C

【解析】根据题干前知，读资本论的人为 27 人；题干求的是读完三本著作的人最多是多少，且已知信息为读共产宣言的人要少于读资本论的人，则读共产宣言的人为 26 人，读政治的人为 21 人，设三本都读了的人为 x，读了 2 本的人为 y，列式：总人数-圈外部分=总人次-重复部分：$45=27+26+21-y-2x$，$2y+2x$，解得 $y=1$，$x=14$，答案为 C 选项。

例题8（2018浙江事业单位 39%）

某单位45名职工利用假期重读马克思主义著作，其中60%的人阅读《资本论》，阅读《共产宣言》的人比阅读《政治经济学批判》的多5人，但少于阅读《资本论》的人，已知所有人都阅读过这三本著作中的至少一本，最多有多少人这三本著作都阅读了？

A. 12　　B. 13

C. 14　　D. 15

例题 9（2023 四川事业单位）

某机关部门有 65 人，为加强文化建设，组织员工到电影院观看 A、B、C 三部电影，由于三部电影放映时间错开，要求每个员工至少观看一部电影，有 40%员工选择看电影 A，有 27 人选择观看电影 B，有 48 人选择观看电影 C，则选择观看三部电影的员工至多可以有多少人？

A. 16　　B. 17

C. 18　　D. 19

【答案】C

【解析】已知看 A 的为 26 人，看 B 的为 27 人，看 C 的为 48 人，设看两部的为 y 人，看三部的为 x 人，套公式：$65=26+27+48-y-2x$，解得 $2x+y=36$，y 要尽量小，则 y 为 0，$x=18$，答案为 C 选项。

批注 [5]: 因为读资本论的为 27 人

批注 [6]: 因为要让 x 尽量大，所以 y 要尽量小，还要保证是整数，因为人必须是整数

批注 [7]: 说明没有都不。

例题9（2023四川事业单位 49%）

某机关部门有65人，为加强文化建设，组织员工到电影院观看A、B、C三部电影，由于三部电影放映时间错开，要求每个员工至少观看一部电影，有40%员工选择看电影A，有27人选择观看电影B，有48人选择观看电影C，则选择观看三部电影的员工至多可以有多少人？

A. 16　　B. 17

C. 18　　D. 19

例题10（2023·深圳）

小明对甲、乙、丙三种手机软件的安装情况进行街头调查，随机选取的一批调查对象中，手机安装了甲、乙、丙三种软件的人数分别是 40、36、35。只安装了其中一种软件的人数分别占其中的 25%、25%、20%，同时安装了甲、乙两种软件而未安装丙软件的有 4 人，同时安装了甲、丙两种软件而未安装乙软件的人数比同时安装乙、丙两种软件而未安装甲软件的人数多 3 人。有多少人同时安装了甲、乙、丙三种软件？

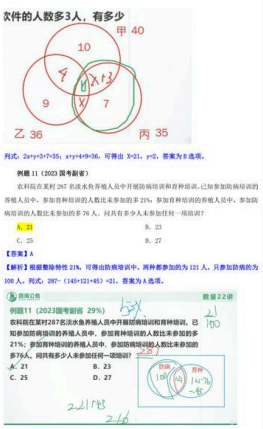
A. 15　　B. 21

C. 27　　D. 33

【答案】B

【解析】根据题干要求，设安装乙丙软件的为 X 人，安装三款软件的为 y 人，可画图得出以下信息：

L05-08 · 四海·第5讲 容斥



次件的人数多3人，有多少

甲 40

乙 36

丙 35

列式：2x+y+3+7=35，x+y+4+9=36，可得出 X=21，y=2，答案为 B 选项。

例题11（2023国考新省）

农科院在某村287名淡水鱼养殖人员中开展防病培训和育种培训。已知参加防病培训的养殖人员中，参加育种培训的人数比未参加的多21%；参加育种培训的养殖人员中，参加防病培训的人数比未参加的多76人。问共有多少人未参加任何一项培训？

A. 21　　B. 23

C. 25　　D. 27

【答案】A

【解析】根据整除特性 21%，可得出防病培训中，两种都参加的为 121 人，只参加防病的为 100 人，列式：287-（145+121+45）=21，答案为 A 选项。

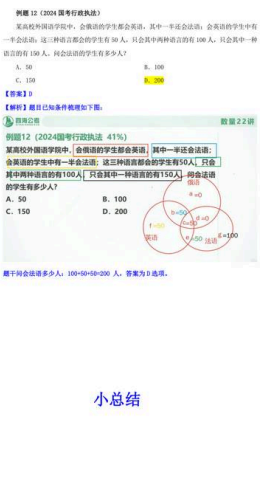
例题11（2023国考副省 29%）

农科院在某村287名淡水鱼养殖人员中开展防病培训和育种培训。已知参加防病培训的养殖人员中，参加育种培训的人数比未参加的多21%；参加育种培训的养殖人员中，参加防病培训的人数比未参加的多76人。问共有多少人未参加任何一项培训？

A. 21　　B. 23

C. 25　　D. 27

L05-09 · 四海·第5讲 容斥



例题12（2024 国考行政执法）

某高校外国语学院中，会俄语的学生都会英语，其中一半还会法语；会英语的学生中有一半会法语；这三种语言都会的学生有 50 人，只会其中两种语言的有 100 人，只会其中一种语言的有 150 人，问会法语的学生有多少人？

A. 50　　B. 100

C. 150　　D. 200

【答案】D

【解析】题目已知条件梳理如下图：

例题12（2024国考行政执法 41%）

某高校外国语学院中，会俄语的学生都会英语，其中一半还会法语；会英语的学生中有一半会法语；这三种语言都会的学生有50人，只会其中两种语言的有100人，只会其中一种语言的有150人，问会法语的学生有多少人？

A. 50　　B. 100

C. 150　　D. 200

题干问会法语多少人，100+50+50=200 人，答案为 D 选项。

小总结

L05-10 · 四海·第5讲 容斥

如果已知条件给的"整体"

报两项　报三项！

只报两项

总人数 - 都不 =总人次 -重复部分

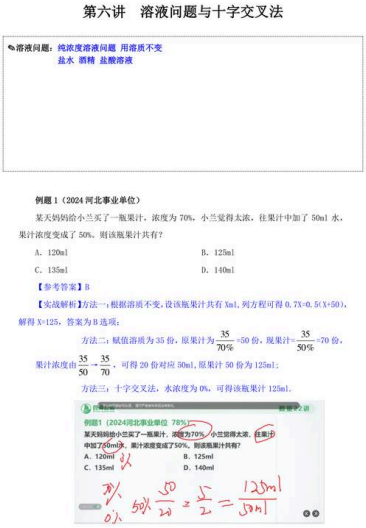
0项+1项+2项+3项 =总人数

如果已知条件给的"碎碎"

只能画图！

各部分表示清楚

L05-11 · 四海·第5讲 容斥



第六讲　溶液问题与十字交叉法

溶液问题：纯浓度溶液问题 用溶质不变

盐水 酒精 盐酸溶液

例题1（2024 河北事业单位）

某天妈妈给小兰买了一瓶果汁，浓度为 70%，小兰觉得太浓，往果汁中加了 50ml 水，果汁浓度变成了 50%。则该瓶果汁共有？

A. 120ml　　B. 125ml

C. 135ml　　D. 140ml

【参考答案】B

【实战解析】方法一：根据溶质不变，设该瓶果汁共有 Xml，列方程可得 0.7X=0.5(X+50)，解得 X=125，答案为 B 选项；

方法二：赋值溶质为 35 份，原果汁为 $\frac{35}{70\%}$ =50 份，现果汁 $\frac{35}{50\%}$ =70 份，果汁浓度由 $\frac{35}{50}$ 变 $\frac{35}{70}$，可得 20 份对应 50ml，原果汁 50 份为 125ml；

方法三：十字交叉法，水浓度为 0%，可得该瓶果汁 125ml。

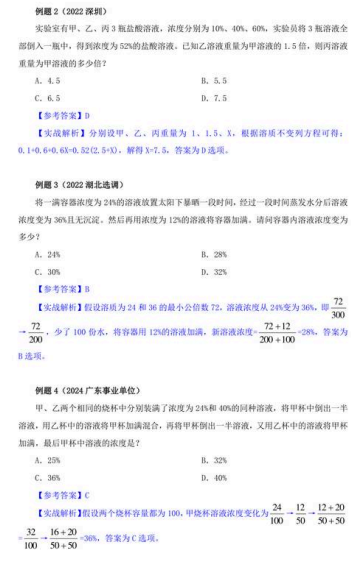
例题1（2024河北事业单位 78%）

某天妈妈给小兰买了一瓶果汁，浓度为70%，小兰觉得太浓，往果汁中加了50ml水，果汁浓度变成了50%。则该瓶果汁共有？

A. 120ml　　B. 125ml

C. 135ml　　D. 140ml

L06-01 · 四海·第6讲 溶液与十字交叉



例题2（2022·深圳）

实验室有甲、乙、丙 3 瓶盐酸溶液，浓度分别为 10%、40%、60%，实验员将 3 瓶溶液全部倒入一瓶中，得到浓度为 52%的盐酸溶液。已知乙溶液重量为甲溶液的 1.5 倍，则丙溶液重量为甲溶液的多少倍？

A. 4.5　　B. 5.5

C. 6.5　　D. 7.5

【参考答案】D

【实战解析】分别设甲、乙、丙重量为 1、1.5、X，根据溶质不变列方程可得：0.1+0.6×0.6X=0.52(2.5+X)，解得 X=7.5，答案为 D 选项。

例题3（2022·湖北选调）

将一满容器浓度为 24%的溶液放置太阳下暴晒一段时间，经过一段时间蒸发水分后溶液浓度变为 36%且无沉淀。然后再用浓度为 12%的溶液将容器加满。请问容器内溶液浓度变为多少？

A. 24%　　B. 28%

C. 30%　　D. 32%

【参考答案】B

【实战解析】假设溶质为 24 和 36 的最小公倍数 72，溶液浓度从 24%变为 36%，即 $\frac{72}{300}$ $\rightarrow$ $\frac{72}{200}$，少了 100 份水，将容器用 12%的溶液加满，新溶液浓度=$\frac{72+12}{200+100}$=28%。答案为 B 选项。

例题4（2024·广东事业单位）

甲、乙两个相同的烧杯中分别装满了浓度为 24%和 40%的同种溶液，将甲杯中倒出一半溶液，用乙杯中的溶液将甲杯加满混合，再将甲杯倒出一半溶液，又用乙杯中的溶液将甲杯加满，最后甲杯中溶液的浓度是？

A. 25%　　B. 32%

C. 36%　　D. 40%

【参考答案】C

【实战解析】假设两个烧杯容量都为 100，甲烧杯溶液浓度变化为 $\frac{24}{100}$ $\rightarrow$ $\frac{12}{50}$ $\rightarrow$ $\frac{12+20}{50+50}$ =$\frac{32}{100}$ $\rightarrow$ $\frac{16+20}{50+50}$ =36%，答案为 C 选项。

L06-02 · 四海·第6讲 溶液与十字交叉

例题 5（2020 浙江大学生）

实验室内有浓度分别为 10%和 25%的盐酸各 500 毫升，从两种溶液中分别倒出一部分配成浓度为 15%的盐酸 600 毫升。如果将剩余的盐酸混合，则该溶液的浓度为？

A. 16.5%　　B. 18.6%

C. 20%　　D. 21.25%

【参考答案】D

【实战解析】抓住溶质、溶液变化列式可得，剩余溶液浓度为 $\frac{50+125-90}{500+500-600}=21.25\%$，答案为 D 选项。

✎十字交叉法：类浓度　　十字交叉

平均分 平均年龄 长方形：正方形 增长率 占比等

例题 6（2021 广东选调）

某单位有 40 名职工，有部分人分 A、B 两个批次参与一次法律素质测评，每人只能参加一个批次，A 批次的平均成绩为 86 分，B 批次的平均成绩为 80 分，总的平均成绩为 84 分，则该单位参与这次法律素质测评的职工最多有多少人？

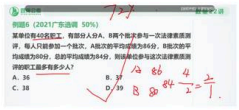
A. 36　　B. 37

C. 38　　D. 39

【参考答案】D

【实战解析】根据十字交叉法可得 A、B 批次人数比为 2∶1，则总人数应为 3 的倍数，小于 40 的情况下，最多为 39 人，答案为 D 选项。

L06-03 · 四海·第6讲 溶液与十字交叉



例题 7（2024 联考）

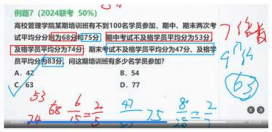
高校管理学院某期培训班有不到 100 名学员参加，期中、期末两次考试平均分分别为 68 分和 75 分，期中考试不及格学员平均分为 53 分，及格学员平均分为 74 分；期末考试不及格学员平均分为 47 分、及格学员平均分为 83 分。问这期培训班有多少名学员参加？

A. 42　　B. 54

C. 63　　D. 77

【参考答案】C

【实战解析】分别根据期中考试与期末考试列出十字交叉公式可得，学员总数为 7、9 倍数，答案为 C 选项。



例题 8（2024 江苏）

某商店购进一款无线路由器，进价 100 元/个，加价 30%出售，半年后将剩下的打 7 折全部售出，共盈利 7410 元，若成本利润率为 19%，则打 7 折售出的路由器共有多少个？

A. 90 个　　B. 100 个

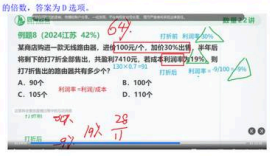
C. 105 个　　D. 110 个

【参考答案】D

【实战解析】打折前利润率为 30%，打折后利润率为 $\frac{130\times0.7-100}{100}=-9\%$，代入十字交

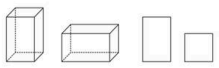
L06-04 · 四海·第6讲 溶液与十字交叉

又公式可得成本之比为 28∶11，因为成本为 100 元/个，则量之比也为 28∶11，所以打折后卖出量应为 11 的倍数，答案为 D 选项。



例题 9（2022 联考改编）

某工厂要做如图①所示的竖式和横式的两种无盖纸盒若干个，需从仓库领取如图②中的长方形和正方形纸板作侧面和底面，每次领取的纸板必须用完。工作人员领取记录如下表，仓库管理员在核查工作人员四次领取纸板数的记录时发现有一次记录有误。问第几次记录有误？



图①　　图②

次数	正方形纸板（张）	长方形纸板（张）
第一次	562	933
第二次	420	860
第三次	500	1000
第四次	980	1015

A. 一　　B. 二

C. 三　　D. 四

【参考答案】D

【实战解析】列出两种纸盒所需长方形、正方形纸板之比可得，左侧：长：正=4∶1，右

L06-05 · 四海·第6讲 溶液与十字交叉

侧：长：正=3∶2，根据混合浓度可知 $1.5<\frac{长}{正}<4$，分析选项，第四次不符，答案为 D 选项。

例题 10（2016 联考）

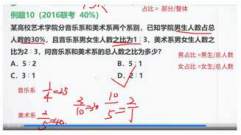
某高校艺术学院分音乐系和美术系两个系别，已知学院男生人数占总人数的 30%，且音乐系男女生人数之比为 1∶3，美术系男女生人数之比为 2∶3，问音乐系和美术系的总人数之比为多少？

A. 5∶2　　B. 5∶1

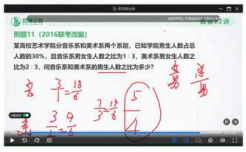
C. 3∶1　　D. 2∶1

【参考答案】D

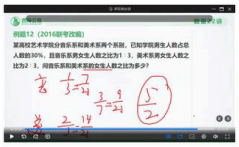
【实战解析】根据男占比=$\frac{男生}{总人数}$，女占比=$\frac{女生}{总人数}$，代入十字交叉公式可得，答案为 D 选项。



改编题：十字交叉中，求谁就将谁放在分母。



L06-06 · 四海·第6讲 溶液与十字交叉



附加题：

由于改良了种植技术，农场2017年种植的A和B两种作物，产量分别增加了10%和25%。已知2017年两种作物总产量增加了18%，问2017年A和B两种作物的产量比为多少？

A 7：8　B 77：100

【参考答案】B

【实战解析】代入十字交叉公式可得：

应注意此时 7∶8 为 2016 年产量之比，求 2017 年产量比还应再乘以增长率，2017 年产量比为 7×（1+10%）：8×（1+25%）=77∶100，答案为 B 选项。

L06-07 · 四海·第6讲 溶液与十字交叉

第七讲　经济利润问题

✎基础题型：

收入=成本+利润

定价=实际销售价格

折扣　　N 折=0.N×定价

单个利润/单个售价/单个成本×销量=总利润/收入/成本

利润率：成本利润率=利润/成本(数量中可用更多)

收入利润率=利润/收入(售料中可用更多)

例题 1（2023 北京）问什么　做什么

一件商品售价 180 元/件时，卖出 4 件的利润与售价 80 元/件时卖 6 件的利润相同，则这种商品的成本是多少元/件？

A. 30　　B. 40

C. 50　　D. 60

【答案】B

【解析】设该商品的成本为 x 元/件，可列方程：$(180-x)\times4=(80-x)\times6$，解得 $x=40$。

例题 2（2022 国考）

某地引进新的食安水稻品种，今年每亩稻谷产量比上年增加了 20%，且由于口感改善，每斤稻谷的售价从 1.5 元提升到 1.65 元。以此计算，今年每亩稻谷的销售收入比上年高 660 元。问今年的稻谷产量多少斤？

A. 2200　　B. 1980

C. 1650　　D. 1375

【答案】C

【解析】设去年每亩稻谷产量为 x_0，增今年为 x_1。

根据今年销售收入-去年销售收入=660，可列方程：$1.65\times1.2x_0-1.5x_0=660$，即 $0.48x_0=660$

L07-01 · 四海·第7讲 经济利润

例题 3（2023 浙江）

某商品上月售价为进价的 1.4 倍，销售 n 件，本月该商品进价下降 20%，售价不变，销售利润为上月的 1.8 倍，那么本月的销量为多少件？

A、1.3n　　B、1.25n

C、1.2n　　D、1.15n

【答案】C

【解析】本月利润=1.8 倍上月利润，设本月销量为 x 件，

进价-成本，设上月单个进价为 1：

	上月	本月
单个进价	1	0.8
单个售价	1.4	1.4
单个利润	0.4	0.6

可列方程：$0.6x=1.8\times0.4n$，解得 $x=1.2n$。

例题 4（2021 北京）

一种设备打九折出售，销售 12 件与原价出售销售 10 件时的获利相同。已知这种设备的进价为 50 元/件，其它成本为 10 元/件，问如打八折出售，1 万元最多可以买多少件？

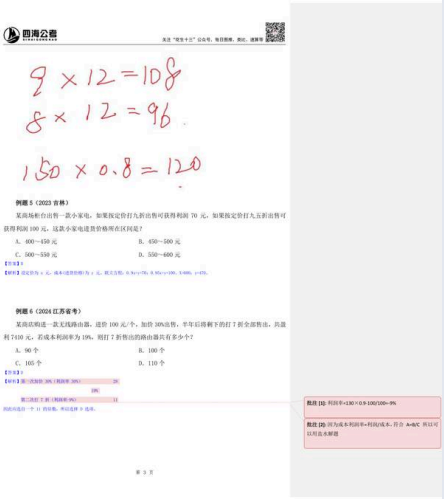
A、80　　B、83

C、86　　D、90

【答案】D

【解析】设定价为 x 元，可列方程：$(0.9x-60)\times12=(x-60)\times10$，解得 $0.8x=120$，$10000\div120\approx83$

L07-02 · 四海·第7讲 经济利润



$9\times12=108$

$8\times12=96$

$150\times0.8=120$

例题 5（2023 吉林）

某商场柜台出售一款小家电，如果按定价打九折出售可获得利润 70 元，如果按定价打九五折出售可获得利润 100 元，这款小家电进货价格所在区间是？

A、400—450 元　　B、450—500 元

C、500—550 元　　D、550—600 元

【答案】B

【解析】设定价为 x 元，成本/进货价格为 y 元，则又已知：$0.9x=y+70$；$0.95x=y+100$，$0.05x=30$，$x=600$，$y=470$。

例题 6（2024 江苏省考）

某商店购进一款无线耳动由器，进价 100 元/个，加价 30%出售，半年后将剩下的打了折全部售出，共盈利 7410 元，若成本利润率为 19%，则打了折售出的路由器共有多少个？

A、90 个　　B、100 个

C、105 个　　D、110 个

【答案】A

【解析】第二次加价 20%（利润率 38%）　20

19%

第二次打了折（利润率 9%）　11

因此可选出一个 11 的倍数，单位选择 D 选项。

批注 [1]: 利润率=130×0.9-100/100=9%

批注 [2]: 因为成本利润率=利润/成本，符合 A=B/C 所以可以用总本解题

L07-03 · 四海·第7讲 经济利润

✎阶梯计费：

例题 7（2023 安徽）

某智慧公共停车场的收费标准如下：停车不超过 15 分钟，不收费；超过 15 分钟但不超过 60 分钟，按 1 小时计，收费 5 元；超过 1 小时后，超过的部分按每 30 分钟 4 元收费（不足 30 分钟，按 30 分钟计）。若李先生支付停车费 17 元，则他停车的时长可能为？

A、2 小时　　B、2 小时 15 分钟

C、2 小时 45 分钟　　D、3 小时

【答案】B

【解析】超两个小时共需 $5+4=13$ 元，又花了 4 元，说说明又停了（4/30）分钟，因此只有 B 选项符合要求。

例题 8（2022 深圳）

某商城停车场实行按时长阶梯式收费，收费规则如下，不超出某一基础时长的，按 5 元/小时收费，超出该基础时长的，超出的部分每小时收费增加 3 元；停车时长达基础时长 3 倍以上时，则超出基础时长 3 倍的部分，每小时收费再增加 3 元。若甲某次停车离场时超出基础时长 11 小时，共交费 116 元，则基础时长为多少小时？（该基础时长为整数，停车时长不满 1 小时的按 1 小时计）

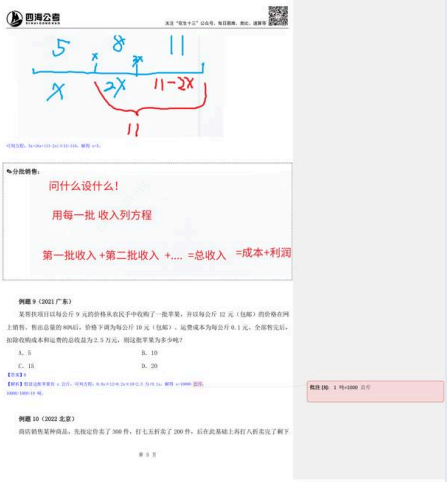
A、6　　B、5

C、4　　D、3

【答案】A

【解析】

L07-04 · 四海·第7讲 经济利润



可列方程：$5x+5(x+1)+5(x+3)=116$，解得 $x=5$。

✎分批销售：

问什么设什么！

用每一批 收入列方程

第一批收入 +第二批收入 +.... =总收入　=成本+利润

例题 9（2021 广东）

某农民用计以每公斤 9 元的价格从农民手中收购了一批苹果，并以每公斤 12 元（包邮）的价格在网上销售，售出总量的 80%后，价格下调为每公斤 10 元（包邮），运费成本为每公斤 0.1 元，全部售完后，扣除收购成本和运费的总收益为 2.5 万元，则这批苹果为多少吨？

A、5　　B、10

C、15　　D、20

【答案】D

【解析】假设这批苹果有 x 公斤，可列方程：$0.8x\times12+0.2x\times10-2.5$ 万$=9x$，解得 $x=10000$ 公斤，

$10000\div1000=10$ 吨。

批注 [3]: 1 吨=1000 公斤

例题 10（2022 北京）

商店销售某种商品，先按定价卖了 300 件，打七五折卖了 200 件，后在此基础上再打八折卖完了剩下

L07-05 · 四海·第7讲 经济利润

的 100 件，总利润为总成本的 2/3，单件成本相当于单件定价的多少？

A、57%　　B、54%

C、51%　　D、48%

【答案】C

【解析】设成本为 x，定价为 y，可列方程：$300\times0.75\times200\times0.8\times100=\frac{2}{3}(300x+200x+100x)$，解得 $y=51x$。

（A 是 B 的多少倍，直接把 B 设为 1）

例题 11（2021 事业单位）

某鲜花店购进一批玫瑰，已知单支玫瑰进价 1 元，按定价 5 元销售了 70%后，再以定价的 4 折销售剩余玫瑰，全部售完后共盈利 3100 元，问该花店共购进玫瑰多少支？

A、900　　B、1000

C、1200　　D、1500

【答案】B

【解析】设花店购进玫瑰 x 支，$0.7x\times5+0.3x\times2=x+3100$，解得 $x=1000$ 支。

例题 12（2024 江苏事业单位）

龙年到了，小王以每个 6 元的价格从批发市场购进若干印章摆地摊，销售完 30 个之后，销售金额达到 300 元，余下每个降价 2 元，很快售罄，销售金额总计 380 元，小王这次销售活动中获得的利润是多少元？

A、152　　B、140

C、130　　D、125

【答案】B

【解析】设第二批销售数量为 x 个，

$300+4x=380$，解得 $x=19$ 个，则总销售数量=30+19=49 个，则总利润=380（总收入）-49×6（总成本）=116 元。

例题 13（2021 江苏）

超市销售某种水果，第一天按原价售出总量的 60%，第二天原价打 8 折售出剩下的一半，第三天按成本价全部售出，若销售全部该水果的利润率为 38%，则该水果按原价销售的利润率为多少？

A、68%　　B、51%

C、50%　　D、36%

【答案】C

【解析】利润率=利润/成本=（原价-成本）/成本

设原价为 x，成本为 y，$0.6x+0.4x\times0.8\times0.2+0.2x=y+0.38y$，解得 $x=1.5y$，则 $1.5-1=0.5$。

批注 [4]: 总成本

批注 [5]: 总利润为总成本的 2/3

L07-06 · 四海·第7讲 经济利润

例题 14（2018 国考）

甲商店购入 400 件同款冥鼠，7 月以进价的 1.6 倍出售，共售出 200 件；8 月以进价的 1.3 倍出售，共售出 100 件；9 月以进价的 0.7 倍将剩余的 100 件全部售出，总共获利 15000 元，问这批冥鼠的单件进价为多少元？

A、125　　B、144

C、100　　D、120

【答案】D

【解析】设单件进价为 x 元，可列方程：$1.6x\times200+1.3x\times100+0.7x\times100=400x+15000$，解得 $x=125$。

例题 15（2018 浙江事业单位）

商场以 120 元/套的价格购进了 N 套某款服装，又以 135 元/套的价格购进了 2N 套，商场以定价售完 1.5N 套后，以定价的七折又销售了 N 套，最后以定价四折售完剩余所有服装，利润总计为 3385 元，问最初定价是多少元？

A、200　　B、240

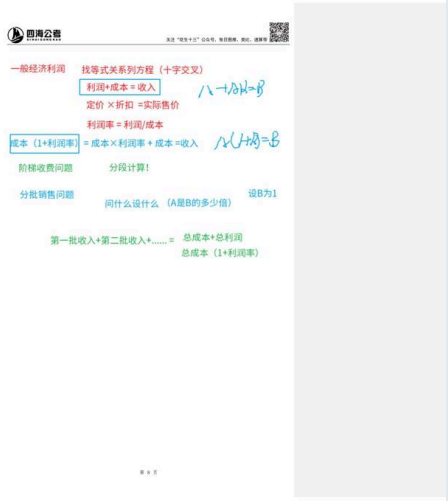
C、280　　D、300

【答案】D

【解析】问题等 2N 套

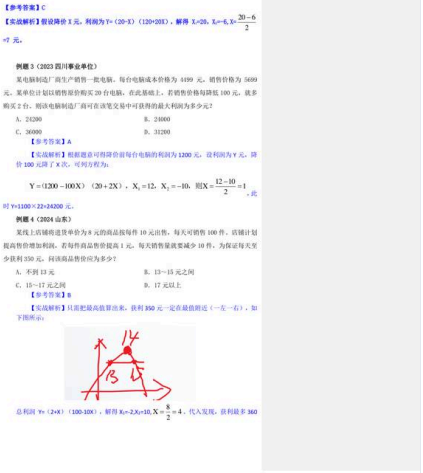
设最初定价为 x 元，可列方程：$1.35x+0.7x\times0.4x+120\times1.5N-120\times135\times2N=3385$，解得 $x=300$ 元。

L07-07 · 四海·第7讲 经济利润

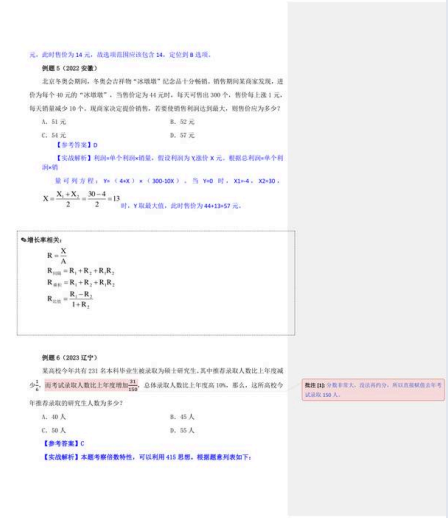


L07-08 · 四海·第7讲 经济利润

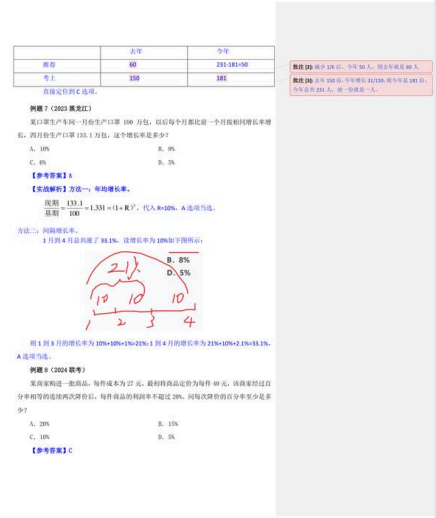
L08-01 · 四海·第8讲 利润最值与增长



L08-02 · 四海·第8讲 利润最值与增长

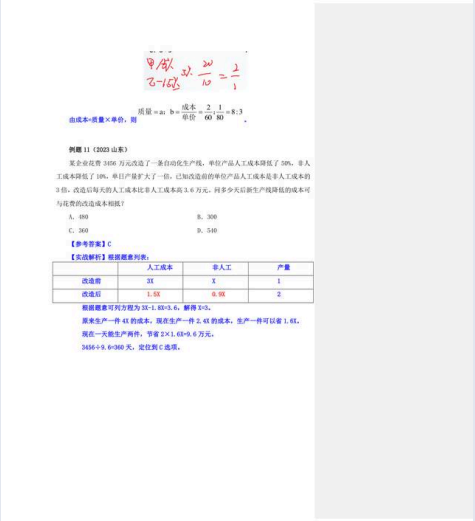


L08-03 · 四海·第8讲 利润最值与增长



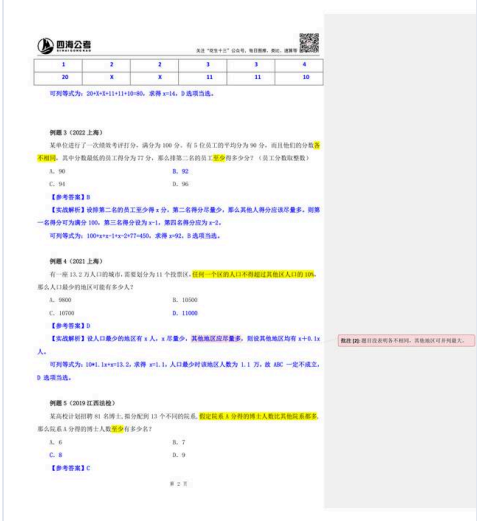
L08-04 · 四海·第8讲 利润最值与增长

L08-05 · 四海·第8讲 利润最值与增长



L08-06 · 四海·第8讲 利润最值与增长

L09-01 · 四海·第9讲 最值问题



L09-02 · 四海·第9讲 最值问题

L09-03 · 四海·第9讲 最值问题

L09-04 · 四海·第9讲 最值问题

L09-05 · 四海·第9讲 最值问题

为 130、280、310，三项均看过的人数至少为 1000-（130+230+310）=310，A 选项当选。

1000个人

130 230 310 都看

例题 13（2021 广东）

某单位在网上办公系统共阅了 15 份文件，甲阅读了 9 份，乙阅读了 12 份，丙阅读了 10 份，则甲、乙、丙三人共同阅读过的文件至少有多少份？

A. 0　　B. 1

C. 2　　D. 3

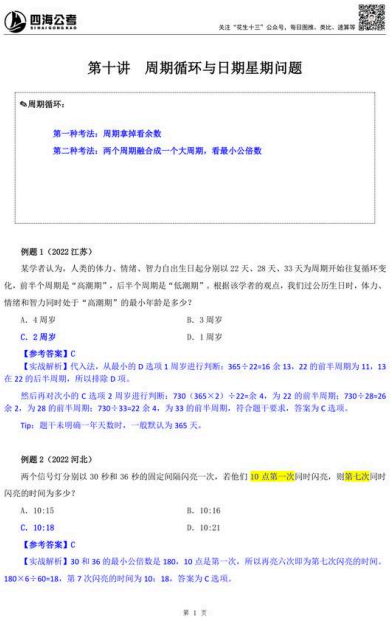
【参考答案】B

【实战解析】三人共同阅读过的文件尽量少，即按共同阅读过的尽量多，甲、乙、丙三人按阅读过的文件最多依次为 9、3、5，那么三人共同阅读过的文件至少为 15-（9+3+5）=1，B 选项当选。

6 3 1 5

第 6 页

L09-06 · 四海·第9讲 最值问题



第十讲　周期循环与日期星期问题

周期循环：

第一种考法：周期拿掉看余数

第二种考法：两个周期融合成一个大周期，看最小公倍数

例题 1（2022 江苏）

某学者认为，人类的体力、情绪、智力自出生日起分别以 22 天、28 天、33 天为周期开始往复循环变化，前半个周期是“高潮期”，后半个周期是“低潮期”。根据该学者的观点，我们这公历生日时，体力、情绪和智力同时处于“高潮期”的最小年龄是多少？

A. 4 周岁　　B. 3 周岁

C. 2 周岁　　D. 1 周岁

【参考答案】C

【实战解析】代入法，从最小的 D 选项 1 周岁进行判断：365÷22=16 余 13，22 的前半周期为 11，13 在 22 的后半周期，所以排除 D 项。

然后再对次小的 C 选项 2 周岁进行判断：730（365×2）÷22=余 4，为 22 的前半周期；730÷28=26 余 2，为 28 的前半周期；730÷33=22 余 4，为 33 的前半周期，符合题干要求，答案为 C 选项。

Tip：题干未明确一年天数时，一般默认为 365 天。

例题 2（2022 河北）

两个信号灯分别以 30 秒和 36 秒的固定间隔闪亮一次，若他们 10 点第一次同时闪亮，则第七次同时闪亮的时间为多少？

A. 10:15　　B. 10:16

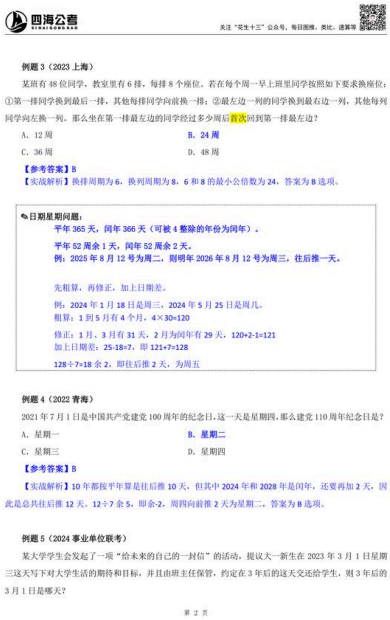
C. 10:18　　D. 10:21

【参考答案】C

【实战解析】30 和 36 的最小公倍数是 180，10 点是第一次，所以再亮六次即为第七次闪亮的时间。180×6÷60=18，第 7 次闪亮的时间为 10：18，答案为 C 选项。

第 1 页

L10-01 · 四海·第10讲 周期与日期



例题 3（2023 上海）

某班有 48 位同学，教室里有 6 排，每排 8 个座位。若在每个周一早上班里同学按照如下要求换座位：①第一排同学换到最后一排，其他每排同学向前换一排；②最左边一列的同学换到最右边一列，其他每列同学向左换一列。那么坐在第一排最左边的同学经过多少周后首次回到第一排最左边？

A. 12 周　　B. 24 周

C. 36 周　　D. 48 周

【参考答案】B

【实战解析】换排周期为 6，换列周期为 8，6 和 8 的最小公倍数为 24，答案为 B 选项。

日期星期问题：

平年 365 天，闰年 366 天（可被 4 整除的年份为闰年）。

平年 52 周余 1 天，闰年 52 周余 2 天。

例：2025 年 8 月 12 号为周二，则明年 2026 年 8 月 12 号为周三，往后推一天。

先粗算，再修正，加上日期差。

例：2024 年 1 月 18 日是周三，2024 年 5 月 25 日是周几。

粗算：1 到 5 月有 4 个月，4×30=120

修正：1 月、3 月有 31 天，2 月为闰年有 29 天，120+2-1=121

加上日期差：25-18=7，即 121+7=128

128÷7=18 余 2，即往后推 2 天，为周五

例题 4（2022 青海）

2021 年 7 月 1 日是中国共产党建党 100 周年的纪念日，这一天是星期四，那么建党 110 周年纪念日是？

A. 星期一　　B. 星期二

C. 星期三　　D. 星期四

【参考答案】B

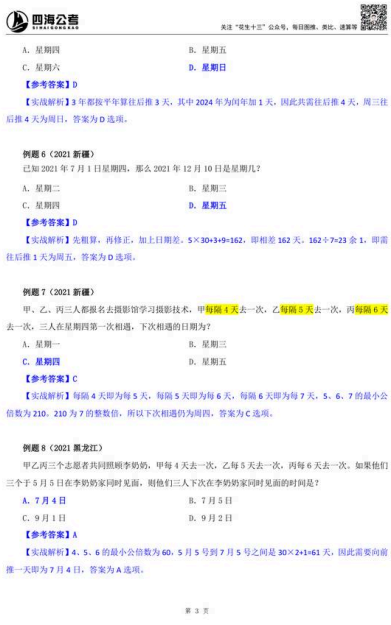
【实战解析】10 年都按平年算是往后推 10 天，但其中 2024 年和 2028 年是闰年，还要再加 2 天，因此是总共往后推 12 天。12÷7 余 5，即余-2，周四向前推 2 天为星期二，答案为 B 选项。

例题 5（2024 事业单位联考）

某大学学生会发起了一项“给未来的自己的一封信”的活动，提议大一新生在 2023 年 3 月 1 日星期三这天写下对大学生活的期待和目标，并且由班主任保管，约定在 3 年后的这天交还给学生，则 3 年后的 3 月 1 日是哪天？

第 2 页

L10-02 · 四海·第10讲 周期与日期



A. 星期四　　B. 星期五

C. 星期六　　D. 星期日

【参考答案】D

【实战解析】3 年都按平年算往后推 3 天，其中 2024 年为闰年加 1 天，因此共需往后推 4 天，周三往后推 4 天为周日，答案为 D 选项。

例题 6（2021 新疆）

已知 2021 年 7 月 1 日星期四，那么 2021 年 12 月 10 日是星期几？

A. 星期二　　B. 星期三

C. 星期四　　D. 星期五

【参考答案】D

【实战解析】先粗算，再修正，加上日期差。5×30+3+9=162，即相差 162 天。162÷7=23 余 1，即需往后推 1 天为周五，答案为 D 选项。

例题 7（2021 新疆）

甲、乙、丙三人都报名去摄影馆学习摄影技术，甲每隔 4 天去一次，乙每隔 5 天去一次，丙每隔 6 天去一次，三人在星期四第一次相遇，下次相遇的日期为？

A. 星期一　　B. 星期三

C. 星期四　　D. 星期五

【参考答案】C

【实战解析】每隔 4 天即为每 5 天，每隔 5 天即为每 6 天，每隔 6 天即为每 7 天，5、6、7 的最小公倍数为 210，210 为 7 的整数倍，所以下次相遇仍为周四，答案为 C 选项。

例题 8（2021 黑龙江）

甲乙丙三个志愿者共同照顾李奶奶，甲每 4 天去一次，乙每 5 天去一次，丙每 6 天去一次。如果他们三个于 5 月 5 日在李奶奶家同时见面，则他们三人下次在李奶奶家同时见面的时间是？

A. 7 月 4 日　　B. 7 月 5 日

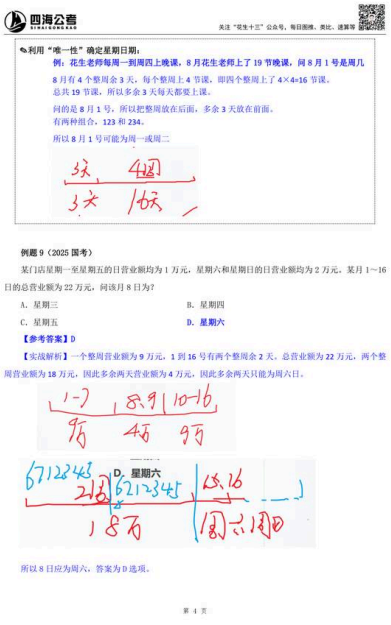
C. 9 月 1 日　　D. 9 月 2 日

【参考答案】A

【实战解析】4、5、6 的最小公倍数为 60，5 月 5 号到 7 月 5 号之间是 30×2+1=61 天，因此需要向前推一天即为 7 月 4 日，答案为 A 选项。

第 3 页

L10-03 · 四海·第10讲 周期与日期



利用“唯一性”确定星期日期：

例：花生老师每周一到周四上晚课，8 月花生老师上了 19 节晚课，问 8 月 1 号是周几

8 月有 4 个整周余 3 天，每个整周上 4 节课，即四个整周上了 4×4=16 节课。

总共 19 节课，所以多余 3 天每天都要上课。

问的是 8 月 1 号，所以把整周放在后面，多余 3 天放在前面。

有两种组合，123 和 234。

所以 8 月 1 号可能为周一或周二

3天，4周

3天，16天

例题 9（2025 国考）

某门店星期一至星期五的日营业额均为 1 万元，星期六和星期日的日营业额均为 2 万元。某月 1～16 日的总营业额为 22 万元，问该月 8 日为？

A. 星期三　　B. 星期四

C. 星期五　　D. 星期六

【参考答案】D

【实战解析】一个整周营业额为 9 万元，1 到 16 号有两个整周余 2 天。总营业额为 22 万元，两个整周营业额为 18 万元，因此多余两天营业额为 4 万元，因此多余两天只能为周六日。

1-7，8-9，10-16

5万，4万，9万

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

D. 星期六

2日，15.16

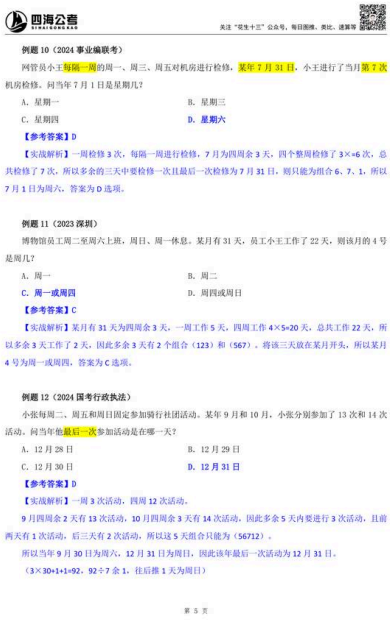
1 8 万

周六周日

所以 8 日应为周六，答案为 D 选项。

第 4 页

L10-04 · 四海·第10讲 周期与日期



例题 10（2024 事业编联考）

网管员小王每隔一周的周一、周三、周五对机房进行检修，某年 7 月 31 日，小王进行了当月第 7 次机房检修。问当年 7 月 1 日是星期几？

A. 星期一　　B. 星期三

C. 星期四　　D. 星期六

【参考答案】D

【实战解析】一周检修 3 次，每隔一周进行检修，7 月为四周余 3 天，四个整周检修了 3×4=6 次，总共检修了 7 次，所以多余的三天中要检修一次且最后一次检修为 7 月 31 日，则只能为组合 6、7、1，所以 7 月 1 日为周六，答案为 D 选项。

例题 11（2023 深圳）

博物馆员工周二至周六上班，周日、周一休息。某月有 31 天，员工小王工作了 22 天，则该月的 4 号是周几？

A. 周一　　B. 周二

C. 周一或周四　　D. 周四或周日

【参考答案】C

【实战解析】某月有 31 天为四周余 3 天，一周工作 5 天，四周工作 4×5=20 天，总共工作 22 天，所以多余 3 天工作了 2 天，因此多余 3 天有 2 个组合（123）和（567）。将该三天放在某月开头，所以某月 4 号为周一或周四，答案为 C 选项。

例题 12（2024 国考行政执法）

小张每周二、周五和周日固定参加骑行社团活动。某年 9 月和 10 月，小张分别参加了 13 次和 14 次活动。问当年他最后一次参加活动是在哪一天？

A. 12 月 28 日　　B. 12 月 29 日

C. 12 月 30 日　　D. 12 月 31 日

【参考答案】D

【实战解析】一周 3 次活动，四周 12 次活动。

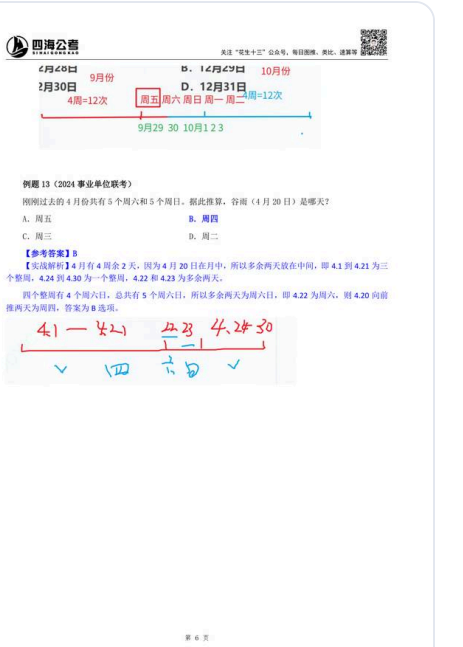
9 月四周余 2 天有 13 次活动，10 月四周余 3 天有 14 次活动，因此多余 5 天内要进行 3 次活动，且前两天有 1 次活动，后三天有 2 次活动，所以这 5 天组合只能为（56712）。

所以当年 9 月 30 日为周六，12 月 31 日为周日，因此该年最后一次活动为 12 月 31 日。

（3×30+1+1=92，92÷7 余 1，往后推 1 天为周日）

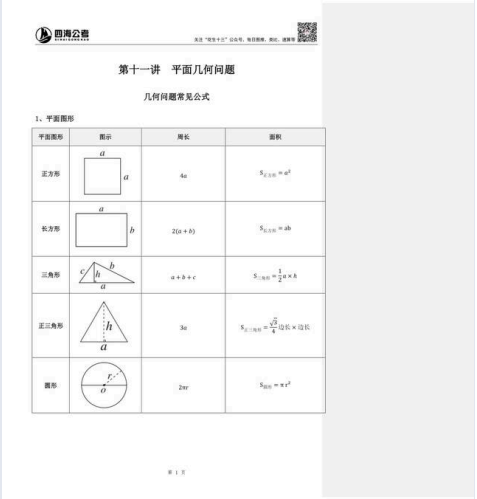
第 5 页

L10-05 · 四海·第10讲 周期与日期

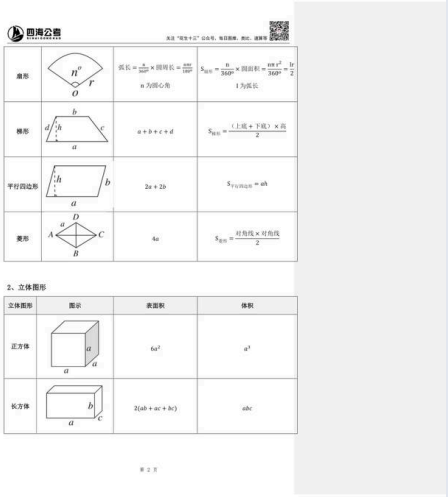


L10-06 · 四海·第10讲 周期与日期

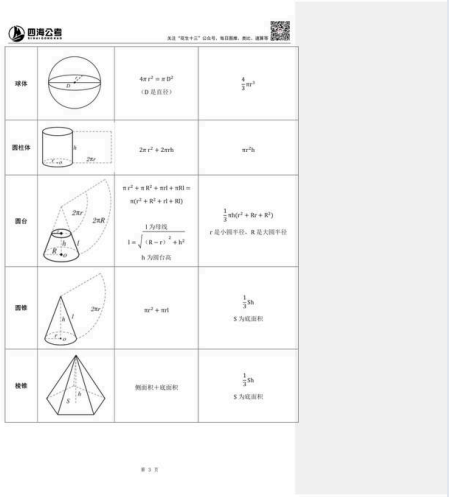
L10-07 · 四海·第10讲 周期与日期



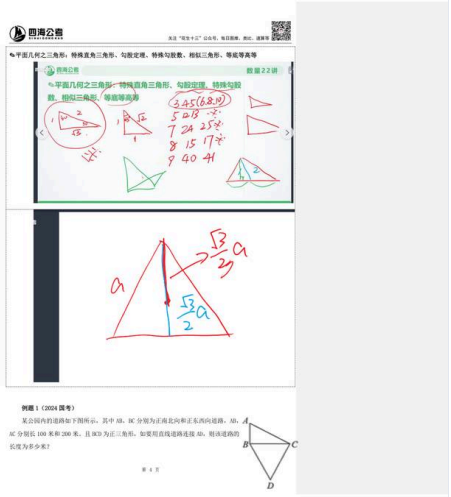
L11-01 · 四海·第11讲 平面几何



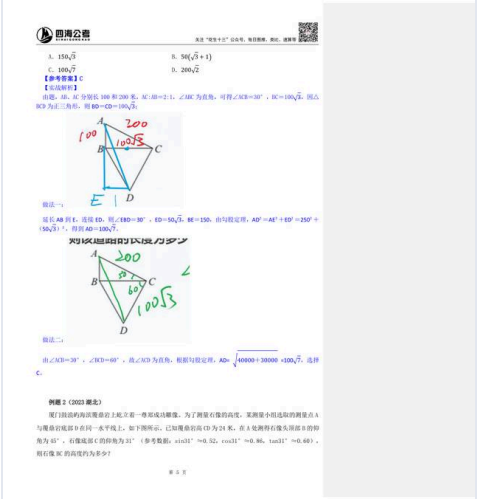
L11-02 · 四海·第11讲 平面几何



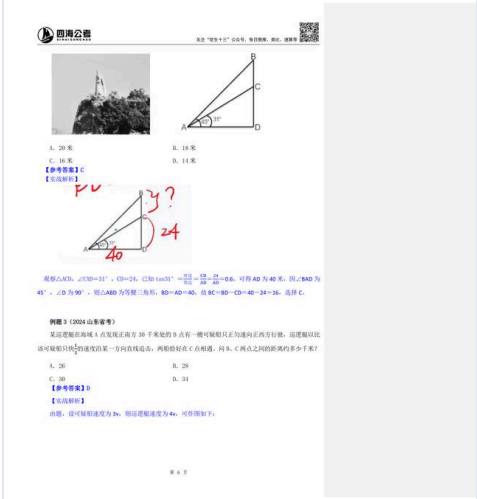
L11-03 · 四海·第11讲 平面几何



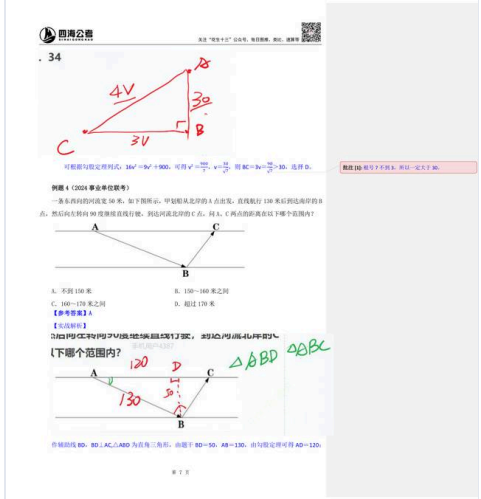
L11-04 · 四海·第11讲 平面几何



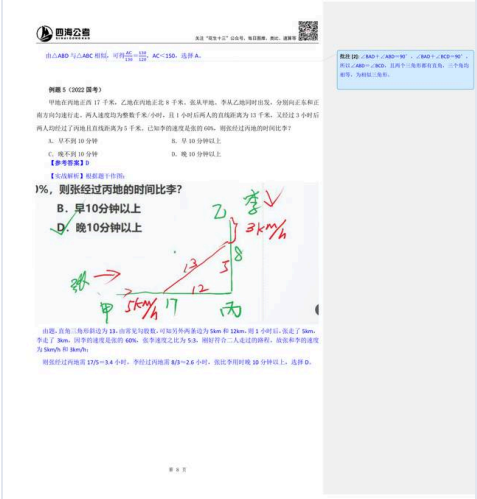
L11-05 · 四海·第11讲 平面几何



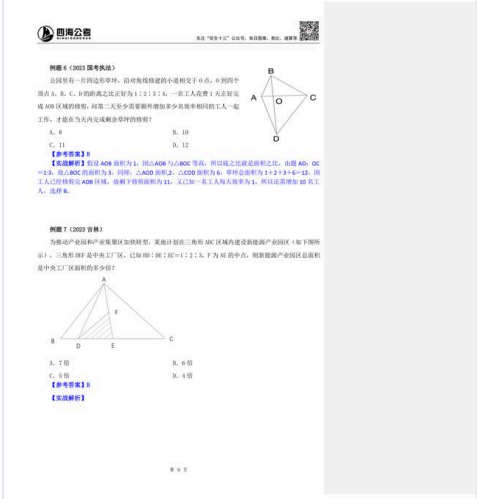
L11-06 · 四海·第11讲 平面几何



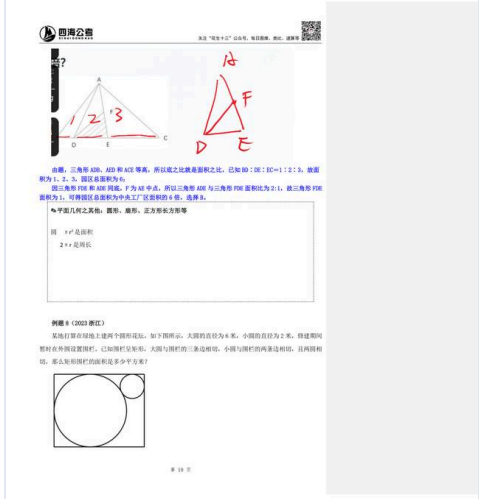
L11-07 · 四海·第11讲 平面几何



L11-08 · 四海·第11讲 平面几何



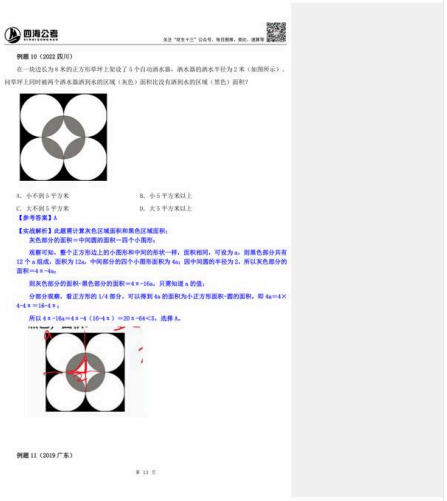
L11-09 · 四海·第11讲 平面几何



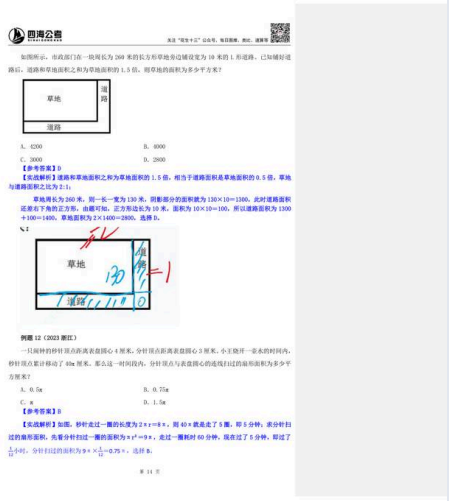
L11-10 · 四海·第11讲 平面几何

L11-11 · 四海·第11讲 平面几何

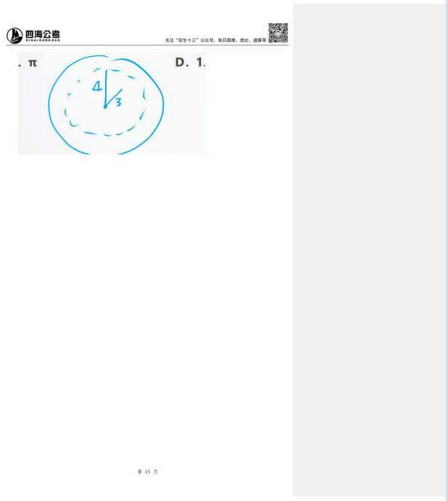
L11-12 · 四海·第11讲 平面几何



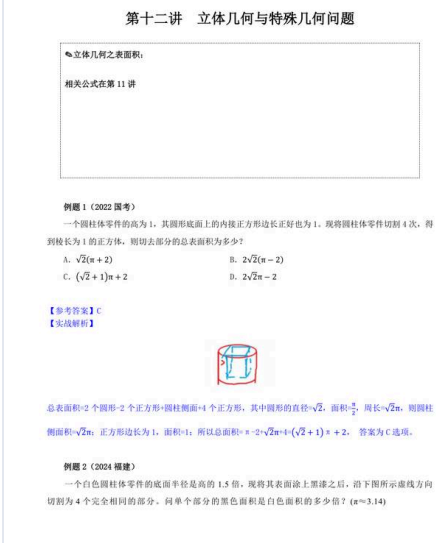
L11-13 · 四海·第11讲 平面几何



L11-14 · 四海·第11讲 平面几何



L11-15 · 四海·第11讲 平面几何



第十二讲　立体几何与特殊几何问题

✎立体几何之表面积：

相关公式在第 11 讲

例题 1（2022 国考）

一个圆柱体零件的高为 1，其圆形底面上的内接正方形边长正好也为 1。现将圆柱体零件切割 4 次，得到棱长为 1 的正方体，则切去部分的总表面积为多少？

A. $\sqrt{2}(\pi+2)$　　B. $2\sqrt{2}(\pi-2)$

C. $(\sqrt{2}+1)\pi+2$　　D. $2\sqrt{2}\pi-2$

【参考答案】C

【实战解析】

总表面积=2 个圆形-2 个正方形+圆柱侧面+4 个正方形，其中圆形的直径=$\sqrt{2}$，面积=$\frac{\pi}{2}$，周长=$\sqrt{2}\pi$，则圆柱侧面积=$\sqrt{2}\pi$；正方形边长为 1，面积=1；所以总面积=$\pi-2+\sqrt{2}\pi+4=(\sqrt{2}+1)\pi+2$，答案为 C 选项。

例题 2（2024 福建）

一个白色圆柱体零件的底面半径是高的 1.5 倍，现将其表面涂上黑漆之后，沿下图所示虚线方向切割为 4 个完全相同的部分。问单个部分的黑色面积是白色面积的多少倍？（$\pi\approx3.14$）

L12-01 · 四海·第12讲 立体几何

A．不到 1.1 倍　　B．1.1～1.2 倍之间

C．1.2～1.3 倍之间　　D．1.3 倍以上

【参考答案】B

【实战解析】

将零件的半径设为 3，则圆柱体的高为 2.

黑色面积：白色面积=（半圆+半个侧面）：（半圆+矩形），注：此处不能直接的去半圆，

$(\frac{9\pi}{2}+3\pi):(\frac{9\pi}{2}+6)=7.5\pi:(4.5\pi+6)=15.7:13.4>1.1$

答案为 B 选项。

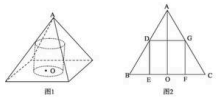
✎立体几何之体积：

相关公式在第 11 讲

例题 3（2021 辽宁）

如下图 1 所示，在一个金字塔造型（底面为正方形，侧面为四个全等的等腰三角形）的铸造件内部挖空一个圆柱。现沿铸造件顶点 A 且垂直底面的方向切开，切开后的截面如下图 2 所示，已知 DE、GF 为圆柱的高，BC=4$\sqrt{2}$分米，DE=2 分米，AO=4 分米，那么挖后铸造件的体积是多少？

L12-02 · 四海·第12讲 立体几何



A．$128-4\pi$立方分米　　B．$\frac{128}{3}-4\pi$立方分米

C．$\frac{64}{3}-4\pi$立方分米　　D．$64-4\pi$立方分米

【参考答案】B

【实战解析】

根据侧视图可知切割是沿着平行于底边的方向，而不是沿着对角线切割。

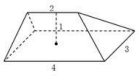
铸造件体积=椎体体积-圆柱体积

椎体体积=$\frac{\text{底面积}\times\text{高}}{3}=\frac{32\times4}{3}=\frac{128}{3}$，圆柱体积=底面积×高=2π×2=4π

铸造件体积=$\frac{128}{3}-4\pi$　答案为 B 选项

例题 4（2023 湖北）

下图所示是一种帐篷屋顶的示意图，底面是一个长 4 米宽 3 米的长方形，屋顶高 1 米，上棱长 2 米且平行于底面，那么该帐篷屋顶的体积是多少？



A．5 立方米　　B．11 立方米

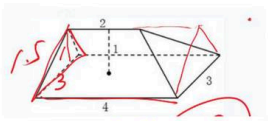
C．12 立方米　　D．24 立方米

【参考答案】A

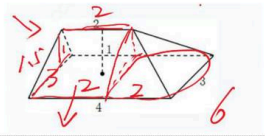
【实战解析】

解法一：将屋顶补全后，完整的三棱柱体积=底面积×高=$\frac{3\times1}{2}\times4=6$，现在题干挖去一块，则体积<6，只有 A 选项满足。

L12-03 · 四海·第12讲 立体几何



解法二：屋顶体积=小三棱柱体积+四棱锥体积=$\frac{2\times1}{2}\times2+\frac{2\times3\times1}{3}=3+2=5$，答案为 A 选项。



✎等比放缩：

长度比=1：n

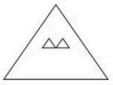
面积比=1：n^2

体积比=1：n^3

例题 5（2020 新疆）

某演播大厅的地面形状是边长为 100 米的正三角形，现要用边长为 2 米的正三角形砖铺满（如图所示）。问，需要用多少块砖？

L12-04 · 四海·第12讲 立体几何



A．2763　　B．2500

C．2340　　D．2300

【参考答案】B

【实战解析】

长度比=1：50，面积比=1：2500，故需要 2500 块砖，答案为 B 选项。

例题 6（2023 安徽）

某餐馆承诺 25 分钟内上齐一桌菜，若超时则未上的菜品免单。每张餐桌上都有一个装满后正好 25 分钟漏完的圆锥形沙漏（如下图所示）。某位顾客在等待的过程中发现沙漏内上方沙子的高度为原先的一半，此时还差一道菜未上，则再过多久还未上菜，这位顾客将享受免单服务？

A．不到 3 分钟　　B．3～4 分钟之间

C．4～5 分钟之间　　D．超过 6 分钟

【参考答案】B

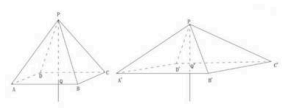
【实战解析】

沙漏上方沙子高度与整个沙漏高比为 1：2，则剩余圆锥体积：整个圆锥体积=1：$2^3=1:8$，整个沙漏需要 25 分钟漏完，现在还剩下$\frac{1}{8}$，所以还需要$\frac{25}{8}=3.125$分钟，答案为 B 选项。

例题 7（2022 安徽）

商家门口摆放了一把正四棱锥形（底面为正方形，侧面为四个全等的等腰三角形）的遮阳伞，第一次伞撑开到图 1 所示的位置，伞柄与伞骨成角∠CPQ为 30°，继续撑开到如图 2 所示的位置，伞柄与伞骨成角∠C′PQ′变为 60°，那么第二次伞撑开后形成的正方形A′B′C′D′是第一次撑开后正方形 ABCD 面积的多少倍？

L12-05 · 四海·第12讲 立体几何



A．$3\sqrt{2}$倍　　B．$\sqrt{3}$倍

C．2 倍　　D．3 倍

【参考答案】D

【实战解析】

设 PC=2，当∠CPQ=30°时，根据三角形勾股定理，CQ=1，当∠CPQ=60°时，CQ=$\sqrt{3}$，所以前后边长之比为 1：$\sqrt{3}$，则面积之比为 1：3，答案为 B 选项。

例题 8（2021 国考）

一个人工湖的湖面上有一个露出水面 3 米的圆锥体人工景观（底面朝下）。如人工湖水深减少 20%，则该景观露出水面部分的体积将增加 61/64。问原来的人工湖水深为多少米？

A．3.5　　B．3.75

C．4.25　　D．4.5

【参考答案】B

【实战解析】

增加$\frac{61}{64}$，则前后圆锥体积之比为 1：$\frac{125}{64}$，所以前后圆锥高之比为 1：$\frac{5}{4}$，之前圆锥高为 3m，则现在圆锥高增加了 $3\times\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$m，所以人工湖原先深度$=\frac{3}{4}\div20\%=0.75\times5=3.75$m，答案为 B 选项。

L12-06 · 四海·第12讲 立体几何

✎几何最值：

矩形的周长一定，正方形面积最大

矩形的面积一定，正方形的周长最短

面积一定，越接近球，体积越大

体积一定，越接近球，面积越小

例题 9（2024 联考）

某公园绿化管理部门采购 100 片围栏，每片长 1 米且不可弯折。现拆分拟围成 5 块周长相等且互不相邻的矩形花卉区域。若不考虑拼接问题，那么这 5 块区域的最大与最小面积最多可相差多少平方米？

A．10　　B．12

C．16　　D．25

【参考答案】C

【实战解析】

100 片围栏分成平均五块，则每块 20 片围栏，周长相同，越接近正方形，面积越大，否则面积越小。

则最大面积对应边长为 5 的正方形，面积=25

最小面积对应边长为 1 和 9 的矩形，面积=9，所以面积差=25-9=16，答案为 C 选项。

例题 10（2023 安徽）

某村拟建造一个容积为 144 立方米，深度为 4 米的长方体无盖蓄水池。为节约成本，侧面积最小为多少平方米？

A．24　　B．36

C．96　　D．132

【参考答案】C

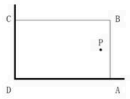
【实战解析】

体积=144，深度为 4，则底面积=$\frac{144}{4}=36$平方米，侧面积最小，则对应底面周长最短，根据面积相同时，越接近正方形周长越短推知，底面应为正方形，且边长为 6m，则侧面积=6×4×4=96 平方米，答案为 C 选项。

例题 11（2018 四川）

L12-07 · 四海·第12讲 立体几何

在美化城市活动中，某街道工作人员想借助如图所示的直角墙角，用 28 米长的篱笆围成一个矩形花园 ABCD，篱笆只围 AB、BC 两边。图中的 P 为一棵直径为 1 米的树，其与墙 CD、AD 的最短距离分别是 14 米和 5 米，若要将这棵树围在花园内，则花园的最大面积为多少平方米？



A．187　　B．192

C．195　　D．196

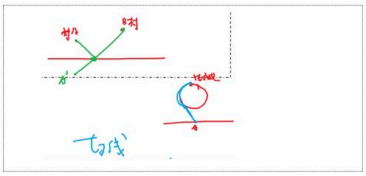
【参考答案】C

【实战解析】

题干中说要将树围在花园中，所以需要考虑树的直径为 1m，则围栏 CB 最短=14+1=15m，AB 最短=5+1=6m，篱笆共有 28m 长，要使花园面积最大，则需要接近正方形，但又因为 CB≥15m，则 CB=15m，AB=13m，则面积=15×13=195 平方米，答案为 C 选项。

✎最短路径：

L12-08 · 四海·第12讲 立体几何



例题 12（2023 北京）

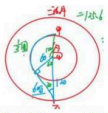
一个半径为 120 米的圆形人工湖正中有一个半径为 60 米的圆形人工岛。甲从岛的正北岸边出发，以 1 米/秒的速度匀速划船前往湖的正南岸边，则最少需要多长时间？

A．不到 3 分 45 秒　　B．3 分 45 秒～4 分之间

C．4 分～4 分 15 秒之间　　D．超过 4 分 15 秒

【参考答案】B

【实战解析】



过乙作圆的切线可得图中所示直角三角形，且知斜边=120m，一直角边=60m，可推知直角三角形为 30°，60°直角三角形，则甲沿圆形人工岛走过了 120°，对应长度=$120\pi\times\frac{1}{3}=40\pi$ m，接着走了一个切线长度=$60\sqrt{3}$m，

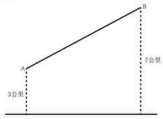
时间=$\frac{40\pi+60\sqrt{3}}{1}>40\times3.1+60\times1.7=124+102=226=180+46$ =3 分钟+46 秒，答案为 B 选项

例题 13（2023 湖北）

A、B 两村在一条笔直公路的同侧，到公路的垂直距离分别是 3 公里和 7 公里，两村相距 8.5 公里，现

L12-09 · 四海·第12讲 立体几何

需在公路边建一个物资集散中心，为节约物资配送成本，集散中心到两个村的直线路程之和应尽可能小，若货车的速度约为 60 公里/小时，那么货车从集散中心出发，到两村送货后返回中心，路途所花费的最少时间为多少？

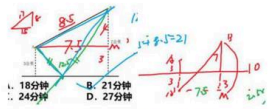


A．18 分钟　　B．21 分钟

C．24 分钟　　D．27 分钟

【参考答案】B

【实战解析】

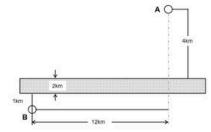


AB=8.5KM，BM'=4KM，根据勾股数 8 15 17 可求得 AM'=7.5KM，，BM=7+3=10KM，A'M=AM'=7.5KM，所以根据勾股数 3 4 5，A'B=12.5km，则时间=$\frac{12.5+8.5}{60}\times60=21$ 分钟，答案为 B 选项。

例题 14（2022 安徽）

A、B 两个乡镇分布于山谷两侧，山谷间有一条宽为 2km 的河道（如下图所示）。当地政府决定在两个乡镇间修建一条跨河公路促进旅游发展。由于架桥费用高昂，所以要求跨河公路中的桥梁路段长度最短。那么根据图中数据，从 A 镇前往 B 镇的最短距离为多少？

L12-10 · 四海·第12讲 立体几何

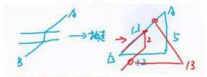


A．17km　　B．15km

C．19km　　D．20km

【参考答案】B

【实战解析】



先将河道抽掉，将 B 上移，再把河道放回来，将 B 下移

将河道抽离后，根据勾股数 5 12 13 可求得 AB=13KM，再将河道（2km）放回来，则总长度=13+2=15km，答案为 B 选项。

L12-11 · 四海·第12讲 立体几何

第十三讲　基础排列组合

✎基础排列组合：

有序为排列，无序为组合；分类用加法，分步用乘法；从特殊入手，全部减不符

无序：60 个人里选三个人一组，$C_{60}^{3}=\frac{60\times59\times58}{3\times2\times1}=\frac{A_{60}^{3}}{A_{3}^{3}}$

有序：60 个人里选三个人站成一排，$A_{60}^{3}=60\times59\times58$

分类：从家到学校可以选择坐车和不坐车，坐车有公交、地铁、出租车三种，不坐车有走路自行车两种。从其中任选一种方式即可完成任务，用加法即$C_{3}^{1}+C_{2}^{1}$

分步：从家到学校有两段路，第一段坐车、第二段不坐车，坐车有公交、地铁、出租车三种，不坐车有走路自行车两种。一项工作分为几个步骤，其中每个步骤都不能单独完成该任务，用乘法即$C_{3}^{1}\times C_{2}^{1}$

有特殊要求：排列时的先安排有特殊要求的

全部减不符：用全部可能减去不符合题干要求的可能，有时这样解题更快捷简便

例题 1（2023 吉林）

教育平台的网络课程由阅读资料、观看视频、论坛交流、练习作业和问卷考试五部分学习内容组成。学员需先后完成这五部分学习内容，其中论坛交流与练习作业均不能在最先和最后完成，则学员安排学习的顺序共有多少种？

A．120 种　　B．72 种

C．36 种　　D．24 种

【答案】C

【实战解析】因为有两项不能放在开头结尾，所以要先从剩余三个里面有顺序选择两个做首尾，即A_{3}^{2}；然后剩下三个在中间按序排列，即A_{3}^{3}。总体即为$A_{3}^{2}\times A_{3}^{3}=36$，答案为 C 选项。

例题 2（2023 吉林）

在一次“互联网+现代农业”培训会后，为了交流拓展农村电商产业路径，要求各地参会代表一周内每两人互通一次电话，已知他们一周内共打了 120 次电话，这次参与培训交流的人数是多少？

A．20　　B．18

C．16　　D．15

【答案】C

【实战解析】每两人打一次电话，两个人内部没有排序，所以是 120 人组成 x 个二人组，即$C_{x}^{2}=120$，也就是$\frac{x\times(x-1)}{2\times1}=120$，$x\times(x-1)=240$，带入可得 x=16，答案为 C 选项。

L13-01 · 四海·第13讲 基础排列组合

例题 3（2023 联考吉林）

像中国的回文联“洞帘水挂水帘洞，山果花开花果山”一样，山果将一个数的数字倒排后所得的数仍是这个数，这样的数称为回文数，例如 11，22，343，565，1881，20102 等，在所有三位数中回文数共有多少个？

A．81 个　　**B．90 个**

C．99 个　　D．100 个

【答案】B

【实战解析】三位数中各位数设为 x、y、x，根据题干可得 x=y，且 x 作为首项不能为 0 有 9 种可能，y 为中间项有 10 种可能，即$C_{9}^{1}\times C_{10}^{1}=9\times10=90$，答案为 B 选项。

例题 4（2024 联考）

企业将 12 个技术培训名额分配给甲、乙、丙三个研发团队。要求乙团队分配的培训名额比甲团队少，但比丙团队多，且每个团队至少分配 1 个名额，问有多少种**不同**的分配方式？

A．6　　**B．7**

C．36　　D．42

【答案】B

【实战解析】枚举法：

按照一定顺序进行枚举

甲	乙	丙
9	2	1
8	3	1
7	4	1
6	5	1
7	3	2
6	4	2
5	4	3

综上，可能的分配方式有 7 种，答案为 B 选项。

例题 5（2024 江苏）

某公司派出 5 名人力资源专员去 2 个一线城市和 2 个二线城市参加秋季招聘会。若每名专员只去其中一个城市，每个一线城市至少派一名专员，每个二线城市只派 1 名专员，则**不同**的派出方法共有多少？

A．110 种　　B．130 种

C．120 种　　D．140 种

L13-02 · 四海·第13讲 基础排列组合

【答案】C

【实战解析】由题干可知，人员分配只能有（2，1，1）一种组合。先从 5 人中选两个人为一个组合（C_5^2），该组合只能去一线城市（C_3^1），剩下三个人各自去一个城市（A_3^3），所以不同的派出方式共有 $C_5^2 \times C_3^1 \times A_3^3 = 10 \times 2 \times 6 = 120$，答案为 C 选项。

✎简单枚举：

例题 6（2025 国考）

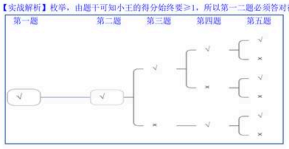
某竞赛由 5 道次序固定的判断题组成，参赛者起始为 0 分，每答对 1 题加 1 分，每答错 1 题扣 1 分。小王作答了所有试题，答完每道题时当前的得分都不低于 1 分。问他的答题情况有多少种**不同**的可能？

A. 7　　**B. 6**

C. 4　　D. 3

【答案】B

【实战解析】枚举，由题干可知小王的得分始终要≥1，所以第一二题必须答对得分。



综上，共有 6 种可能，答案为 B 选项。

例题 7（2025 甘肃省考）

L13-03 · 四海·第13讲 基础排列组合

甲乙丙三个科室分别有 3 名、5 名和 2 名党员。现有 4 个去党校学习的名额，要求至少分配给 2 个科室。问有多少种**不同**的分配方式？

A. 9　　**B. 10**

C. 11　　D. 12

【答案】B

【实战解析】至少分配给两个科室，即可以分配给两个，也可以分配给三个。

两个科室可能的组合有（3，1）：甲乙、乙甲、甲丙、乙丙（4 种）

（2，2）：甲乙/乙甲、甲丙/丙甲、乙丙/丙乙（3 种）

三个科室可能的组合有（2，1，1）：甲乙丙/甲丙乙、乙甲丙/乙丙甲、丙甲乙/丙乙甲（3 种）

因此，符合题干的分配方式共有 4+3+3=10 种，答案为 B 选项。

✎分情况讨论：

例题 8（2024 国考副省）

公司有六个编号依次为 1～6 的研发团队，现安排这 6 个团队参与甲、乙两个科研课题，要求每个团队参与一个课题。每个课题最少安排 2 个团队，每个课题安排一个团队负责，且负责团队不能是该课题所有参与团队中编号最小的团队。问有多少种**不同**的安排方式？

A. 300　　B. 340

C. 150　　**D. 170**

【答案】D

【实战解析】由题干可知有三种可能的组合（2，4）（3，3）（4，2）

甲 2 乙 4：$C_6^2 \times C_4^1 = 45$（甲从 6 个课题中选 2 个，不用选负责人；乙从剩余 4 人中 3 个较大的编号团队中选一个做负责人）

甲 3 乙 3：$C_6^3 \times C_3^1 = 80$（甲从 6 个课题中选 3 个，从 2 个数字较大团队中选一个做负责人，乙也是从 2 个数字较大的团队中选一个做负责人）

甲 4 乙 2：$C_6^4 \times C_2^1 = 45$（甲从 6 个课题中选 4 个，再从 3 个较大的编号团队中选一个做负责人，乙为剩下 2 个团队，不用选负责人）

L13-04 · 四海·第13讲 基础排列组合

综上，符合题干要求的安排方式共有 45+80+45=170，答案为 D 选项。

例题 9（2024 联考）

安排 A、B、C、D 共 4 个研发团队参与甲、乙、丙 3 个课题的研究，要求每个课题至少有 1 个团队参与，每个团队必须且只能参与 1 个课题，如甲课题参与的团队数超过 1 个，则 A、B 都不参与甲课题，问共有多少种**不同**的安排方式？

A. 24　　**B. 26**

C. 36　　D. 42

【答案】B

【实战解析】甲有两种情况，2 个团队和 1 个团队。

甲 2 个团队，$A_2^2 = 2$（只能 CD 参与甲课题）

甲 1 个团队，$C_4^1 \times C_3^2 \times C_2^2 = 24$（先给甲选一个团队，从剩下 3 个中选 2 个组成组合，从乙丙中选一个是 2 个团队的）

综上，符合题干的安排方式有 2+24=26 种，答案为 B 选项。

例题 10（2022 北京）

将张、王、李、陈、赵五名应届毕业生分配到甲、乙、丙 3 个不同的科室，要求每个科室至少分配 1 人，甲科室分配的人数多于乙科室，且张和王不能去丙科室。则有多少种**不同**的分法？

A. 12　　**B. 21**

C. 35　　D. 72

【答案】B

【实战解析】由题干可知，甲科室人数要多于乙科室，因此可能的情况有两种（3，1，1）（2，1，2）

（3，1，1）：$C_5^1 \times C_4^1 = 12$（张王不能去丙，先从除张王 3 个人中选 1 个给丙，再从剩余 4 个人中选 1 个给乙，剩下的归甲）

（2，1，2）：$C_5^2 \times C_3^1 = 9$（张王不能去丙，先从除张王 3 个人中选 2 个给丙，再从剩余 3 个人中选 1 个给乙，剩下的归甲）

综上，符合题干的分法有 12+9=21 种，答案为 B 选项。

例题 11（2022 青海）

某市举办世界遗产大会，开幕式会场需要从 6 组志愿者中选出 4 组分别从事防疫协助、嘉宾引导、英语翻译、物资发放四项不同的工作，其中甲、乙组不能从事英语翻译工作，丙组只能从事防疫协助工作，则派选方案有多少种？

A. 36 种　　B. 72 种

C. 108 种　　D. 144 种

L13-05 · 四海·第13讲 基础排列组合

【答案】C

【实战解析】由题干可知，丙只能干防疫，所以可以分为有丙和无丙两种情况。

有丙：$C_3^1 \times A_5^3 = 36$（丙干防疫协助，从除甲乙丙之外的 3 人中选 1 人给英语翻译，剩余 4 人中选 2 人负责嘉宾引导和物资发放）

无丙：$C_3^1 \times A_5^3 = 72$（从除甲乙丙之外的 3 人中选 1 人给英语翻译，剩余 4 人中选 3 人负责嘉宾引导、物资发放和防疫协助）

综上，符合题干要求的方案有 36+72=108 种，答案为 C 选项。

✎全部减不符：

例题 12（2021 安徽）

某高校开设 A 类选修课四门，B 类选修课三门。小刘从中共选取四门课程，若要求两类课程各至少选一门，则选法有多少种？

A. 18 种　　B. 22 种

C. 26 种　　**D. 34 种**

【答案】D

【实战解析】全部-不符

全部情况数：$C_7^4 = 35$（从总共 3+4=7 门课中选 4 门课程）

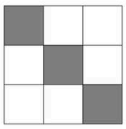
不符和情况数：1（4 门课程全选 A 类）

综上，符合题干的情况数为全部-不符=35-1=34 种，答案为 D 选项。

例题 13（2023 黑龙江）

在一个 3×3 的表格（如下图所示）中，分别填入 5 个数字 0 和 4 个数字 1，若要求灰色方格中不能同时填入数字 1，问有多少种填法？

L13-06 · 四海·第13讲 基础排列组合



A. 98　　B. 100

C. 120　　D. 126

【答案】C

【实战解析】全部-不符

全部情况数：$C_9^6 = 126$（一共 9 个格子，从中选出 4 个格子给 1）

不符合的情况数：$C_3^1 = 6$（三个灰色格子全填 1，再在剩余 6 个格子中选 1 个给剩下的一个 1）

综上，符合题干的情况数为全部-不符=126-6=120，答案为 C 选项。

例题 14（2022 安徽）

滑雪和滑冰是冬奥会的两大项赛事，其中高山滑雪、自由式滑雪、单板滑雪、跳台滑雪、越野滑雪和北欧两项是滑雪大项中的 6 个分项，短道速滑、速度滑冰和花样滑冰是滑冰大项中的 3 个分项。小林打算去现场观看比赛，共选择 6 个项目，并且每个大项不少于 1 个，若所有项目比赛时间均不交叉，则**不同**的观赛方式有多少种？

A. 83 种　　B. 84 种

C. 92 种　　D. 102 种

【答案】A

【实战解析】全部-不符

全部情况数：$C_9^6 = 84$（从全部 6+3=9 个赛事中选择 6 个）

不符合的情况数：1（6 个全部选择滑雪大项，只有一种情况）

综上，符合题干的情况数为全部-不符=84-1=83 种，答案为 A 选项。

L13-07 · 四海·第13讲 基础排列组合

第十四讲　基础概率问题

✎基础概率问题：$P=\frac{\text{符合题目要求的情况数}}{\text{所有可能的情况数}}$（若有几个事件同时发生，将各自发生的概率相乘即可）

例题 1（2023 黑龙江）

如果 3 个学生一起报名，且 3 个学生都通过科目一考试，那么就可以减免 1 个学生的报名费。他们 3 人不能通过科目一考试的概率分别为 $\frac{1}{2}$，$\frac{1}{3}$，$\frac{1}{4}$，则减免 1 个学生报名费资格的概率为多少？

A. $\frac{3}{4}$　　B. $\frac{2}{3}$

C. $\frac{1}{2}$　　**D. $\frac{1}{4}$**

【答案】D

【解析】相当于三个独立事件同时发生，将各自发生的概率相乘即可。根据“他们 3 人不能通过科目一考试的概率分别为 $\frac{1}{2}$，$\frac{1}{3}$，$\frac{1}{4}$”，可得 3 人能通过科目一考试的概率分别为：$1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$，$1-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$，$1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$，那 3 个人同时通过的概率为：$\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}\times\frac{3}{4}=\frac{1}{4}$，答案为 D 选项。

例题 2（2024 联考）

某社区服务中心拟引入优质资源为本社区 45 名老人提供居家养老服务。已知老人的年龄构成如下（设老人的年龄为 x）：60≤x<70 有 17 人，70≤x<80 有 12 人，80≤x<90 有 11 人，90 岁及以上有 5 人。现从该社区中随机抽取两名老人了解居家养老服务情况，那么这两名老人恰好都在 80 岁以上（含 80 岁）的概率是？

A. $\frac{4}{33}$　　B. $\frac{11}{45}$

C. $\frac{16}{45}$　　D. $\frac{1}{3}$

L14-01 · 四海·第14讲 基础概率

【答案】A

【解析】所求概率=$\frac{80\text{岁以上（含80岁）老人中选两人的情况数（11+5=16人）}}{45\text{名老人中选两人的情况数}}=\frac{C_{16}^{2}}{C_{45}^{2}}=\frac{16\times15}{45\times44}=\frac{4}{33}$，答案为A选项。

例题3（2023 北京）

甲和乙两个办公室分别选出2人听一个讲座。如每个办公室均随机选择，则甲办公室员工小刘和小陈同时被选中的概率正好为10%。乙办公室员工小吴被选中的概率为20%，则两个办公室共有多少名员工？

A. 11　　**B. 15**

C. 16　　D. 20

【答案】B

【解析】甲办公室员工小刘和小陈同时被选中的概率为$\frac{C_2^2}{C_{n甲}^2}=\frac{1}{10}$，乙办公室员工小吴被选中的概率是$\frac{C_{n乙-1}^1}{C_{n乙}^2}=\frac{1}{5}$，解得甲=5，乙=10，则两个办公室共有15名员工，答案为B选项。

例题4（2020 山东）

在ATM机上输入银行卡密码时，若连续三次输入错误则会吞卡，老李忘了银行卡密码的末两位数，只记得是两个不相同的奇数，若他在末两位上随意输入两个不同奇数，能在吞卡前猜中正确密码的概率是多少？

A. $\frac{3}{20}$　　B. $\frac{1}{5}$

C. $\frac{1}{9}$　　D. $\frac{2}{9}$

【答案】A

【解析】末两位的数字可能为1、3、5、7、9，随机输入两个不同的奇数有$A_5^2=5\times4=20$种可能，每次输入密码正确的概率是$\frac{1}{20}$，则输入三次的概率是$\frac{1}{20}\times3=\frac{3}{20}$，答案为A选项。（注：以抽奖为例：10个人参与抽奖，1号中奖概率为$\frac{1}{10}$，2号中奖概率为$\frac{9}{10}\times\frac{1}{9}=\frac{1}{10}$，3号中奖概率为$\frac{9}{10}\times\frac{8}{9}\times\frac{1}{8}=\frac{1}{10}$……以此类推可知，每个人中奖的概率都是相同的。）

L14-02 · 四海·第14讲 基础概率

✎分情况讨论与全部减不符：

例题5（2022 江苏C）

“双减”政策实施后，某小学下午5：30放学，小李5:00下班去接孩子回家，当不堵车时，5:30之前到校；当堵车时，5:30之前到校的概率为0.6。若5:00—5:30堵车的概率为0.3，则小李5:30之前到校的概率是多少？

A. 0.78　　B. 0.80

C. 0.88　　D. 0.91

【答案】C

【解析】方法一：分两种情况讨论：①堵车情况下5:30到校的概率0.3×0.6=0.18；②不堵车情况下5:30到校的概率0.7×1=0.7，P=0.18+0.7=0.88（分步用乘法，分类用加法）；

方法二：全部减不符：1—5:30不能到校的概率=1—0.3×(1-0.6)=0.88，答案为C选项。

例题6（2023 安徽）

某学习平台收到的征文，将通过两轮评审决定能否采用。先由两位编辑进行初审，若两位编辑评审都通过，则予以采用；若两位编辑都未予通过，则不予采用；若仅有一位编辑初审通过，则再由主编进行复审，若复审通过，则予以采用，否则不予采用。设稿件能通过各初审编辑评审的概率均为0.4，复审的稿件能通过的概率为0.2，各编辑独立评审，则每篇征文被采用的概率为多少？

A. 0.32　　**B. 0.256**

C. 0.24　　D. 0.208

【答案】B

【解析】分两种情况讨论：①初审两位编辑都通过：0.4×0.4=0.16；②初审有且只有一位编辑通过且复审主编通过$C_2^1\times0.4\times0.6\times0.2=0.096$，则每篇征文被采用的概率为0.16+0.096=0.256，答案为B选项。（分步用乘法，分类用加法）

L14-03 · 四海·第14讲 基础概率

例题7（2022 国考）

某企业将5台不同的笔记本电脑和5台不同的平板电脑捐赠给甲、乙两所小学，每所学校分配5台电脑。如在所有可能的分配方式中随机选取一种，两所学校分得的平板电脑数量均**不超过**3台的概率为多少？

A. $\frac{50}{63}$　　B. $\frac{125}{126}$

C. $\frac{25}{63}$　　D. $\frac{125}{252}$

【答案】A

【解析】共有两种分法：①给甲学校3台平板电脑，2台笔记本电脑；剩下的电脑给乙 ②给甲学校2台平板电脑，3台笔记本电脑；剩下的电脑给乙。则P=$\frac{C_5^3\times C_5^2+C_5^2\times C_5^3}{C_{10}^5\times C_5^5\text{（给甲选5台，剩下5台给乙）}}=\frac{200}{252}=\frac{50}{63}$答案为A选项。

例题8（2022 天津）

某部门共7人，其中有2人博士毕业，5人硕士毕业。某日，该部门随机分成3个小组参加3项不同的活动，3个小组人数各不相同，问其中2位博士毕业人员分在同一小组的概率在以下哪个范围内？

A. 不到25%　　**B. 在25%到35%之间**

C. 在35%到45%之间　　D. 45%以上

【答案】B

【解析】7个人分3个小组，人数各不相同，只有一种分法：1人组、2人组、4人组。P=$\frac{C_7^1C_7^2C_5^4\text{（2博士去2人组，剩下5人各分为1人组和4人组+2博士去4人组）}}{C_7^1C_6^2C_4^4\text{（所有情况数）}}=\frac{1}{3}$，答案为B选项。

例题9（2022 广东）

某街道对辖内6个社区的垃圾分类情况进行考核评估，结果显示，有2个社区的垃圾分类考核不通过。如果从6个社区中随机抽取3个进行现场检查，则抽取的社区中，既有考核通过的又有考核**不通过**的社区的概率为多少？

A. $\frac{1}{5}$　　B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{2}{3}$　　**D. $\frac{4}{5}$**

【答案】D

【解析】方法一：从正面考虑：①抽取的社区有1个考核通过和2个考核不通过；②有2个考核通过和1个考核不通过，则P=$\frac{C_1^1C_2^2+C_2^1C_2^1}{C_5^2}=\frac{4}{5}$。

L14-04 · 四海·第14讲 基础概率

方法二：全部减不符：1—抽取的都是通过的概率—抽取的都是不通过的概率=$1-\frac{C_3^3}{C_6^3}-0=1-\frac{1}{5}=\frac{4}{5}$，答案为D选项。

例题10（2022 安徽）

为了加强环境治理和生态修复，某市派出4位专家（甲、乙、丙、丁）前往某山区3个勘探点进行环境检测，要求每个勘探点至少安排一名专家。那么甲、乙两名专家去了**不同**勘探点的概率是多少？

A. $\frac{3}{4}$　　B. $\frac{1}{6}$

C. $\frac{5}{6}$　　D. $\frac{1}{4}$

【答案】C

【解析】本题可以用全部减不符：甲、乙去不同勘探点的概率=1—甲、乙去相同勘探点的概率=1—$\frac{\text{甲乙一组的情况}}{\text{所有情况}}=1-\frac{C_3^1A_3^3}{C_4^2A_3^3}=1-\frac{1}{6}=\frac{5}{6}$，答案为C选项。

例题11（2024 山东）

山东手造精品众多，某展览会有叶雕、皮影、风筝、麦秸画、柳编、葫芦画、锡雕、鲁班枝8个展厅。因时间原因，一名参观者决定从8个展厅中随机选取3个进行参观。问叶雕和皮影展厅至少一个被选中的概率是多少？

A. $\frac{5}{14}$　　B. $\frac{15}{28}$

C. $\frac{9}{14}$　　D. $\frac{19}{28}$

【答案】C

【解析】本题可以用全部减不符：叶雕和皮影展厅至少一个被选中的概率=1—叶雕和皮影展厅都没被选中的概率=$1-\frac{C_6^3}{C_8^3}=1-\frac{6\times5\times4}{8\times7\times6}=\frac{9}{14}$，答案为C选项。

例题12（2024 江苏）

小张所在单位共有4个科室，现以科室为单位组织文艺演出，每个科室出2个节目。演出结束后，因8个节目都非常精彩，决定从中随机选3个节目参加上级组织的汇演，则小张所在科室出的节目至少有一个被选送参加汇演的概率为？

A. $\frac{7}{10}$　　B. $\frac{11}{14}$

L14-05 · 四海·第14讲 基础概率

C. $\frac{11}{20}$　　**D. $\frac{9}{14}$**

【答案】D

【解析】本题可以用全部减不符：1—小张科室的节目都没被送选参演的概率=$1-\frac{C_6^3}{C_8^3}=1-\frac{6\times5\times4}{8\times7\times6}=\frac{9}{14}$，答案为D选项。

✎分子分母同时简化：

例题13（2024 国考副省）

甲、乙等36人分为6个小组参加某项活动，要求任意2组人数不同，每个组都不少于3人，且任何一组人数不得超过另一组的3倍。问甲和乙至少有1人分到人数第二多的小组的概率为？

A. 35%　　**B. 40%**

C. 25%　　D. 30%

【答案】B

【解析】每个组不少于3人，则人数最少的小组有3人；任何一组不得超过另一组的3倍，则人数最多的小组有9人。要求任意2组人数不同，则6个小组人数只能是3、4、5、7、8、9。用全部减不符：P=1—甲乙都不在人数第二多的小组的概率=$1-\frac{C_2^1}{C_{36}^2}=1-\frac{28\times27}{36\times35}=\frac{2}{5}$，答案为B选项。

例题14（2024 事业单位联考）

一次学术会议安排3名教授和2名副教授作报告，要求第一个和最后一个作报告的都是教授。如在满足此要求的安排中随机选择一种，则2名副教授的发言次序相邻的概率为多少？

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{3}{4}$

L14-06 · 四海·第14讲 基础概率

【答案】C

【解析】题目要求的顺序：教授○○○教授，则副教授可以在中间的3个发言次序中任选2个，且2名副教授次序相邻，则副教授的次序要么是中间3个次序的前两个，要么是后两个，共有2种可能，P=$\frac{2}{C_3^2}=\frac{2}{3}$，答案为C选项。（不用考虑教授、副教授之间的次序，概率问题分子分母都能约分掉）

L14-07 · 四海·第14讲 基础概率

第十五讲　特殊情境之相邻/不相邻问题与环形排列

✎相邻问题：捆绑法

例题 1（2020 新疆）

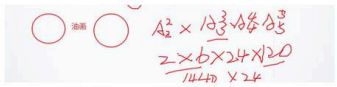
某美术馆计划展出 12 幅不同的画，其中有 3 幅油画、4 幅国画、5 幅水彩画，排成一行陈列，要求同一种类的画必须连在一起，并且油画不放在两端，问有多少种**不同**的陈列方式？

A．不到 1 万种　　B．1 万～2 万种之间

C．2 万～3 万种之间　　**D．超过 3 万种**

【答案】D

【解析】油画不放在两端，只能在中间，那么有两种情况，国画或者水彩画在前边，然后三种画内部再排序，公式如图$=2\times6\times24\times120=34560$。



例题 2（2025 国考）

小王计划在 7 天假期自学甲、乙两门在线课程，每门课程需要连学 2 整天。如在所有可能的安排中随机选择 1 种，不用学习的 3 天均**不相邻**的概率为？

A．$\frac{1}{7}$　　B．$\frac{1}{8}$

C．$\frac{1}{9}$　　D．$\frac{1}{10}$

【答案】D

【解析】甲、乙两门在线课程，每门课程需要连学 2 整天，7 天，捆绑两组 2 天，

L15-01 · 四海·第15讲 相邻插空与环形

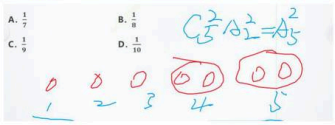
元素变成 3+1+1=5，在五个元素里面选 2 个作为甲乙，并且甲乙有顺序，即$A_5^2\times C_5^2=20$。

要满足不用学习的 3 天均不相邻，用插空法，甲乙排列好有三个空，所以只有$A_3^2=2$。

概率为 $\frac{2}{20}=\frac{1}{10}$。

A．$\frac{1}{7}$　　B．$\frac{1}{8}$

C．$\frac{1}{9}$　　D．$\frac{1}{10}$



例题 3（2022 青海）

某单位拟于下周周一至周六期间举办“人人学党史，人人讲党史”和“我为群众办实事”实践活动，每个活动均需连续开展两天，那么这两个活动的时间完全**不重叠**的概率为多少？

A．40%　　**B．48%**

C．52%　　D．60%

【答案】B

【解析】六天，把其中两天捆绑为一个，变成五个元素，选其中一个元素办活动，即C_5^1，两个活动可以重叠也就是互不影响，即$C_5^1\times C_5^1=25$。

两个活动不重叠，我们可以利用捆绑法，6 天捆绑成两组 2 天，共有 2+1+1=4 个元素，从四个元素中选择两个为这两个活动，即$A_4^2=12$。

概率为 $\frac{12}{25}=\frac{48}{100}=48\%$ 。

例题 4（2022 湖北选调）

某单位组织员工参加业务培训，小王和小李所在部门员工 10 人在同一排就坐，一排正好 10 个座位，假设座位是随机安排的，问小王和小李之间相隔人数小于等于 3 人的概率为多少？

A．$\frac{1}{3}$　　B．$\frac{1}{2}$

C．$\frac{8}{15}$　　D．$\frac{2}{3}$

【答案】D

【解析】小李小王相隔人数小于等于 3 人，有 0、1、2、3 四种可能。

小李小王捆在一起，总元素 9 个，则为$C_9^1=9$

L15-02 · 四海·第15讲 相邻插空与环形

小李小王加一个空位，总元素 8 个，则为$C_8^1=8$

小李小王加 2 个空位，总元素 7 个，则为$C_7^1=7$

小李小王加 3 个空位，总元素 6 个，则为$C_6^1=6$

概率为 $\frac{3+8+7+6}{C_{10}^4}=\frac{30}{45}=\frac{2}{3}$。

例题 5（2024 联考）

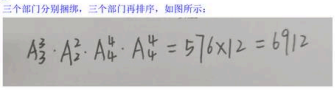
某公司开展迎新春三分球投篮比赛，3 个部门分别派出 2、4、4 个选手共计 10 人参加。规则要求同一个部门的选手顺序相连、全部投完再安排另一个部门的人员，则这 10 人**不同**的投篮顺序种数的范围是？

A．小于 1000　　B．1000～5000

C．5001～10000　　D．10000 以上

【答案】C

【解析】三个部门分别捆绑，三个部门再排序，如图所示：



例题 6（2023 浙江）

12 个人排成 1 列纵队，从前到后编为 1～12 号。现要将他们排成另一个与原来不同的纵队并从前到后重新编号，要求每个人的新号码与原始号码相差不超过 1。那么有多少种重新编队的方法？

A．155　　B．227

C．232　　D．239

【答案】C

【解析】新号码与原始号码相差不超过 1，就只能和前面相邻或者后面相邻的两个换，所以换位置的这两个一定是相邻的。

一组 2 个人换位置，捆绑，总元素为 11，C_{11}^1

两组 2 个人换位置，总元素变成 8+1+1=10，C_{10}^2

三组 2 个人换位置，总元素变成 6+1+1+1=9，C_9^3

四组 2 个人换位置，总元素变成 4+1+1+1+1=8，C_8^4

五组 2 个人换位置，总元素变成 2+1+1+1+1+1=7，C_7^5

六组 2 个人换位置，总元素变成 6，C_6^6

$C_{11}^1+C_{10}^2+C_9^3+C_8^4+C_7^5+C_6^6=232$。

L15-03 · 四海·第15讲 相邻插空与环形

✎不相邻问题：

插空法

例题 7（2020 联考）

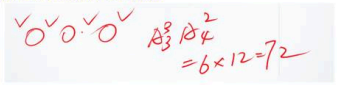
某学习平台的学习内容由观看视频、阅读文章、收藏分享、论坛交流、考试答题五个部分组成。某学员要先后学完这五个部分，若观看视频和阅读文章不能连续进行，该学员学习顺序的选择有多少种？

A．24 种　　**B．72 种**

C．96 种　　D．120 种

【答案】B

【解析】观看视频和阅读文章不能连续进行，即这两个不相邻，其它 3 个排序，形成 4 个空，观看视频和阅读文章插进去。



例题 8（2018 广东）

某条道路一侧共有 20 盏路灯。为了节约用电，计划只打开其中的 10 盏。但为了不影响行路安全，要求相邻的两盏路灯中至少有一盏是打开的，则共有多少种开灯方案？

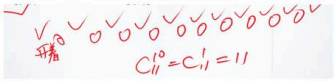
A．2　　B．6

C．11　　D．13

L15-04 · 四海·第15讲 相邻插空与环形

【答案】C

【解析】关闭的灯不能挨着，也就是不相邻，开着的路灯没有要求。把十个开着的灯排好，有 11 个空，插进去 10 个不开灯的路灯即可。



例题 9（2023 北京）

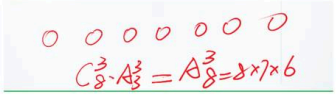
某车库有 10 个并排的车位，有 3 辆不同的车要停进这 10 个车位之中，而且彼此不能相邻，则有多少种**不同**的停放方法？

A．336　　B．246

C．156　　D．66

【答案】A

【解析】先画出不停车的七个空车位，形成 8 个空，从中选 3 个，三辆车有顺序，如图共有 336 种。



例题 10（2023 浙江）

某停车场有 7 个连成一排的空车位。现有 3 辆车随机停在这排车位中，则任意两辆车之间至少间隔一个车位的概率为多少？

A．$\frac{1}{5}$　　B．$\frac{2}{7}$

C．$\frac{6}{35}$　　D．$\frac{9}{35}$

【答案】B

【解析】先画出 4 个空车位，形成 5 个空，从中选 3 个，三辆车有顺序，是分子；分母是七选三，有顺序；如图：

L15-05 · 四海·第15讲 相邻插空与环形

$P=\frac{A_5^3}{A_7^3}=\frac{5\times4\times3}{7\times6\times5}=\frac{2}{7}$

例题 11（2023 安徽）

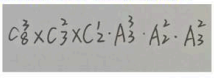
某空军基地举行飞行训练，有 8 架歼击机、3 架预警直升机、2 架反潜直升机参与训练，每架飞机编号不同。训练时，需派出 3 架歼击机、2 架预警直升机、1 架反潜直升机进行起降飞行。若每次只能起飞 1 架飞机，其中 3 架歼击机必须相邻起飞，2 架预警直升机不能相邻起飞，那么**不同**的起飞方式有多少种？

A．504　　B．4032

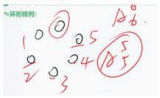
C．8064　　**D．24192**

【答案】D

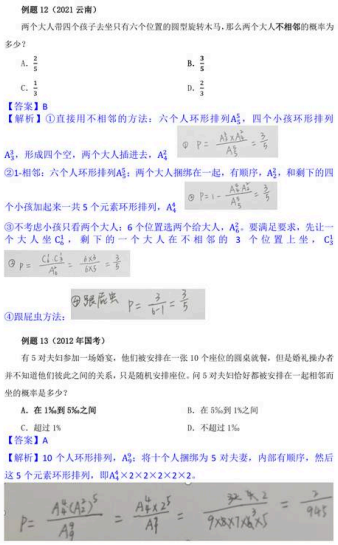
【解析】首先把 3 架歼击机、2 架预警直升机、1 架反潜直升机选出来。把 3 个歼击机捆起来，变成了 1 个歼击机（3 架要内部排序）、2 架预警直升机、1 架反潜直升机。然后将歼击机和反潜直升机，排上，有顺序，形成 3 个空，将 2 架预警直升机插空，有顺序，如图所示，共 24192 种。



✎环形排列：6 个人环形排列，A_5^5



L15-06 · 四海·第15讲 相邻插空与环形



例题 12（2021 云南）

两个大人带四个孩子去坐只有六个位置的圆型旋转木马，那么两个大人**不相邻**的概率为多少？

A. $\frac{2}{5}$　　B. $\frac{3}{5}$

C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{2}{3}$

【答案】B

【解析】①直接用不相邻的方法：六个人环形排列 A_5^5，四个小孩环形排列 A_4^4，形成四个空，两个大人插进去，A_5^2

$P=\frac{A_5^5\times A_5^2}{A_6^6}=\frac{2}{5}$

②1-相邻：六个人环形排列 A_5^5；两个大人捆绑在一起，有顺序，A_2^2，和剩下的四个小孩加起来一共 5 个元素环形排列，A_4^4

$P=1-\frac{A_5^5\times A_2^2}{A_6^6}=\frac{2}{5}$

③不考虑小孩只看两个大人：6 个位置选两个给大人，A_6^2，要满足要求，先让一个大人坐 C_4^1，剩下的一个大人在不相邻的 3 个位置上坐，C_3^1

$P=\frac{C_4^1C_3^1}{A_6^2}=\frac{4\times3}{6\times5}=\frac{2}{5}$

④跟屁虫方法：

跟屁虫 $P=\frac{2}{6-1}=\frac{2}{5}$

例题 13（2012 年国考）

有 5 对夫妇参加一场婚宴，他们被安排在一张 10 个座位的圆桌就餐，但是婚礼操办者并不知道他们彼此之间的关系，只是随机安排座位。问 5 对夫妇恰好都被安排在一起相邻而坐的概率是多少？

A. 在 1‰到 5‰之间　　B. 在 5‰到 1%之间

C. 超过 1%　　D. 不超过 1‰

【答案】A

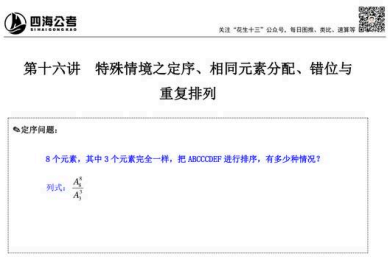
【解析】10 个人环形排列，A_9^9；将十个人捆绑为 5 对夫妻，内部有顺序，然后这 5 个元素环形排列，即 $A_4^4\times2\times2\times2\times2\times2$。

$P=\frac{A_9^9(A_2^2)^5}{A_{10}^{10}}=\frac{A_4^4\times2^5}{A_{10}^{10}}=\frac{32\times4\times3\times2\times1}{9\times8\times7\times6\times5}=\frac{2}{945}$

L15-07 · 四海·第15讲 相邻插空与环形

L15-08 · 四海·第15讲 相邻插空与环形

L15-09 · 四海·第15讲 相邻插空与环形



四海公考　关注“花生十三”公众号，每日图推、资讯、速算等

第十六讲　特殊情境之定序、相同元素分配、错位与重复排列

定序问题：

8 个元素，其中 3 个元素完全一样，把 ABCCDEF 进行排序，有多少种情况？

列式：$\frac{A_8^8}{A_3^3}$

例题 1（2008 国考）

一张节目表上原有 3 个节目，如果保持这 3 个节目的相对顺序不变，再添进去 2 个新节目，有多少种安排方法？

A. 20　　B. 12

C. 6　　D. 4

【答案】A

【解析】方法一：3 个节目添 2 个，一共 5 个节目全排列：A_5^5。原有的 3 个节目相对顺序是不变的，不需要排，因此，要把顺序除掉：$\frac{A_5^5}{A_3^3}=5\times4=20$，对应 A 选项。

方法二：插空法，3 个节目顺序不变，有 4 个空，在 4 个空里面选 1 个，选了以后有 5 个空，最后一个节目在 5 个空中选 1 个：$C_4^1\times C_5^1=20$。

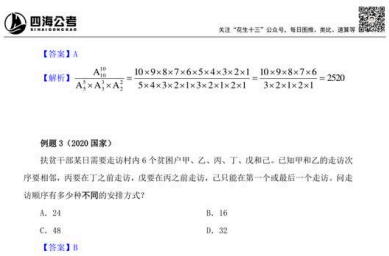
例题 2（练习题）

现有 5 个红球、3 个蓝球、2 个黄球，排成一列，共有多少种安排方式？

A. 2520　　B. 4200

C. 2860　　D. 3640

L16-01 · 四海·第16讲 定序插板错位重复



四海公考　关注“花生十三”公众号，每日图推、资讯、速算等

【答案】A

【解析】$\frac{A_{10}^{10}}{A_5^5\times A_3^3\times A_2^2}=\frac{10\times9\times8\times7\times6\times5\times4\times3\times2\times1}{5\times4\times3\times2\times1\times3\times2\times1\times2\times1}=\frac{10\times9\times8\times7\times6}{3\times2\times1\times2\times1}=2520$

例题 3（2020 国家）

扶贫干部某日需要走访村内 6 个贫困户甲、乙、丙、丁、戊和己。已知甲和乙的走访次序要相邻，丙要在丁之前走访，戊要在丙之前走访，己只能在第一个或最后一个走访。问走访顺序有多少种**不同**的安排方式？

A. 24　　B. 16

C. 48　　D. 32

【答案】B

【解析】已知甲乙走访次序相邻，把甲和乙放在一起；根据已知条件，可知戊丙丁 3 人顺序，先在戊丙丁的 4 个空中，给甲乙选一个，再把甲乙排一下顺序，还剩己在第一个或者最后一个中选一个位置：$C_4^1\times A_2^2\times C_2^1=16$。

例题 4（2023 辽宁）

712934856 是一个包含 1 至 9 每个数字恰好一次的九位数，它具有以下特征：数字 1 至 6 在其中是从小到大排列的，但是数字 1 至 7 不是从小到大排列的。则符合这种特征的九位数共有多少个？

A. 12　　B. 336

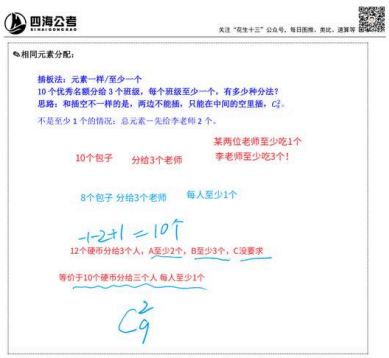
C. 432　　D. 504

【答案】C

【解析】方法一：根据题意，123456 按从小到大顺序排列，数字 7 在这 6 个数字的 7 个空里面的前 6 个空里选一个位置，数字 8 可以在 8 个空里选 1 个，数字 9 可以在 9 个空里选 1 个：$C_6^1\times C_7^1\times C_8^1=432$。

方法二：1～6从小到大排列的9位数-1～7从小到大排列的9位数 $=\frac{A_9^9}{A_6^6}-\frac{A_8^8}{A_5^5}=432$。

L16-02 · 四海·第16讲 定序插板错位重复



四海公考　关注“花生十三”公众号，每日图推、资讯、速算等

相同元素分配：

插板法：元素一样/至少一个

10 个优秀名额分给 3 个班级，每个班级至少一个，有多少种分法？

思路：和插空不一样的是，两边不能插，只能在中间的空里插，C_9^2。

不是至少 1 个的情况：总元素一先给李老师 2 个。

某两位老师至少吃1个
李老师至少吃3个！

10个包子　分给3个老师

8个包子 分给3个老师　每人至少1个

$1-2+1=10$个

12个硬币分给3个人，A至少2个，B至少3个，C没要求

等价于10个硬币分给三个人 每人至少1个

C_9^2

例题 5（2020 联考）

某城市一条道路上有 4 个十字路口，每个十字路口至少有 1 名交通协管员，现将 8 个协管员名额分配到这 4 个路口，则每个路口协管员名额的分配方案有多少种？

A. 35 种　　B. 70 种

C. 96 种　　D. 114 种

【答案】A

【解析】7 个空 3 个板：$C_7^3=\frac{7\times6\times5}{3\times2\times1}=35$

L16-03 · 四海·第16讲 定序插板错位重复

例题 6（2015 年黑龙江省考）

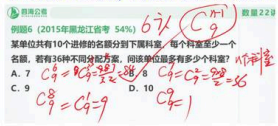
某单位共有 10 个进修的名额分到下属科室，每个科室至少一个名额，若有 36 种不同分配方案，问该单位最多有多少个科室？

A. 7　　B. 8

C. 9　　D. 10

【答案】B

【解析】如果 n 个科室，会有 C_9^{n-1} 个分配方案，把选项代入，B 选项符合。



例题 7（2023 福建）

某高校学生会选拔乡村支教志愿者，初试合格者中，语文类 5 名，数学类 6 名，文体类 4 名，从中选取 9 名志愿者，但每类至少要选 2 名。问就 9 名志愿者的科目类别构成而言，共有几种选拔方式？

A. 6　　B. 7

C. 8　　D. 9

【答案】D

【解析】每类至少选 2 个，先选 2 个语文，2 个数学，2 个文体。现在剩余 3 个语文，4 个数学，文体剩 2 个，还需要选 3 个，可以（3,0,0）（2,1,0）（1,1,1）：$C_3^1+C_4^1\times A_3^2+1=9$

例题 8（2020 青海）

物业派出小王、小曾、小郭三名工作人员负责修剪小区内的 6 棵树，每名工作人员至少修剪 1 棵树（只考虑修剪的棵数），问小王至少修剪 3 棵树的概率为多少？

四海公考 关注“花生十三”公众号，每日图推、资讯、逻辑等

A. $\frac{3}{10}$　　B. $\frac{3}{7}$

C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{3}{5}$

【答案】A

【解析】5 个空 2 个板，

$$\frac{C_5^2（先给小王2棵，相当于4个树分3人，每人至少1棵）}{C_7^2}=\frac{3}{10}$$

例题 9（2024 事业编联考）

某单位将 11 本《党员学习手册》分发给甲、乙、丙共 3 个党支部。甲支部至少分得 3 本，乙支部至少分得 2 本，丙支部至少分得 4 本，共有多少种**不同**的分配方式？

A. 3　　B. 4

C. 5　　D. 6

【答案】D

【解析】先给甲 2 本，先给乙 1 本，先给丙 3 本，相当于 5 本分 3 人，每人至少 1 个，C_4^2=6。

例题 10（2023 国考副省级）

某单位有甲和乙 2 个办公室，分别有职工 5 人和 4 人。每周从这 9 名职工中随机抽取 1 人下沉社区担任志愿者（同一人有可能被连续、重复选中）。问 7 月前 2 周的志愿者均来自甲办公室的概率在以下哪个范围内？

A. 不到 25%　　B. 25%～35%之间

C. 35%～45%之间　　D. 超过 45%

【答案】B

【解析】重复排列：每个选择不影响其他选择。$\frac{5\times5}{9\times9}=\frac{25}{81}$，比30%略微大一点

四海公考 关注“花生十三”公众号，每日图推、资讯、逻辑等

A. 8　　B. 9

C. 10　　D. 11

【答案】B

【解析】4 个人的错位排序对应 9。

例题 14（2017 年国考）

某集团企业 5 个分公司分别派出 1 人去集团总部参加培训。培训后再将 5 人随机分配到这 5 个分公司，每个分公司只分配 1 人。问 5 个参加培训的人中，有且仅有 1 人在培训后返回原分公司的概率？

A. 低于 20%　　B. 在 20%～30%之间

C. 在 30%～35%之间　　D. 大于 35%

【答案】D

【解析】4 个人都没回到分公司，错位排序数字是 9。$\frac{C_4^1\times9}{A_4^4}=\frac{9}{4\times3\times2}=\frac{3}{8}$，对应 D 选项。

例题 15（2024 浙江）

某班级有 6 名学生坐在一排，上课铃响后慌乱中回到座位上，结果只有 2 人坐到了自己的位置，只有 2 个相邻的同学坐到了对方的位置。问有多少种这样的情况？

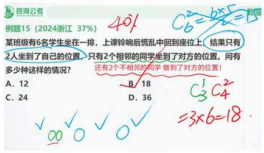
A. 12　　B. 18

C. 24　　D. 36

【答案】B

【解析】把坐回自己位置的同学当作参照物，给两个相邻的同学捆绑挑个位置，形成了 4 个空，从 4 个空里选 2 个给不相邻的同学坐到对方的位置，$C_4^1\times C_3^2=3\times6=18$

四海公考 关注“花生十三”公众号，每日图推、资讯、逻辑等



例题 11（2019 联考）

某小学组织 6 个年级的学生外出参观包括 A 科技馆在内的 6 个科技馆，每个年级任选一个科技馆参观，则有且只有两个年级选择 A 科技馆的方案有多少种？

A. 1800 种　　B. 18750 种

C. 3800 种　　D. 9375 种

【答案】D

【解析】重复排列，$C_6^1\times5\times5\times5\times5=15\times625=9375$

✎错位排序：

错位排序记一下结论：0、1、2、9、44、265

例题 12（2015 山东）

某单位从下属的 5 个科室各抽调了一名工作人员，交流到其他科室，如每个科室只能接收一个人的话，有多少种**不同**的人员安排方式？

A. 120　　B. 78

C. 44　　D. 24

【答案】C

【解析】5 个人的错位排序对应 44。

例题 13（2022 下四川）

4 个车间各抽一名检测员组成一个检查组，对 4 个车间进行常规检查。要求每个检测员只检查一个车间，但不能检查自己所在的车间。则**不同**的检查方法有多少种？

L16-04 · 四海·第16讲 定序插板错位重复

L16-05 · 四海·第16讲 定序插板错位重复

L16-06 · 四海·第16讲 定序插板错位重复

L16-07 · 四海·第16讲 定序插板错位重复

L16-08 · 四海·第16讲 定序插板错位重复